

代几觉迷录

张洋 刘宸含

目录

前言	1
第一章 代数簇	3
1.1 仿射代数簇	3
1.2 射影代数簇	6
1.3 态射	11
1.4 有理映射	19
1.5 非异簇	21
1.6 非异曲线	27
1.7 射影空间中的交	30
1.8 什么是代数几何?	33
第二章 概型	35
2.1 层	35
2.2 概型	42
2.3 概型的重要性质	50
2.4 分离射与本征射	61
2.5 模层	68
2.6 除子	75
2.7 射影态射	79

2.8	微分	83
2.9	形式概型	85
第三章 上同调		89
3.1	导出函子	89
3.2	层的上同调	89
3.3	Noether 仿射概型的上同调	92
3.4	Cěch 上同调	95
3.5	射影空间的上同调	100
3.6	Ext 群与层	105
3.7	Serre 对偶定理	109
3.8	层的高次正像	110
3.9	平坦态射	111
3.10	光滑态射	115
3.11	形式函数定理	118
3.12	半连续定理	120
第四章 曲线		123
4.1	Riemann-Roch 定理	123
4.2	Hurwitz 定理	126
4.3	在射影空间的嵌入	130
4.4	椭圆曲线	133
4.5	典则嵌入	133
4.6	$\mathbf{P}^1$ 中曲线的分类	136
第五章 曲面		139
5.1	曲面上的几何	139
5.2	直纹面	143

5.3	独异变换	150
5.4	$\mathbf{P}^3$ 中的三次曲面	153
5.5	双有理变换	158
5.6	曲面的分类	161
附录		163
A	相交理论	163
B	超越方法	166
C	Weil 猜想	167
后记		171

前言

满纸荒唐言

第一章 代数簇

1.1 仿射代数簇

1.1.1 *

$$(a) A(Y) = k[x, y]/(y - x^2) \cong k[x]$$

(b) $k[x]$ 中任一组生成元必含一非单位元素, 但 $A(Z) = \deg k[x, y]/(1 - xy)$ 有生成元 x, y , 且均为单位。

*(c) 由 k 是代数闭域, 在线性变换下非退化平面二次曲线 (对应不可约二次多项式) 只有两种情形, 即等同于 $y = x^2 + c$ 或 $x^2 + ay^2 = b$, 分别对应 $A(Y)$ 和 $A(Z)$ 。

1.1.2 三次扭曲线

首先易验证 $I(Y) = (x^2 - y, x^3 - z)$, 而 $k[x, y, z]/I(Y) \cong k[x]$ 是整环, 则 $I(Y)$ 是素理想, 故 Y 确实是仿射代数簇。

1.1.3

分支为 $Y_1 = \{x = 0 | (x, y, z) \in \mathbf{A}^3\}, Y_2 = \{z = 1 | (x, y, z) \in \mathbf{A}^3\}, Y_3 = \{x^2 = yz | (x, y, z) \in \mathbf{A}^3\}$ 。

对应的素理想为 $I(Y_1) = (x), I(Y_2) = (z - 1), I(Y_3) = (x^2 - yz)$ 。

1.1.4

$\mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_1$ 上的开集为 $\{(x, y) | x \notin \{x_1, \dots, x_n\}, y \notin \{y_1, \dots, y_n\}\}$ 及其中元素的并。而 $\mathbf{A}^2$ 中有开集 $\{(x, y) | y = x^2\}^c$, 这显然不是 $\mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_1$ 上的开集。

1.1.5

代数集合的仿射坐标环即为 $k[x_1, \dots, x_n]/Y$, 其中 Y 为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的某个根式理想, 故其小根为 0, x_i 在其中的像当然构成一组生成元。

另一方面, 对符合题目条件的一个 k 代数 B , 取其一组生成元 $b_1, \dots, b_n$, 定义代数同态 $\phi: k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 为 $f(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(b_1, \dots, b_n)$, 那么 $B \cong k[x_1, \dots, x_n]/\ker(\phi)$, 而由 B 无幂零元知 $\ker(\phi)$ 是根式理想, $k[x_1, \dots, x_n]/\ker(\phi)$ 就是 $A(Z(\ker(\phi)))$ 。

1.1.6

若有非空开集 A 是可约的, 设 A_1, A_2 为闭集使他们均不包含 A 而 A 在他们的并中, 那么 $A_1 \cup A^c, A_2$ 就是两个闭集且均不为全空间 X , 与 X 不可约相悖。

$\overline{A} \cup A^c = X$, 而 $A^c \neq X$, 由 X 不可约即知 $\overline{A} = X$, 故 A 在 X 中稠密。

$\overline{A}$ 中闭集也为全空间 X 中闭集, 故且除 $\overline{A}$ 外必定不能包含 A , 由此立刻推得 $\overline{A}$ 若可约则 A 也可约。

1.1.7

(a) 显然

(b) 若空间 X 非拟紧, 有一列开集 $A_1, A_2, \dots$ 是 X 的开覆盖而没有有限子覆盖, 那么 $A_1, A_1 \cup A_2, A_1 \cup A_2 \cup A_3, \dots$ 是一个不稳定的开集升链。

(c) 对 Noether 空间 X 的子集 Y 中任意闭集降链 $Y_1, Y_2, \dots$, 有 X 中闭集列 $X_1, X_2, \dots$ 使 $X_i \cap Y = Y_i$, 而 $X'_n = \bigcap_{i=1}^{i=n} X_i$ 是 X 中闭集降链且 $X'_i \cap Y = Y_i$, 故由其稳定即导出闭集链

Y_i 稳定, 故 Y 也是 Noether 的。

(d) 若 X 有互异无穷点列 $a_1, a_2, \dots$, 用 T_2 性质可找出一列开集 $A_i \ni a_i$ 且互不相交, 那么 $\bigcap_{i=1}^{i=n} A_i^c$ 是一个不稳定的闭集降链, 矛盾, 故 X 中仅有有限个点。进一步由 T_2 性质即得其上拓扑为离散拓扑。

1.1.8

设 $I(H) = (f)$, 考虑 $A(Y)$ 中 f 的像 $\bar{f}$, 由 $Y \not\subseteq H$ 且 Y 不可约知 $\bar{f}$ 不是零因子, 而由 Y 与 H 交非空知 $\bar{f}$ 不是单位, 故考虑包含 $(\bar{f})$ 的任一极小素理想 $\mathfrak{p}$, 高均为 1, 故 $A(Y)/\mathfrak{p}$ 维数为 $r - 1$, 即得所求结果。

1.1.9

设 $\mathfrak{a}$ 的生成元为 $(f_1, \dots, f_r)$, 那么 $Z(\mathfrak{a}) = \bigcap_{i=1}^{i=r} Z(f_i)$, 其中每个 $Z(f_i)$ 均为超曲面。由上一题结果 (补充若 $Y \subseteq H$ 则 Y 的维数为 r) 直接得本题结论。

1.1.10

(a) 这由 Y 中不可约闭子集在 X 中的闭包也是不可约的以及这类取闭包运算保真包含关系直接得到。

(b) 由 (a) 有 $\dim X \geq \sup \dim U_i$ 。对 X 中任意不可约闭集链 $X_0 \subset \dots \subset X_r$, 考虑 U_i 中与 X_0 有交的某个开集 U_0 , 记 $X_n \cap U_0 = X'_n$, 则 $n < m$ 时 $X'_n \subsetneq X'_m$, 否则 $(U_0^c \cap X_m) \cup X_n = X_m$ 且显然两种均不为 X_n , 与 X_n 不可约矛盾。显然 X'_n 仍然是不可约的。故 $X'_0 \subset \dots \subset X'_r$ 也是 U_0 中长为 r 的不可约闭集链, 故 $\dim X \leq \sup \dim U_i$ 。

(c) 取拓扑空间 $\{a, b\}$, 其中拓扑有 $\phi, \{a\}, \{a, b\}$ 。这个空间是 1 维的。 $\{a\}$ 是他的稠开集, 但显然是 0 维的。

(d) 否则可以在 Y 中任意不可约闭集链的上方加上 X 得到一个更长的不可约闭集链。

(e) 考虑自然数 $\mathbb{N}$ 上将所有 $0, 1, 2, \dots, n$ 的集合都视为闭集（当然还有空集和全集），容易验证这符合题意。

1.1.11 *

考虑 $k[x, y, z]$ 中素理想链 $(0) \subset (xz - y^2) \subset I(Y) \subset (x, y, x)$ ，由此立得 $\text{height} I(Y) = 2$ 。而若其能由两个元素生成，我们给 $k[x, y, z]$ 赋新的分次结构： $\deg x = 3, \deg y = 4, \deg z = 5$ ，然后考虑分次 k 代数 $I(Y)/(x, y, z)I(Y)$ ，则其维数应当小于等于 2，但我们发现他在 8, 9, 10 次部分的维数均为 1，因为 $\deg(xz - y^2) = 8, \deg(x^3 - yz), \deg(z^2 - x^2y)$ （在新赋的维数下），故这不可能。

1.1.12

取 $f = (y - x^2)^2 + (x + y - 1)^2$ 即可。

1.2 射影代数簇

1.2.1 齐次化的零点定理

记 $\tilde{Z}(\mathfrak{a}) = \{(\lambda a_0, \dots, \lambda a_n) \mid [a_0, \dots, a_n] \in Z(\mathfrak{a}), \lambda \in k\}$ ，发现任一次数大于 1 的齐次多项式 f 在 $Z(\mathfrak{a})$ 上取值为 0 等价于其在 $\tilde{Z}(\mathfrak{a})$ 上取值为 0，由 $\mathfrak{a}$ 是齐次理想，即得 $\tilde{Z}(\mathfrak{a})$ 是 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathbf{A}^{n+1}$ 中的零点集。那么用希尔伯特零点定理即得所欲证结论。

不过若 $Z(\mathfrak{a}) \neq \emptyset$ 有下面结果：

事实上 $I(\tilde{Z}(\mathfrak{a}))$ 是齐次理想：取其一组有限生成元，若其中有不齐次多项式 f ，对任意自然数 n ，将其中所有次数为 n 的项放在一起称为 f 的一个齐次部分。对每个 $[a_0, \dots, a_n] \in Z(\mathfrak{a})$ ，将 f 限制在直线 $(\lambda a_0, \dots, \lambda a_n)$ ($\lambda \in k$) 上看，他变成了关于 λ 的单变量函数多项式，且在 k

上为 0，由 k 是代数闭域，知道每个项的系数均为 0。如此走遍 $Z(a)$ 上所有点，立刻发现 f 中每个齐次的部分都满足在 $Z(a)$ 上为 0，也就在 $I(\tilde{Z}(a))$ 中，于是用这些齐次多项式代替 f 。这样就发现 $I(\tilde{Z}(a))$ 可由有限个齐次多项式生成，是齐次理想。故 $I(Z(a)) = I(\tilde{Z}(a)) = \sqrt{a}$ 。

1.2.2

(i)→(ii): 若 a 中有非 0 常数，自然 $\sqrt{a} = S$ 。否则使用上面的“齐次化零点定理”即得。

(iii)→(ii): 若 a 中有非 0 常数，自然 $\sqrt{a} = S$ 。否则对单变量多项式 $f = a_i$ ，有 $f^d \in S_d \subseteq a$ ，故 $f \in \sqrt{a}$ ，则有 $\sqrt{a} = S_+$

(ii)→(i): 显然。

(ii)→(iii): 取 d 足够大使 S_d 的单项式中总有一个 x_i 的幂次充分大（即 $x_i^k \in a$ ）即可。

1.2.3

(a)(b)(c) 由定义显然。(d) 的证明在 1.2.1 中。(e) 由多项式函数在 Zariski 拓扑中的连续性即得。

1.2.4

(a) 1.2.3 与 1.2.2(ii) 的直接推论。

(b) 若 $Y = Y_1 \cup Y_2$ 且两者皆不等于 Y ，则有 $I(Y_1), I(Y_2) \supsetneq I(Y)$ 。取 $f \in I(Y_1) \setminus I(Y), g \in I(Y_2) \setminus I(Y)$ ，但 $fg \in I(Y)$ ，故 $I(Y)$ 不是素理想。

若 Y 不可约，则任意两个齐次元素 f, g 使 $fg \in I(Y)$ ，则 $Y \subset Z(fg) = Z(f) \cup Z(g)$ ，由 Y 是不可约的易得 $Y \subseteq Z(g)$ 或 $Y \subseteq Z(f)$ ，故 $f \in I(Y)$ 或 $g \in I(Y)$ 。

(c) $\mathbf{P}^n$ 对应的是 0 理想，由 S 是整环立得其素理想， $\mathbf{P}^n$ 不可约。

1.2.5

(a)(b) 这由 S 是 Noether 环立得。

1.2.6

设 $\phi_1 : U_1 \rightarrow \mathbf{A}^n$ 是标准的仿射覆盖, $Y_0 = \phi_1(Y \cap U_0)$ 非空, 对应仿射坐标环为 $A(Y_0)$, 那么 $A(Y_0)$ 到 $S(Y)_{x_0}$ 零次部分的自然对应为将 $f(x_1, \dots, x_n)$ 对应为 $f(x_1/x_0, \dots, x_n/x_0)$, 这显然是同构, 易知 $S(Y)_{x_0} \cong A(Y_0)[x_0, x_0^{-1}]$, 故 $\dim Y_0 = \dim A(Y_0) = \dim A(Y_0)[x_0, x_0^{-1}] - 1 = \dim S(Y)_{x_0} - 1 = \dim S(Y) - 1$ 。遍历 U_i , 由 $\dim Y = \sup \dim Y \cap U_i$ 即知 $\dim Y = \dim S(Y) + 1$ 。

(事实上多出来的一维就是假极大理想 S_+)

1.2.7

(a) 由上题 $\dim \mathbf{P}^n = \dim k[a_0, \dots, a_n] - 1 = n$

(b) 用标准仿射覆盖有 $\dim Y = \sup \dim Y \cap U_i$ 以及 $\dim \bar{Y} = \sup \dim \bar{Y} \cap U_i$, 而在对应仿射空间里两式右端分别相等, 故原题立得。

1.2.8

若 Y 是题中所述零点集, 用标准仿射覆盖即知其维数为 $n-1$; 若 $\dim Y = n-1$, 不妨设 $U_0 \cap Y$ 非空, 则 $\phi_0(U_0 \cap Y)$ 是 $n-1$ 维仿射代数簇, 故其为一不可约多项式 $f(x_1/x_0, \dots, x_n/x_0)$ 的零点集, 设 $\deg f = k$ 。由下一题结果即知 Y 由 $x_0^k f$ 定义, 该多项式显然不可约。

1.2.9 仿射簇的射影闭包

(a) $(\beta(I(Y))) \subseteq I(\bar{Y})$ 是显然的; 另一个方向即证明 $I(\bar{Y}) \subseteq (\beta(I(Y)))$: 首先 $Y \subseteq Z(\beta(I(Y)))$, 若有 $f \in \beta(I(Y))$, 则将 $f/x_0^{\deg f}$ 自然地视为 $x_1/x_0, \dots, x_n/x_0$ 的多项式 (之后题目中记该映射

为 α), 有 $\alpha(f) \in I(Y)$, 这说明 $f = x_0^k \beta(\alpha(f)) \in (\beta(I(Y)))$ 。

(b) $I(Y) = (x_1^2 - x_2, x_1^3 - x_3)$, 而 $I(\bar{Y})$ 含有 $x_1^2 - x_2x_0, x_1^3 - x_3x_0^2, x_2^3 - x_3^2x_0$, 显然 $x_2^3 - x_3^2x_0$ 不能由前两者生成。

1.2.10 射影簇上的圆锥

(a) 注意到若 f 在 $C(Y)$ 上均为 0, 其每个齐次部分均有该性质 (将 f 视为以齐次部分为系数的一元多项式即可), 故 $f \in I(Y)$ 。反向显然。

(b) 由两者均等价于 $I(Y)$ 是素理想立得。

(c) $\dim C(Y) = \dim S/I(Y) = \dim Y + 1$ 。

1.2.11 $\mathbf{P}^n$ 中线性簇

将 $C(Y)$ 视为 $\mathbf{A}^n$ 的子空间, $I(Y)$ 的生成元组则为 $n+1$ 元齐次线性方程, 结果均由线性方程组的理论立得。

1.2.12 d 重分量嵌入

(a) 由 $k[x_0, \dots, x_n]$ 是整环知 $\mathfrak{a}$ 是素理想, 齐次性由 y_i 的像均为 d 次的得到。

(b) 显然 $\text{im } \rho_d \subseteq Z(\mathfrak{a})$; 另一方面, 若 $[y_0, \dots, y_N] \in Z(\mathfrak{a})$, 不妨设 $M_i = x_0^{d-1}x_i, 0 \leq i \leq n$ 且 $y_0 \neq 0$, 则通过 $\mathfrak{a}$ 中一些显然的方程就可以发现 $[y_0, \dots, y_N] = \rho_d([y_0, \dots, y_n])$ 。

(c) 首先 ρ_d 连续: 对任一组齐次多项式 $T \subseteq k[y_0, \dots, y_N]$, 有 $\rho_d^{-1}(Z(T) \cap Z(\mathfrak{a})) = Z(\theta(T))$; 另一方面, ρ_d^{-1} (该映射上一小题已经给出) 连续: 用 $\gamma(f)$ 记 f^d 在 θ 下的原像集, 则对任一组齐次多项式 $T \subseteq k[y_0, \dots, y_n]$, 有 $\rho_d(Z(T)) = Z(\gamma(T)) \cap Z(\mathfrak{a})$, 故 ρ_d 确实是同胚。

(d) 三次扭曲线的参数表达式为 (y^3, xy^2, x^2y, x^3) , 结果显然。

1.2.13

假设 Z 在 $\mathbf{P}^2$ 中由方程 $f(x, y, z)$ 定义, 那么 f^2 当然可以表成以 2 次单项式为变元的多项式 $g(M_0, \dots, M_5)$, 故 g 定义的超曲面 V 即为所求。

1.2.14 Segre 嵌入

follow hint, 证明与 1.2.12 完全类似, hint 中定义的多项式环映射记为 φ 。

1.2.15 $\mathbf{P}^n$ 中二次曲面

(a) 首先显然 $\text{im}\psi \subseteq Q$; 若 $[x, w, z, y] \in Q$, 则 $[x, w, z, y] = [x^2, xw, zx, zw] = \psi([x, z] \times [x, w])$, 故 $Q \subseteq \text{im}\psi$ 。

(b) 两个族分别为 $[y_0, y_1, ty_0, ty_1]$ 与 $[x_0, tx_0, x_1, tx_1]$, 也即 $\psi([1, t] \times \mathbf{P}^1)$ 与 $\psi(\mathbf{P}^1 \times [1, t])$ 。

(c) 考虑 $Q \cap Z(z = w)$, 是曲线 $[x^2, xw, xw, w^2]$, 显然不是一维线性簇。而另一方面 $\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ 上闭集仅由单点集和显然的两族直线的有限并生成, 故 Q 与其不同胚。

1.2.16

(a) 考虑 $[x, y, z, w] = [x_0y_0, x_1y_1, x_1y_0, x_0y_1]$, 也即该点在 Q_2 上。那么 $x^2 = yw$ 就化为 $x_0^2y_0^2 = x_0x_1y_1^2$, 也即 $x_0 = 0$ 或 $x_0y_0^2 = x_1y_1^2$ 前者解为直线 $[0, y_1, y_0, 0]$, 后者解为三次扭曲线 $[y_1^2y_0, y_1y_0^2, y_0^3, y_1^3]$ 。

(b) 显然 $P = C \cap L = [0, 0, z]$, $I(P) = (x, y)$, 但 $I(C) + I(L) = (x^2, y)$ 。

1.2.17 完全交 **

(a) $\dim Y = \dim k[x_0, \dots, x_n]/\mathfrak{a} - 1$, 而 $\mathfrak{a}$ 可由 q 个多项式生成, 故 $\dim k[x_0, \dots, x_n]/\mathfrak{a} \leq n + 1 - q$, 故 $\dim Y \leq n - q$ 。

(b) 若 $I(Y)$ 由不可约齐次多项式 $f_1, \dots, f_q$ 生成, 则显然 $\bigcap_{i=1}^q Z(f_i)$ 即为 Y 。

(c)* 由1.2.9中结果有 $(y^2 - xz, z^2 - wy) \cap S_2 = I(Y) \cap S_2, I(Y) \cap S_3 = (y^3 - x^2w, z^3 - w^2x, y^2 - xz, z^2 - wy) \cap S_3$, 而 $I(Y) \cap S_1 = \emptyset$, 故 $I(Y)$ 若由两个元素生成则必能由 $y^2 - xz, z^2 - wy$ 生成, 但这不可能。

另一方面, 发现 $Z(z^3 + w^2x - 2wyz) \cap Z(y^2 - xz) = Y$ 。

(d)**

1.3 态射

1.3.1

(a) 由1.1.1中结果知 $\mathbf{A}^2$ 中圆锥曲线的仿射坐标环或为 $k[x]$ 或为 $k[x, x^{-1}]$, 显然前者同构于 $\mathbf{A}^1$ 。关于后者, 我们证明一个更强的事实: $\mathbf{A}^n$ 中由一个多项式 f 定义出的零点的补集定义的拟仿射簇 P 与 $\mathbf{A}^{n+1}$ 中由 $x_{n+1}f - 1$ 定义出的仿射簇 Q 同构。

建立映射 $\theta : P \rightarrow Q$ 为 $\theta(x) = (x, 1/f(x))$, 这显然是一一映射。设 $g \in k[x_1, \dots, x_{n+1}]$, 设 g 中 x_{n+1} 的最高次数为 k_g , 将映射 $g \mapsto f^{k_g}g(x, 1/f) \in k[x_1, \dots, x_n]$ 记为 γ , 则有 $\theta^{-1}(Z(\mathfrak{a}) \cap Q) = Z(\gamma(\mathfrak{a})) \cap Y$, 故 θ 连续。显然 θ^{-1} 连续。显然 θ 事实上是同构。

由上面的结果我们立即看出 $\mathbf{A}^1 - \{0\}$ 事实上同构于仿射簇 $Z(1 - xy) \subseteq \mathbf{A}^2$, 而后的仿射坐标环即同构于 $k[x, x^{-1}]$ 。

(b) 由上题结果以及 $\mathbf{A}^1$ 中真开子集均可是一个非零次多项式 f 的零点补容易知道其可等

同于仿射坐标环为 $k[x, y]/(1 - yf(x))$ 的仿射簇，显然与 $\mathbf{A}^1$ 不同构。

(c) 由1.1.1易知在线性变换下 $\mathbf{P}^2$ 中圆锥曲线仅可能由 $yz - x^2 - cz^2$ 或 $x^2 + ay^2 - bz^2$ 定义，但这两者在线性变换下事实上均等同与 $xy - z^2$ 。发现 $Z(xy - z^2)$ 是 $\mathbf{P}^1$ 的二重嵌入，由下面的习题 1.3.4 知这两者同构。

(d) 对 $\mathbf{A}^2$ 中任意一条曲线总存在一条曲线与他无交：对不可约多项式 f 定义出的曲线， $Z(f - 1)$ 即与之无交，后者当然至少包含一条曲线。

但 $\mathbf{P}^2$ 不具有这样的性质：考虑曲线 $Z(x - y)$ ，对 $\mathbf{P}^2$ 中任意一条曲线 P ，设其由非零次不可约多项式 $f(x, y, z)$ 定义，则其与 $Z(x - y)$ 的交即为齐次多项式方程 $f(x, x, z) = 0$ 的非零根，方程两边同除 $z^{\deg f}$ 即化为一元非常数多项式的零点问题，由 k 是代数闭域知零点总是存在，故 $P \cap Z(x - y) \neq \emptyset$ 。

(e) 若一仿射簇 P 与射影簇同构，则知 $\mathcal{O}(P) \cong k$ ，故 $\dim P = \dim A(P) = \dim \mathcal{O}(P) = 0$ ， P 是单点。

1.3.2

(a) 显然 φ 是一一的，由于双方事实上赋的均为余有限拓扑故 φ 是同胚，而 φ 本身是多项式映射，显然是态射，但是在 0 附近 φ^{-1} 不是态射，如 $\mathbf{A}^1$ 上正则函数 $f = x$ 不能拉回为 $Z(y^2 - x^3)$ 上正则函数。

(b) 由于 $(s - t)^p = s^p - t^p$ ， φ 是一一对应，同上小题理由， φ 是同胚。

1.3.3

(a) 由 $\varphi^{-1}(U \cap V) = \varphi^{-1}(U) \cap \varphi^{-1}(V)$ 易知该拉回保等价关系，故自然映射 $\langle U, f \rangle \mapsto \langle \varphi^{-1}(U), f \circ \varphi \rangle$ 良定。

(b) 正向显然；反向只需证明 φ^{-1} 是态射：对 X 中开集 U 及其上正则函数 f ，对任意 $p \in U$ ， $\langle U, f \rangle \in \mathcal{O}_{p,X}$ ，而 φ_p^* 是同构，故存在 $\langle V, g \rangle \in \mathcal{O}_{\varphi(p),Y}$ 为其原像，当然 $g = f \circ \varphi^{-1}$ ，不妨设 $\varphi(p) \in V \subseteq \varphi(U)$ ，如此遍历所有 $p \in U$ ，即可拼接出 $\varphi(U)$ 上正则函数 g 使 $g = f \circ \varphi^{-1}$ ，故 φ^{-1} 确为态射。

(c) 若 $\langle U, f \rangle$ 与 $\langle V, g \rangle$ 在 φ_p^* 下像相同，则在 $U \cap V \cap \varphi(X)$ 上 $f = g$ ，而 $\varphi(X)$ 在 Y 中稠密，则 $U \cap V \cap \varphi(X)$ 也在 $U \cap V$ 中稠密，故在 $U \cap V$ 上 $f = g$ ，也即 $\langle U, f \rangle$ 与 $\langle V, g \rangle$ 在 $(\mathcal{O})_{\varphi(p),Y}$ 中等价，故 φ_p^* 是单射。

1.3.4

在1.2.12中已经说明这 d 重分量嵌入是同胚了，由其本身是齐次多项式式的映射知其是态射再，由其逆映射局部可视为分量投影映射（见习题1.2.12解答）容易发现这事实上是同构。

1.3.5

首先命题对 H 是超平面时成立：通过可逆线性变换易知 $\mathbf{P}^n - H$ 可以等同于标准仿射覆盖 U_0 ，当然同构于 $\mathbf{A}^n$ 。对一般的超曲面，设 H 由 d 次齐次多项式 f 定义，那么考虑 $\mathbf{P}^n$ 的 d 重分量嵌入到 $\mathbf{P}^N$ ，记为 P ，此时 f 可以看做 $k[y_0, \dots, y_N]$ 中的线性多项式，故 $\mathbf{P}^n - H$ 同构于 $P \cap (\mathbf{P}^N - Z(f))$ ，也即同构于 $\mathbf{A}^N$ 中的一闭集，也即一仿射簇。

1.3.6

我们证明 $\mathcal{O}(X) \cong k[x, y]$ 。首先 $k[x, y] \subseteq \mathcal{O}(X)$ ，若有 $f \in \mathcal{O}(X) \setminus k[x, y]$ ，则有 X 中开集 U 使在 U 上 $f = g/h$ ，其中 g, h 均为不可约多项式， h 非常数且在 U 上非 0。那么在 $X \setminus Z(h)$ 上 f 均应当定义为 g/h ，而只需考察 $x \in X \cap Z(h) \neq \emptyset$ ，则有开集 V 使 $x \in V$ 且在 V 上 $f = g_2/h_2$ ，其中 g_2, h_2 满足条件与 g, h 类似，但 $V \cap U \neq \emptyset$ ，故在他们的交上有 $g/h = g_2/h_2$ ，立刻推知 h_2/h 是一非 0 常数，于是 h_2 在 x 上取 0，矛盾。故 $\mathcal{O}(X) \cong k[x, y]$ ，于是有自然

对应 $\text{Hom}(X, \mathbf{A}^2) \cong \text{Hom}(k[x, y], k[x, y])$, 而后者中的同构映射对应的是前者中的自然包含映射复合 $\mathbf{A}^2$ 到自身的对应同构, 故 X 与 $\mathbf{A}^2$ 不可能同构。

1.3.7

直接证明 (b): 若 $Y \cap H = \emptyset$, 则 Y 是 $\mathbf{Y}^n - H$ 中的闭集, 由1.3.5知 Y 同构于一仿射簇, 再由1.3.1知 Y 是单点, 这与 $\dim Y \leq 1$ 矛盾。

1.3.8

与1.3.6中证明几乎完全类似地, 我们只需说明任何超曲面不能完全包含在 $H_i \cap H_j$ 中, 通过维数立刻发现这是显然的。

1.3.9

$S(X) = k[x, y]$, 而 $S(Y) = k[x, y, z]/(xy - z^2) \cong k[x, y][z]/(z^2)$, 显然两者不同构。

1.3.10 子簇

对局部闭子集的情况说明比较麻烦, 我们分别证明对开子集和闭子集的情况都成立, 通过复合即得对局部闭子集成立:

无论开闭的情况连续性都显然, 只需说明对 Y' 上局部的正则函数拉回仍然是 X' 上局部的正则函数, 而这对开子集的情况也是显然的, 因为 Y' 中开集也是 Y 中开集, 所以其上正则函数可以直接通过 φ 拉回变为 X' 上局部的正则函数。对闭子集的情况, 只需要说明 Y' 中开集 U' 上的正则函数 $f = g/h$ 可以延拓到 Y 中开集 $U \supseteq U'$ 上, 而事实上取 $U = Y - Z(h)$ 即可。

1.3.11

对仿射簇的情形, $\mathcal{O}(Y)_p \cong A(Y)_{\mathfrak{m}_p}$, 故其中素理想对应 $A(Y)$ 中包含于 $\mathfrak{m}_p$ 中的素理想, 又对应于在 p 处取 0 的仿射簇。

对射影的情形，取对应的仿射覆盖，再利用包含 p 的射影簇事实上与仿射覆盖下包含 p 的仿射簇通过取闭包一一对应即化归到仿射的情形。

对拟射影簇和拟仿射簇的情形，取闭包即化归到上面的情况。

1.3.12

完全如同上题即可化归到仿射簇的情形，本质上是由于 $\mathcal{O}(Y)_p$ 是局部的性质，只要保证在一个包含 p 的开集上簇结构不变即保持该环不变。

1.3.13 子簇的局部环

$\mathcal{O}_{Y,X}$ 的极大理想显然是令 f 在 $U \cap Y$ 上取 0 的 $\langle U, f \rangle$ 全体，理由与 $\mathcal{O}_p$ 的情况一样，故其剩余类域显然为 $K(Y)$ 。

接下来对 $p \in Y$ 考虑自然限制映射 $\varphi: \mathcal{O}_{p,X} \rightarrow \mathcal{O}_{p,Y}$ ，则 $\ker \varphi$ 显然等同于 $\mathcal{O}_{Y,X}$ 中的极大理想 I ，而类似于 1.3.10 中所述易得其为满射，故 $\dim \mathcal{O}_{Y,X} = \text{height } I = \dim \mathcal{O}_{p,X} - \dim \mathcal{O}_{p,Y} = \dim X - \dim Y$ 。

1.3.14 从一点的投射

(a) 通过线性变换，不妨设 $p = [0, 0, \dots, 1]$ ， $\mathbf{P}^n = Z(x_{n+1} = 0)$ ，则 $\varphi([a_0, \dots, a_{n+1}]) = [a_0, \dots, a_n]$ ，这显然是态射。（事实上这个投影映射应该放到对应的仿射锥中看，对应的是向量关于一个余一维子空间和一个一维子空间的平行四边形分解，是线性的。）

(b) 按上题的计算结果， Y 的投影像为 $[t^3, t^2u, u^3]$ ，方程为 $y^3 - x^2w$ 。

1.3.15 仿射簇的积

(a) 设有闭子集 Z_1, Z_2 使 $Z_1 \cap Z_2 = X \times Y$ ，记 $X_1 = \{x \in X | x \times Y \subseteq Z_1\}$ ，类似地定义 X_2 ，则 $X_1 \cup X_2 = X$ ，否则有 $x_0 \in X$ 使 $x_0 \times Y \cap Z_i, i = 1, 2$ 为 $X_0 \times Y$ 中闭集，且均非全集，但事实上易知 $X_0 \times Y$ 同构于 Y ，不可约，矛盾。另一方面， X_1, X_2 均为闭集：观察到

对 $X \times Y$ 从 $\mathbf{A}^{n+m}$ 中继承来的拓扑有 $\overline{X_i} \times Y = \overline{X_i \times Y}$, 再由 Z_i 为闭集即得。于是不妨设 $X = X_1$, 则 $Z_1 = X \times Y$ 。

(c) 首先两个投影显然是态射；任给簇 Z 与态射 $\varphi : Z \rightarrow X, \psi : Z \rightarrow Y$, 定义映射 $\theta : Z \rightarrow Z \times Y$ 为 $z \mapsto (\varphi(z), \psi(z))$, 这显然是唯一的是提升图表交换的映射, 只需证明他是态射, 而这由 $k[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m]$ 中多项式均可以写成 $k[x_1, \dots, x_n], k[y_1, \dots, y_m]$ 中多项式 (也即局部正则函数) 的线性组合即得。

(b) 由 (c), $A(X \times Y)$ 事实上是在 (k 上的) 有限生成整环范畴中做 $A(X)$ 与 $A(Y)$ 的积, 他的存在性是显然的, 因为 $A(X) \otimes A(Y)$ 即符合条件, 而唯一性由在更大的范畴: k 上的有限生成无幂零元环范畴中的唯一性决定, 故 $A(X \times Y) \cong A(X) \otimes A(Y)$

(d) 由 (b) 以及关于超越次数的计算立得。

1.3.16 拟射影簇的积 *

(a) 事实上只需在每个仿射覆盖中考虑乘积, 其他均可由简单的化归得到。而设 Q 为 segre 嵌入的像, $U_0 \subseteq \mathbf{P}^n$ 与 $V_0 \subseteq \mathbf{P}^m$ 的乘积就对应于 $\mathbf{P}^N$ 的第一个仿射覆盖与 Q 的交, 事实上同构于 $\mathbf{A}^{n+m}$, 由上一题结果知其中拟仿射簇乘积确实是拟仿射簇。

(b) 用1.2.14中的记号, $X \times Y$ 即为 Q 与多项式族 $\bigcup_{f \in I(X), g \in S(\mathbf{P}^m)} \psi^{-1}(f^{\deg g} g^{\deg f})$ 加上 $\bigcup_{f \in I(Y), g \in S(\mathbf{P}^n)} \psi^{-1}(f^{\deg g} g^{\deg f})$ 定义出的簇 (其中 f, g 均需齐次) 的交, 是射影簇。

(c)* 我们已经说明了他事实上局部是仿射簇的乘积 (用下一节 (4.3) 加上本题 (a) 的结果), 所以这是显然的。

1.3.17 正规簇

(d) 我们先证明本小题，其他小题中即直接引用：事实上整闭性是局部性质，而仿射簇在每点的茎与其坐标环关于极大理想的局部化一一对应，故簇正规即等价于每点的茎整闭又等价于 $A(X)$ 等价。

(a) 由1.3.1 $\mathbf{P}^2$ 中圆锥曲线均同构于 $\mathbf{P}^1$ ，而后者在每点的 $\mathcal{O}_p$ 即同构于 $k[x]_{(x)}$ ，而 $k[x]$ 是整闭的，故圆锥曲线在任一点均正规。

(b) 对 Q_1 ，取仿射覆盖，如 $x \neq 0$ ，则得坐标环为 $k[y, z, w]/(y - zw) \cong k[z, w]$ 的仿射簇，由 (d) 立知在这个仿射覆盖上每点均为正规的，对其余仿射覆盖同理，故 Q_1 正规。

对 Q_2 ，取仿射覆盖得到的坐标环分别同构于 $k[z, w], k[x, y, z]/(xy - z^2), k[x, y, w]/(xy - 1)$ ，第一种情况显然，第三种情况相当于 $\mathbf{P}^2$ 中由 $x \neq 0$ 定义的拟仿射簇，当然正规，第二种情况相当于 $k[\sqrt{x}, \sqrt{y}]$ 中偶次元素的子环，由 $k[\sqrt{x}, \sqrt{y}]$ 是整闭的，计算次数可得他也是整闭的，故这种情况也正规。

(c) $k[x, y]/(x^3 - y^2)$ 不是整闭的，因为方程 $\alpha^2 - x = 0$ 有解 y/x 。

(e) 取 Y 的仿射坐标环 $A(Y)$ 在其分式域中的整闭包 $\tilde{A}$ ，由 (5.9A) 知他是有限生成 k 代数，且为整环，故有以其为仿射坐标环的仿射簇 $\tilde{Y}$ ，由 $A(Y)$ 到 $\tilde{A}$ 的自然包含映射 i 诱导态射 $\pi: \tilde{Y} \rightarrow Y$ 。

若有支配映射 $\varphi: Z \rightarrow Y$ ，其中 Z 为正规簇，则相应的有单同态 $\varphi^*: A(Y) \rightarrow \mathcal{O}(Z)$ ，我们要找同态 $\theta^*: \tilde{A} \rightarrow \mathcal{O}(Z)$ 使 $\theta^* \circ i = \varphi^*$ 。对 Z 是仿射的情形，这是容易的，因为此时 $A(Z)$ 也是整闭的，又由 $A(Y)$ 嵌入 $A(Z)$ 知 $\tilde{A}$ 在 $A(Z)$ 上整，故 $\tilde{A} \subseteq A(Z)$ ，于是 θ^* 取为自然的嵌入映射即可。对一般的情况，利用下一节 (4.3) 取局部仿射邻域以及利用该提升的唯一性即可。

1.3.18 射影式正规簇

(a) 由1.2.6中计算取仿射覆盖后 $A(Y_0)$ 等同于 $S(Y)_{x_0}$ 中零次元素的子环, 若 $S(Y)$ 整闭, 则其局部化也整闭, 故 $S(Y)_{x_0}$ 整闭, 计算次数即得 $A(Y_0)$ 整闭。对其他仿射覆盖同理。故 Y 是正规的。

(b) 用仿射覆盖很容易计算得 Y 正规, 但在 $S(Y)$ 的分式域中, 方程 $\alpha^3 - xz^2 = 0$ 有解 $xz/y = t^2u^2$, 显然不在 $S(Y)$ 中, 故他不射影正规。

(c) $(t, u) \mapsto (t^4, t^3u, tu^3, u^4)$ 是显然的同构。故四次扭曲线是正规而不射影正规的。

1.3.19 A^n 的自同构 **

(a) 若 φ 是同构, 则其有逆映射 ψ 也是多项式映射, 这是因为事实上由 $k[x_1, \dots, x_n]$ 到自身的 k 代数同构给出。于是 $J(\varphi)$ 有逆矩阵 $J(\psi)$, 则 J 有逆, 当然是非零常数。

(b)**

1.3.20

(a) 若 $f \in K(Y)$ 且只在 p 处无定义, 我们证明 $f \in \mathcal{O}_p$:

首先显然可以约化到仿射情形。给一个代数的引理: 对正规诺特整环 A , 有 $A = \bigcap_{\text{height } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}$ 。对 $\mathcal{O}_p$ 用这个引理, 我们发现只需考虑所有包含于 $\mathfrak{m}_p$ 内的高为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ 。我们知道任一 $\mathfrak{p}$ 对应 Y 内余一维的簇 $Y_{\mathfrak{p}}$, 其维数大于 0, 故存在另一点 $Q \in Y_{\mathfrak{p}}$ 且不为 P , 在 Q 附近一个不含 P 的开邻域上 $f = g/h$, 发现 $h \notin \mathfrak{p}$, 否则在 Q 点无定义, 故 $f \in A(Y)_{\mathfrak{p}} = (\mathcal{O}_p)_{\mathfrak{p}}$, 由引理即得 $f \in \mathcal{O}_p$

反例: 考虑 A^4 中四次扭曲线的锥 (t^4, t^3u, tu^3, u^4) , $(0, 0, 0, 0)$ 是非正规点, 正则函数 $t^2u^2 = z^2/w = y^2/x$ 可以在原点外定义, 但不能延拓到原点上。

(b) 显然 $\mathbf{A}^1$ 挖去原点后的正则函数环同构于 $k[x, x^{-1}]$ 。

1.3.21 群簇

(c) 中群结构由乘积簇的泛性质立得，其余小题均显然。

1.4 有理映射

1.4.1

良定性显然，正则性是局部性质，分别在 U, V 上验证即可。

1.4.2

与上题完全类似，映射有理性也是局部的性质。

1.4.3

(a) 显然只在 $x_0 \neq 0$ 处有定义。

(b) 在 $[0, 0, 1]$ 外均有定义，即为 $[x_0, x_1, x_2] \mapsto [x_0, x_1]$ 。

1.4.4

(a) $\mathbf{P}^2$ 中圆锥曲线均同构于 $\mathbf{P}^1$ ，故均有理。

(b) 挖去点 $(0, 0)$ 后显然同构于挖去原点的 $\mathbf{A}^1$ ，故双有理等价于 $\mathbf{P}^1$ 。

(c) 该投影为 $[x, y, z] \mapsto [x, y]$ ，故 Y 在投射下的像为 $\mathbf{P}^1 \setminus \{[1, 1], [1, -1]\}$ ，由前面的结论，这是有理映射。这映射事实上是一一的，具有逆映射 $[x, y] \mapsto [x, y, x^3/(y^2 - x^2)]$ ，容易验证这也是有理映射，故该投射双有理， Y 是有理曲线。

1.4.5

考虑仿射覆盖 $w \neq 0$, 的 Q 中一开集同构于 $xy - z$ 在 $\mathbf{A}^3$ 中定义出的曲面, 后者又通过映射 $(x, y) \mapsto (x, y, xy)$ 同构于 $\mathbf{A}^2$, 故 Q 双有理等价于 $\mathbf{P}^2$ 。

另一方面, 我们在之前的习题中已经证明了 Q 中存在两条不相交的曲线, 但 $\mathbf{P}^2$ 中不存在, 故两者不可能同构。

1.4.6 平面 cremona 变换

(a) 他本身显然是支配的有理映射, 而 $(a_0a_2a_0a_1, a_1a_2a_0a_1, a_1a_2a_0a_2) = (a_0, a_1, a_2)$, 故其逆是自身。

(b) $U = V$, 为三个坐标均不为 0 的点的集合。

(c)?

1.4.7

不妨设 X, Y 均为仿射簇, 由题, 则有同构 $\varphi : A(X)_{\mathfrak{m}_p} \rightarrow A(Y)_{\mathfrak{m}_q}$, 当然这是局部映射, 故 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_q) = \mathfrak{m}_p$ 。

将 $A(X), A(Y)$ 视为 $A(X)_{\mathfrak{m}_p}$ 的子环, 考虑包含他们的最小子环 R , R 由 $A(X)$ 与 $g_1, \dots, g_n$ 生成 (作为 k 代数), 也可由 $A(Y)$ 与 $f_1, \dots, f_m$ 生成, 其中 $g_1, \dots, g_n$ 是 $A(Y)$ 的生成元, $f_1, \dots, f_m$ 是 $A(X)$ 的生成元。通分, 可以发现 $f \in A(X), g \in A(Y)$ 使 $R = A(X)_g = A(Y)_f$, 当然 $f \notin \mathfrak{m}_p, g \notin \mathfrak{m}_q$ 。

于是 f, g 分别切出 X, Y 中不包含 p, q 的两个超平面, 由之前的一个计算, 我们知道他们的补集是分别包含 p, q 的仿射开集, 坐标环即为 $A(X)_g = A(Y)_f = R$, 故互相同构, 由 φ 诱导可得将 p 映到 q 的同构映射。

1.4.8

(a) 对 $\mathbf{A}^n$ 与 $\mathbf{P}^n$ 显然。接下来对维数归纳，由 (4.9) 知 X 与 $\mathbf{P}^{n+1}$ 中一超曲面双有理等价，故两者在除一闭集（低一维的代数集合）外一一对应，由归纳条件知两者等势。由 1.3.7 知任意超曲面均有到 $\mathbf{P}^n$ 的满投射，每个点的原像是一零维代数集，也即有限个点，故两者等势，原命题即得证。

(b) 任一曲线上赋的事实上是余有限拓扑，故只要等势就同胚。

1.4.9 !

1.4.10

$\tilde{Y} \cup E$ 被方程 $x^3 = y^2, xu = yt$ 所定义，考虑仿射覆盖，则分别得方程组 $x^3 = y^2, x = yt$ 与 $x^3 = y^2, y = xu$ ，前一个即 $y^2(t^3y - 1) = 0$ ，后一个为 $x^2(x - u^2) = 0$ ，分别说明两个坐标片内 $\tilde{Y}$ 分别为 $(t^{-2}, t^{-3}; t, 1)$ 与 $(u^2, u^3; 1, u)$ ，前者与 E 无交，后者与 E 交于 $(0, 0; 1, 0)$ 。发现 $x \mapsto (x^2, x^3; 1, x)$ 是 $\mathbf{A}^1$ 到 $\tilde{Y}$ 显然的同构，但我们之前已经证明过 Y 不是正规簇，故 Y 与 $\tilde{Y}$ 不同构。

1.5 非异簇

1.5.1

奇点均只有原点。

(a) 自切点；(b) 结点；(c) 尖点；(d) 三叉点。

1.5.2

(a) 奇点为 $z = y = 0$ ，折叠点；(b) 奇点只有原点，二重点；(c) 奇点是直线 $x = y = 0$ ，奇点三重直线。

1.5.3 重数

(a) P 为 Y 的非异点也即坐标变化后的 f 在 $(0,0)$ 处导数不全为 0, 那么 f 当然要有一次项, 即 $\mu_P(Y) = 1$ 。

(b) 结点二重, 三叉点三重, 尖点是二重, 自切点也是二重。

1.5.4 相交重数!

(a)! 事实上 $\mathcal{O}_P/(f,g)$ 的子模也即 $\mathcal{O}_P$ 中包含 (f,g) 的理想, 故 $(Y\dot{Z})_P$ 即为 $k[x,y]$ 中夹在 (x,y) 与 (f,g) 的理想链的长度 (这里不妨设 P 即为原点)。

(b) 不妨设 P 即为原点 O , 通过线性变换, 还可设 L 的方程即 y , 那么 $(L \cdot Y)_O$ 即为 $k[x,y]/(y,f) = k[x]/f(x,0)$ 中包含于 (x) 的理想链的长度, 显然等于 $f(x,0)$ 中最低次项的次数。由此知道对一般的 L , $(L \cdot Y)_O$ 即为 f 的各个齐次部分中不以 L 的方程为因子的最低次的项, 当然只要 L 的方程不是 f 的最低次项的因子, 就有 $(L \cdot Y)_O = \mu_P(Y)$ 。

(c) 不妨设该直线为 $x = 0$, 于是 $L \cap Y$ 也即为 d 次齐次多项式 $f(0,y,z)$ 的非 0 解, 重数显然为对应因子的重数, 故重数总和为 d 。

1.5.5

当 $p \nmid d$ 时, 取 $f = x^d + y^d + z^d$; 当 $p = 3, p|d$ 时, 取 $f = xy^{d-1} + yz^{d-1} + zx^{d-1} + x^3z^{d-3}$; 其他情况, 取 $f = xy^{d-1} + yz^{d-1} + zx^{d-1}$ 。

1.5.6 胀开曲线奇点

(a) 只需考虑胀开后的严格变形与例外曲线的交即可, 其他点 1.5.1 已经说明非异。

尖点曲线 $y^2 - x^3 + y^4 + x^4$ 在原点胀开后得到的曲线在两个仿射覆盖下分一个为 $1 + y^2 - t^3y + t^4y^2$ ，与例外曲线无交，故非异，另一个为 $u^2 + x^2 + u^4x^2 - x$ ，导数为 $(2x(1 + u^4) - 1, 2u(1 + 2x^2u^3))$ ，与例外曲线的交为 $(0, 0)$ ，带入知 Jacobi 秩为 1，故非异。

结点曲线胀开后对应两个仿射部分为 $t^6y^4 + y^4 - t$ 与 $u^6x^4 + x^4 - u$ ，前者与例外曲线交于 $(0, 0)$ ，该点 Jacobi 为 $(0, -1)$ ，非异，对另一边完全对称，故非异。

(b) 设原方程二次部分分解为 $(ax - by)(cx - dy)$ ，胀开后所得方程为与例外曲线交为 $(0, 0; a, b), (0, 0; c, d)$ ，在仿射覆盖中方程低次项为 $(at - b)(ct - d)$ ，显然在这两点非奇异，对另一仿射覆盖同理。

(c) 张开后方程在两个仿射覆盖上分别为 $t^4y^2 + y^2 - t^2$ 与 $x^2 + u^4x^2 - 1$ ，与例外曲线交于点 $(0, 0; 0, 1)$ ，在该点对应方程二次项为 $(y - t)(y + t)$ ，是结点。

(d) 显然是三重点，胀开后与例外曲线交于 $(0, 0; 1, 0)$ ，在曲线 $u^3 - x^2$ 上，是二重尖点。他的胀开在1.4.10中已经计算过了，同构于 $\mathbf{A}^1$ 。

1.5.7

(a) 由 Y 的次数大于一易见 P 奇异，其他点的非异性由下面1.5.8的结论，是显然的。

(c) $\varphi^{-1}(P)$ 就是 $(0, 0, 0; t, u, v)$ ，其中 t, u, v 满足 $f(t, u, v) = 0$ ，这是因为在三个仿射覆盖中对应的方程刚好是 f 去齐次化后的三个多项式，当然同构于 Y 。

(b) 显然只要在 $\varphi^{-1}(P)$ 上看就行，取仿射覆盖，由 (c)，他们均是 $\mathbf{A}^3$ 中由是 f 去齐次化后的二元多项式定义出来的，显然非异。

1.5.8

我们不 follow hint, 而利用仿射锥与胀开的手法:

考虑 Y 的仿射锥, 我们只需说明 $P = [a_0, \dots, a_1] \in \mathbf{P}^n$ 的奇性与 $P' = (a_0, \dots, a_n) \in \mathbf{A}^{n+1}$ 的奇性一致, 这样由 P' 的奇性等价于题中所给条件即得欲证结果:

对该锥在原点胀开并取包含 P' 的仿射覆盖, 他相当于是 $f_1, \dots, f_r$ 关于某个变量去齐次化后在 $\mathbf{A}^{n+1}$ 中定义的 $r+1$ 维簇, 他的非奇异当然等价于对应 Jacobi 秩为 $n+1-(r+1) = n-r$, 而他的 Jacobi 也是 Y 取对应仿射覆盖后在 P 处的 Jacobi, 故其秩为 $n-r$ 也就等价于 P 非奇异, 这就说明 P 与 P' 的奇性一致。

1.5.9

事实上在维数大于 1 时这个结果均成立。若 f 可约, 设 $f = gh$, 则 g, h 在他们各自定义的代数集的交点上均取 0 (交点存在性在 1.3.7 中证明了), 于是在该点 f 的 Jacobi 即为 $g(P)Ja(h) + h(P)Ja(g) = 0$, 与题目矛盾。

1.5.10

(a) $\dim T_P(X) = \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \leq \dim \mathcal{O}_P = \dim X$, 取等当且仅当 P 非异。

(b) 首先每个态射都自然诱导出局部映射 $\mathcal{O}_{\varphi(P), Y} \rightarrow \mathcal{O}_{P, X}$, 故 $\mathfrak{m}_{\varphi(P)}$ 的像在 $\mathfrak{m}_P$ 内, 于是有自然的 k 线性映射 $\mathfrak{m}_{\varphi(P)}/\mathfrak{m}_{\varphi(P)}^2 \rightarrow \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$, $T_P(\varphi)$ 取为他的对偶映射。

(c) $x = y^2$ 在原点处的局部环为 $k[y]_{(y)}$, x 轴在原点的局部环为 $k[x]_{(x)}$, 显然诱导的映射为 $x \mapsto y^2 \in \mathfrak{m}_O^2$, 所以诱导的余切空间的线性映射是链映射, 故对应的 $T_P(\varphi)$ 也为零映射。

1.5.11 $\mathbf{P}^3$ 中四次椭圆曲线

该投射即为 $[x, y, z, w] \rightarrow [x, y, z]$, 通过定义 Y 两个的方程消去 w , 即得 $\varphi(Y \setminus P) \subseteq Y' \setminus P'$, 其中 Y' 即 $y^2 - x^3 + xz^2$ 定义的曲线, Y' 即 $[1, 0, -1]$ 。另一方面, $Y' \setminus P'$ 中每一点均有唯一

原像: $y \neq 0$ 时, 原像为 $[xy, y^2, zy, x^2 - xz]$, $z \neq 0$ 时, 原像为 $[xz, yz, z^2, yz - xw]$, $x \neq 0$ 时, 原像为 $[x^2, xy, xz, yz - zw]$, 而 P' 无原像。由此也可以看出其确实是同构。

由 $Y \setminus P$ 不可约立刻看出 Y 不也可约。 Y' Jacobi 矩阵为 $(z^2 - 3x^2, 2yz, 2xz + y^2)$, 不可能同时为 0, 故 Y 在 P 外均非异, 而在 P 处计算 Jacobi 立知其非异。

1.5.12 二次超曲面

(a) 这是线性代数中的关于对称方阵合同标准型的结果。

(b) $r = 0, 1$ 时显然可约。当 $r \geq 2$ 时, 若其可约, 则有一次齐次多项式 g, h 使 $gh = x_0^2 + \dots + x_r^2$, 则 h 的各项系数恰好是 g 的对应项系数的倒数, 再计算交叉项系数为 0 的方程即知无解。

(c) 他的 Jacobi 即为 $2(x_0, \dots, x_r)$, 故其奇点由 $x_i = 0, i = 1, \dots, r$ 定义, 而满足这些方程的点恰好也在 Q 上, 维数当然是 $n - r - 1$ 。

(d) 他显然是 $Z(x_0^2 + \dots + x_r^2) \subseteq \mathbf{P}^r = [x_0, \dots, x_r, 0, \dots, 0] \subseteq \mathbf{P}^n$ 在 Z 上的锥。

1.5.13

首先可以化归到仿射情形, 故不妨设 Y 为仿射簇。

由 (3.9A) 知 $A(Y)$ 在其分式域中的整闭包 A' 是有限生成 $A(Y)$ 模, 设其由 $f_i = g_i/h_i$ 生成, 其中 $g_i, h_i \in A(Y)$, 我们证明 Y 的非正规点集即为由 h_i 切出的闭集的并 $\bigcup Z(h_i) = H$:

对任一点 $p \in Y$, $\mathcal{O}_p = A(Y)_{\mathfrak{m}_p}$, 故若 $p \in H$, 则存在 i 使 $h_i \in \mathfrak{m}_p$, 那么 $\mathcal{O}_p$ 当然不能整闭, g_i/h_i 即在其上整, 但不在其内, 故 p 不正规; 若 $p \notin H$, 则 $h_i \notin \mathfrak{m}_p, \forall i$, 则 $\mathcal{O}_p = A'_{\mathfrak{m}_p}$, 是 $A_{\mathfrak{m}_p}$ 的整闭包, 于是 p 正规。

1.5.14 解析同构的奇点 *

(a) 不妨设 P, Q 均为原点, 则两点局部环为 $k[x, y]_{(x, y)}/(f(x, y)), k[x, y]_{(x, y)}/(g(x, y))$, f, g 为定义 X, Y 的多项式。那么他们的局部环的完备化就为 $k[[x, y]]/(f), k[[x, y]]/(g)$, 若有同构 $\varphi : k[[x, y]]/(f) \rightarrow k[[x, y]]/(g)$ 而 $\mu_P(X) < \mu_Q(Y)$ (那么事实上对最低次小于 f, g 的最低次的元素的等价类我们可以谈论最低次), 考虑 x, y 的像, 他们最低次必然是一次, 否则该映射不能是满射, 于是 $0 = \varphi(f(x, y)) = f(\varphi(x), \varphi(y))$, 但后者最低次小于 g 的最低次, 矛盾, 故 $\mu_P(X) = \mu_Q(Y)$ 。

(b) 我们要解一系列多项式方程 $\sum_{m+n=k} g_m h_n = f_k, k \geq r$ 。利用数学归纳法逐次解这些方程, 我们发现事实上只需要说明 $k[x, y]$ 次数大于 r 的部分被包含在理想 (g_s, h_t) 中, 也即 $(x, y)^{r+1} \subseteq (g_s, h_t)$:

设 $g_s = g_0 g_1 \dots g_{s-1}, h_t = h_0 h_1 \dots h_{t-1}$, 其中 g_m, h_n 都是一次齐次多项式 (这里及以下均有 $m < s, n < t$) 且 $(g_m, h_n) = (x, y), \forall m, n$ 。于是我们发现 $(g_s h_t / g_m h_n)(x, y) \subseteq (g_s, h_t), \forall m, n$, 再进一步 $(g_s h_t / g_{m_1} g_{m_2} h_n)(x, y)^2 \subseteq (g_s, h_t), \forall m_1, m_2, n$ 且 $(g_s h_t / h_{n_1} h_{n_2} g_m)(x, y)^2 \subseteq (g_s, h_t), \forall n_1, n_2, m$, 依次类推, 我们即知 $(x, y)^{r-1} \subseteq (g_s, h_t)$, 原题即得证。

(c) 关于常二重点, 完全类似例子 (5.6.3) 即知其解析同构同构于该例子中的奇点。

对于常三重点, 利用 (b), 我们只需要说明 $k[[x, y]]/(xy(x+ay))$ 是彼此同构的, 其中 a 为 $k[[x, y]]$ 中一单位, 接下来再作同构 $x \mapsto t - u, y \mapsto 2u/a$, 于是 $xy(x+ay) \mapsto 2/a(t^2 - u^2)u$, 即得所有常三重点的局部环完备化均同构于 $k[[x, y]]/((x^2 - y^2)y)$ 。

对于常四重点, 方程 $x(x^2 - y^2)(x - ty) = y^6$ 定义出的簇在原点处的奇点是关于 t 均不同构的单参数族。

(d)* 不妨设该平面曲线由多项式 f 定义, f 在 $(0, 0)$ 处最低此项为二次。由 Weierstrass 预备定理, 存在一个 $k[[x, y]]$ 中单位 a 使 $f(x, y) = a(y^2 + g(x)y + h(x)) = a((y + x^k c)^2 - x^r b)$, 其中 $g(0) = h(0) = 0, h$ 最低次至少为 2, 故 $f(x, y) = a((y + x^k c)^2 - x^r b)$, 其中 b, c 是 $k[[x]]$

中单位, 其中 $k \geq 1, r \geq 2$, 作适当的同构即可将 f 化为 $f = y^2 - x^r$ 的形式 (这里利用到存在单位满足 $b'^2 = b$), 由此即得欲证结论。

1.5.15 平面曲线族

(a) 显然。

(b) 对多项式 $f, \partial f / \partial x, \partial f / \partial y, \partial f / \partial z$ 用消去理论 (5.7A), 得以 f 的系数为变量的一些齐次多项式 g_i , 由 1.5.8, f 定义的是不可约非异曲线等价于上面四个多项式没有非 $(0, 0, 0)$ 的公共零点, 也即等价于存在 g_i 是 f 的系数带入后不为 0, 即该点在 $\bigcup Z(g_i)^c$ 中。

1.6 非异曲线

1.6.1

(a) 考虑 Y 对应的非异抽象拟射影曲线, 我们知道 Y 同构于 $\mathbf{P}^1$ 的真开子集, 那么取恰当的仿射覆盖即得他同构于 $\mathbf{A}^1$ 的开子集。

(b) $\mathbf{A}^1 \setminus Y$ 是有限个点, 故 Y 是由一个多项式切出来的主开集, 在 1.3.1 中我们已经说明了他是仿射的。

(c) $A(Y) = k[x, y] / (1 - f(x)y) = k[x]_{f(x)}$, 其中 $f(x)$ 以 $\mathbf{A}^1 \setminus Y$ 中的点为 (一重) 零点, 当然是唯一析因的。

1.6.2 椭圆曲线

(a) Jacobi 为 $(2y, 3x^2 - 1)$, 零点为不在曲线上, 故其非异。于是由 1.5.13 知 Y 正规, 故 $A(Y)$ 整闭, 显然 $y^2 - x^3 + x$ 不可约 (或者我们可以说明他的射影闭包非异, 然后利用 1.5.9), 故 $A(Y)$ 是整环。

(b) 显然 x 在 A 中的像在 k 上是纯超越的, 故 $k[x]$ 是多项式环。 A 是整闭的, 可由 x, y 生成, 而 $y \in A$ 是方程 $\alpha^2 - x^3 + x = 0$ 的解, 在 $k[x]$ 上整, 于是 A 即为 $k[x]$ 的整闭包。

(c) 由 $(-y)^2 - x^3 + x = 0$, 自同构存在。由于 $y^2 = x^3 - x$, 不妨设 $a = yf(x) + g(x)$, 则 $N(a) = g^2(x) - f^2(x)(x^3 - x) \in k[x]$ 。 $N(a)N(b) = a\sigma(a)b\sigma(b) = ab\sigma(ab) = N(ab)$ 。

(d) 设 $a = yf(x) + g(x)$ 是 A 中单位, 则 $N(a)$ 是 $k[x]$ 中单位, 即 $N(a) \in k \setminus 0$, 计算次数奇偶即发现 $f = 0, g \in k \setminus 0$, 即 a 是 k 中非 0 元。

设 $y = zw$, 则 $N(z)N(w) = N(y) = x(x+1)(x-1)$, 于是若 z, w 均不是单位, 则必有一个的范数是一次的, 考察范数表达式立知这不可能, 故 y 不可约。对 x 同理。那么再由 $y^2 = x(x^2 - 1)$ 就立刻说明 A 并不唯一析因。

(e) 由 1.6.1 的 (c) 立得。

1.6.3

(a) 取 $\mathbf{A}^2 - (0, 0)$ 到 $\mathbf{P}^1$ 的标准投射 $(x, y) \mapsto [x, y]$ 即可。

(b) 取 Y 是 $\mathbf{A}^1$, 则 $\mathbf{A}^1 - 0$ 上的正则函数 $1/x$ 就不能延拓。

1.6.4

任给 Y 上有理函数 f , 反复用 (6.8) 即可将其扩充成态射 $\varphi: Y \rightarrow \mathbf{P}^1$ 。 f 不是常函数, 由连续性, 其像集中每个点的原像都是 Y 的真闭子集, 即有限个点, 下面只需证明 φ 是满的: 由每个点原像有限知其像集无穷, 故稠密, 于是 φ 是支配的, 这就得到 k 同态 $k(x) \hookrightarrow K(Y)$, 那么 $k(x)$ 中任意离散赋值环 R_P 均被 $K(Y)$ 中的某个离散赋值环支配, 这即是说点 P 在 φ 下有原像, 故 φ 是满的。

1.6.5

否则考虑 X 在 Y 中的闭包 $\overline{X}$, X 是 $\overline{X}$ 的开子簇, 有自然的到他的嵌入映射, 两者双有理等价。考虑 $\forall x \in \overline{X}$, 则 $\mathcal{O}_x$ 是 $K(\overline{X}) = K(X)$ 的局部子环, 则存在离散赋值环 R_P 支配他, 即 $\mathcal{O}_x \subseteq R_P = \mathcal{O}_P$, 故 $x = P$, 但由 X 是射影的, $P \in X$, 于是 $X = \overline{X}$, 即 X 是闭的。

1.6.6 $\mathbf{P}^1$ 的自同构

(a) 分式线性变换显然是一一的, 故是同胚, 由其形式立得其是同构。

(b) 由范畴等价性这显然。

(c) 设该同构为 φ , 则其显然由 $\varphi(x) = f(x)/g(x), g \neq 0$ 唯一决定, 其中 f, g 互素。由于这是同构, 故存在有理式 h 使 $h(f(x)/g(x)) = x$, 故对任意 $c \in k$ 均有 $f - cg = 0$ 仅有唯一解 (不计重数), 由此容易推知 f/g 必为分式线性变换的形式。

1.6.7

若 $r < s$, 将 $\mathbf{A}^1 - \{P_1, \dots, P_r\}, \mathbf{A}^1 - \{Q_1, \dots, Q_s\}$ 视为 $\mathbf{P}^1$ 的开子集, 由1.6.4, 可以将前者到后者的同构扩充成 $\mathbf{P}^1$ 到 $\mathbf{P}^1$ 的满态射, 但是这里定义域只扩充了 $r+1$ 个点, $\mathbf{P}^1 - (\mathbf{A}^1 - \{Q_1, \dots, Q_s\})$ 中却有 $s+1 > r+1$ 个点, 故不可能扩充出满射来, 矛盾。

逆命题当然不成立, 由1.6.6以及上面的讨论我们知道只要 $Q_1, \dots, Q_s$ 不是 $P_1, \dots, P_r$ 在任何分式线性变换下的像即可, 这是简单的。

1.7 射影空间中的交

1.7.1

(a) 他的齐次坐标环同构于1.2.12(a) 中定义映射 θ 的像 (赋与 θ 相应的分次结构), 于是在 l 次的维数为 $\binom{dl+n}{n}$, 故其 Hilbert 多项式即为 $\binom{dz+n}{n}$, 即知其次数为 dn 。

(b) 同上题, 考虑1.2.14中 φ 的像, 在 l 次的维数为 $\binom{r+l}{r} \binom{s+l}{s}$, 故其 Hilbert 多项式为 $\binom{r+z}{r} \binom{s+z}{s}$, 首项为 $z^{r+s}/r!s!$, 故其次数为 $(r+s)!/s!r! = \binom{s+r}{s}$ 。

1.7.2 算术亏格

(a) $\mathbf{P}^n$ 的 Hilbert 多项式为 $\binom{z+n}{n}$, 常数项是 $n!/n! = 1$, 故 $p_a(\mathbf{P}^n) = 0$ 。

(b) $P_Y(z) = \binom{z+2}{2} - \binom{z-d+2}{2}$, 常数项为 $1 - (1-d)(2-d)/2$, 故 $p_a(Y) = (-1)^1[1 - (1-d)(2-d)/2 - 1] = (d-1)(d-2)/2$ 。

(c) 同上题, 易得 $P_Y(z)$ 常数项为 $1 - (1-d)\dots(n-d)/n! = 1 - (-1)^n \binom{d-1}{n}$, 故 $p_a(Y) = \binom{d-1}{n}$ 。

(d) 计算其 Hilbert 多项式为 $P_Y(z) - P_Y(z-b) = \binom{z+3}{3} - \binom{z+3-1}{3} - \binom{z+3-b}{3} + \binom{z+3-a-b}{3}$, 常数项即为 $1 + [(a-1)(a-2)(a-3) + (b-1)(b-2)(b-3) - (a+b-1)(a+b-2)(a+b-3)]/6$, 化简即得 $p_a(Y) = ab(a+b-4)/2 + 1$ 。

(e) 观察1.2.14中 φ , 我们说明作为 k 向量空间 $S(Y \times Z)_d$ (视为 d 个 x_i 与 d 个 y_j 组成的单项式张成线性空间) 等同于 $S(Y)_d \otimes S(Z)_d$:

将 $k[y_0, \dots, y_n]$ 与 $k[z_0, \dots, z_m]$ 中的 d 次单项式分别记为 $a_1, \dots, b_1, \dots$, 那么 $S(Y)_d$ 与 $S(Z)_d$ 可以看做他们张成的 k 向量空间, 而 $S(Y \times Z)$ 则可以为 $a_1 b_1, a_1 b_2, \dots$ 张成的向量空间。不妨设 $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_l$ 分别为 $S(Y)_d$ 与 $S(Z)_d$ 的基, 其中 $k = \dim S(Y)_d, l = \dim S(Z)_d$, 那么显然 $S(Y \times Z)_d$ 可以由 $a_1 b_1, \dots, a_1 b_l, a_2 b_1, \dots, a_k b_l$ 张成, 我们只需说明他们线性无关即可。

若有 $0 = \sum_{i,j} c_{i,j} a_i b_j, 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq l$, 那么就有 $\sum_i a_i (\sum_j c_{i,j} b_j) = 0$, 则对任意 i , $\sum_j c_{i,j} b_j = 0$, 否则存在 $1 \leq i' \leq k, y \in Y$ 使 $\sum_j c_{i',j} b_j(y) \neq 0$ (将 $\sum_j c_{i,j} b_j$ 看做 $I(Y)$ 中元素, 随意取定 y 的一个代表元, 带入即得一函数值), 即得 $\sum_i (\sum_j c_{i,j} b_j(y)) a_i = 0$, 而这显然与 a_i 线性无关矛盾。再由 y_j 线性无关即得 $c_{i,j} = 0$, 这即是说 $a_i b_j$ 间线性无关。

现在我们说明了 $\varphi_{I(Y \times Z)} = \varphi_{I(Y)} \varphi_{I(Z)}$, 自然有 $P_{Y \times Z}(z) = P_Y(z) P_Z(z)$, 故 $p_a(Y \times Z) = (-1)^{r+s} [((-1)^r p_a(Y) + 1)((-1)^s p_a(Z) + 1) - 1] = p_a(Y) p_a(Z) + (-1)^s p_a(Y) + (-1)^r p_a(Z) + 1$ 。

1.7.3 对偶曲线

切线的存在唯一性由1.5.4(b)的证明立得。简单地观察发现该态射可写为 $P \mapsto [f'_{x_0}(P), f'_{x_1}(P), f'_{x_2}(P)]$, 由 $f'_{x_0}, f'_{x_1}, f'_{x_2}$ 是次数相等的齐次多项式, 这显然是个态射, 那么其像维数当然小于 2, 故闭包是 $(\mathbf{P}^2)^*$ 的真子集。

1.7.4

若 $L \cap Y$ 不是 d 个点, 那么必然有 L 与 Y 的某个交点相交重数大于 1, 由1.7.3知要么该点是奇点, 要么 L 在该点与 Y 相切。所以与 Y 的交不是 d 个点的直线集合包含在 $Y^* \cup L_{P_1} \cup \dots \cup L_{P_n}$ 中, 其中 P_i 是 Y 所有的零点, L_{P_i} 指所有过 P_i 的直线集 (是个一维闭集), 故这个集合是有限条 $(\mathbf{P}^2)^*$ 中曲线的并, 当然是其真闭子集。

1.7.5

(a) 否则作仿射覆盖, 不妨设该点为原点, 则 f 当只有最高次项, 那么必为 $(ax - by)^d$ 的形式, 与不可约矛盾。

(b) 不妨设该 $d - 1$ 重点为 $[0, 0, 1]$, Y 由不可约多项式 f 定义, 考虑从 $Y - [0, 0, 1]$ 该点到曲线 $Z(x_2 = 0)$ 的投射, 由 $[0, 0, 1]$ 是 $d - 1$ 重点, 过 $[0, 0, 1]$ 的几乎所有直线都一定与 $Y - [0, 0, 1]$ 交于唯一一点, 故这个投射是一一的。

投射当然是态射, 他的逆映射事实上一定可以写为 $[x_0, x_1] \mapsto [x_0, x_1, h(x_0, x_1)/g(x_0, x_1)]$, 其中 h 是 d 次齐次多项式, g 是 $d - 1$ 次齐次多项式, 这是因为 $f(x_0, x_1, x_2)$ 中关于 x_2 必然是 1 次的, 这点可以由取仿射覆盖 $x_2 \neq 0$ 看到, 于是该逆映射也是态射, 故该投射是同构, 即得 Y 双有理等价于 $\mathbf{P}^1$ 。

1.7.6 线性簇

首先由 (7.6) 看到 Y 必须是簇, 否则其将有不可约分支的次数为 0。任取一超平面不包含 Y , 其交必然也是次数为 1 的 $r - 1$ 维簇。于是若 $\dim Y = 1$, 则在 Y 上任取两点, 则同时包含这两点的超曲面一定包含 Y , 而包含两点的所有超曲面的交就是一个线性簇, 故 Y 为线性簇。

启动归纳法, 对 $Y = r$, 任取一超平面不包含 Y , 其交就是 $r - 1$ 维线性簇, 再取 Y 上不位于该线性簇上的任一点, 同时包含该点和该线性簇的超平面必然也包含 Y , 而所有这样的超平面的交就是一个 r 维线性簇, 于是 Y 就是一个 r 维线性簇。

1.7.7 !

(a) 不妨设 $P = [1, 0, \dots, 0]$, 设其从 P 向 $\mathbf{P}^{n-1} = Z(x_0 \neq 0)$ 投射的像是 Y' , 容易发现 X 即为 Y' 的闭包的射影锥, 顶点是 P , 于是只需说明 Y' 的闭包是不可约 r 维簇。由投射是连续的, 其不可约性显然, 下面说明他为 r 维:

$\mathbf{P}^{n-1} \cap Y \subseteq \overline{Y'}$ 且纯维数为 $r - 1$, 故若 $\mathbf{P}^{n-1} \cap Y \neq \overline{Y'}$ 立得 $\overline{Y'}$ 为 r 维; 而如果

$\mathbf{P}^{n-1} \cap Y = \overline{Y'}$, 则 X 是 r 维簇, 而 $Y \subseteq X$, 于是 $X = Y$, 由 $d > 1$ 知 Y 不是线性簇, 故锥的顶点是奇异点, 这与 P 非异矛盾。

(b)! 任取包含 P 而不包含 Y 的超平面 H , 设其与 Y 的交的不可约分支有 $Y_1, \dots, Y_n$, 均为 $r-1$ 维簇, 对应关于 P 用题中方法生成的 r 维簇 $X_1, \dots, X_n$ 就是 $X \cap H$ 的不可约分支, 于是有式子 $\sum_{j=1}^n i(Y, H; Y_j) \deg Y_j = d$ 与 $\sum_{j=1}^n i(X, H; X_j) \deg X_j = \deg X$, 利用归纳法, 我们只需说明 $i(Y, H; Y_j) = i(X, H; X_j)$ 即可得欲证结论:

1.7.8

任取 Y 上任一非异点, 按1.7.7中方式生成锥 X , 那么 X 是 $r+1$ 维一次簇, 由1.7.6也是线性簇, 即为题中所求。

1.8 什么是代数几何?

更隔蓬山一万重

第二章 概型

2.1 层

2.1.1 常值预层

显然这个预层在每个点的茎均为 A ，而与 A 相伴的常值层在每点的茎也是 A ，由相伴层的唯一性即得。

2.1.2

(a) 因为是计算茎，所以我们只需在相应的预层上计算即可，而在预层上这由正向系统间的映射与其诱导的正向极限间的映射的自然交换性立刻看出。事实上对预层间的态射以及对应定义的像预层与核预层这也对。

(b) 由 (a) 这显然。

(c) 由 (a) 这显然。

2.1.3

(a) 若 φ 是满的，由相伴层的构造，对任意 $P \in U$ 存在开邻域 $V_P \subseteq U$ 使得存在元 $t \in \varphi(\mathcal{F}(V_P))$ 使在 V_P 内任一点 Q 均有 $t_Q = s_Q$ ，也即 $t = s|_{V_P}$ ，取 t 的任意原像即可。反之由相伴层的构造立知 $s \in \text{im}\varphi(U)$ ，即得 φ 是满的。

(b) 取 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数层到自身的映射 $f \mapsto f^2$ ，由于局部上可以开根号，这显然在足够小的开集上是个满射，于是他是个满态射，但是在全局上看显然不是满的。

2.1.4

(a) 由 $\varphi_P = \varphi_P^+$ 以及2.1.2(b) 立得。事实上这对满射的情形也对。

(b) 考虑 φ 的预层像到 $\mathcal{G}$ 的作为预层态射的自然嵌入，他当然是单的，故 $\text{im}\varphi$ 到 $\mathcal{G}$ 的对应的层态射也是单的。

2.1.5

由层态射是同构等价于诱导的茎映射是同构以及2.1.2(b) 立得。

2.1.6

(a) 考虑 $\mathcal{F}$ 到商预层 $U \mapsto \mathcal{F}(U)/\mathcal{F}'(U)$ 的自然投射，作为预层映射是满的，预层核为 $\mathcal{F}'$ ，由2.1.4(a) 知对应的层映射也是满的，计算茎即知核为 $\mathcal{F}'$ 的相伴层，即 $\mathcal{F}'$ 本身。

(b) 设 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{F}$ 中的像层为 $\mathcal{F}'''$ ，计算茎立得 $\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}'''$ ， $\mathcal{F}'' \cong \mathcal{F}/\mathcal{F}'''$ 。

2.1.7

(a) 计算茎立得。

(b) 计算茎可得对子预层 $\mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$ 以及对应商预层有 $(\mathcal{F}/\mathcal{F}')^+ = \mathcal{F}^+/\mathcal{F}'^+$ ，由此立得。

2.1.8

在 $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ 处的正合性显然。由 $\mathcal{F}'$ 到 $\mathcal{F}$ 是单射，他可以自然视为 $\mathcal{F}$ 的子层，故映射在 $\mathcal{F}$ 处的核也就自然是 $\mathcal{F}'$ ，这些事情取截面后对对应截面一样成立，故在 $\mathcal{F}$ 处也正合。

2.1.9 直接和

显然是层。泛性质直接在每个开集上用阿贝尔群范畴的泛性质的构造，立刻可以看出自然的相容性。对无穷直和或直积，直和可能需要取相伴层，而直积本身就是层，我们可以在下面的2.1.10与2.1.12看到。

2.1.10 正向极限

对取正向极限所得的预层，在每个开集上可以自然定义所需的提升，与限制映射的相容性由正向极限自然的交换图保证，故自然定义出预层间的态射，然后就可以提升到相伴层间的映射。

2.1.11

Noether 拓扑空间是拟紧的，故只需对有限开覆盖验证层所需满足的粘合条件即可。设 U 被开集 U_k 覆盖， $1 \leq k \leq n$ ，记正向极限取得的预层为 $\mathcal{F}$ ，对 $s_k \in \mathcal{F}(U_k)$ 满足局部相容条件，可取得 $s'_k \in \mathcal{F}_{i_k}(U_k)$ 使其在 $\mathcal{F}(U_k)$ 中的像是 s_k ，由 $\{\mathcal{F}_{i_k}\}$ 是正向系，可以取一个 i_0 大于每一个 i_k ，这样 s'_k 在 $\mathcal{F}_{i_0}(U_k)$ 中的像可以被唯一粘合起来得 $s' \in \mathcal{F}_{i_0}(U)$ ，然后再将其打到 $\mathcal{F}(U)$ 中，由自然的交换图表容易验证此即为所需的唯一粘合。

2.1.12 反向极限

记取反向极限所得预层为 $\mathcal{F}$ ，我们来证明他是层，泛性质就是自然的。对 U 的任意开覆盖 $\{U_k\}$ ，对 $s_k \in \mathcal{F}(U_k)$ 满足局部相容条件， s_k 在每个 $\mathcal{F}_{i_k}(U_k)$ 上有像 $s_{k,i}$ ，这些像当然也局部相容，于是在 $\mathcal{F}_{i_k}(U)$ 中分别唯一粘合出 s_i ，这些 s_i 也自然地与反向系的映射相容，故存在

$\mathcal{F}(U)$ 中元 s , 他在 $\mathcal{F}_i(U)$ 中的像就是这些 s_i , 由显然的交换图, 这个 s 在 U_k 上的限制自然为 s_k 。

2.1.13 预层的平展空间

由 $\mathcal{F}^+$ 的构造, 我们可以看出 $\mathcal{F}^+(U)$ 中的元对应的截面即为所有符合如下条件的映射 $\bar{s}: U \rightarrow \text{Spe}(\mathcal{F})$ (其中 $\text{Spe}(\mathcal{F})$ 已经赋了由 $\mathcal{F}$ 给出的拓扑): 首先 $\pi \circ \bar{s} = id_U$, 其次对任意 $P \in U$, 有开集 $P \in V \subseteq U$ 使 $\bar{s}$ 限制在 V 上是连续截面。显然, 所有 $\bar{s}$ 是 $\text{Spe}(\mathcal{F})$ 在 U 上的连续截面。

另一方面, 我们再说明 U 上任何的连续截面局部必然由 $\mathcal{F}$ 给出的截面拼成即可: 首先我们说对任何开集 $U \subseteq X$ 以及 $s \in \mathcal{F}(U)$, $\bar{s}(U)$ 是开集。这是因为赋了最强的使所有 $\bar{t}$ 均连续的拓扑, 所以在所有 $\bar{t}^{-1}$ 下均开的集合就一定是开集, 而对于 $\bar{s}(U)$, 任取 $t \in \mathcal{F}(V)$, $\bar{t}^{-1}(\bar{s}(U))$ 就是 $\bar{s} = \bar{t}$ 的部分, 而这是开集, 因为若在 P 处 $\bar{s} = \bar{t}$, 等价于有 $s_P = t_P$, 由茎的定义就存在开集 $P \in W \subseteq U \cap V$ 使得在 $s|_W = t|_W$, 那么 $\bar{s}|_W = \bar{t}|_W$ 。于是任取 U 上连续截面 $\bar{s}$, 对任意 $P \in U$, 取开集 $P \in V \subseteq U$ 使有 $t \in \mathcal{F}(V)$ 满足 $\bar{t}(P) = \bar{s}(P)$, 由连续性, $\bar{s}^{-1}(\bar{t}(V))$ 是包含 P 的非空开集 W , 那么在 W 上就有 $\bar{s}|_W = \bar{t}|_W$, 所以 $\bar{s}$ 局部就是由一些 $t \in \mathcal{F}(W)$ 对应的截面粘合而成。

2.1.14 支集

任取 $P \notin \text{Supp } s$, $s_P = 0$, 则有开集 $P \in V \subseteq U$ 使 $s|_V = 0$, 故 $V \cap \text{Supp } s = \emptyset$, 立得 $\text{Supp } s$ 为闭集。

2.1.15 层 $\mathcal{H}om$

阿贝尔群结构直接由每个开集上的阿贝尔群同态的阿贝尔群结构得到。相容性显然, 故其是预层。对开集 U 及其开覆盖 U_i 以及 $\varphi_i \in \text{Hom}(\mathcal{F}|_{U_i}, \mathcal{G}|_{U_i})$, 在每个开集 $V \subseteq U$, $V_i = U_i \cap V$ 构成 V 上的开覆盖, $\varphi_i(V_i)$ 是 $\mathcal{F}(V_i) \rightarrow \mathcal{G}(V_i)$ 的映射, 他们有自然的相容性条件, 可以粘合成 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 的映射。对每个开集 $V \subseteq U$ 如此做, 容易验证粘合出的映射是层间的态射,

唯一性也显然，故 $U \mapsto \text{Hom}(\mathcal{F}|_{U_i}, \mathcal{G}|_{U_i})$ 是层。

2.1.16 松层

(a) 显然不可约空间的开子集也不可约，故连通，在常值层下其像为 A ，故限制映射均为恒同，是满射。

(b) 由2.1.8，只需要再验证 $\mathcal{F}''(U)$ 处的正合性即可。我们直接说明若 $\mathcal{F}$ 的子层 $\mathcal{F}'$ 是松层，那么商预层（下面记为 $\mathcal{F}''$ ）其实就是层，由此立刻推出所需正合性。

考虑任意 U 及其开覆盖 U_i 以及局部具备相容性条件的 $\bar{s}_i \in \mathcal{F}''(U_i)$ 。首先验证一定可以粘合，这需要使用佐恩引理：

对 U_i 只有两个的情形，选取 $\bar{s}_1, \bar{s}_2$ 在 $\mathcal{F}(U_1), \mathcal{F}(U_2)$ 中的代表元 s_1, s_2 ，那么由相容性条件得 $t = s_1|_{U_1 \cap U_2} - s_2|_{U_1 \cap U_2} \in \mathcal{F}'(U_1 \cap U_2)$ ，由 $\mathcal{F}'$ 是松层，我们可以找一个 t 在 $\mathcal{F}'(U_2)$ 中的原像 t_2 ，调整 $\bar{s}_2$ 的代表元为 $s'_2 = s_2 + t_2$ ，则在 $U_1 \cap U_2$ 上 s_1 与 s'_2 相容，可以粘合，所得结果再作商即得 $\bar{s}_1, \bar{s}_2$ 的粘合。注意我们这里只需调整 $\bar{s}_2$ 的代表元。

对一般的指标集 I ，我们用良序原理将其排列成良序，然后利用超限归纳法作调整：对指标 i ，假设小于他的指标对应的代表元都已经相容，用上面的办法，我们只需要调整 $\bar{s}_i$ 的代表元即可。这样对每个 $\bar{s}_i$ 我们均选取了合适的代表元，他们彼此相容，然后粘合再作商即可。

再说明粘合唯一，这直接由 $\mathcal{F}'$ 是层保证：若有两个粘合 $\bar{s}$ 与 $\bar{s}'$ ，他们的差在每个 U_i 中的限制都是 0，考虑其在 $\mathcal{F}(U)$ 中的代表元，他每个 U_i 上的像都在 $\mathcal{F}'(U_i)$ 中，那么他自己也只能在 $\mathcal{F}'(U)$ 中，于是他的商即 $\bar{s} - \bar{s}'$ 就是 0。

(c) 对任意开集 $V \subseteq U$ ，由 $\mathcal{F}'$ 是松层以及上一小题，有正合列的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}''(U) & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow & & \downarrow \rho_2 & & \downarrow \rho_1 & & \downarrow \rho_3 & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'(V) & \longrightarrow & \mathcal{F}(V) & \longrightarrow & \mathcal{F}''(V) & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

其中纵列的均是限制映射，而 ρ_1 是满射，由短四引理立即推出 ρ_3 是满射，即知 $\mathcal{F}''$ 是松层。

(d) 显然。

(e) 显然。

2.1.17 摩天大楼层

若 Q 不在 P 的闭包内, 则 $Q \in \overline{\{P\}}^c$, 而 $i_P(A)$ 在该集合上取值是 0, 故 Q 处的茎是 0。
 若 Q 在 P 的闭包中, 任意 Q 的开邻域 U 必包含 P , 否则闭集 $\overline{\{P\}} \cap U^c$ 包含 P 而不包含其闭包, 矛盾, 故易知 Q 处的茎为 A 。

2.1.18 f^{-1} 的伴随性质

映射 $f^{-1}f_*\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 自然定义为限制映射 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 由正向极限的泛性质得到的提升, 其中 V 遍历所有满足 $f(V)$ 是包含 $f(U)$ 的开集的 X 中开集。将其记为 α 。

对映射 $\mathcal{G}(U) \rightarrow f_*f^{-1}\mathcal{G}(U)$, 因为后者是对所有包含 U 的开集 (U 自己当然也在里面) 上的 $\mathcal{G}(U)$ 及其限制映射组成的正向系统的正向极限, $\mathcal{G}(U)$ 当然有到他的自然映射。将其记为 β 。

利用这些可以定义同态 $\text{Hom}_X(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}_Y(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$ 为 $\varphi \mapsto f_*(\varphi) \circ \beta$ 以及同态 $\text{Hom}_Y(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}_X(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 为 $\varphi \mapsto \alpha \circ f^{-1}(\varphi)$ 。容易验证他们复合均为恒同, 故为同构。

2.1.19 用零扩张一个层

(a)(b) 显然。

(c) 对应预层间映射均是由自然的, 当然可以提升到对应的层上来。计算茎立得正合性。

2.1.20 有支集的子层

(a) 不妨直接看 $\mathcal{F}$ 的平展空间 2.1.13, 由定义立刻看出 $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F})$ 是层。

(b) $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F})$ 处的正合性由其为 $\mathcal{F}$ 的子层即得。 $\mathcal{F}$ 处的正合性只需注意到映射 $\varphi(V) : \mathcal{F}(V) \rightarrow j_*(\mathcal{F}|_U)(V) = \mathcal{F}(U \cap V)$ 的核为 $\mathcal{F}(V)$ 中支集与 U 无交 (也即在 $U^c = Z$ 中) 的元的集, 恰好就是 $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F})(V)$ 。当然若 $\mathcal{F}$ 是松的, $\varphi(V)$ (就是 $\mathcal{F}(V)$ 到 $\mathcal{F}(U \cap V)$ 限制映射) 就是满的, 那么 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow j_*(\mathcal{F}|_U)$ 显然也是满的。

2.1.21 簇上层的一些例子!

(a) 显然。

(b)(c) $i_*(\mathcal{O}_Y)(U) = \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}(U \cap Y)$, 故容易计算其茎 $i_*(\mathcal{O}_Y)_P$ 在 $P \in Y$ 时为 $\mathcal{O}_{P,Y}$, 在 $P \notin Y$ 时为零。再计算 $\mathcal{I}_Y$ 的茎为在 $P \notin Y$ 时就是 $\mathcal{O}_{P,X}$, 在 $P \in Y$ 时即为自然限制映射 $\mathcal{O}_{P,X} \rightarrow \mathcal{O}_{P,Y}$ 的核。考虑自然的映射 $0 \rightarrow \mathcal{I}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow i_*\mathcal{O}_Y \rightarrow 0$, 计算茎上的映射即知这是正合列, 由 2.1.6 即知所求同构。在整体截面上的诱导映射显然是正则函数环 $\mathcal{O}_X$ 到 $\mathcal{O}_Y$ 的限制映射, 当然不是满的。

(d) 自然的单射即为将 $\mathcal{O}$ 中函数看作 K 中函数。由于 $\mathbf{P}^1$ 的 Noether 性发现直和 $\sum_{P \in X} i_P(I_P)$ 是层, 计算茎即得题中所述同构。

(e) 该序列即为 $0 \rightarrow k \rightarrow k[x, y]_{((0))} \rightarrow \sum_{P \in X} k[x, y]_{((0))}/k[x, y]_{(\mathfrak{m}_P)} \rightarrow 0$, 由 2.1.8 $\Gamma(X, \cdot)$ 是左正合函子, 故只需验证 $\Gamma(X, \mathcal{H}/\mathcal{O})$ 处的正合性。

映射 $k[x, y]_{((0))} \rightarrow \sum_{P \in X} k[x, y]_{((0))}/k[x, y]_{(\mathfrak{m}_P)}$ 自然定义为 $f/g \in k[x, y]_{((0))}$ 到各个分量商群的投射, 当然只有有限个不为 0, 也即在 g 的各个一次因子对应的点相应的分量上不为 0。那么对后者中的任意一个元素, 从各个非零分量选取合适代表元 (指分母只有生成 $\mathfrak{m}_P$ 的一次多项式的幂次, 这是容易的) 通分就可以得到一个其在 $k[x, y]_{((0))}$ 中的原像, 故该映射是满的。

2.1.22 粘合层

对 X 中开集 V , 记 $V \cap U_i = V_i$, 定义 $\mathcal{F}(U)$ 为 $\prod j_!(\mathcal{F}_i)(V) = \prod \mathcal{F}_i(V_i)$ 中满足如下条件的元素 s 的集合: 记 s 在 $\mathcal{F}_i(V_i)$ 中对应的分量为 s_i , 那么 $\varphi_{ij}(s_i|_{V_i \cap V_j}) = s_j|_{V_i \cap V_j}, \forall i, j$. $\mathcal{F}$ 的限制映射由层 $\prod j_!(\mathcal{F}_i)$ 的限制映射给出。由层态射与限制映射自然的相容性容易发现 $\mathcal{F}$ 是 $\prod \mathcal{F}_i$ 的子层。

映射 ψ_i 由 $\prod j_!(\mathcal{F}_i)$ 向 $j_!(\mathcal{F}_i)$ 的自然投射诱导。而关于 $\varphi_{i,j}$ 的 cocycle 条件则保证了对任意 U_i 中开集 V , $\mathcal{F}|_{U_{i_0}}(V) = \{(s_j)|_{s_{i_0} \in \mathcal{F}_{i_0}(V)}, s_j = \varphi_{i_0,j}(s_{i_0}|_{V \cap U_j})\}$, 而后者投影后显然即为 $\mathcal{F}_{i_0}(V)$, 故 ψ_i 为同构, $\psi_i = \varphi_{i,j} \circ \psi_j$ 也马上由此看出。

至于 $\mathcal{F}$ 的唯一性从 ψ 的存在性以及 cocycle 条件即可推出。

2.2 概型

2.2.1

从 A 到 A_f 有自然的嵌入, 相应则有概型的态射 $\text{Spec} A_f \rightarrow \text{Spec} A$, 显然在拓扑空间上这是到 $D(f)$ 的同胚。而 $\text{Spec} A_f$ 在点 $\mathfrak{p}$ 处的茎为 $A_{\mathfrak{p}}$, 容易看出该态射在茎上诱导的是恒同映射, 故是层同构。综上, 这是概型的同构。

2.2.2

对 X 的任意仿射开子集 V , 设其同构于 $\text{Spec} A$, 则 $V \cap U$ 由 $\text{Spec} A$ 中的一些主开集覆盖, 2.2.1 告诉我们仿射概型的主开集仍是仿射概型, 于是我们由此任意找到 $(U, \mathcal{O}|_U)$ 的仿射开覆盖。这题的结果我们之后会不加说明地引用。

2.2.3 既约概型

(a) 首先对仿射开集 $\text{Spec} A$ 来说, A 没有幂零元当然等价于他在各点的茎均没有幂零元。对 X 中任意开集 U , 取 U 的仿射开覆盖 $U_i = \text{Spec} A_i$, 若 $\mathcal{O}_X(U)$ 中存在幂零元, 则其在各 U_i 上的限制当然至少有一个是幂零元, 那当然至少有一点的茎上有幂零元, 故在任意点的

茎均没有幂零元则推出 X 既约;反之,若 X 既约,取仿射开覆盖立知在每个点的茎均无幂零元。

(b) 先定义环层空间 $(X, (\mathcal{O}_X)_{red})$ 到 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的射: 在承载空间上是同胚, 在对应的环层上则是自然的投射构成的预层的态射提升得到的层的射。根据商层的计算容易发现这个态射在茎上是自然的投射 $((\mathcal{O}_X)_{red, \mathfrak{p}} = (\mathcal{O}_{\mathfrak{p}, X})_{red})$, 故他是局部环层空间的态射。

下面对仿射概型 $X = \text{Spec} A$ 的情形, 我们说明 $(X, (\mathcal{O}_X)_{red}) = \text{Spec} A_{red}$ 。由于 A 中所有素理想的交正好是诣零根, 故他们在拓扑空间上是自然的同胚, 在对应点 $\mathfrak{p}$ 的茎上诱导的是恒同 (这里先局部化再商与先商再局部化是一样的), 于是他们同构。当然, 由同态 $A \rightarrow A_{red}$ 得到的 $\text{Spec} A_{red} \rightarrow \text{Spec} A$ 就是我们上面定义的态射。

对一般的 X , 取仿射覆盖即可。

(c) 直接定义 g : 在承载拓扑空间上和 f 相同, 在每个开集上利用诣零根的泛性质可以将 f 对应的环同态提升 (到对应预层) 上去, 再复合预层到层 $(\mathcal{O}_Y)_{red}$ 上的映射即可。计算茎上的诱导映射立得所需复合性质。唯一性由 (在茎上计算) 幂零根泛性质提升的唯一性保证。

2.2.4

定义逆映射: 给定同态 $\varphi: A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, 取 X 的仿射开覆盖 $X_i \cong \text{Spec} A_i$, 复合限制映射即得同态 $\varphi_i: A \rightarrow A_i$, 于是得概型的映射 $f_i: \text{Spec} A_i \rightarrow \text{Spec} A$ 。这些映射可以粘合在一起, 这是因为对 $X_i \cap X_j$ 可以取仿射覆盖, 每个仿射覆盖上的态射也由整体截面唯一决定, 而从 f_i 与 f_j 中得到的整体截面的射当然是一样的。我们定义的这个映射显然与题中的 α 互逆。我们之后也会不加说明地引用这题的结果。

2.2.5

$\text{Spec} \mathbf{Z}$ 中点一一对应于 $\mathbf{Z}$ 中素数与 0 的集合。除 0 的闭包为整个空间外, 其他点均为闭点; 闭集为全集空集与有限个素数点。在 0 处的茎为 Q , 在素数 p 处的茎为 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 。结构层在 $p_1, \dots, p_n$ 的补集上的取值是所有分母的因子在 $p_1, \dots, p_n$ 中的有理数构成的环。

而 X 到 $\text{Spec}\mathbf{Z}$ 的态射完全由整体截面的态射决定，而 Z 到任意含么交换环的同态都只有一个（因为要求保么元）。

2.2.6

零环的谱是空集。空集到任何集合当然只有一个映射。

2.2.7

$\text{Spec}K$ 只是一个点，结构层在该点的取值即为 K 。茎也为 K 。故 $\text{Spec}K$ 到 X 的任意射都由拓扑空间的像点 x 以及对应诱导的茎上映射 $\mathcal{O}_x \rightarrow K$ ，当然这得是局部映射，故核是 $\mathfrak{m}_x$ ，自然诱导包含映射 $k(x) \rightarrow K$ 。反之，给出 x 与对应包含映射，将 f 在拓扑空间上设定为将唯一点打到 x ，在层上则是 $\mathcal{O}_X$ 到摩天大楼层 $i_x(K)$ 的态射，包含映射 $k(x) \rightarrow K$ 显然诱导一个 $\mathcal{O}_x$ 到 K 的同态 φ ，那么对任何含有 x 的开集 U ， $s \in \mathcal{O}_X(U)$ 的像定义为 $\varphi(s_x)$ ，容易验证这是概型间的射。

2.2.8

$k[\epsilon]/\epsilon^2$ 是局部环，唯一极大理想（也是唯一素理想）由 ϵ 生成，故 $k[\epsilon]/\epsilon^2$ 仅有一个点。故给出 $k[\epsilon]/\epsilon^2$ 到 X 的 k 射也就给出了 X 中一点 x 以及局部映射 $\varphi: \mathcal{O}_{x,X} \rightarrow k[\epsilon]/\epsilon^2$ ，当然这个局部映射也诱导域嵌入 $k(x) \rightarrow k$ 。

而由与 k 上概型结构的相容性，我们有局部映射 $k \rightarrow \mathcal{O}_{x,X}$ （以及自然诱导的域嵌入 $k \rightarrow k(x)$ ），其与 φ 的复合即为自然嵌入 $k \rightarrow k[\epsilon]/\epsilon^2$ 。结合上面 φ 诱导的域嵌入，我们知道 $k(x) = k$ 。当然 φ 限制在 $\mathfrak{m}_x$ 上得到一个到 $(\epsilon) \subseteq k[\epsilon]/\epsilon^2$ 的映射，且 $\varphi(\mathfrak{m}_x^2) = 0$ ，当然 (ϵ) 作为 k 上向量空间可以自然看做 k ，这就得到了 T_x 中的一个元。

给出有理点 x 即切空间中一个元后按照上面的方法当然可以自然复原出一个所需 k 射，这里不再赘述。

2.2.9

首先对仿射概型而言，设 $\mathfrak{p}$ 是一理想，若闭集 $V(\mathfrak{p})$ 不可约，而包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想中极小元不止一个，那么取其中一个记为 $\mathfrak{p}_0$ ，将其他的交起来，记为 $\mathfrak{p}'$ ，显然 $V(\mathfrak{p})_1 \cup V(\mathfrak{p}') = V(\mathfrak{p})$ ，但这两者是其真闭子集，与不可约性矛盾。故包含 $\mathfrak{p}$ 的那个唯一极小素理想当然就是我们需要的唯一广点。

对一般的情形，考虑 X 的仿射覆盖 X_i ，不妨设 $X_1 \cap Z \neq \emptyset$ ，那么他当然也是 (X_1) 中不可约闭集且在 Z 中稠开，那么他的唯一广点就是 Z 的唯一广点。

2.2.10

$\mathbb{R}$ (赋余有限拓扑) 可以自然看做 $\text{Spec} \mathbb{R}[x]$ 的子空间：对 $a \in \mathbb{R}$ ， $(x - a)$ 是 $\text{Spec} \mathbb{R}[x]$ 中对应一闭点。

而 $\text{Spec} \mathbb{R}[x]$ 去掉广点 (0) 就相当于上半 (闭) 复平面赋余有限拓扑：点 $(x - a)$, $a \in \mathbb{R}$ 对应实轴上的点 a ，点 $(x - a - bi)(x - a + bi)$, $a, b \in \mathbb{R}, b > 0$ 对应点 $a + bi$ 。

2.2.11

$\text{Spec} k[x]$ 对应 $k[x]$ 中所有不可约多项式以及 0 。他在点 0 处的剩余类域就是超越扩张 $k(x)$ ，无穷个点。在 f 处的剩余类域即为 $k[x]/(f)$ 。所以给定一个 k 的 n 次扩张，对应的点即有 n 次不可约多项式的个数，即 $\sum_{d|n} \mu(n/d)p^d$ ，其中 μ 是莫比乌斯函数。

2.2.12 粘合引理

拓扑空间的粘合显是标准商空间的过程，层的粘合由2.1.22直接得到。

2.2.13

(a) 由1.1.7 Noether 空间的子空间都是 Noether 的，而且 Noether 空间都是拟紧的，另一方面非 Noether 空间一定有一不稳定的开集升链，把这升链中的开集并起来，得到的开集显然

不拟紧。

(b) 若有一些闭集 $V(\mathfrak{a}_i)$, 他们的交为空, 那么这些对应理想的和就是整个环, 那么显然其中有限个元素就可以组合出 1, 故其中有限个的交就是空, 于是 $Sp(X)$ 拟紧。

(c) 对 $Sp(\text{Spec}A)$ 中闭集, 定义它对应的理想为他的所有元素的交, 这个对应显然是单的。那么 $Sp(\text{Spec}A)$ 中的一个闭集降链就对应了 A 中一个理想升链, 故是稳定的。

(d) 考虑代数闭域 k 上添加一系列变量 $x_i, i > 0$ 后再商掉 x_i^i 所得的环 $A = k[x_i]/(x_1, x_2^2, x_3^3, \dots)$, 他当然不是 Noether 的。但是 $\text{Spec}A$ 的拓扑空间是 Noether 空间: 事实上他的素谱只有一个点, 因为其诣零根是极大理想。

2.2.14

(a) S_+ 中每个元素都幂零等价于 S_+ 含在诣零根中, 那么不存在不包含 S_+ 的齐次素理想, 则 $\text{Proj}S = \emptyset$ 。反之, 则所有齐次素理想都包含 S_+ , 显然每个素理想都包含一个齐次素理想 (即与每个齐次分支的交的直和), 故所有素理想都包含 S_+ 。

(b) 显然 U 是 $\varphi(S_+)$ 生成的理想对应的开子集。对任意 $\mathfrak{p} \in U$, $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 不包含 S_+ , 且显然是齐次素理想 (因为 φ 保次数), 这在拓扑空间中诱导的射显然是连续的。

对 $\text{Proj}S$ 取主开集构成的仿射覆盖, 即取齐次元 $a \in S_+$, 当然要求 $\varphi(a) \in T_+$ 且是齐次非零元素, 故有诱导同态 $\varphi_{(a)} : S_{(a)} \rightarrow T_{(\varphi(a))}$ (也是由于 φ 保次数), 这就决定概型间的态射 $\text{Spec}T_{(\varphi(a))} \rightarrow \text{Spec}S_{(a)} \hookrightarrow \text{Proj}S$, 而定义域构成 U 的开覆盖, 由此容易拼接出自然态射 $U \rightarrow \text{Proj}S$, 细节不再赘述。

(c) 可能需要补充条件: φ 在 0 次也是同构

首先证明一个引理: 对两个齐次素理想 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$, 若有 d_0 使 $d \geq d_0$ 时 $\mathfrak{p} \cap S_d = \mathfrak{q} \cap S_d$, 则 $\mathfrak{p} \cap S_+ = \mathfrak{q} \cap S_+ = \sqrt{\mathfrak{a}} \cap S_+$, 其中 $\mathfrak{a} = \bigoplus_{d \geq d_0} \mathfrak{q} \cap S_d = \bigoplus_{d \geq d_0} \mathfrak{p} \cap S_d$: 考虑次数, 显然

$\mathfrak{p} \cap S_+ \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}}, \mathfrak{q} \cap S_+ \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}}$, 另一边包含关系由 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 均为素理想, 而素理想一定是根理想得到。

所以若 $\mathfrak{p} \in \text{Proj} T$ 且包含 $\varphi(S_+)$, 那么他就包含了 $S_d \forall d \geq d_0$, 由上面的引理, 他就包含了 S_+ , 这不可能, 故 $U = \text{Proj} T$ 。

关于诱导映射 f , 上面的引理表明其在拓扑空间上是同构 (单射直接得到, 满射需要一点计算说明像集交 $S_{d \geq d_0}$ 部分的根理想加上像的零次部分就是素的)。计算得其在任意茎上诱导的局部映射是 $S_{(\varphi^{-1}(\mathfrak{p}))} \rightarrow T_{(\mathfrak{p})} : g/f \mapsto \varphi(g)/\varphi(f)$: 这是单射, 因为 $g/f = gf^{n-1}/f^n$, 若有 g/f 与 h/l 的像相同, 如果他们分子分母都是 0 次则显然他们相等, 否则不妨设 f 次数大于 0, 考虑 gf^{n-1}/f^n 与 lf^{n-1}/hf^{n-1} 的像, 则有 $a(\varphi(gf^{n-1})\varphi(hf^{n-1}) - \varphi(lf^{n-1})\varphi(f^n)) = 0$, 取 n 充分大, 利用高次是同构, 就有 $\varphi^{-1}(a^n)(hg - fl)f^{2n-2} = 0$, 故 $g/f = h/l$, 对满射用这个技巧也易证, 故这是同构, 所以态射 $\text{Proj } T \rightarrow \text{Proj } S$ 是同构。

(d) 分别取仿射覆盖即可, 细节不再赘述。

2.2.15

(a) 这是局部的性质, 我们只需对仿射簇考虑。设其局部坐标环为 A , 则 $\text{Spec} A$ 中点 $\mathfrak{p}$ 的剩余类域即为 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}$, 当然只在 $\mathfrak{p}$ 是极大理想也即是闭点处是 k , 在其他点处起码有一个超越元 x 。

(b) 证明完全与 2.2.8 中相同。

(c) 我们说明他的逆映射事实上就是在闭点集上的限制:

取 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathfrak{Set}/k}(t(V), t(W))$, 他在对应的拓扑空间上当然对应一个连续映射, 上面两小题告诉我们闭点的像还是闭点, 所以这就是一个 $V \rightarrow W$ 的连续映射。

事实上这是个态射: 是否是态射是一个局部的性质, 所以我们不妨设 V, W 都是仿射簇, 对应坐标环为 A, B , 那么 $t(V), t(W)$ 就是 $\text{Spec} A$ 与 $\text{Spec} B$ 。但是我们知道仿射簇间的态射完全由其坐标环间的态射决定, 仿射概型间的态射也完全由其整体截面间的射决定, 由书上给出的对应 α 的构造, 我们知道 $t(V)$ 到 $t(W)$ 的态射在闭点集上限制给出的连续映射就是整体截面间的态射诱导出的, 这就说明他是个 (簇间的) 态射。

所以在闭点集上的限制确实给出了对应 $\text{Hom}_{\mathfrak{S}\mathfrak{ch}/k}(t(V), t(W)) \rightarrow \text{Hom}_{\mathfrak{Var}(k)}(V, W)$ 。取仿射覆盖即容易验证他与 α 是双边逆。

2.2.16

(a) $\forall x \in U, f_x = \bar{f}_x$, 而对 $x \in U, \bar{f}_x \in \mathfrak{m}_x$ 等价于 $f \in x$, 也即 $x \in D(\bar{f})$, 由此对 $x \in U, x \in D(\bar{f})$ 等价于 $x \in X_f$ 。

(b) 对 X 的任一仿射开子集 $U \cong \text{Spec} B$, 则 $a|_{D(\bar{f})} = 0$, 而 $\mathcal{O}_X(D(\bar{f})) = B_{\bar{f}}$, 这即是说存在 n 使 $\bar{f}^n a|_U = 0$ 。对 X 取有限仿射覆盖 (用拟紧性), 对每个仿射覆盖按上面的方法产生一个 n_i , 取正整数 n 大于任何一个 n_i , 则 $f^n a$ 限制在任意一个 U 上均为 0, 故他本身就是 0。

(c) 记 $X_f \cap U_i = X_i, b|_{X_i} = b_i, U_i \cong \text{Spec} B_i$, 那么由上面的计算, $b_i = g_i/f^{n_i}$, 其中 $g_i \in B_i$ 于是取 m 大于所有 n_i , 考虑 $f^m b$, 其在各 X_i 上的限制, 记为 $g_i f^{m-n_i} = b'_i$ 。当然这些自然是 $B_i = \mathcal{O}_X(U_i)$ 中的元素, 且 $b'_i - b'_j \in \mathcal{O}_X(U_i \cap U_j)$ 限制在 $U_i \cap U_j \cap X_f = X_i \cap X_j$ 上是 0, 上一小题告诉我们存在 n_{ij} 使 $f^{n_{ij}}(b'_i - b'_j)$ 在 $U_i \cap U_j$ 上是 0。于是取正整数 m' 大于所有 n_{ij} , 则 $f^{m'} b'_i$ 满足粘合条件, 所有存在 A 元素 a 使其在各 U_i 上的限制为 $f^{m'} b'_i$, 当然在各 X_f 上的限制就是 $f^{m+m'} b$ 。

(d) 若 f 幂零, A_f 是零环, X_f 是空集, 成立。否则我们来定义同构 $\varphi: \Gamma(S_f, \mathcal{O}_{X_f}) \rightarrow A_f$: 上面一小题说明存在 $a \in A$ 满足 $a|_{X_f} = f^n b$, 那么定义 $\varphi(b) = a/f^n \in A_f$ 。

首先他是良定的, 即与 a 的选取无关: 若有 $a_1|_{X_f} = f^{n_1} b, a_2|_{X_f} = f^{n_2} b$, 那么 $(a_1 f^{n_2} - a_2 f^{n_1})|_{X_f} = 0$, 从 (b) 知道有 n 使 $f^n(a_1 f^{n_2} - a_2 f^{n_1}) = 0$, 也即 $a/f^{n_1} = a/f^{n_2}$ 。

显然他是同态。他是单射, 因为按照定义若 $\varphi(b) = 0$, 则有 n 使 $f^n b = 0$, 但是 f 在 X_f 中任何一点的茎中都是可逆元, 这就说明 b 在这些茎中都是 0, 即得 $b = 0$; 关于满射, 只要说明 f 在 X_f 上的限制是可逆元即可, 而他的逆可以自然定义为 X_f 中每个点 x 打到 f_x 的逆, 容易验证这是 $\mathcal{O}_X(X_f)$ 中的元素, 记为 f^{-1} , 那么 $\varphi((f^{-1})^n a|_{X_f}) = a/f^n$ 。故 φ 是同构。

2.2.17 仿射性的判断准则

(a) 显然。

(b) 一边显然，只需证另一边。考虑由 $A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的恒同映射诱导出的概型间的射 $\varphi: X \rightarrow \operatorname{Spec} A$ ，我们说明这是同构：由 2.2.16 对每个 f_i ，有 $\varphi^{-1}(D(f_i)) = X_{f_i} \cong \operatorname{Spec} A_{f_i}$ （这是因为 X_{f_i} 之间的交是仿射概型的主开集，也是仿射的，故拟紧），当然 $D(f_i)$ 作为开子概型同构于 $\operatorname{Spec} A_{f_i}$ ，而且容易计算得 φ 在 X_{f_i} 的整体截面上是同构，于是他限制在 X_{f_i} 上是同构，当然由 (a)，他整体也是同构。

2.2.18

(a) $D(f)$ 空等价于所有素理想均包含 f ，即 f 在诣零根中。

(b) 若 φ 是单射，对 $a \in A, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$ ，考虑主开集 $D(a)$ （不妨设 a 不幂零，由 φ 单知其像也不幂零）由 $\varphi(a) \notin \mathfrak{p}$ 等价于 $a \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 知 $f^{-1}(D(a)) = D(\varphi(a))$ ，故 $f^\#$ 在 X 中主开集 $D(a)$ 的截面上得到映射就是 φ 的局部化 $A_f \rightarrow B_{\varphi(f)}$ ，当然是单的。对一般的开集考虑其由主开集形成的覆盖即可，即知 $f^\#$ 是单的。另一边显然。

而若 f 不稠，则有 X 中非空开集 U 原像为空，而 $\mathcal{O}_X(U)$ 不可能是 0，立即与 $f^\#$ 单矛盾。

(c) 显然 f 是 Y 到 $V(\ker \varphi)$ 的同胚。于是容易发现 $f_* \mathcal{O}_Y$ 在 $f(Y)$ 中点 $\mathfrak{p}$ 处的茎是 $B_{\mathfrak{p}}$ ，在其他点处为 0，由满射是局部性质知道 $f^\#$ 在茎上诱导映射 $(A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{p})} \rightarrow B_{\mathfrak{p}})$ 的均为满射，即得 $f^\#$ 满。

(d) 有满射 $A \rightarrow A/\ker \varphi$ 以及单射 $A/\ker \varphi \rightarrow B$ （他们复合即为 φ ），即得诱导映射 $f_1: Z = \operatorname{Spec}(A/\ker \varphi) \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 以及 $f_2: \operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec}(A/\ker \varphi)$ ，他们复合就是 $(f, f^\#)$ 。我们来说明 f_2 事实上是同构，由此即得想要的结果：

由 (b)(c), 在拓扑空间层面, f_1 是闭嵌入, 而 f 又是闭嵌入, 故 f_2 是闭嵌入, 但 f_2 的像又是稠密的, 这就说明他是同胚, 在差一个同胚的意义下 $f = f_1$; 在层上 (Z 和 Y 看做共有同一个承载拓扑空间, f_{s_2} 看做他上面层的态射), 限制在对应茎上看, $f^\#$ 与 $f_1^\#$ 是满射, 由复合即得 $f_2^\#$ 用闭嵌入推出到 X 上后满射, 而由 (b) 他当然是单射, 也就是同构, 由此 $f_2^\#$ 本身也就是同构 (因为闭嵌入的推出不改变茎上的映射)。

2.2.19

atiyah 上经典题目了, 当然在这里有更简单的做法。

只证明 (i) 推 (ii): 如果 $\text{Spec}A$ 不连通, 取整体截面中元素 e 为在一个连通分支上是限制是 0, 另一个限制是 1, 容易发现 $e(1-e) = 0$, 即得 e 幂等且显然不是 0, 1。

2.3 概型的重要性质

(*) 先证明一个引理, 在下面的习题中我们将反复用到: 对概型 X 的两个仿射开子集 $U = \text{Spec}A, V = \text{Spec}B$, 对 $U \cap V$ 中的任意点 x , 存在仿射开集 $x \in W$, 使 W 是 U 中的主开集, 也是 V 中的主开集。

证明: 当然首先可以找到两个含在 $U \cap V$ 中的仿射主开集 $x \in U' = \text{Spec}A_f, V' = \text{Spec}B_g$ 。 g 在 A_f 中有像 $\bar{g} = a/f^n$ (由限制映射得到), 则 $A_{f\bar{g}} = A_{fa}$, 故 $D(\bar{g}) \subseteq U'$ 是 U 中主开集, 而计算茎即发现 $D(\bar{g})$ 即为 $U' \cap V'$ (均对应 g 在茎中可逆的点)。对 f 同样如此讨论, 即知 $U' \cap V'$ 分别是 U, V 中主开集。

2.3.1

一边显然, 只证明另一边。若 f 是局部有限型的, 对应的仿射开覆盖是 $W_i = \text{Spec}B_i$, 对任意仿射开集 $Y \supseteq V = \text{Spec}B$, 考虑交 $V_i = W_i \cap V$, 由引理 (*), V_i 可由 $V_{i,k}$ 覆盖, 其中 $V_{i,k}$ 同时为 V, W_i 中主开集。 $f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(V_{i,k})$, 当然每个 $f^{-1}(V_{i,k})$ 是 $f^{-1}(W_i)$ 中开集, 设 $U_j = \text{Spec}A_j$ 是 $f^{-1}(W_i)$ 对应的仿射开覆盖 (使每个 A_j 是有限生成 B_i 代数), 那么 $f^{-1}(V_{i,k})$ 就可以由 U_j 的主开集覆盖。

接下来我们只需说明这些主开集对应的每个 $(A_j)_f$ 都是有限生成 B 代数。首先对每个 $V_{i,k}$, 可设 $\mathcal{O}_X(V_{i,k}) \cong B_h \cong (B_i)_g$, 这当然是有限 B 代数, 也是有限生成 B_i 代数。而 A_j 是有限生成 B_i 代数, 故 $(A_j)_f$ 是有限生成 B_i 代数, 故当然是有限生成 $(B_i)_g$ 代数, 于是也就是有限生成 B 代数。

2.3.2 拟紧射

一边显然, 另一边只需利用仿射概型本身一定是拟紧的以及拟紧集合的有限并仍拟紧即可看出。

2.3.3

(a) 显然拟紧且局部有限型的射是有限型的。只需说明有限型的射是拟紧的, 而这由仿射概型本身一定是拟紧的以及拟紧集合的有限并仍拟紧即可看出。

(b) 显然

(c) 利用上面的结果, 可以约化为证明代数问题: 若对 A 中有限个元 $f_1, \dots, f_i$, 他们能生成单位理想, A_{f_i} 均为有限生成 B 代数 (对应映射 $B \rightarrow A_{f_i}$ 相容), 则 A 也是有限生成 B 代数:

由有限生成性, 在每个 A_{f_i} 中存在有限个 $a_{i,j}/f_i^{n_{i,j}}$ ($a_{i,j} \in A$, 自然视为局部化中元) 可以生成任意 A 中元 a 的像 (以 B 的像为系数), 故在 A 中 $a_{i,j}f_i^{n_i - n_{i,j}}$ 可以生成 $af_i^{n_i}$ (以 B 的像为系数, 且对每个 a , 需取 n_i 充分大)。

由于 f_i 在 A 中生成单位理想, 即 $\sum b_i f_i = 1, b_i \in A$, 当然 $f_i^{n_i}$ 也生成 1, (系数由 b_i 与 f_i 生成), 这就是说 $a_{i,j}, f_i$ 再加上 b_i (这些都与 a 的选取无关) 就可以生成任意 $a \in A$ (以 B 的像为系数), 于是 A 是有限生成 B 代数。

2.3.4

一边显然,只证明另一边。首先证明对任意开仿射子集 $V = \text{Spec} B$, $f^{-1}(V)$ 是仿射的。由 f 是有限的, Y 有仿射开覆盖 $V_i = \text{Spec} B_i$, $f^{-1}(V_i) = \text{Spec} A_i$, 其中 A_i 是有限 B_i 代数。那么考虑交 $V \cap V_i$, 用引理 (*), 可以找到开覆盖 $V_{i,k}$ 既是 V_i 中主开集又是 V 中主开集, 那么 $f^{-1}(V_{i,k})$ 覆盖 $f^{-1}(V)$ 。对任一 $V_{i,k}$, 设其为 $\text{Spec} B_b \cong \text{Spec}(B_i)_\beta$ 。那么 $f^{-1}(V_{i,k}) = f^{-1}(V)_{f^\sharp(b)} \subseteq f^{-1}(V)$, 其中 $f^\sharp(b)$ 来自概型间的射; 另一方面, $f^{-1}(V_{i,k}) = D(f^\sharp(\beta)) = \text{Spec}(A_i)_{f^\sharp(\beta)} \subseteq f^{-1}(V_i)$, 故用 2.2.17 (仿射性判别准则) 即可知 $f^{-1}(V)$ 是仿射的, 记为 $\text{Spec} A$ 。

下面说明 A 是有限 B 代数。这容易化为代数问题: 记 B 代数结构为 $\varphi: B \rightarrow A$, 若对 B 中有限个元 $f_1, \dots, f_i$, 他们能生成单位理想, $A_{\varphi(f_i)}$ 均为有限生成 B_{f_i} 模, 则 A 也是有限生成 B 模。而由有限生成模的等价条件, 对每个 f_i , 有正整数 N_i 使存在满 (模) 同态 $B_{f_i}^{N_i} \rightarrow A_{\varphi(f_i)}$ 。对任意 B 中素理想 $\mathfrak{p}$, 当然至少有一个 f_i 不含在 $\mathfrak{p}$ 中, 于是由局部整体原则得到满同态 $B_{\mathfrak{p}}^{N_i} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ (都是作为模进行局部化)。这说明有足够大的 N 使得对任何 $\mathfrak{p}$ 都有满射 $B_{\mathfrak{p}}^N \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$, 且均由同态 $B^N \rightarrow A$ 局部化得到, 这就说明这个同态是满射, 也即 A 是有限 B 代数。

2.3.5 拟有限射

(a) 这里我们先一般地来计算一下仿射概型间的射在拓扑空间上的纤维的样子: 若有态射 $\varphi: B \rightarrow A$ 诱导仿射概型间的射 $f: X = \text{Spec} A \rightarrow Y = \text{Spec} B$, 任取 B 中素理想 $\mathfrak{p}$, 其原像对应的子空间 (不妨设非空) 即为 A 中与 $\varphi(B)$ 的交为 $\mathfrak{p}$ 的那些素理想。记 $S = B \setminus \mathfrak{p}$, 由于原像非空我们容易知道 $\varphi(S) \cap \varphi(\mathfrak{p}) = \emptyset$, 于是做局部化 $B_{\mathfrak{p}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ (A 作为模局部化), 右边剩下的素理想对应与 $\varphi(B)$ 的交含在 $\varphi(\mathfrak{p})$ 中的那些。再做商 $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$, 左边剩下唯一素理想, 对应原本的 $\mathfrak{p}$, 而右边剩下的素理想恰好就对应 $\mathfrak{p}$ 的那些原像。容易发现 $\text{Spec} A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$ 的拓扑自然即为 $f^{-1}(\mathfrak{p})$ 的 (作为 X 的子空间的) 拓扑。

利用 2.3.4, 若 f 有限, 不妨设 $X = \text{Spec} A, Y = \text{Spec} B$, A 是有限生成 B 模。由代数上的结果, 可得 $A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$ 是有限维 $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}$ 线性空间。而这事实上是个 Artin 环, 因为他的理想必定是线性子空间, 而维数有限, 降链当然稳定。故其只有有限个素理想, 且均为极大理想。这

就说明了 $\mathfrak{p}$ 的原像确实有限。

(b) 用2.3.4容易化归到仿射情形。再进行一些简单的化归，就得到代数问题：给定有限代数 $\varphi: B \rightarrow A$ ， φ 是单射，则 B 中任一素理想均为 A 中某素理想的限制。我们自然把 B 看作 A 的子环，对任意素理想 $\mathfrak{p} \subseteq B$ ，考虑有限生成模 $B_{\mathfrak{p}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 。 $\mathfrak{p}$ 在 $B_{\mathfrak{p}}$ 中的像仍记为 $\mathfrak{p}$ ，那么他就是 $B_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想，于是由 Nakayama 引理，其在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的扩张 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \neq A_{\mathfrak{p}}$ ，故有一极大理想包含 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ ，他在 A 中的限制是素理想，而在 B 中的限制当然是 $\mathfrak{p}$ ，由此原题得证。

(c) 这个例子即为有两个原点的仿射直线到仿射直线的投影：两个原点映到原点，其他点恒同。

2.3.6

任取 X 中仿射开集 $U = \text{Spec} A$ ，由 ξ 是广点， $\xi \in \text{Spec} A$ 。当然 A 是整环，故 ξ 对应其中零理想，故其局部环为 A 的商域。

2.3.7

设 X 的广点为 ξ ，由映射是支配的，有 $f(\xi) = \eta$ ，故 $K(Y)$ 是 $K(X)$ 的子域。任取仿射开集 $U = \text{Spec} B \subseteq Y$ ，由 f 是有限型的，任取仿射开集 $V = \text{Spec} A \subseteq X$ ， A 是有限生成 B 代数，我们说明 A 事实上是有限 B 代数：

关于 B 对零理想做局部环，得商域 k ，相应的 A （作为 B 模）的局部化就同构于 $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$ ， $\mathfrak{p}$ 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中一素理想。由 f 是广点有限射，我们知道包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想只有有限个，另一方面 $k[x_1, \dots, x_n]$ 是 Jacobson 环，则 $\mathfrak{p}$ 是所有真包含它的素理想（若存在）的交，说明 $\mathfrak{p}$ 是某一个真包含它的素理想，这不可能于是 $\mathfrak{p}$ 是极大理想，这就说明 $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$ 是域。再由 Jacobson 环的结论，他其实是 k 的有限扩张，这就推出 A 是 B 上的有限代数。

注意我们在上面并没有对 U, V 做任何要求。接下来我们只需寻找一个 U' ，它的原像本身就是仿射的。于是考虑有限型条件给出的有限仿射覆盖 $V_i = \text{Spec} A_i$ ，用引理 (*)，考虑 η 同

时是 V_i 与 V_1 的主开集的邻域 $V'_i \cong \text{Spec}(A_i)_{a_i}$ 。由支配性, B 可以看作 A_1 的子环, 再由有限性, a_i 在 B 上整, 故有 B 系数方程 $\sum b_{i,j} a_i^j = 0$, 方程同除 $a_i b_{i,0}$ 即发现 $(A_i)_{a_i} \subseteq A_{b_{i,0}}$ 。然后将 $b_{i,0}$ 全部乘起来记为 b , 则 $(A_i)_{a_i} \subseteq (A_i)_b$, 也即 $\text{Spec}(A_i)_b \subseteq \text{Spec}(A_i)_{a_i} \subseteq V_1$, 这推出 $\text{Spec}(A_i)_b \subseteq \text{Spec}(A_1)_b$, 这就说明 $f^{-1}(\text{Spec} B_b) = \text{Spec}(A_1)_b$ 。这就是我们要找的 U' 。

(关于本题中使用的 Jacobson 环的结论, 参见 atiyah 第五章习题 23 至 25)。

2.3.8 正规化

对仿射情形, 泛性质直接由整闭包的泛性质得到。对一般情形, 概型可以粘合是因为: 对仿射概型 U 取整闭包, 他的所有主开子概型也对应地被取了整闭包 (用泛性质把原本的嵌入提升成整闭包的嵌入)。泛性质即逐个提升各个开子仿射概型上的射, 然后利用提升唯一性粘合。具体细节不再赘述。由第一章命题 (3.9A), 若 X 是域 k 上有限型的概型, 射 $\tilde{X} \rightarrow X$ 是有限的。

2.3.9 积的拓扑空间

(a) 同构是显然的, 若 k 是代数闭域, 承载点集在这里对应不可约闭子集, 当然不是积。

(b) $\text{Spec} k(s) \times_{\text{Spec} k} \text{Spec} k(t) \cong \text{Spec} k(s) \otimes_k k(t)$ 。而后者的可以看成 $k[s, t]$ 对集合 $S = (k[s]k[t]) \setminus \{0\}$ 作局部化, 于是他的素理想就对应于 $k[s, t]$ 中与 S 无交的那些素理想。

Jacobson 环的知识告诉我们, $k[s, t]$ 中的极大理想与 $k[s], k[t]$ 的交也是他们中的极大理想, 于是这些极大理想都会被局部化消灭掉。剩下的素理想高都是 1 (除了零理想), 由第一章命题 (1.12A), 他们都是主理想, 于是那些具有两个变量的不可约多项式生成的素理想都可以留下了, 他们 (全都是闭点) 加上零理想就构成了这个纤维积的素谱。

2.3.10 射的纤维

(a) 对仿射的情形, 我们在 2.3.5 中已经计算过 $f^{-1}(y)$ 的拓扑空间, 相当于 $\text{Spec} A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})$, 简单的计算即得其实这个环就同构于 $A \otimes_B B_{\mathfrak{p}}/mfp = A \otimes_B k(y)$ 。对一般的情形, 取仿射覆

盖，由纤维积的定义（逐仿射开集粘合）即得。

(b) 若 $y \neq 0$ ，显然 $X_y = \text{Spec}k[t]/(a - t^2)$ ，素理想只有 $(t - \sqrt{a})$ 与 $(t + \sqrt{a})$ ，剩余类域即为 k 。若 $y = 0$ ， $X_y = \text{Spec}k[t]/(t^2)$ ，唯一素理想即为 (t) ，当然不既约。若 $y = \eta$ 是广点，那么 $X_y = \text{Spec}k(s)[t]/(s - t^2)$ ，是 $k(s)$ 的二次扩域。

2.3.11 闭子概型 *!

(a) 闭浸入完全是局部的性质，所以我们可以化归到 $X = \text{Spec}A, Y = \text{Spec}B, X' = \text{Spec}A'$ 的情形。而2.2.18告诉我们 Y 到 X 是闭浸入等价于对应同态 $B \rightarrow A$ 是满射，于是映射 $B' \rightarrow A \otimes_B B'$ 显然是满的，这就是说对应射 $Y \times_X X' \rightarrow X'$ 是闭浸入。

(b)* 首先取 Y 的仿射覆盖 $V_i = \text{Spec}B_i$ ， V_i 当然是一些 X 中开集 U_i 与 Y 的交。对每个 U_i ，取 X 的主开集 $D(f_j)$ 覆盖 U_i ，记 f'_j 为 f_j 在 B_i 中的像，我们说明 $D(f_j) \cap Y = \text{Spec}(B_i)_{f'_j}$ ：自然将 f_j 限制在 U_i 上，显然 $D(f_j) = (U_i)_{f_j}$ ，而在 V_i 中的 x 的茎上看， f_j 与 f'_j 是否在 $\mathcal{O}_{x, U_i}$ 以及 $\mathcal{O}_{x, V_i}$ 中是等价的（因为他们间的映射是局部映射），于是 $(U_i)_{f_j} \cap Y = (V_i)_{f'_j} = \text{Spec}(B_i)_{f'_j}$ 。对每个 U_i 这样做，我们就得到了一系列 f_k 使 $D(f_k) \cap Y$ 是 Y 的仿射开子集且覆盖 Y ，由于 X 是仿紧的， Y 是闭的，知 Y 也仿紧，故 f_k 可以取有限个。有必要的話，我们再增加一些 f_k 使 $D(f_k) \cap Y = \emptyset$ 且他们覆盖 X ，那么显然 f_k 生成 A ，由仿射性判断准则， Y 是仿射的。设 $Y = \text{Spec}B$ ，由2.2.18闭子概型结构诱导满射 $\varphi : A \rightarrow B$ ，且从该题证明中我们即看到 Y 即为 $\text{Spec}A / \ker \varphi$ 。

(c) 局部地找到这个提升并利用唯一性粘合即可，故可设 $X = \text{Spec}A$ ，那么提升的存在唯一性在环上来看就显然了。

(d) 若 X 是仿射的， $X = \text{Spec}A$ ，有射 $f^\#(X) : A \rightarrow \mathcal{O}_Z(Z)$ ，对应概型式像取为 $A / \ker f^\#(X)$ 对应的闭子概型，提升性是显然的。对一般的情况，事实上 $f^\#$ 对应的核层中存在一个最大的拟凝聚子层，所以可以取适当的仿射覆盖，他们这样造出来的闭子概型可以粘

合。具体细节参见第二章第五节。

2.3.12 Proj S 的闭子概型

(a) 显然，觉得不显然的话可以取仿射覆盖。

(b) 可能也需要补充在 0 次的条件，其他完全由 2.2.14(c) 得。

2.3.13 有限型射的性质

之后的题目中我们会不加说明地引用本题结论。

(a) 其实闭浸入是有限的：在每个仿射开集上看相当于闭子概型，对应环的商，当然是有限生成模。

(b) 显然。

(c) 利用 2.3.3 拓扑空间上显然，环上由 A 的有限生成代数的有限生成代数仍然是 A 的有限生成代数得。

(d) 化归到仿射情形：取有限型射 $f: Y \rightarrow X$ 以及基变换 $g: X' \rightarrow X$ ，任取 X 的仿射开子集 $U = \text{Spec} A$ ， $f^{-1}(U)$ 由 Y 中有限个仿射开集 $V_i = \text{Spec} B_i$ 覆盖，每个 B_i 均为有限生成 A 代数。对任意 $g^{-1}(U)$ 中仿射开集 U' ， $Y \times_X X' \supseteq p_2^{-1}(U') = \bigcup (V_i \times_U U')$ ，这就完成了化归。之后问题中类似这样的化归不再赘述。

对仿射的情形，这归结到代数问题： A 是有限生成 B 代数，则 $A \otimes_B B'$ 是有限生成 B' 代数，而这显然。

(e) 容易归结到仿射情形，那么其实就是代数问题： A, B 是有限生成 C 代数，则 $A \otimes_C B$ 是有限生成 B 代数，这也显然。

(f) 只需证明 f 局部有限型, 于是通过在 Z, Y, X 中依次寻找足够小的仿射开集 $W = \text{Spec} C, V = \text{Spec} B, U = \text{Spec} A$ 使 $V \subseteq g^{-1}(W), U \subseteq f^{-1}(V)$ 记将问题归结到代数问题: 有同态 $C \rightarrow B \rightarrow A$, 其中 A 是 C 的有限生成代数, 则 A 也是 B 的有限生成代数, 而这显然。

(g) 由 Hilbert 基定理易得 Noether 环上的有限生成代数也是 Noether 环, 再利用有限型射是拟紧的即可。

2.3.14

对任取仿射覆盖来看, 域上的有限生成代数是 Jacobson 环, 故其小根等于大根, 这等价于闭点是稠的。

反例随便取一个不是域的局部整环的素谱即可。

2.3.15 几何式整!

不会域扩张, 本题摆烂。

2.3.16 Noether 归纳法

若对 X 不成立, 则对其某一真闭子集 A 不成立, 于是又对 A 的某真闭子集不成立... 这样下去立得一无穷不稳定闭集降链, 矛盾。

2.3.17 Zariski 空间

(a) 由定义及 2.2.9 显然。

(b) 若极小非空闭子集不是单点, 则取广点以外的任一点的闭包即更小, 矛盾。

(c) 对不同点 a, b , 取 a 的闭包 A , 若 $b \notin A$ 则 A^c 即为所求开集, 否则 a 是 A 的唯一广点, b 的闭包必不含 a , 取其补集即可。

(d) 由广点在 X 中稠显然。

(e) 显然。

(f) 不可约子集广点的存在唯一性显然, 而 $t(X)$ 中的闭集和 X 中的闭集用函子 t 一一对应, 而且这个对应保包含关系, 故 Noether 条件可以互推。

2.3.18 可构造集合

(a) 显然有限个局部闭的子集的不交并是可构造的。我们只需说明所有有限个局部闭的子集的不交并构成的子集族满足那三条公理: (1) 显然; 由两个局部闭子集的交还是局部闭的易推得 (2) 成立; 局部闭子集的补集是一个闭集 B 和一个开集 U 的并, 故可以写成闭集 $B \setminus U$, 开集 $U \setminus B$ 与局部闭集 $U \cap B$ 的不交并, 而有限个局部闭子集的不交并的补相当于他们的补的交, 由 (2) 即知也是有限个局部闭子集的不交并。

(b) 若含有广点当然稠; 另一边由不可约性只需说明任一 (非空) 局部闭子集不含广点则不稠, 而一个局部闭集 C 是一个开集 U 与一个闭集 B 的交, 广点必含在 (非空) 开集 A 中, 故广点不能含在 B 中, 而 C 的闭包含在 B 中, 不包含广点, 故 C 不稠。于是若可构造集 C 稠, 则其补不稠, 于是其补的闭包的补集就是含在 C 中的非空开集。

(c) 一边显然, 只证明另一边。若一个可构造子集 C 在分化下稳定, 就是说 C 含有 C 中每个点的闭包, 但 C 在他的闭包中是稠的, 说明他含有闭包的广点 (不妨设闭包不可约, 否则考虑其不可约分支), 那么他就含有他的闭包, 也即他是闭的。对开集的情形考虑补即可。

(d) 由于取逆像保开集, 且与取交和取补均可交换, 结合可构造集的公理即知。

2.3.19 Chevalley 定理 *

(a) 由2.3.3, 易知自然诱导的射 $f_{red} : X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 也是 Noether 概型间的有限型射, 且在拓扑空间上和 $f : X \rightarrow Y$ 完全一样, 故不妨设 X, Y 本身即为既约的。

考虑一个拓扑的引理: 很显然对 X 的局部闭子集 U 的子集 V , 若 V 在 U 中局部闭, 则 V 在 X 中局部闭。于是用2.3.18以及可构造子集关于有限并封闭易得若 X 有有限局部闭子集覆盖 U_i , 则 X 的子集 V 是可构造的等价于他交每一个 U_i 均是 U_i 的可构造子集。

于是由 X, Y 均为 Noether 概型, 考虑不可约分支构成的闭覆盖, 又可以将问题约化到整概型的情形。再由 f 是 Noether 概型间的有限型射 (Noether 概型是拟紧的) 立刻把问题化归到仿射整 Noether 概型情形。

最后, 由可构造子集是局部闭子集的有限并, 我们只需要对 X 中的 (不可约) 局部闭子集说证明: 任何局部闭子集 V 都可以视为 X 的一个开子概型的 (既约诱导) 闭子概型, 记为 $V \rightarrow U \rightarrow X \rightarrow Y$, 这个复合射 g (是有限型的射的复合, 是有限型的) 有一个概型意义下的像 W , 由2.3.11(d), W 的拓扑空间是 V 的像的闭包, 概型结构是既约诱导概型, 记为 $V \rightarrow W \rightarrow Y$, 这个复合射即为 g , 是有限型的, 而对应的射 $V \rightarrow W$ 是拟紧的, 故射 $V \rightarrow W$ 也是有限型的, 并且是支配的。当然从构造可以看出 V, W 仍然是不可约的、既约的、仿射的、Noether 的, 这就完成了化简。

(b)* 先运用该代数命题来证明: 取 $b = 1$, 取命题中的那个 a , 我们说明 $D(a) \subseteq f(X)$ 。对任意 $\mathfrak{p} \in D(a)$, 考虑 φ 为 A 到 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}$ 的代数闭包的自然映射, 由 $a \notin \mathfrak{p}$ 之 $\varphi(a) \neq 0$, 故他可以扩张到 B 上为 φ' 。而 $\mathfrak{p} = \ker \varphi$, 于是 $\ker \varphi'$ 与 A 的交就是 $\mathfrak{p}$, 而 $\ker \varphi'$ 当然是素理想, 故其即为 $\mathfrak{p}$ 在 f 下的一个原像, 这就说明 $f(X)$ 包含了 $D(a)$ 。

关于该代数命题的证明, 这里仅指出关键点: 对只有一个生成元 x 的情况, 若 x 在 A 上超越, 取 $a = 1$; 若 x 在 A 上代数, 有 A 系数方程 $\sum a_n x^n = 0$, 取 $a = a_n$ 即可。

(c) 对 Y 的任何闭子集 V , 有 $f(X) \cap V = f(\inf(V))$, 运用 (a) 中的办法可以把 (b) 用到闭子概型 $f^{-1}(V)$ 上来, 设包含的那个开子集为 U , 所以只需要 $f(X) \cap V \setminus U$ 在 V 的真闭子

集 $V \setminus U$ 中可构造即得 $f(X) \cap V$ 中可构造, 由此利用 Noether 归纳法即得 $f(X) \cap Y = f(X)$ 在 Y 中可构造。

(d) $\mathbf{A}^2$ 中由 $x = 0$ 定义的仿射直线在 $\mathbf{P}^2$ 中的嵌入就是既不开又不闭的。

2.3.20 维数

(a)(b) 对 k 上仿射整有限型概型 $X = \text{Spec} B$ 来说, 闭点即对应极大理想 $\mathfrak{p}$, 故用第一章命题 (1.8A) 得 $\dim \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} = \text{height} \mathfrak{p} = \dim B - \dim B/\mathfrak{p} = \dim B = \text{tr.d.} K(X)/k$ 。而 $\dim B = \dim X$, 故 $\dim X = \dim \mathcal{O}_{\mathfrak{p}} = \text{tr.d.} K(X)/k$ 。

对一般的 k 上有限型整概型 X , 取仿射覆盖 U_i , 当然 U_i 都是 k 上仿射整有限型概型, 有 $\dim X = \sup \dim U_i$ 。但是每个仿射覆盖都包含广点, 故函数域都和 X 一样, 所以维数也都和 X 一样, 进而知道每个闭点处的局部环维数也和 X 的维数一样。

(c)(d) 对 k 上仿射整有限型概型 $X = \text{Spec} B$ 及其不可约闭子集 Y 来说, 设 Y 有广点 η , 对应 B 中素理想 $\mathfrak{p}$, 那么 Y 就有闭子概型结果 $\text{Spec} B/\mathfrak{p}$ 。用第一章 (1.8A) 以及上面 (a)(b) 的结果很容易得到 $\text{codim}(Y, X) = \text{height} \mathfrak{p} = \dim B - \dim B/\mathfrak{p} = \dim X - \dim Y$, 且显然 $\inf \dim \mathcal{O}_{p,X} = \dim \mathcal{O}_{\eta,X} = \text{mrmheight} \mathfrak{p}$ 。

对一般的 k 上有限型整概型 X 及其不可约闭子集 Y , 用类似 1.1.10(b) 中的论证, 即可得到若有开子集 U 使 $U \cap Y$ 在 Y 中稠, 则 $\text{codim}(Y, X) = \text{codim}(Y \cap U, U)$, 于是只需找一包含 Y 的广点的 X 的仿射开子集即可。

对一般的 Y , 利用 $\dim Y = \sup \dim Z$ (中 Z 跑遍 Y 所有不可约闭子集) 以及 $\text{codim}(Y, X)$ 的定义即可。

(e) 由 (b) 直接得。

2.3.21

考虑射 $f : \operatorname{Spec} R[t] \rightarrow \operatorname{Spec} R$ 下 $\operatorname{Spec} R$ 中那个闭点的原像 Y ，容易发现具有既约闭子概型结构 $\operatorname{Spec} k[t]$ ，其中 k 为 R 的剩余类域；而 $\operatorname{Spec} R$ 的广点的原像 U 则具有开子概型 $\operatorname{Spec} R[t]_m = K[t]$ 结构，其中 m 是 R 的极大理想（事实上是主理想）的生成元， K 是 R 的分式域。 Y 的广点是素理想 (m) ，显然含于他的素理想只有 (0) ，于是 $\dim Y = \dim U = 1, \dim X = 2$ ，由此即易知上题中的命题 (a)(d)(e) 均不成立。

2.3.22 射的纤维的维数 *!

(a) $\operatorname{codim}(Y', Y) = \dim \mathcal{O}_{\eta', Y}$ 。设 Z 的广点为 η ，则 $f(\eta) = \eta'$ ，于是 $\operatorname{codim}(Z, X) = \dim \mathcal{O}_{\eta, X}$ 。由 f 是支配的以及 X, Y 是整概型易得射 $\mathcal{O}_{\eta', Y} \rightarrow \mathcal{O}_{\eta, X}$ 是单的局部映射，于是用第一章 (1.8A) 知 $\dim \mathcal{O}_{\eta, X} \leq \dim \mathcal{O}_{\eta', Y}$ 。

2.3.23

仿射情形考虑仿射坐标环即得，射影情形取仿射覆盖即可。

2.4 分离射与本征射

本节中所有没有角标的纤维积与射影空间都意为 $\mathbb{Z}$ 上的。

2.4.1

只需局部地看，故设为 $f : X = \operatorname{Spec} A \rightarrow Y = \operatorname{Spec} B$ ，其中 A 是有限 B 代数。于是 f 显然是分离的，有限型的。由 2.3.5，有限射是闭的，而对任意 B' ， $B' \rightarrow B' \otimes_B A$ 是有限生成模（有限代数），故有限射在基变换下是稳定的，于是容易得到 f 是泛闭的。

2.4.2

设 f, g 在稠开集 U 上一致。由 f, g 得到映射 $h: X \rightarrow Y \times_S Y$, 则 $h(U) \subseteq \Delta(Y)$, 由 Y 在 S 上分离, $\overline{h(X)} \subseteq \Delta(Y)$ 。由 X 是既约的, 利用2.3.11, 有分解 $h = i \circ h'$, 其中 $\Delta(Y)$ 具有与 Δ 对应的子概型结构, $i: \Delta(Y) \rightarrow Y \times_S Y$ 是自然闭浸入。由 Y 的分离性, 可以自然将 Y 与 $\Delta(Y)$ 等同, 对应的 i 就是 Δ , 于是有 $f = p_1 \circ \Delta \circ h', g = p_2 \circ \Delta \circ h'$, 但 $p_2 \circ \Delta = p_1 \circ \Delta = id_Y$, 故 $f = g = h'$ 。

对 Y 非分离的情况, 取 Y 为双原点直线, X 为仿射直线, f, g 分别取 X 到 Y 的两条仿射直线的恒同。对 X 非既约的情况, 取 X

2.4.3

$\Delta(U \cap V) = \Delta(U) \cap \Delta(V) = (p_1^{-1}(U) \cap \Delta(X)) \cap (p_2^{-1}(V) \cap \Delta(X)) = (p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)) \cap \Delta(X) = (U \times_S V) \cap \Delta(X)$, 由 X 在 S 上分离, $\Delta(U \cap V)$ 是 $U \times_S V$ (是仿射的) 的闭子概型, 于是也是仿射的。反例则考虑双原点平面, 即将两个 $\mathbf{A}^2$ 的 $\mathbf{A} - \{(0,0)\}$ 部分等同起来, 那么这两个 $\mathbf{A}^2$ 的交就是 $\mathbf{A} - \{(0,0)\}$, 而由1.3.6它不仿射。

2.4.4

先证明一个关于纤维积的引理: 若有射 $X \rightarrow T, Y \rightarrow T, T \rightarrow S$ 均相容, 则有对角射 $\Delta: T \rightarrow T \times_S T$ 与乘积射 $f: X \times_S Y \rightarrow T \times_S T$, 那么纤维积 $T \times_{T \times_S T} (X \times_S Y) = X \times_T Y$ 。

利用纤维积的泛性质来证明: 对任意 Z 及相容的射 $Z \rightarrow T, g: Z \rightarrow X \times_S Y$, 复合上投射即得射 $Z \rightarrow X, Z \rightarrow Y$, 只需说明他们与射 $X \rightarrow T, Y \rightarrow T$ 相容, 而观察交换图发现他们的复合分别是 $p_1 \circ f \circ g$ 与 $p_2 \circ f \circ g$ (其中 p_1, p_2 是 $T \times_S T \rightarrow T$ 的两个投射), 而这显然就是已经给出的射 $Z \rightarrow T$ 。

下面我们在本题中应用这个引理, 取 $id_X: Y \rightarrow Y, f: X \rightarrow Y$ 以及射 $Y \rightarrow S$, 则有 $Y \times_{Y \times_S Y} (X \times_S Y) = X \times_Y Y = X$, 于是图像射 $\Gamma_f: X \rightarrow X \times_S Y$ 可以视为射 $\Delta_X: Y \rightarrow Y \times_S Y$ 在射 $X \times_S Y \rightarrow Y \times_S Y$ 下的基变换, 由闭浸入在基变换下稳定 (2.3.11), Γ_f 也是。

于是我们不妨用 Z 替代 X , 将 f 的限制仍记为 f , 那么投射 $Z \times_S Y \rightarrow Y$ 是本征的 (由

本征射 $Z \rightarrow S$ 基变换得到), 是闭映射, 由 f 分解为 $p_2 \circ \Gamma_f$ 知 $f(Z)$ 是 Y 中闭集。赋给其像子概型结构, 我们说明他是 S 上本征的。有限型和分离性都是显然的, 关键是泛闭性。他本身是闭的来自于 $Z \rightarrow S$ 是本征的, 也就是闭映射, 而 $Z \rightarrow f(Z)$ 是满射, 所以由 $Z \times_S T \rightarrow T$ 是本征的, 所以只需证明 $Z \times_S T \rightarrow f(Z) \times_S Z$ 是满的:

对任一点 $x \in f(Z) \times_S T$, 其在 $f(Z)$ 中有投影 x' , 当然 x' 有原像 $z \in Z$, 那么 $k(x')$ 就同时是 $k(z)$ 和 $k(x)$ 的子域, 于是找一个足够大的域 K 同时包含 $k(z)$ 与 $k(x)$, 就得到了射 $\text{Spec} K \rightarrow f(Z) \times_S T$ 和 $\text{Spec} K \rightarrow Z$, 当然相容, 所以可以提升到 $Z \times_S T$ 上, 这个提升的像显然就是 x 的一个原像。

2.4.5 *!

(a)(b) 域上的有限型整概型当然是 Noether 的, 于是用引理 (4.4) 以及赋值判别准则 (x_1 为 X 的广点, 射 $T = \text{Spec} U \rightarrow Y = \text{Spec} k$ 由嵌入 $k \rightarrow R$ 诱导) 即得。

(c)*

(d) 显然 $k \subseteq \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 。另一方面, 若有 $a \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \subseteq K(X)$ 且 $a \notin k$, 由 k 代数闭, a 在 k 上超越。于是考虑 a^{-1} 在 k 上生成的多项式环的局部化 $k[a^{-1}]_{(a^{-1})}$, 他是包含 k 的局部环, 且 a^{-1} 在其极大理想中。那么有一个 K/k 上赋值环 R 支配他, 且 a^{-1} 在其极大理想 $\mathfrak{m}_R$ 中。由 (b), 有 $x \in X$ 使 R 支配 $\mathcal{O}_{x,X}$, 那么 a 不可能在 $\mathcal{O}_{x,X}$ 的极大理想中, 否则 $1 \in \mathfrak{m}_R$, 于是 a 在 $\mathcal{O}_{x,X}$ 中可逆, $a^{-1} \in \mathcal{O}_{x,X}$, 这与 R 支配 $\mathcal{O}_{x,X}$ 且 $a^{-1} \in \mathfrak{m}_R$ 矛盾, 故 $k = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 。

2.4.6

设该本征射为 $f : X = \text{Spec} A \rightarrow Y = \text{Spec} B$, 当然不妨设诱导同态 $B \rightarrow A$ 是单的, 我们要证 A 是 B 上有限生成模。记 X 的函数域为 $K = A_{(0)}$, 我们下面证明 K 的每个包含 B 的赋值环都包含 A , 这样利用 (4.11A) 即知 A 在 B 上整, 又由 A, B 都是有限生成 k 代数就知道 A 是有限生成 B 模。

我们利用本征性的赋值判别准则：对任一包含 B 的赋值环 R ，易见 R 的极大理想与 B 的交是 B 的真素理想 $\mathfrak{p}$ ，发现 $B_{\mathfrak{p}} \subseteq R$ ，这是因为 $B \setminus \mathfrak{p}$ 中的元的（与 R 对应的）赋值都等于 0，所以 B 局部化后得到的元素赋值也都大于等于 0，由此 R 支配 $B_{\mathfrak{p}}$ 。取 $U = \text{Spec} K$ ， $T = \text{Spec} R$ ，显然有 $B_{(0)} \subseteq K$ ，于是上面的讨论就给出了赋值判别准则需要的交换图，这样我们就得到了 T 到 $\text{Spec} A$ 的一个映射，所以 R 支配 $\text{Spec} A$ 的某一个点，显然 $A \subseteq R$ 。

2.4.7 $\mathbb{R}$ 上的概型！

(a) 首先对仿射的情形说明：设 $X = \text{Spec} A$, $A = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$ ，那么对合就给出了自同构 $\sigma: A \rightarrow A$ 且在系数上是取共轭。记 σ 的不动点集为 B ， B 显然是 A 的子环，且 $\mathbb{R} \subseteq B$ ，只需说明 B 是 $\mathbb{R}$ 上的有限生成代数，且有自然同构 $B \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong A$ 。

记 $a_k = x_k + \sigma(x_k)$, $b_k = i(x_k - \sigma(x_k))$, $1 \leq k \leq n$ ，我们事实上他们足以生成 B ，那么上面的结论当然成立。首先他们当然含在 B 中。对任一多项式 $f \in B$ ，由 $f = (f + \sigma(f))/2$ 知道，只需对 f 是单项式的情形说明 a_k, b_k 可以生成 $f + \sigma(f)$ 即可。

对变量的个数 n 使用归纳法：一个变量的情形，利用恒等式 $2(x^m + y^m) = (x + y)(x^{m-1} + y^{m-1}) + (x - y)(x^{m-1} - y^{m-1})$ 以及 $2(x^m - y^m) = (x + y)(x^{m-1} - y^{m-1}) + (x - y)(x^{m-1} + y^{m-1})$ 对次数 m 归纳即得；若 $n - 1$ 个变量时成立， n 个变量的单项式可以写成 $x_n^m g$ ，其中 g 只含有 $n - 1$ 个变量，则有式子 $x_n^m g + \sigma(x_n^m g) = (x_n^m + \sigma(x_n)^m)(g + \sigma(g)) + (x_n^m + \sigma(x_n)^m)(g - \sigma(g))$ ，再利用归纳假设和一个变量的情形即得。

而对一般的情形，对任意点 $x \in X$ 可以找到开仿射邻域 U 使 $U = \sigma(U)$ ：由条件，存在仿射开集 U' 同时包含 $x, \sigma(x)$ ，那么取 $U = U' \cap \sigma(U')$ ，分离性保证了 U 是仿射的 (2.4.3)。前面构造 X_0 的方式告诉我们局部得到的 $\mathbb{R}$ 上的概型以及相应同构可以粘合。

(b)(c) 一边显然，另一边则由于 X_0 可以看做 $X = \text{Spec} A$ 在对合下的不动点形成的子环的概型。

(d) $\mathbb{C}[x]$ 上的相应对合设为 $c \rightarrow \bar{c}, x \rightarrow ax + b$ ，若 $a \neq -1$ ，则作变换 $y = (a + 1)x + b$ ，就有 $\mathbb{C}[x] = \mathbb{C}[y]$ ，且不动点集就是 $\mathbb{R}[y]$ 。若 $a = -1$ 考虑 $y = (a - 1)x + b$ 即可。

(e)

2.4.8

(d) 设给定 S 上概型的射 $A \rightarrow B, C \rightarrow D$ 具有性质 $\mathcal{P}$, 对 $C \rightarrow D$ 用基变换 $B \times_S D \rightarrow D$ 得射 $C \times_S B \rightarrow B \times_S D$, 再对 $A \rightarrow B$ 用基变换 $B \times_S C \rightarrow B$ 得射 $C \times_S A \rightarrow B \times_S C$, 两射均具有性质 $\mathcal{P}$, 复合即得乘积射 $C \times_S A \rightarrow B \times_S D$ 。

(e) 用2.4.4中引理我们即发现 $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_Z Y$ 是闭浸没, 而投射 $X \times_S Y \rightarrow Y$ 由 $g \circ f$ 基变换得到, 两者都具有性质 $\mathcal{P}$, 复合即得射 f 。

(f) 显然 $X_{red} \rightarrow X$ 与 $Y_{red} \rightarrow Y$ 都是, 故具有性质 $\mathcal{P}$ 且都分离, 于是复合射 $X_{red} \rightarrow Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$, 用上一小题即得提升射 $X_{red} \rightarrow Y_{red}$ 有性质 $\mathcal{P}$ 。

2.4.9

首先证明射影射的复合仍然是射影射。设有射影射 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow S$, 对应射影空间为 $\mathbf{P}_Y^n$ 与 $\mathbf{P}_S^m$, 利用射影射给出的自然交换图, 对 $Y \rightarrow \mathbf{P}_S^m$ 关于投射 $\mathbf{P}_Y^n \times \mathbf{P}_S^m \rightarrow \mathbf{P}_S^m$ 做基变换, 即得 $\mathbf{P}_Y^n \rightarrow \mathbf{P}_Y^n \times \mathbf{P}_S^m$ 。只需再加构造一个闭浸入 $\mathbf{P}_Y^n \times \mathbf{P}_S^m \rightarrow \mathbf{P}_S^{m+n+mn}$ 即容易得所需分解, 即如下交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathbf{P}_S^{m+n+mn} & & \\
 & & \uparrow & & \\
 & & \mathbf{P}_Y^n \times \mathbf{P}_S^m & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 \mathbf{P}_Y^n & & & & \mathbf{P}_S^m \\
 \nearrow & & & & \searrow \\
 X & \xrightarrow{\quad} & Y & \xrightarrow{\quad} & S
 \end{array}$$

我们定义 Segre 嵌入1.2.14并说明其为闭浸入:

$\mathbf{P}^r = \text{Proj}\mathbb{Z}[x_0, \dots, x_r]$ 具有 $r+1$ 个仿射坐标片 U_i , 每个都同构于 $\text{Spec}\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, 对 $\mathbf{P}^s = \text{Proj}\mathbb{Z}[x_0, \dots, x_s]$ 也类似有 V_j , 于是我们先在 $U_i \times V_j$ 上定义再粘合。设 $\mathbf{P}^{r+s+rs} = \text{Proj}\mathbb{Z}[\{z_{k,l}\}, 0 \leq k \leq r, 0 \leq l \leq s]$, 同上有坐标片 $W_{i,j}$, 则 $U_i \times V_j \cong \text{Spec}\mathbb{Z}[x_0, \dots, \widehat{x_i}, \dots, x_r, y_0, \dots, \widehat{y_j}, \dots, y_s]$ 可以自然视为 $W_{i,j} \cong \text{Spec}\mathbb{Z}[\{z_{k,l}\} \setminus z_{i,j}]$ 中的闭子概型 $\text{Spec}\mathbb{Z}[z_{0,j}, \dots, \widehat{z_{i,j}}, \dots, z_{r,j}, z_{i,0}, \dots, \widehat{z_{i,j}}, \dots, z_{i,s}]$, 这就得到了其到 $\mathbf{P}^{r+s+rs}$ 的映射。容易验证在各个片上这是相容的, 于是可以粘起来得映射 ψ 。发现 $\psi^{-1}(W_{i,j}) = U_i \times V_j$, 由此结合 ψ 的构造立得其为闭浸入。

闭浸入显然是射影射。若有射影射 $A \rightarrow B$ 分解为 $A \rightarrow \mathbf{P}_B^n \rightarrow B$ 以及基变换 $B \rightarrow C$, 一些简单的泛性质的讨论告诉我们 $A \times_{\mathbf{P}_B^n} \mathbf{P}_C^n = A \times_B C$, 于是对闭浸入 $A \times_{\mathbf{P}_B^n}$ 用基变换 $\mathbf{P}_C^n \rightarrow \mathbf{P}_B^n$ 得闭浸入 $A \times_B C \rightarrow \mathbf{P}_C^n$, 由此可推知基变换得的射 $A \times_B C \rightarrow C$ 是射影射。其余 (d)(e)(f) 由上题直接得到。

2.4.10 周引理 *!

(a) 考虑 X 的不可约分支 (有限个) X_i , 若他们都有题中给出的提升 X'_i , 那么取 $X' = \coprod X'_i$, 射也直接粘合为 g 。首先他可以闭浸入到 $\mathbf{P}_S^N$ 中 (N 足够大): $\mathbf{P}^m$ 和 $\mathbf{P}^n$ 可以无交地闭浸入到 $\mathbf{P}^{m+n-1}$ 中, 即分别对应前 $n+1$ 个变量为 0 和后 $m+1$ 个变量为 0 定义出的两个 (既约) 闭子概型, 显然纤维积上 S 后仍然成立, 于是可以找到足够大的 N 分别把 X'_i 闭浸入进去且像无交, 故整体也是闭浸入。其次, 对每个 X_i 中的稠开集 U_i , 取 U'_i 为 U_i 去掉和其他不可约分支的交, 于是得到 X 中稠开集 $U = \coprod U'_i$, 显然 g 在 $g^{-1}(U)$ 上是同构。于是 X 上周引理也成立。

(b) 由 X 是 Noether 的, 问题对 X 是局部的。对任意 $x \in X$, 取 x 在 S 中的像的一个仿射开邻域 $\text{Spec}A$ 以及 $\text{Spec}A$ 原像中包含 x 的一个仿射开邻域 $\text{Spec}B$, 则 B 是有限生成 A 代数, 设为 $B = A[x_1, \dots, x_n]/a$ 。于是 $\text{Spec}B$ 自然闭浸入到 $\text{Spec}A \times \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] = \text{Spec}A[x_1, \dots, x_n]$ 中, 后者自然看作 $\mathbf{P}_S^n$ 中的开子概型 U 。由 Noether 条件我们可以找到一个 $\mathbf{P}_S^n$ 的闭子概型, 使他在 U 上的限制恰好是 $\text{Spec}B$ 的像 W , 这样就足以得到想要的拟射影射, 大致方法如下:

取 W 在 $\mathbf{P}_S^n$ 中的闭包, 他是不可约的, 对任一个与其有交的 $\mathbf{P}_S^n$ 的仿射开子集 $U' = \text{Spec}C$, 则可取 W 中点 $x \in U \cap U'$, 以及一个开邻域 $V = \text{Spec}C_f$ 使其是 U' 的主开集且含在 U 中, 于是 $W \cap V$ 自然对应一个 C_f 中理想, 他在 C 中原像就对应一个 U' 中闭子概型, 容易验证

他和 W 相容。由 Noether 性这样做有限次即可达到目标。

(c) 之前不可约的条件保证 U 非空。

(d)

2.4.11 !

2.4.12 赋值环的例子!

(a) 对 k 上一维函数域 K , 考虑他对应的抽象射影曲线 C_K , 第一章中证明了他事实上是个光滑射影簇, 由本节命题 (4.10), 他对应 k 上一个射影 (当然也本征) 整概型 $t(C_K)$ 。但是事实上 $t(C_K)$ 的承载拓扑空间只比 C_K 多一个点, 也就是对应局部环为 K 的广点, 故 K 中任何 (不是 K) 的赋值环 R 都支配 C_K 中一个点, 可 C_K 中的点本就是离散赋值环, 故 R 只能是离散赋值环。

(b)(1) 显然局部化 $\mathcal{O}_{x_1, X}$ 是一维的局部 Noether 整环, 由 X 非奇异知其是正则局部环, 于是也就是离散赋值环。

(2)

(3) 我们只需说明 R 不是 Noether 的就知道他不是离散赋值环, 我们利用 R 对应的赋值 ν : 记 $\mathcal{O}_{x_i, X_i}$ 的极大理想为 $\mathfrak{m}_i$, 他在 $\mathcal{O}_{x_j, X_j}$ 中的扩理想是集合 $\{x \in \mathfrak{m}_j | \forall a \in \mathfrak{m}_i, \nu(x) \geq \nu(a)\}$, 在 R 中的扩理想也一样, 于是若我们说明 $\mathfrak{m}_i$ 在 $\mathcal{O}_{x_{i+1}, X_{i+1}}$ 中的扩理想不是 $\mathfrak{m}_{i+1}$, 就知道 $\{\mathfrak{m}_i\}$ 在 R 中的扩理想是严格升链。而注意到整条例外曲线的像都是 x_i , 则其广点的像也是 x_i , 所以 x_i 对应的扩理想应当包含在该广点对应的素理想中, 也就真包含在闭点 x_{i+1} 对应的极大理想中。

2.5 模层

2.5.1

(a)(b)(c) 这些同构局部都是自然的，故可以粘合成整体。

(d) 首先有 $\mathcal{O}_Y$ 模同构 $f_*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{E} \cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}, f_*\mathcal{F})$ 以及 $\mathcal{O}_X$ 模同构 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{E} \cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{E}, \mathcal{F})$ 。由函子伴随性，有自然的群同构 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}, f_*\mathcal{F}) \cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{E}, \mathcal{F})$ ，显然他要和 $\mathcal{O}_X$ 作为 $\mathcal{O}_Y$ 模的结构相容，故有 $\mathcal{O}_Y$ 模同构 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}, f_*\mathcal{F}) \cong f_*\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{E}, \mathcal{F})$ 。结合这些同构即得欲证同构。

2.5.2

(a) 首先当然要指定 R 模 M 与 K 向量空间 L 。模结构与限制映射的相容性表现为图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & K \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & L \end{array}$$

这当然对应映射 $M \otimes_R K \rightarrow L$ 。

(b) 由定义以及 K 是 R 的商域立得。

2.5.3

给定 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \mathcal{F})$ 中一个元，取整体截面自然得到一个元 $\varphi \in \text{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{F}))$ 。反之，若有 $\varphi \in \text{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{F}))$ ，则对每个主开集 $D(f)$ 都有映射 $\varphi_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), \mathcal{F})$ ，他是由 φ 与 $\mathcal{F}$ 的限制映射复合，再作局部化得到的。这些映射显然是相容的。于是对一般开集 U ，可以取主开集覆盖，然后利用限制映射与对应的 φ_f 复合，再将得到的局部元粘合，即得所需的同态 $\Gamma(U, \widetilde{M}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$ 。容易验证这样得到的射是层之间的射，并且这个构造是函

子式的, 与之前的取整体截面函子互逆, 得到所需自然同构。

2.5.4

只需说明对任一 A 模 M , $X = \operatorname{Spec} A$ 上模层 $\widetilde{M}$ 必是其上自由层态射的余核, 反之亦然 (对 M 有限生成则对应加上有限秩条件)。对任意 A 模 M , 考虑每其所有元素作为基在 A 上生成的自由模, 以及对应投射的核作为基生成的自由模, 即得其自由分解 $\bigoplus_I A \rightarrow \bigoplus_J A \rightarrow M \rightarrow 0$, 由 2.5.3 容易得到 $\widetilde{M}$ 即为对应自由层间的射 $\bigoplus_I \mathcal{O}_X \rightarrow \bigoplus_J \mathcal{O}_X$ 的余核。另一方面由拟凝聚层的余核仍然是拟凝聚的得到。对凝聚的情况, 利用 Noether 环上有限生成模一定是有限展示 (即上面的自由分解可以取为有限秩的) 的这一代数事实即得。

2.5.5

(a) 取 $X = \operatorname{Spec} k[x, y], Y = \operatorname{Spec} k[y]$, 射 f 由自然嵌入 $k[y] \rightarrow k[x, y]$ 诱导, 则 $f_* \mathcal{O}_X$ 显然是 $k[x, y]$ 在 Y 上的相伴模层, 不可能是凝聚的。

(b) 显然。

(c) 拟凝聚由命题 (5.8) 已经得到, 只需证明有限生成性, 但这由有限射条件立刻得到。

2.5.6

(a) 由 $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}$ 立得。

(b)(c) 对有限生成模有 $S^{-1}(\operatorname{Ann}(M)) = \operatorname{Ann}(S^{-1}M)$, 由此立得。

(d) 由 2.1.20 有正合列 $0 \rightarrow \mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow j_*(\mathcal{F}|_U)$, 由命题 (5.8) 知 $j_*(\mathcal{F}|_U)$ 也是拟凝聚的, 故 $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F})$ 是拟凝聚层的射的核, 也是拟凝聚的, 于是只要证明其整体截面同构于 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)$ 即可。而 $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F})$ 的整体截面中的元素恰是 M 中那些支集在 Z 中, 也即 $V(\operatorname{Ann} m) \subseteq V(\mathfrak{a})$

的元素。此即 $\sqrt{\mathfrak{a}} \subseteq \sqrt{\text{Ann } m}$ ，意为若存在 n 使 $a^n \in \mathfrak{a}$ 则存在 k 是 $a^k m = 0$ 。利用 Noether 环中的理想都是其上的有限生成模容易证明这和存在 n 使 $\mathfrak{a}^n m = 0$ 是等价的，而这恰是 m 在 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)$ 中的定义。

(e) 拟凝聚的情况由 (c) 显然。凝聚的情况由 Noether 环上有限生成模的子模仍然有限生成得到。

2.5.7 !

(a)(b) 由 2.5.4, $\mathcal{F}$ 局部地表成有限秩自由层的余核, 故 (适当收缩开集) 不妨设有正合列 $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 。用反变函子 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, \mathcal{G})$ 作用 ($\mathcal{G}$ 是任何模层), 在 x 处取茎, 易得交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & (\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x & \longrightarrow & (\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^n, \mathcal{G}))_x & \longrightarrow & (\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^m, \mathcal{G}))_x \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{O}_{x,X}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{O}_{x,X}}(\mathcal{O}_{x,X}^n, \mathcal{G}_x) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{O}_{x,X}}(\mathcal{O}_{x,X}^m, \mathcal{G}_x) \end{array}$$

用 2.5.1(b) 以及自由层的对偶同构于自己, 容易发现右边两个箭头都是同构, 于是用五引理第二个箭头也是同构。

这时候取 $\mathcal{G}$ 为秩与 $\mathcal{F}_x$ 的秩相等的自由模, 在 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{x,X}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$ 中就有了一个同构, 他可以拉回 $(\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x$ 中, 故适当缩小开集就可以做到 $(\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$ 上。交换 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 的位置, 就可以得到他的逆 (可能也需调整开集大小), 于是知其为同构。这就证明了 (a), 而 (b) 由 (a) 立得。

(c) 若 $\mathcal{F}$ 可逆, 取 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 的对偶即可。反之, 由 (b), 化归成代数命题: 局部环 A 上的有限生成模 M, N 若满足 $M \otimes N \cong A$ 则两者均同构于 A 。将 A 商掉其极大理想 $\mathfrak{m}$ 得 k , 容易发现 $M/\mathfrak{m}M$ 与 $N/\mathfrak{m}N$ 均为 k 上一维线性空间, 所以 M, N 均是 A 的商, 故显然有两者均为 A , 否则张量积为 0。

2.5.8

(a)(b) 由 Nakayama 引理容易导出一个代数结果：对局部环 A 上有限生成模 M ，记其极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，则 $M/\mathfrak{m}M$ 在 $A/\mathfrak{m}A$ 上的维数等于 M 的生成元个数的极小值。由此 (b) 显然。

对于 (a)，注意到 $A^n \rightarrow M$ 是满射得到 $A_{\mathfrak{p}}^n \rightarrow M_{\mathfrak{p}}$ 是满射（对任意素理想 $\mathfrak{p}$ ），于是对任一点 x ，其闭包中的点的函数值一定都大于等于他的函数值，即 $\{x \in X | \varphi(x) \geq n\}$ 在分化下稳定。由第四节引理 (4.5) 以及 X 是 Noether 的得到该集合是闭集。

(c) 不妨设 $X = \text{Spec} A$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ ，则对任意一点 $x = \mathfrak{q}$ 有正合列 $0 \rightarrow B \rightarrow A_{\mathfrak{q}}^n \rightarrow M_{\mathfrak{q}} \rightarrow 0$ ，其中 n 是 $\varphi(x)$ 。用任意包含于 $\mathfrak{q}$ 的极小素理想 $\mathfrak{p}$ 作局部化，由 A 既约知 $A_{\mathfrak{p}}$ 是域，记作 K ，则有 $0 \rightarrow B_{\mathfrak{p}} \rightarrow K^n \rightarrow K^n \rightarrow 0$ ，其中 $M_{\mathfrak{p}} = K^n$ 是由于 φ 是常值函数，故 $B_{\mathfrak{p}} = 0$ 。于是 B 的生成元要被 $\mathfrak{p}$ 外的某个元素零化，知其分量都要含在 $\mathfrak{p}$ 中，即 $B \subseteq \mathfrak{p}^n$ （这里将局部化后 $\mathfrak{p}$ 对应的极小素理想也记为 $\mathfrak{p}$ ），但是所有极小素理想的交是 0，这就说明 $B = 0$ 。再用 2.5.7 即得 $\mathcal{F}$ 局部自由。

2.5.9 !

(a) 只需注意到 M 的 n 次部分自然含在 $\Gamma(X, \widetilde{M(n)}) = \Gamma(X, \widetilde{M(n)})$ 中即可。

(b)

(c)

2.5.10

(a) 对任意 $s \in \bar{I}$ ，对每个 i ，均存在 n 使得 $x_i^n s \in I$ ，而 I 是齐次理想，所以 s 的每个齐次部分乘以 x_i^n （正对应 $x_i^n s$ 的每个齐次部分）也在 I 中，这就是说 s 的每个齐次部分都在 $\bar{I}$ 中，即 $\bar{I}$ 是齐次理想。

(b)(c)(d) 只需在每个仿射开覆盖上看。在每个 $D_+(x_i)$ 上看, 零次元 s/x_i^d 在 $I_{(x_i)}$ 中等价于存在 n 使 $x_i^n s \in I$ 。于是由定义和 (a) 就可以看出 I_1, I_2 在各个 $D_+(x_i)$ 上均诱导一样的闭子概型就等价于 $\bar{I}_1 = \bar{I}_2$, 同时显然 $\bar{\bar{I}} = \bar{I}$, 所以他也是最大的与 I 决定同一个闭子概型的齐次理想。

关于 $\Gamma_*(\mathcal{I}_Y)$, 对任意 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)) \cong S_n$, 若对每个 i 均有 m 使 $x_i^m s \in \Gamma(X, \mathcal{I}_Y(m+n))$, 则在每个 $D_+(x_i)$ 上都有 $x_i^m s \in \Gamma(D_+(x_i), \mathcal{I}_Y(m+n)) \cong \Gamma(D_+(x_i), \mathcal{I}_Y(n)) \otimes_{S_{(x_i)}} S(m)_{(x_i)}$, 于是 $s \in \Gamma(D_+(x_i), \mathcal{I}_Y(m+n))$, 于是 $s \in \Gamma(X, \mathcal{I}_Y(n))$, 此即说明 $\Gamma_*(X, \mathcal{I}_Y)$ 作为 $\Gamma_*(X, \mathcal{O}_X) \cong S$ 模是浸润的。

2.5.11

X 有开覆盖 $U_f = D_+(f), f \in S_+$, Y 有开覆盖 $V_g = D_+(g), g \in S_+$ 。则 $U_f \times_A V_g \cong \text{Spec} S_{(f)} \otimes_A T_{(g)}$ 。设 $\deg f = m, \deg g = n$, 则定义自然同态 $S_{(f)} \otimes_A T_{(g)} \rightarrow (S \times_A T)_{(f^n \otimes g^m)}$ 为 $s/f^k \otimes t/g^l \mapsto f^{d(nl-1)} s \otimes g^{l(md-1)} t / (f^n \otimes g^m)^{dl}$, 容易定义他的逆同态, 所以他是个同构。当然 $D_+(f^n \otimes g^m)$ 这样的主开集足以覆盖 $\text{Proj}(S \times_A T)$, 所以粘合这些局部同构, 就有 $\text{Proj}(S \times_A T) \cong X \times_A Y$ 。

$\mathcal{O}(1) \cong ((S \times_A T)(1))^\sim \cong (S(1) \times_A T(1))^\sim$ 。于是仿照上面的办法, 在每个仿射覆盖上他就写成 $(S(1)_{(f^n)} \otimes_A T(1)_{(g^m)})^\sim$, 显然与题中所给拉回层的在其上的限制 $(S(1)_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_{(f)} \otimes_A T_{(g)})^\sim \otimes_{S_{(f)} \otimes_A T_{(g)}} (T(1)_{(g)} \otimes_{T_{(g)}} S_{(f)} \otimes_A T_{(g)})^\sim \cong (S(1)_{(f)} \otimes_A T(1)_{(g)})^\sim$ 自然同构。

2.5.12

(a) 用 Segre 嵌入以及 2.5.11, 容易发现只需要说明 Segre 嵌入 $i: \mathbf{P}_Y^m \times_Y \mathbf{P}_Y^n \rightarrow \mathbf{P}_Y^N$ 将 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_Y^N}(1)$ 拉回为 $\mathbf{P}_Y^m \times_Y \mathbf{P}_Y^n = (\mathbf{P}^m \times \mathbf{P}^n) \times Y$ 上层 $g^* \mathcal{O}(1)$, 其中 g 是自然投影 $(\mathbf{P}^m \times \mathbf{P}^n) \times Y \rightarrow \mathbf{P}^m \times \mathbf{P}^n$, 于是只需要在 $\mathbb{Z}$ 上的射影空间的 Segre 嵌入来看就行。回到 2.4.9, 在分片构造上 Segre 嵌入即对应向坐标分量的投影, 这当然成立。

(b) 利用在 2.4.9 中的交换图, 容易发现本质上 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 分别是 $\mathbf{P}^n, \mathbf{P}^m$ 上的 Serre 扭层拉

回的，于是和上一小题相同的论证（利用 Segre 嵌入）即说明欲证结果成立。

2.5.13

对任意 $f \in S_1$ ， X 中有 $D_+(f) \cong \text{Spec} S_{(f)}$ ，而 $\text{Proj} S^{(d)}$ （以下记为 Y ）中有 $D_+(f^d) \cong \text{Spec} S_{(f^d)}^{(d)}$ ，定义自然同态 $S_{(f)} \rightarrow S_{(f^d)}^{(d)}$ 为 $s/f^k \mapsto f^{(d-1)k}s/f^{dk}$ ，很明显这是同构。由于 S 是 S_0 上代数生成，这些 $D_+(f^d)$ 就足以覆盖 $\text{Proj} S^{(d)}$ （ $S^{(d)}$ 中任何一个非 0 次元素的 d 次方都可以由这些元生成），所以粘合这些同构（限制到更小的主开集就可以看见他们彼此相容）得到整体的同构。用完全类似的办法在各个仿射覆盖上计算就可以得到拉回 $\mathcal{O}(1) \rightarrow \mathcal{O}_X(d)$ 。

2.5.14

(a) 由于 X 每个点的局部环都是整闭整环， X 当然是既约概型。如果 X 不是不可约的，因为 X 连通，可以取他的两个有交的不可约分支，于是有仿射开集 $\text{Spec} B$ 同时含有这两个不可约分支的广点，于是 B 不可能是整环，他在这两个分支的交中的点的局部环也不可能是整环，矛盾。于是 X 是整的。而 $X = \text{Proj} S$ ，故 S 有唯一极小素理想（就是诣零根，因为诣零根本身就齐次）。然后对诣零根中任一元素 f （次数为 d ），关于任何不幂零的 x_i 做局部化，由既约性得在 $S_{(x_i)}$ 中 $f/x_i^d = 0$ ，即存在 n 使 $x_i^n f = 0$ ，对幂零的 x_i 这样的式子当然更成立，而由定义 I 是浸润的，这就说明 $f = 0$ ，故 S 是整环。

由定理 (5.19) 的证明， S' 在 S 上整，故只需说明 S' 本身整闭即可。而 S' 事实上是 $\bigcap S_{x_i}$ 中次数非负的部分，于是只需要说明 S_{x_i} 的次数非负部分（记为 S^i ）是整闭的。于是对 S 的分式域 K 中的元素 f ，若 f 在 S^i 上整，记整相关方程为 $f^n + \sum_{m=0}^{n-1} a_m f^m = 0$ ，那么 f 的次数必然非负。方程两边同除以 x_i^{nd} ，其中 d 为 f 次数，得方程 $(f/x_i^d)^n + \sum_{m=0}^{n-1} a_m/x_i^{(n-m)d} (f/x_i^d)^m = 0$ ，这说明 f/x_i^d 在 $S_{(x_i)}$ 上面整。我们之前已经说明 $S_{(x_i)}$ 是整环，而且整闭性是局部性质，于是由 X 是正规概型知道 $S_{(x_i)}$ 整闭，这就说明 $f/x_i^d \in S_{(x_i)}$ ，即得 $f \in S^i$ 。

(b)(c) 要用 2.5.9 似乎应当增加条件： A 是域 k 上的有限生成代数。如此则将 $\mathcal{O}_X = \tilde{S}$ 代入其中立得 (b)。再进行一点简单的次数计算即得 (c)。

(d) 由理想 I 的定义以及 $\Gamma_*(\mathbf{P}_A^r, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_A^r}) = A[x_0, \dots, x_r]$ 知道 S_n 自然同构于该自然映射在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(n))$ 中的像, 于是用 (a) 直接得结论。

2.5.15 凝聚层的扩张

(a) 对拟凝聚层 $\widetilde{M}$, 考虑任意有限个 M 中元素生成的子模对应的凝聚层, 我们证明 $\widetilde{M}$ 可以写成这些凝聚层的并。由 X 是 Noether 概型, 其任意开集 U 都是拟紧的, 故可以找有限个主开集 $U_{f_i}, i = 1, \dots, n$ 覆盖他。于是对任意 $m \in \widetilde{M}(U)$, 将其限制在 U_{f_i} 上, 分别写成 m_i/f_i^k , 那么他们都含在由 $\{m_1, \dots, m_n\}$ 生成的子模对应的凝聚层里, 于是 m 也含在这个凝聚子层里。

(b) 令 $i: U \rightarrow X$ 是包含映射, 由于 U 也是 Noether 概型, $i_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的, 于是用和 (a) 中类似的办法以及利用 $\mathcal{F}$ 本身的凝聚性就可以找到其一个凝聚子模 $\mathcal{F}'$ 使 $\mathcal{F}'|_U = \mathcal{F}$ 。

(c) 与 (b) 中使用一样的方法, 只需将 $i_*\mathcal{F}$ 替换为 $\rho^{-1}(i_*\mathcal{F})$, 就有 $\rho^{-1}(i_*\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{G}$ 且 $\rho^{-1}(i_*\mathcal{F})|_U = \mathcal{F}$ 可供利用。

(d)(e)hint 已经给出答案。

2.5.16 层的张量运算

(a) 对于自由层来说, 直接做这些运算得到的就是 (有相应秩的) 自由层了。对于局部自由层, 考虑对应开覆盖, 则做完运算后取的相伴层限制在每个开覆盖上与直接做运算没区别, 故最终所得就是 (有相应秩的) 局部自由层。

(b) 用与 (a) 同样的论证即容易化为对有限秩自由 A 模的对应讨论, 而在那里 $\wedge^r A$ 就是 A 系数的 r 外形式, 命题证明都是直接的。

(c)(d) 同样容易化到局部上看（取足够小的加细），就变成了自由 A 模间的正合列诱导的 A 上多项式环间的线性映射 $A[x_1, \dots, x_m]_r \rightarrow A[y_1, \dots, y_n]_r \rightarrow A[z_1, \dots, z^{n-m}]_r$ 。 F^1 当然自然取作后一个映射的核，事实上可以看做 $A[x_1, \dots, x_m]_1$ 在 $A[y_1, \dots, y_n]$ 中的像生成的理想与 $A[y_1, \dots, y_n]_r$ 的交。取适当的基（利用自由模间的正合列是可裂的）观察可以发现，类似地取 F_p 为 $A[x_1, \dots, x_m]_p$ 在 $A[y_1, \dots, y_n]$ 中的像生成的理想与 $A[y_1, \dots, y_n]_r$ 的交即可。(d) 与 (c) 类似。

(e) 由张量积和正向极限的交换性，对模层做这些张量运算就相当于对茎做了对应的张量运算，而 f^* 在茎上的行为是明显的（拉回再张量上本身的环的茎），由此即可看出交换性。

2.5.17 仿射态射

(a)(b) 参见2.3.4证明前半部分。分离射则是利用分离性是局部性质以及仿射概型间的射都是分离的。

(c)(d)(e) 显然。

2.5.18 向量丛

除了验证定义外几乎没有什么要做的，故略过。

2.6 除子

2.6.1

显然 $X \times \mathbf{P}^n$ 是 Noether 整分离的，而由命题 (6.6) 知 $X \times \mathbf{A}^n$ 是余一维正则的，而余一维正则显然是局部的性质，故 $X \times \mathbf{P}^n$ 也是余一维正则的，故其也满足 $(\star)$ 。下面证明 $\text{Cl}(X \times \mathbf{P}^n) \cong (\text{Cl}X) \oplus \mathbb{Z}$ ：

利用投影映射 $p_1 : X \times \mathbf{P}^n \rightarrow X$ ，我们得到同态 $p_1^* : \text{Cl}X \rightarrow \text{Cl}(X \times \mathbf{P}^n)$ ，类似的，我们

有 $p_2^* : \text{Cl}(\mathbf{P}^n) \rightarrow \text{Cl}(X \times \mathbf{P}^n)$ 。取 $\mathbf{P}^n$ 中的一个超平面 H ，则有正合列

$$\text{Cl}(\mathbf{P}^n) \xrightarrow{\quad} \mathbb{Z} \xrightarrow{p_2^*} \text{Cl}(X \times \mathbf{P}^n) \xrightarrow{q} \text{Cl}(X \times \mathbf{A}^n) \longrightarrow 0$$

当然我们知道 $\text{Cl}(X \times \mathbf{A}^n) \cong \text{Cl}X$ ，而且 $q \circ p_1^* = \text{id}_{\text{Cl}X}$ ，所以有 $\text{Cl}(X \times \mathbf{P}^n) \cong \text{Cl}X \oplus \text{imp}_2^*$ 。

接下来我们说明 p_2^* 是单射：

若有 $np_2^*H \sim 0$ ，考虑除子 p_2^*H 的广点处的局部环，不妨设为 $K[x_1, \dots, x_n]_{(x_1)}$ ，其中 K 是 X 的函数域，则有 $f \in K(x_1, \dots, x_n)$ 使得其在局部环 $K[x_1, \dots, x_n]_{(x_1)}$ 上的赋值恰是 n ，在其他素除子上赋值是 0。特别的，我们可以考虑形如 p_2^*D 的素除子，他们对应的局部环恰和 $\mathbf{P}_K^n$ 上 D 对应除子的局部环一样，但考虑域 K 上的射影 n 空间 $\mathbf{P}_K^n$ 的除子类群立知这样的赋值不存在。

2.6.2 射影空间中的代数簇 *!

(a)

(b)

(c)

(d)

2.6.3 锥 *!

(a)

2.6.4

考虑 A 的商域 $K = k(x_1, \dots, x_n)[z]/(z^2 - f)$ ，则每个 $\alpha \in K$ 可以写成 $\alpha = g + hz$ ，其中 $g, h \in k(x_1, \dots, x_n)$ 。 α 具有极小多项式 $x^2 - 2gx + (g^2 - h^2f)$ ，故 α 在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上整等价

于 $2g, g^2 - h^2 f \in k[x_1, \dots, x_n]$, 由于 f 无平方因子, 此即等价于 $g, h \in k[x_1, \dots, x_n]$ 。于是 A 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 在 K 中的整闭包, 故 A 整闭。

2.6.5 二次超曲面 *!

2.6.6

(a)(b)(c) 若 P, Q, R 三点共线等价于作为除子 $P + Q + R \sim 3P_0$, 等价于 $(P - P_0) + (Q - P_0) + (R - P_0) \sim 0$, 此即作为群元有 $P + Q + R = 0$ 。(b)(c) 由 (a) 显然。

(d) 只需证明若 P, Q, R 三点共线且 P, Q 是有理点, 则 R 是有理点。事实上选取恰当的坐标系将直线方程 (系数均为有理数) 带入 X 的方程并展开, 由三次方程的韦达定理立即知道。

2.6.7 *!

2.6.8

(a) 使用与 2.5.16(e) 完全相同的论证即可。

(b) 我们只需对 Y 上的素除子验证。对点 $Q \in Y$, 取 t 是 Q 的局部参数, 取仿射邻域 $U = \text{Spec} A$ 使得 t 在 U 上只有 Q 一个零点, 无极点, 于是除子 Q 对应的 Cartier 除子由 U 上的 t 与其他仿射开集 (不含 Q) 上的 1 构成。于是显然写成对应的可逆层, 拉回 X 再写成的 Cartier 除子在 $f^{-1}(U) = \text{Spec} B$ 上由 t 生成, 对应的其他仿射开集上由 1 生成, 那么对应的 Weil 除子依命题 (6.11) 就是 $\sum \nu_P(t)P$ 。而由于 f 是有限射, B 是有限生成 A 模, 事实上 $\nu_P(t)$ 只在 $f(P) = Q$ 的那些点处不是 0, 于是 $\sum \nu_P(t)P$ 恰就是除子 f^*Q 。

(c) 在仿射覆盖上使用类似 (b) 的讨论即可。

2.6.9 奇异曲线 *!

(a)

(b)

2.6.10 Grothendieck 群

(a) 此时 $K(X)$ 对应所有有限生成 $k[t]$ 模生成的自由 Abel 群商掉由短正合列生成的等价关系。而由交换代数的标准结论知主理想整环 A 上的有限生成模 M 均有正合列

$$0 \longrightarrow A^m \longrightarrow A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

故 $M = (n - m)A$ 。故事实上所有主理想整环的素谱上的 Grothendieck 群均为 $\mathbb{Z}$ 。

(b) 与群运算的相容性只需将对应短正合列在 ξ 处局部化即知。满射则是由于结构层的秩显然是 1。

(c)

2.6.11 非异曲线的 Grothendieck 群 *!

2.6.12

由 2.6.11 的 (c) 我们知道凝聚层可以通过挠层与自由层分解，而且这个分解下自由层的秩是一样的

2.7 射影态射

2.7.1

只需证明在每个点 P 的茎上 f_P 是满同构, 由 2.5.7(c) 这相当于说局部环 $\mathcal{O}_P$ 作为 $\mathcal{O}_P$ 模到自身的满射一定是同构。由 $\mathcal{O}_P$ (作为 $\mathcal{O}_P$ 模) 的生成元是可逆的知 $f_P(1)$ 是可逆的, 由此立得 f_P 是同构。

2.7.2

由两组截面生成相同的子空间知可以将 s_i 写成 t_j 的线性组合即 $s_i = \sum a_{ij}t_j$ 。这个线性映射立刻给出一个 $\mathbf{P}_k^m - L$ 到 $\mathbf{P}_k^n$ 的映射, 其中 L 是该线性映射的 Kernel 对应的线性子空间。另一方面, 我们也可以将 t_j 写成 s_i 的线性组合 $t_j = \sum b_{ij}s_i$, 并要求矩阵 $(a_{ij})(b_{ij}) = I$, 由此可以得到 $\mathbf{P}_k^n$ 到 $\mathbf{P}_k^m$ 的嵌入, 这即为我们想要的自同构。容易验证 $\mathbf{P}_k^m - L$ 到这个嵌入下的线性投射即为我们想要的。

2.7.3

(a) φ 必由 $\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 中的 $m+1$ 个截面 $s_0, \dots, s_m$ 给出, 故不妨设 $\varphi^*\mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(d)$ 。当 $d \leq 0$ 时, 由于 $\mathcal{O}(d)$ 没有非平凡截面, 显然 $\varphi(\mathbf{P}^n)$ 是单点。当 $d > 0$ 时, 要求这 $m+1$ 个截面生成 $\mathcal{O}(d)$, 于是 $m+1 \geq n+1$, 即得 $m \geq n$ 。维数问题我们在 (b) 中再解释。

(b) 考虑由 $\mathcal{O}(d)$ 中的所有互相线性无关的单项式 (记为 $\{m_j\}$) 决定的映射, 即 d 重分量嵌入 $\mathbf{P}_k^n \rightarrow \mathbf{P}_k^N$ 。当然可以把 s_i 写成 m_j 的线性组合, 即 $s_i = \sum a_{ij}m_j$ 。这当然立刻给出一个 $\mathbf{P}_k^N - L$ 到 $\mathbf{P}_k^n$ 的映射, 其中 L 是该线性映射的 Kernel 对应的线性子空间。

2.7.4

(a) 由定理 (7.6), X 可浸入到 $\mathbf{P}_A^n$ 中, 而浸入是分离的, 射影射是分离的, 故 X 在 A 上分离。

(b) X 具有两个开集 U_1, U_2 构成的开覆盖, 每个 U_i 都同构于 $\text{Spec} k[x]$ 。而由 (2.6.6) 我们知道 $\text{Pic} \mathbf{A}^1 = 0$, 故 $\mathbf{A}^1$ 上的可逆层事实上只有 $\widetilde{k[x]}$ 。于是给出 X 上的一个可逆层等价于给出层 $\widetilde{k[x]}$ 限制在 X 挖掉原点上的一个自同构, 即给出 $k[x, x^{-1}]$ 的一个 (作为自身的模的) 自同构, 而这一定形如 $1 \mapsto cx^n$, 其中 $c \in k^*$, n 是任意整数。通过适当的坐标线性变换不妨设 $c = 1$, 于是我们看到 $\text{Pic} X \cong \mathbb{Z}$, 我们 n 将对应的可逆层记为 $\mathcal{L}_n$ 。当 $n = 0$ 时, 显然 $(U_1, 1)$ 对应的整体截面处处非 0, 足以生成整个可逆层了; 当 $n < 0$ 时, 整体截面在 U_1 上的代表元次数必须大于等于 $-n$, 在原点处一定为 0, 所以整体截面不可能生成整个 $\mathcal{L}_n$, $n > 0$ 时则 $\mathcal{L}_n$ 的整体截面不能生成 U_2 的原点出的茎。当然由此立即看出 X 上没有强可逆层。

2.7.5

(a) 只需注意到由整体截面生成的可逆层的张量仍然可以由整体截面生成; (b) 对充分大的 n 有 $\mathcal{L}^n \otimes \mathcal{M}$ 由整体截面生成, 再用 (a) 即可; (c) 对充分大的 n 有 $\mathcal{L}^n \otimes \mathcal{M}$ 由整体截面生成, 再用 (a) 即得 $\mathcal{L}^n \otimes \mathcal{M}^n$ 强, 再用命题 (7.5) 即可; (d) 由 ??(e) 以及 $\mathbf{P}_A^n$ 在 A 上分离得到由 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ 给出的射 $X \rightarrow \mathbf{P}_A^n \times_A \mathbf{P}_A^m$ 是浸入, 再复合 Segre 嵌入即可; (e) 由 (d) 以及定理 (7.6) 立得。

2.7.6 Reimann-Roch 问题

(a) 不妨将 X 与他在 D 给出的嵌入下的像等同起来, $\mathcal{L}$ 为 D 相应的可逆层, 则 $\mathcal{L}^n = \mathcal{O}(n)$ 。于是由 Hilbert 多项式的定义, 当 n 充分大时 $\dim \Gamma(X, \mathcal{L}^n)$ 即为分次模 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 的 Hilbert 多项式在 n 处的取值。而由 2.5.9 有在高次上 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)_n \cong S_n$, 其中 S 为 X 的齐次坐标环, 这说明分次模 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 的 Hilbert 多项式即为 P_X , 原题即得证。(b) 显然。

2.7.7 某些有理曲面!

(a) 显然; (b) 在 x^2 对应的 $X_0 = \text{Spec} k[y, z]$ 上相应环同态的像由 $y^2, z^2, y - yz, z - yz$ 生成, 容易看见这些元可以生成元 yz , 故事实上也能生成元 y, z , 也就说明相应环同态是满射, y^2 与 z^2 对应的 X_1, X_2 上同理; $(x - y)z$ 对应的 $X_4 = \text{Spec} k[x, y]_{x-y}$ 上相应环同

态的像由 $x^2/(x-y), y^2/(x-y), 1/(x-y), y(x-1)/(x-y)$ 生成, 由 $(x-y)x = x^2$, 而 $x^2/(x-y) - y^2/(x-y) = x+y$, 再加上 $1/(x-y)$ 就生成了 $y/(x-y)$, 接下来就容易生成 $x-y$ 了, 故相应环同态是满射, 对 $(x-z)y$ 对应的 $X_5 = \text{Spec}k[x, z]_{x-z}$ 同理。于是由命题 (7.2) 知道所对应射影态射是嵌入。

(c)

2.7.8

在命题 (7.12) 中取 $Y = X$, $g = id_X$ 立得。

2.7.9

(a) 首先取充分小的仿射覆盖 U_i 使 $\mathcal{E}$ 在每个 U_i 上是平凡的。 U_i 是 Noether 既约的正则分离概型, 当然是也是正规的, 一个代数定理告诉我们正规概型不可约等价于他是连通的, 于是不妨设 U_i 均为不可约的, 当然也就是整的了, 于是每个 U_i 均符合第六节中的 $(\star)$, 这使得我们可以使用 2.6.1。当然由正则性在每个 U_i 上也有 $\text{Cl}U_i \cong \text{Pic}U_i$, 对他们相应的射影空间也成立, 于是在局部这个定理成立, 且在 2.6.1 中我们已经知道这个同构由 $(\mathcal{L}, n) \mapsto \pi^*\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}(n)$ 给出。

在整体上, 我们仍然这样定义这个映射, 下面说明他是同构: 由上面的给出的局部同构粘合容易看出满射性; 单射性则考虑到若 $\pi^*\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}(n) \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}$, 则由命题 (7.11) 与投射公式有 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{E}^n = \pi_*(\pi^*\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}(n)) = \mathcal{O}_X$, 此即说明 $n = 0$ 且 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$, 所以该映射也是单射。

(b) 若有 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \cong \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, 则由 (a) 有 $\mathbf{P}(\mathcal{E}')$ 上的 $\mathcal{O}(1)$ 同构于 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 上的 $\mathcal{O}(1)$ 乘上某个 $\pi^*\mathcal{L}$, 两边同时用 π_* 作用即得 $\mathcal{E}' \cong \mathcal{E} \otimes \mathcal{L}$; 另一方面则由引理 (7.9) 立得。

2.7.10 概型上的 $\mathbf{P}^n$ 丛 *

(a)(b) 显然; (d) 由 (c) 与 2.7.9(b) 立得。

(c)*

2.7.11 !

(a) 由 ?? 立得;

(b) 由于对理想层有 $\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} \cong \mathcal{I} \otimes \mathcal{J}$, 由引理 (7.9) 立得;

(c)

2.7.12

假设 $\tilde{Y} \cap \tilde{Z}$ 非空, 则取其中一点 x 以及包含 $\pi(x)$ 的仿射开集 $U = \text{Spec} A$ 。于是在 U 中 Y, Z 分别由理想 I_Y, I_Z 定义, $Y \cap Z$ 则可由理想 (I_Y, I_Z) 定义。故 $\tilde{U} = \text{Proj} \bigoplus (I_Y, I_Z)^d$, 而 $\tilde{Y}$ 在其中由映射 $\bigoplus (I_Y, I_Z)^d \rightarrow \bigoplus ((I_Y + I_Z)/I_Y)^d$ 的核定义, 也即由 $\bigoplus I_Y^d$ 定义, 同理 $\tilde{Z}$ 在其中由 $\bigoplus I_Z^d$ 定义, 但这两个齐次理想之和在零次以上显然是整个 $\bigoplus (I_Y, I_Z)^d$ 了, 即得矛盾。

2.7.13 完全非射影簇 *

2.7.14 !

(a)

(b) 由命题 (7.10) 以及 ??(b) 立得。

2.8 微分

2.8.1 !

2.8.2

将线性系 $|V|$ 看作射影空间, 考虑由所有形如 (x, s) 组成的 $X \times |V|$ 的子集 B , 其中 x 是 X 的闭点, $s_x \in \mathfrak{m}_x \mathcal{E}_x$ 。类似于定理 (8.18) 的证明中所作, 将 B 看作 $X \times |V|$ 的既约闭子概形, 则对 $X, |V|$ 分别有投影 p_1, p_2 。投影 p_1 当然是满射, 记 $\text{rank} \mathcal{E} = r$, 则纤维是维数为 $\dim V - 1 - r$ 的射影空间, 于是 B 是不可约的, 且有维数 $\dim V + n - r - 1$, 利用 $r - n > 0$ 知投射 p_2 不是满射, 于是知 V 中存在一个元素 s 不在任何 $(x, s) \in B$ 中, 此即我们所求。由 $1 \mapsto s$ 可以定义射 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{E}$, 利用 2.5.7(b) 立知题中所求正合列成立。

2.8.3 乘积概型!

(a)

(b) 利用 (a) 以及 2.5.16(d) 立得。

(c) 由例 (8.20.3) 以及 (b) 立知 $\omega_X = p_1^* \omega_Y \otimes p_2^* \omega_Y = p_1^* \mathcal{O}_Y \otimes p_2^* \mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$, 故 $p_g(X) = \dim \Gamma(X, \omega_X) = \dim \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = 1$ 。而由 1.7.2 知 $p_a(Y) = (3-1)(3-2)/2 = 1$, 故 $p_a(X) = p_a(Y)p_a(Y) + (-1)^1 p_a(Y) + (-1)^1 p_a(Y) = -1$ 。

2.8.4 $\mathbf{P}^n$ 中的完全交!

(a)

(b) 由定理 (8.14A) 知 X 余一维正则等价于 $\text{codim} \text{Sing}(X) < 1$, 故 Y 余一维正则等价于其仿射锥余一维正则。再由命题 (8.23) 知 Y 的仿射锥是正规的 (由 Y 是完全交其当然是

局部完全交,其仿射锥也是局部完全交),于是其仿射坐标环正规,于是 Y 的射影坐标环也正规。

(c) 由2.5.14(d) 以及上一小题立得。

(d) 设 X 是 $\mathbf{P}^n$ 的 k 维不可约闭子簇, 将 $\mathbf{P}^n$ 用 d 重 Segre 嵌入打到 $\mathbf{P}^m$ 中, 则 X 的像也是 $\mathbf{P}^m$ 的不可约闭子簇, 于是我们可以用 Bertini 定理找到 $\mathbf{P}^m$ 中的超平面 H 使其与 X 的交也非异且不可约, 维数为 $k-1$, 当然 H 与 $\mathbf{P}^n$ 的交就是 $\mathbf{P}^n$ 中的 d 次超曲面。于是重复这个过程即得所欲求。

(e) 用归纳法: 记 $Y_k = \bigcap_{i=1}^k H_i$, 则 $Y_{k+1} = Y_k \cap H_{k+1}$ 是 Y_k 的除子, 于是由 adjunction 公式我们知道 $\omega_{Y_{k+1}} = \omega_{Y_k} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{Y_{k+1}}$, 其中 $\mathcal{L}$ 是 Y_{k+1} 作为 Y_k 的除子对应的可逆层。由完全交条件有

$$\mathcal{L}^{-1} \cong \mathcal{I}_{Y_{k+1}} \otimes \mathcal{O}_{Y_k} = (\mathcal{I}_{Y_k} + \mathcal{I}_{H_{k+1}}) \otimes \mathcal{O}_{Y_k} = \mathcal{I}_{H_{k+1}} \otimes \mathcal{O}_{Y_k} = \mathcal{O}_{Y_k}(-d_k)$$

即得欲证。

(f) 由 (e) $p_g(Y) = \dim \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(d-n-1))$ 。由 (c) 有自然映射 $\Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}(d-n-1)) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(d-n-1))$ 是满射, 而由 $d-n-1 < d$ 知这个映射也是单射, 故 $p_g(Y) = \dim \Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}(d-n-1)) = \binom{d-n-1+n}{n} = \binom{d-1}{n}$ 。

(g) 类似 (f) 并使用类似容斥原理的手法, 可知 $p_g(Y) = \Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}(d+e-4)) - \Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}(d-4)) - \Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}(e-4)) + \Gamma(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}(-4)) = \binom{d+e-1}{3} - \binom{d-1}{3} - \binom{e-1}{3}$, 展开即得题中式子。

2.8.5 胀开非异子簇!

2.8.6 无穷小提升性质!

2.8.7

2.8.6直接说明正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow 0$ 可裂, 即得欲证。

2.8.8

完全复制定理 (8.19) 的证明即可。

2.9 形式概型

2.9.1

(a) 由定理 (8.13) 和 (8.17), 我们在开仿射子集 $U_i = \{x_i \neq 0\}$ 上看映射 $\varphi : \mathcal{S}/\mathcal{S}^2 \rightarrow \mathcal{O}_Y(-1)^{n+1}$, 设 $f \in \Gamma(U_i, \mathcal{S})$ 是其上一个截面, 那么他在 Ω_X 的像就可以写成 $df = \sum_j f_j d(x_j/x_i)$, 于是 φ 就写成 $f \mapsto df \otimes 1 \mapsto (\sum_j f_j x_i e_j - (\sum_j f_j x_j) e_i)/x_i^2$, 其中 $e_1, \dots, e_j$ 是 $\mathcal{O}_Y(-1)^{n+1}$ 的基。于是我们看出 f 的像是 0 必须是 f_j (作为 $\mathcal{S}/\mathcal{S}^2$ 的截面) 全都为 0, 所以 $df \otimes 1 = 0$, 定理 (8.17) 中的单射性就告诉我们 $f = 0$, 此即我们所需的单射性。

(b) 由定理 (8.12A)(e) 知道此时 $\mathcal{S}^r/\mathcal{S}^{r+1} \cong S^r(\mathcal{S}/\mathcal{S})$, 于是由 (a) 和 2.5.16(b) 知道有单射 $\mathcal{S}^r/\mathcal{S}^{r+1} \rightarrow S^n(\mathcal{O}_Y(-1)^{n+1})$, 而后者是没有整体截面的, 所以 $\Gamma(Y, \mathcal{S}^r/\mathcal{S}^{r+1})$ 也是零。

(c) 首先 $k \subseteq \Gamma(Y, \mathcal{O}_X/\mathcal{S}^r)$, 这是因为常值截面都在里面。然后我们对题中所给短正合列取长正合列并利用归纳法得 $\dim \Gamma(Y, \mathcal{O}_X/\mathcal{S}^r) \leq 1$, 所以事实上 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_X/\mathcal{S}^r) = k$ 。

(d) 取反向极限即可。

2.9.2

我们用反证法：不妨设 Z 即为 X 在 f 下的概型式像。我们说明自然映射 $\mathcal{O}_Z/\mathcal{I}_P^n \rightarrow f_*\mathcal{O}_X/\mathcal{I}_Y^n$ 是单射：我们局部来看，取包含 P 的仿射开集 $U = \text{Spec} B$ 以及 f^{-1} 中的任一仿射开集 $V = \text{Spec} A$ ，由于两者都是整环，而 f 是支配的，所以对应的射 $B \rightarrow A$ 是单的（零理想来回还是零理想），而且此时定义 Y 的理想 I 来回就是定义 P 的极大理想 $\mathfrak{m}$ ，于是有单射 $B/\mathfrak{m}^n \rightarrow A/I^n$ ，粘合到整体截面，立得 $\mathcal{O}_Z/\mathcal{I}_P^n \rightarrow f_*\mathcal{O}_X/\mathcal{I}_Y^n$ 是单射，因为后者事实上就是 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}_Y^n$ 的整体截面。于是取反向极限，利用 2.9.1 得到单射 $\Gamma(\hat{P}, \mathcal{O}_{\hat{P}}) \rightarrow \Gamma(\hat{Y}, \mathcal{O}_{\hat{Y}}) = k$ ，可是前者是 B 的 $\mathfrak{m}$ -进完备化，一定比 k 大，矛盾。

2.9.3

(a) 确实就是命题 (5.6) 的证明稍微修改一下。

(b) 由命题 (9.6) 我们知道此时 $\varprojlim \mathfrak{F}'/\mathcal{I}^n \mathfrak{F}' = \mathfrak{F}'$ ，所以有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{F}' & \longrightarrow & \mathfrak{F} & \longrightarrow & \mathfrak{F}'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{F}' & \longrightarrow & \varprojlim \mathfrak{F}/\mathcal{I}^n \mathfrak{F}' & \longrightarrow & \mathfrak{F}'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中第一行是正合的，第二行除 $\mathfrak{F}''$ 处外也已知道是正合的。对 (a) 中所得正合列取极限，利用命题 (9.1) 和 (9.2) 即知在每个茎上映射 $\varprojlim \mathfrak{F}/\mathcal{I}^n \mathfrak{F}' \rightarrow \mathfrak{F}''$ 都是满射，于是整个映射也就是满射，然后用五引理即知 $\varprojlim \mathfrak{F}/\mathcal{I}^n \mathfrak{F}' \cong \mathfrak{F}$ ，由此和 (a) 也立得整体截面函子的正合性。

2.9.4

取整体截面的正合列，然后作用函子 Δ ，得到图表

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{F}')^\Delta & \longrightarrow & \Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{F})^\Delta & \longrightarrow & \Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{F}'')^\Delta \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathfrak{F}' & \longrightarrow & \mathfrak{F} & \longrightarrow & \mathfrak{F}'' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

然后用五引理即知中间的箭头也是同构。

2.9.5

对任意点 P ，取其附近的一个仿射开集 $U = \text{Spec} A$ ，我们不妨设 A 是 I 进完备的，那么层 $\mathfrak{F}$ 在其上就对应于 A 模 M 。考虑生成 $\mathfrak{F}$ 的那些整体截面在 U 上的限制，他们生成的子层到 $\mathfrak{F}|_U = M^\Delta$ 是满射（因为在每个茎上是满射），所以定理 (9.7) 告诉我们他们在 M 中对应的元素足以生成 M 。于是由凝聚性与 Noether 性知道我们可以选取其中有限个截面 $s_1, \dots, s_n$ ，使得自然映射 $\bigoplus s_i A \rightarrow M$ 是满射，再用定理 (9.7) 即知相应的凝聚层上的映射也是满射，这就说明 $s_1, \dots, s_n$ 在 U 上生成了 $\mathfrak{F}$ ，再由 Noether 形式概型的紧致性即得欲证。

2.9.6 !

(a) 我们说明对环同态 $f: A \rightarrow B$ ，若 $\text{Ker} f$ 是幂零的，则 $f(A^*) = f(A)^*$ ，由此立即导出欲证。显然有 $f(A^*) \subseteq f(A)^*$ ，我们只需对 $\varphi(a) \in f(A)^*$ 证明 $a \in A^*$ ：取 b 使得 $\varphi(b)\varphi(a) = 1$ ，则有 $ab \in \varphi^{-1}(1)$ ，但是 $\varphi^{-1}(1)$ 中的元素总可以写成 $1 + c$ ，其中 $c \in \text{Ker} \varphi$ ，所以由 c 幂零知 $1 + c$ 是单位，所以 ab 也是单位，即得 $a \in A^*$ 。

(b)

(c) 对每个 $\mathcal{L}_n$ 有逆 $\mathcal{L}_n^{-1}$ ，当然也满足 $\mathcal{L}_{n+1} \otimes \mathcal{O}_{Y_n} \cong \mathcal{L}_n$ ，所以他们也构成反向系，记其反向极限为 $\mathfrak{F}$ ，则 $\mathfrak{L} \otimes \mathfrak{F} = \varprojlim \mathcal{L}_n \otimes \mathcal{L}_n^{-1}$ ，由 (b) 即知由于 $\mathfrak{L} \otimes \mathfrak{F} \cong \mathcal{O}_X$ ，其余由此立得。

第三章 上同调

3.1 导出函子

相见时难别亦难

3.2 层的上同调

3.2.1 *

(a) 记 X 的闭子概型 Y 上常值层 $\mathbb{Z}$ 到 X 的零扩张 $i_*\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}_Y$, 这是 X 上的松层。于是我们构造 $\mathbb{Z}_U$ 的松层分解为 c 作用整体截面函子即得复形

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d^0} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow 0$$

其中 $d_0 : 1 \mapsto (1, -1)$, 于是 $H^0(X, \mathbb{Z}_U) = 0, H^1(X, \mathbb{Z}_U) = \mathbb{Z}$ 。

*(b) 我们考虑 Y 中的 $n+1$ 个超平面的交, 由于他们处于一般位置, 其中 m 个超平面的交是余维数 m 的线性簇, 故任取他们中的 n 个将会一个点, 总共交出 $n+1$ 个点, 记为 $a_0, \dots, a_n$ 。任取他们中的 $n-1$ 个将会一条直线, 总共交出 $n(n+1)/2$ 条直线, 且每条直线上恰有前面标出的两个点 a_i, a_j , 不妨设 $i < j$, 于是记这些直线为 $a_i a_j$ 。同样可以记他们交出的那些平面为 $a_i a_j a_k$, 并这样一直标记下去, 当然最后这 $n+1$ 个超平面也被各自标号为

$a_0 \dots \hat{a}_i \dots a_n$ 。现在我们构造 $\mathbb{Z}_U$ 的松层分解为

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}_U \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \bigoplus_i \mathbb{Z}_{a_0 \dots \hat{a}_i \dots a_n} \longrightarrow \bigoplus_{i < j} \mathbb{Z}_{a_0 \dots \hat{a}_i \dots \hat{a}_j \dots a_n} \longrightarrow \\ &\dots \longrightarrow \bigoplus_{i < j < k} \mathbb{Z}_{a_i a_j a_k} \longrightarrow \bigoplus_{i < j} \mathbb{Z}_{a_i a_j} \longrightarrow \bigoplus_i \mathbb{Z}_{a_i} \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

作用整体截面函子即得复形

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d^0} \mathbb{Z}^{n+1} \xrightarrow{d^1} \mathbb{Z}^{n(n+1)/2} \xrightarrow{d^2} \\ &\dots \xrightarrow{d^{n-3}} \mathbb{Z}^{n(n+1)(n-1)/6} \xrightarrow{d^{n-2}} \mathbb{Z}^{n(n+1)/2} \xrightarrow{d^{n-1}} \mathbb{Z}^{n+1} \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

并且其中 d 算子为 $d^{n-m} : a_{i_0} \dots a_{i_m} \mapsto \sum_{\lambda} (-1)^{\lambda} a_{i_0} \dots \hat{a}_{i_{\lambda}} \dots a_{i_m}$ 。注意到这个复形与一个实心 $n+1$ 维单形对应的单纯复形维数颠倒后是一样的，所以对 $i < n$ 有 $H^i(X, \mathbb{Z}_U) = 0$ 而 $H^n(X, \mathbb{Z}_U) = \mathbb{Z}$ 。

3.2.2

$\mathcal{K}$ 显然是松的，而由2.1.21(d) 有 $\mathcal{K}/\mathcal{O} = \sum i_P(I_P)$ 也是松，其余由2.1.16立得。

3.2.3 具有支集的上同调

(a) 同2.1.8，并注意支集在 Y 中的条件在映射下以及取原象下都自然保持住。

(b) 由2.1.16(b) 并注意支集在 Y 中的条件在映射下以及取原象下都自然保持住即得。

(c) 由 (b) 立得。

(d) 显然。

(e) 取 $\mathcal{F}$ 的松层分解, 再利用 (d) 中的短正合列取长正合列即可。

(f) 注意到 $\Gamma_Y(X, \mathcal{F}) \cong \Gamma_Y(V, \mathcal{F}|_V)$ 以及 X 上的松层限制在 V 上仍然是松层即可。

3.2.4 Mayer-Vietoris 序列

只需证明若 $\mathcal{F}$ 为松, 则有正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_{Y_1 \cap Y_2}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_{Y_1}(X, \mathcal{F}) \oplus \Gamma_{Y_2}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_{Y_1 \cup Y_2}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow 0$$

其中映射 $\varphi: \Gamma_{Y_1}(X, \mathcal{F}) \oplus \Gamma_{Y_2}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma_{Y_1 \cup Y_2}(X, \mathcal{F})$ 有 $(s_1, s_2) \mapsto s_1 - s_2$ 给出。

容易发现 $\Gamma_{Y_1 \cap Y_2}(X, \mathcal{F})$ 与 $\Gamma_{Y_1}(X, \mathcal{F}) \oplus \Gamma_{Y_2}(X, \mathcal{F})$ 处的正合性都显然。下面说明 φ 是满射: 对 $s \in \Gamma_{Y_1 \cup Y_2}(X, \mathcal{F})$, 考虑其在 $X - Y_1$ 上的限制, 他可以与 $X - Y_2$ 上的零截面粘合得到 $X - Y_1 \cap Y_2$ 上的截面 s_1 , 其支集在 $Y_2 - Y_1 \cap Y_2$ 上。由 $\mathcal{F}$ 是松层, s_1 在 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 中有提升 s'_1 , 满足 $\text{Supp } s'_1 \subseteq Y_2$, $\text{Supp}(s - s'_1) \subseteq Y_1$, 于是元 $(s - s'_1, -s'_1) \in \Gamma_{Y_1}(X, \mathcal{F}) \oplus \Gamma_{Y_2}(X, \mathcal{F})$ 在 φ 下的像就是 s 。

3.2.5 !

首先我们说明对任意 $\mathcal{F}$ 有 $\Gamma_P(X, \mathcal{F}) \cong \Gamma_P(X_P, \mathcal{F}')$ (此处我们用记号 $\mathcal{F}'$ 代替题目中的 $\mathcal{F}_P$ 以免与 $\mathcal{F}$ 在 P 处的茎混淆)。观察到 X_P 恰好是 X 中所有包含 P 的开集 U 的交, 故对某个元 $s_P \in \mathcal{F}_P$, 任意选取其在某个开集上的某个代表元 s , 则对 $Q \in X_P$, $s_Q \in \mathcal{F}_Q$ 与代表元的选取无关。于是容易发现 $\Gamma_P(X, \mathcal{F})$ 恰好是 $\mathcal{F}_P$ 中那些满足对任意 $Q \in X_P$, $s_Q = 0$ 的元素 (在其他点的茎处取 0 即可自然延拓出整体截面), 当然 $\Gamma_P(X_P, \mathcal{F}')$ 中的元素恰好也是这些。然后我们只需说明对任意松层 $\mathcal{F}$ 有 $\mathcal{F}'$ 是松的即可,

3.2.6 !

按照提示在每个开集上运用 Baer 准则即可。

3.2.7

(a) 考虑 S^1 整数值函数构成的层 $\mathcal{F}$, 有正合列 $0 \longrightarrow \mathbf{Z} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}/\mathbf{Z} \longrightarrow 0$ 。有长正合列

$$\Gamma(S^1, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(S^1, \mathcal{F}/\mathbf{Z}) \longrightarrow H^1(S^1, \mathbf{Z}) \longrightarrow 0$$

其中 $\Gamma(S^1, \mathcal{F})$ 的元素是定义在 S^1 上的那些整值函数, 而 $\Gamma(S^1, \mathcal{F}/\mathbf{Z})$ 的元素 f 可以用一些开集上的整值函数 $\{(U_i, f_i)\}$ 代表, 满足在 $U_i \cap U_j$ 上有 $f_i - f_j$ 是某个常数 c_i 。我们适当可以地选取开集使得他们在 S^1 上排布成圈状, 即让他们都连通且 U_i 只与 U_{i+1}, U_{i-1} 相交 (假设总共有 n 个开集, 则指标集视为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)。于是记 $f_{i+1} - f_i = c_i$, 考虑 $\Gamma(S^1, \mathcal{F}/\mathbf{Z})$ 到 $\mathbb{Z}$ 的满映射 $\varphi: f \mapsto \sum_{i=1}^n c_i$, 易见 φ 是与代表元选取无关的, 而且是群同态。另一方面, 观察到 $\text{Ker}\varphi$ 恰好是 $\Gamma(S^1, \mathcal{F})$ 在 $\Gamma(S^1, \mathcal{F}/\mathbf{Z})$ 中的像: $\Gamma(S^1, \mathcal{F})$ 中的元素在 φ 下的像显然是 0, 而 $\text{Ker}\varphi$ 中的元素适当选取代表元使得每个 c_i 均是 0 即可拼成 $\mathcal{F}$ 的整体截面。由此即得 $H^1(S^1, \mathbf{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。

(b) 取 $\mathcal{F}$ 为 S^1 上实值函数构成的层, 类似 (a) 中的讨论, 我们只需要证明 $\Gamma(S^1, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(S^1, \mathcal{F}/\mathcal{R})$ 是满射: 同样类似 (a), 对 $f \in \Gamma(S^1, \mathcal{F}/\mathcal{R})$, 选取代表元 $\{(U_i, f_i)\}$ 使得 U_i 满足 (a) 中要求的那些条件, 然后我们在每个 $U_i \cup U_{i+1}$ 上构造两个连续实值函数 g_i , 满足 $\text{Supp} g_i \subseteq U_i$, 而且 $\text{Supp}(1 - g_i) \subseteq U_{i+1}$ 。这样我们修改每个 U_i 上的代表元为 $f_i + (1 - g_i)(f_{i+1} - f_i) + g_{i-1}(f_{i-1} - f_i)$, 容易验证他们可以拼成 $\mathcal{F}$ 的整体截面, 由此立刻推出欲证。

3.3 Noether 仿射概型的上同调

3.3.1

若 X_{red} 是仿射的: 由 Noether 性质我们知道对充分大的 k 有 $\mathcal{N}^k = 0$, 于是对 X 上的任意凝聚理想层 $\mathcal{F}$, 我们有有限滤链 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{N} \cdot \mathcal{F} \supseteq \mathcal{N}^2 \cdot \mathcal{F} \supseteq \dots \supseteq \mathcal{N}^M \cdot \mathcal{F} = 0$ 。由 $\mathcal{N}^k \cdot \mathcal{F} / \mathcal{N}^{d+1} \cdot \mathcal{F} = \pi^* \mathcal{N}^d \cdot \mathcal{F}$ (其中 π 是 X_{red} 到 X 的自然射) 而 X_{red} 与 X 具有相同的拓扑空间, 有 $H^1(X, \mathcal{N}^k \cdot \mathcal{F} / \mathcal{N}^{d+1} \cdot \mathcal{F}) = H^1(X_{red}, \mathcal{N}^k \cdot \mathcal{F} / \mathcal{N}^{d+1} \cdot \mathcal{F}) = 0$, 于是沿滤链向上推即得 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$, 再由定理 (3.7) 即得 X 是仿射的。另一边显然。

3.3.2

设其不可约分支分别为 $Y_1, \dots, Y_n$, 对应理想层 $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_n$, 对 X 上的任意凝聚理想层 $\mathcal{F}$ 考虑滤链 $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{F} \supseteq \mathcal{I}_2 \cdot \mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{F} \supseteq \dots \supseteq \mathcal{I}_n \dots \mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{F}$ 。由 X 的既约性, $\mathcal{I}_n \dots \mathcal{I}_1 = 0$ 。于是由 $\mathcal{I}_d \dots \mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{F} / \mathcal{I}_{d+1} \dots \mathcal{I}_1 \cdot \mathcal{F}$ 可以视为支集 Y_{d+1} 上的凝聚理想层的推出知其在 X 上的 H^1 是 0, 再沿着滤链向上推即知 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$, 再由定理 (3.7) 即得 X 是仿射的。另一边显然。

3.3.3

(a) 由 2.5.6(d) 知 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) = \Gamma_{V(\mathfrak{a})}(\widetilde{M})$, 于是由 3.2.3(a) 立得。

(b) 同样由 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) = \Gamma_{V(\mathfrak{a})}(\widetilde{M})$ 立得。

(c) 由 $H_{\mathfrak{a}}^i(M)$ 的定义立得。

3.3.4 深度的上同调解释

(a) $\text{depth}_{\mathfrak{a}} M > 0$ 即说明存在 $x \in \mathfrak{a}$ 不是 M 的零因子, 于是对任意 $m \in M$, 有 $x^n m \neq 0$, 于是 $m \notin \Gamma_{\mathfrak{a}}(M)$ 。当 M 有限生成时, $\text{depth}_{\mathfrak{a}} M = 0$ 意即 $\mathfrak{a}$ 含在 M 的相伴素理想的并中, 但此时 M 的相伴素理想仅有有限个, 故事实上 $\mathfrak{a}$ 含在某个元素 $m \neq 0$ 的相伴素理想中, 即得 $m \in \Gamma_{\mathfrak{a}}(M)$ 。

(b) 用归纳法: 由 (a) 知 1 处成立; 现在设命题在 n 处成立, 考虑模 M (不妨设 $\text{depth}_{\mathfrak{a}} M \geq 1$) 中的最长正则序列的首项 x_1 , 那么有长正合列

$$\dots \longrightarrow H_{\mathfrak{a}}^i(M/x_1 M) \longrightarrow H_{\mathfrak{a}}^{i+1}(M) \longrightarrow H_{\mathfrak{a}}^{i+1}(M) \longrightarrow \dots$$

其中 A 模映射 $H_{\mathfrak{a}}^{i+1}(M) \rightarrow H_{\mathfrak{a}}^{i+1}(M)$ 是乘以 x_1 。然后若 $\text{depth}_{\mathfrak{a}} M \geq n+1$, 则 $\text{depth}_{\mathfrak{a}} M/x_1 M \geq n$, 故由归纳假设对 $i < n$ 有 $H_{\mathfrak{a}}^i(M/x_1 M) = 0$, 于是对 $i < n+1$ 有 x_1 不是模 $H_{\mathfrak{a}}^i(M)$ 的零因子, 故由 (a) 有 $\Gamma_{\mathfrak{a}}(H_{\mathfrak{a}}^i(M)) = 0$, 再由 3.3.3(c) 即知 $H_{\mathfrak{a}}^i(M) = 0$; 相反, 若对 $i < n$ 有

$H_{\mathfrak{a}}^{i+1}(M) = 0$, 则同样由正合列有 $H_{\mathfrak{a}}^i(M/x_1M) = 0$, 故由归纳假设 $\text{depth}_{\mathfrak{a}}M/x_1M \geq n$, 把 x_1 接在他的正合序列之前即得 M 的正合序列, 故 $\text{depth}_{\mathfrak{a}}M \geq n+1$ 。

3.3.5

不妨设 $U = \text{Spec}A$ 是 P 的仿射开邻域, 则由3.2.3(d) 由正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_P(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow \Gamma(U-P, \mathcal{O}_U|_{U-P}) \longrightarrow H_P^1(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow 0$$

故性质 (ii) 等价于 $\Gamma_P(U, \mathcal{O}_U) = H_P^1(U, \mathcal{O}_U) = 0$ 。而由3.3.3(b), $H_P^i(U, \mathcal{O}_U) = H_{\mathfrak{p}}^i(A)$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是 P 相应极大理想, 故由3.3.4(b) 知 $\Gamma_P(U, \mathcal{O}_U) = H_P^1(U, \mathcal{O}_U) = 0$ 等价于 $\text{depth}_{\mathfrak{p}}A \geq 2$, 当然容易发现 $\text{depth}_{\mathfrak{p}}A = \text{depth}_{\mathfrak{p}}A_{\mathfrak{p}} = \text{depth}\mathcal{O}_P$, 即得所欲证。

3.3.6 *

(a) 对任意 X 上拟凝聚层的正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$ 以及映射 $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, 考虑 φ 复合 $\mathcal{G}$ 到 $f_*(\tilde{I}_i)$ 的投影所得映射 φ_i , 其限制在 U_i 上可以提升为映射 $\varphi'_i: \mathcal{F}'|_{U_i} \rightarrow \tilde{I}_i$, 由此得到一个映射 $\mathcal{F}' \rightarrow f_*(\tilde{I}_i)$, 可以 (在各个开集上) 验证他是 φ_i 的提升, 于是对 i 取直和即得 φ 的提升。

*(b) 对 $\Omega\mathbf{co}$ 中任意内射对象 $\mathcal{I}$, 由推论 (3.6) 知道其可以嵌入到某个松层 $\mathcal{F} \in \Omega\mathbf{co}$ 得正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}/\mathcal{I} \longrightarrow 0$ 。由 $\mathcal{I}$ 是内射的, 该正合列分裂, 故 $\mathcal{F} \cong \mathcal{I} \oplus \mathcal{F}/\mathcal{I}$, 但是松层的直和项当然还是松的, 即得 $\mathcal{I}$ 也是松层。

(c) 由上一小题即显然。

3.3.7

(a) 由 A 是 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 具有有限生成元 $f_1, \dots, f_k$, 则 $U = \bigcup D(f_i)$ 。于是对任意 $\varphi \in \text{Hom}_A(\mathfrak{a}^n, M)$, 有 $\varphi(f_i^n)/f_i^n \in \Gamma(D(f_i), \widetilde{M})$, 而且由 $f_j^n \varphi(f_i^n)/f_i^n f_j^n = f_i^n \varphi(f_j^n)/f_i^n f_j^n$ 知这些元相容, 故他们粘合出一个元 $g_n(\varphi) \in \Gamma(U, \widetilde{M})$, 此即给出态射 $g_n: \text{Hom}_A(\mathfrak{a}^n, M) \rightarrow \Gamma(U, \widetilde{M})$ 。

容易验证该态射与正向系统相容，我们就可以提升得到映射 $g : \varinjlim \text{Hom}_A(\mathfrak{a}^n, M) \rightarrow \Gamma(U, \widetilde{M})$ ，接下来我们说明 g 是双射：

设有 $\varphi \in \text{Hom}_A(\mathfrak{a}^n, M)$ 使得 $g_n(\varphi) = 0$ ，则对每个 i 均有 $\varphi(f_i^n)/f_i^n = 0$ ，于是存在 s_i 使得 $f_i^{s_i}\varphi(f_i^n) = 0$ 。我们选取充分大的 N 使得 $\mathfrak{a}_N$ 的生成元 ($f_1, \dots, f_n$ 的 N 次单项式) 均含有 $f_i^{n+s_i}$ 之一作为因子，即得 φ 在 $\text{Hom}_A(\mathfrak{a}^N, M)$ 中被打成 0，故 g 是单射。

另一方面，给定元 $m \in \Gamma(U, \widetilde{M})$ ，则将其限制在 $D(f_i)$ 上得元 $m_i/f_i^{s_i}$ ，取充分大的 N 使得 $\mathfrak{a}_N$ 的生成元均含有 $f_i^{s_i}$ 之一作为因子，即得映射 $\varphi \in \text{Hom}_A(\mathfrak{a}^N, M) : f \cdot f_i^{s_i} \mapsto f m_i$ ，其中 f 是 $f_1, \dots, f_n$ 的单项式。 $m_i/f_i^{s_i}$ 之间的相容性保证这确实是一个 A 模态射，而显然有 $g_N(\varphi) = m$ ，故 g 是满射。

(b) 只需证明 $I = \Gamma(X, \widetilde{I}) \rightarrow \Gamma(U, \widetilde{I})$ 是满射，但由 I 的内射性 $I = \text{Hom}_A(A, I)$ 到 $\text{Hom}_A(\mathfrak{a}_n, I)$ 是自然的满射，即得 I 到他们的正向极限 $\Gamma(U, \widetilde{I})$ 是满射。

3.3.8

假设其是满同态，则考虑 $1/x_0$ 的原象 x ，就有 k 使得 $x_0^k(x_0x - 1) = 0$ 即 $x_0^{k+1}x = x_0^k$ ，于是两边同乘 x_{k+1} 即得 $x_{k+1}x_0^k = 0$ ，这当然不可能。

3.4 Čech 上同调

3.4.1

取 Y 的一个仿射开覆盖 $\mathfrak{u}$ ，由 2.5.17(a) 得 $f^{-1}\mathfrak{u}$ 构成 X 的仿射开覆盖，显然 $C^\bullet(\mathfrak{u}, f_*\mathcal{F}) \cong C^\bullet(f^{-1}\mathfrak{u}, \mathcal{F})$ ，故 $\check{H}^i(\mathfrak{u}, f_*\mathcal{F}) \cong \check{H}^i(f^{-1}\mathfrak{u}, \mathcal{F})$ 。再由第二章命题 (5.8) 知 $f_*\mathcal{F}$ 是 Y 上拟凝聚层，故使用定理 (4.5) 即得欲证。

3.4.2 Chevally 定理

(a) 取 Y 的某个仿射开子集 $V = \text{Spec} A$ 的原像 $U = \text{Spec} B$, 记 Y 的函数域为 K , 由 f 是有限射知 B 关于 $A \setminus \{0\}$ 的局部化是有限维 K 线性空间 L 。考虑 B 中的元素在 L 中 (的像) 张成的 r 维 K 线性子空间, 选取 B 中元素 $s_1, \dots, s_r$ 使得他们的像恰好是该线性子空间的一组基, 记 $M = (s_1, \dots, s_r)$ 是他们生成的理想。令 j 是包含映射 $U \rightarrow X$, 则 $j_* \widetilde{M}$ 是 X 上的拟凝聚层, 取 $\mathcal{M}$ 为其中由 $s_1, \dots, s_r$ 这些整体截面生成的凝聚子层 (??)。映射 $\alpha: \mathcal{O}_Y^r \rightarrow f_* \mathcal{M}$ 由将 1_i 映到 s_i 定义, 其中 1_i 是 $\mathcal{O}_Y^r$ 的各个直和项的整体截面的单位元, 由构造其显然在 Y 的广点处是同构。

(b) 将函子 $\text{Hom}(\cdot, \mathcal{F})$ 作用于 α 得射 $\beta: \text{Hom}(f_* \mathcal{M}, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{O}_Y^r, \mathcal{F}) \cong \mathcal{F}^r$, 由于有限射将凝聚层推出为凝聚层知 $f_* \widetilde{M}$ 是 Y 上凝聚层, 再用对于凝聚层有 $\text{Hom}(\cdot, \text{msf})$ 与取茎可交换知 β 在茎处是同构。而由 $\text{Hom}(f_* \mathcal{M}, \mathcal{F})$ 是凝聚 $f_* \mathcal{O}_X$ 模, 由 2.5.17 知存在 X 上凝聚层 $\mathcal{G}$ 使得 $f_* \mathcal{G} = \text{Hom}(f_* \mathcal{M}, \mathcal{F})$ 。

(c) 由 3.3.1 与 3.3.2 知不妨设 X, Y 均为整概形。接下来我们使用 Noether 归纳法: 假设对 Y 的任何真闭子概形 Z 上 Chevally 定理都成立, 那么考虑 f 关于闭浸入 $i: Z \rightarrow Y$ 的基变换可知 Z 是仿射的, 然后我们要说明 Y 也是仿射的: 对 Y 上任一凝聚层 $\mathcal{F}$, 我们对 (b) 中给出的映射 β 考虑正合列

$$0 \longrightarrow f_* \mathcal{G} / \text{Ker} \beta \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \text{Cok} \beta \longrightarrow 0$$

而由 3.4.1 知对 $i > 0$ 有 $H^i(Y, f_* \mathcal{G}) = 0$, 故我们只需要说明 $H^i(Y, \text{Ker} \beta) = H^i(Y, \text{Cok} \beta) = 0$ 。对 $\text{Ker} \beta$, 由于其在广点处的茎为 0, 我们知道 $\text{Supp} \text{Ker} \beta$ 是 Y 的一个真闭子集。由 $\text{Ker} \beta$ 是凝聚层我们知道其零化子构成的理想层 $\mathcal{A}$ 定义出 Y 的一个支集恰为 $\text{Supp} \text{Ker} \beta$ 的真闭子概形 Z , 故由 $\mathcal{A} \text{Ker} \beta = 0$ 知 $i_* i^* \text{Ker} \beta = \text{Ker} \beta$, 即得 $H^i(Y, \text{Ker} \beta) = H^i(Z, i^* \text{Ker} \beta) = 0$ 。对 $\text{Cok} \beta$ 完全同理。

3.4.3

U 具有两个开集 $U_1 = X - (x = 0), U_2 = X - (y = 0)$ 构成的仿射开覆盖。于是对应 Čech 复形为

$$0 \longrightarrow k[x, y, 1/x] \oplus k[x, y, 1/y] \xrightarrow{d} k[x, y, 1/x, 1/y] \longrightarrow 0$$

其中映射 $d: (f, g) \mapsto f - g$ 。看到作为 k 向量空间 $k[x, y, 1/x, 1/y]$ 由基 $\{x^i y^j | i, j \in \mathbb{Z}\}$ 张成，而 imd 由基 $\{x^i y^j | j \geq 0, i \in \mathbb{Z}\} \cup \{x^i y^j | i \geq 0, j \in \mathbb{Z}\}$ 张成，由此立得欲证。

3.4.4

(a)(b) 利用“GTM82”引理 10.4.2 即可。

(c) 只需证明 $\varinjlim h^0(D^\bullet(\mathbf{u})) = H^0(X, \mathcal{R})$ 。给出 $h^0(D^\bullet(\mathbf{u}))$ 中的一个元素即等价于给出预层 $\mathcal{F}/\mathcal{G}$ 的一些局部截面，他们的限制互相吻合，也就给出了层化之后的一个整体截面，故有自然映射 $h^0(D^\bullet(\mathbf{u})) \rightarrow H^0(X, \mathcal{R})$ ，这显然与加细相容，故得到映射 $\varinjlim h^0(D^\bullet(\mathbf{u})) \rightarrow H^0(X, \mathcal{R})$ ，利用层化的定义以及每个点附近取充分小的开集进行加细不难证明该映射是同构。这事实上是说明（取正向极限后）预层的 Čech 上同调和其层化后的 Čech 上同调在 0 阶处吻合。

3.4.5

映射 $\text{Pic}X \rightarrow \check{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 提示中已经给出（当然需要取个正向极限），由 3.4.4 我们只需要给出该映射的逆。给定 $C^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 中的一个闭链 s ，即有覆盖 X 的一些开集 U_i 以及对每个 $U_i \cap U_j$ 有 $s_{ij} \in \mathcal{O}_X^*(U_i \cap U_j)$ ，满足在 $U_i \cap U_j \cap U_k$ 上 $s_{ij}s_{jk}/s_{ik} = 1$ ，那么乘以 s_{ij} 给出 $\mathcal{O}_{U_i \cap U_j}$ 的自同构 $\varphi_{ij}: \mathcal{O}_{U_i \cap U_j} \rightarrow \mathcal{O}_{U_i \cap U_j}$ ，于是由 2.1.22 可以把 U_i 上的层 $\mathcal{O}_{U_i}$ 通过 φ_{ij} 粘合起来获得 X 上的一个可逆层 $\mathcal{L}_s$ 。容易验证加细开覆盖得到的可逆层与原本的同构，故这个构造（在同构意义上）与代表元的选取无关，而且与群结构相容。而对于 $C^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 中的一个边缘链 s ，则有 U_i 上的一组可逆元 s_i 使得 $s_{ij} = s_i/s_j$ ，于是乘以 s_i 给出局部的自同构 $\mathcal{O}_{U_i} \rightarrow \mathcal{O}_{U_i}$ ，而这些同构可以通过 φ_{ij} 粘合起来，这就给出了整体的同构 $\mathcal{L}_s \rightarrow \mathcal{O}_X$ ，于是我们得到映射 $\check{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \text{Pic}X$ ，容易发现此即我们所需的逆映射。

3.4.6

由 $(1+a)(1-a) = 1 - a^2 = 1$ 以及 $(1+a)(1+b) = 1 + a + b + ab = 1 + a + b$ 知映射 $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_X^*$ 定义良好。注意到取 $\cdot^*$ 函子与取茎函子是交换的，在茎上计算即得所需正合列。

3.4.7

有 $U = \text{Spec} k[x_0/x_1, x_2/x_1]/(f/x_1^d)$, $V = \text{Spec} k[x_0/x_2, x_1/x_2]/(f/x_2^d)$, 两者当然是 X 的仿射开覆盖。记 $y = x_0/x_1, z = x_2/x_1$, 则有对应 Čech 复形

$$k[y, z]/(f(y, 1, z)) \oplus k[y/z, 1/z]/(f(y/z, 1/z, 1)) \xrightarrow{d} k[y, z, 1/z]/(f(y, 1, z))$$

其中 $d : (g, h) \mapsto g - h$ 。考虑映射 $d' : k[y, z] \oplus k[y/z, 1/z] \rightarrow k[y, z, 1/z]$ 定义为 $(g, h) \mapsto g - h$, 容易发现 $\text{im}_{d'} k[y, z]$ 是由 $\{y^i z^j | i, j \geq 0\}$ 张成的 k 线性空间, 而 $\text{im}_{d'} k[y/z, 1/z]$ 是由 $\{y^i/z^j | j \geq i \geq 0\}$ 张成的 k 线性空间。

我们首先计算 $\dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$, 显然他等于 $k[y, z, 1/z]$ 商掉 (作为子群) $I = (f(y, 1, z)) + \text{im}_{d'}$ 的维数: 由于 $[1, 0, 0] \notin X$, 我们不妨设 $f(y, 1, z)$ 具有项 y^d , 于是在模 I 的意义下对 $i \geq d > j > 0$ 有 y^i/z^j 等价于一些形如 $y^k/z^l, (d > k > l > 0)$ 的项的线性组合, 故 $\{y^i/z^j | d > i > j > 0\}$ 张成的 k 线性子空间与 I 的直和是全空间, 另一方面两者的交显然是 0, 故知 $\dim H^1(X, \mathcal{O}_X) = |\{y^i/z^j | d > i > j > 0\}| = (d-1)(d-2)/2$ 。

再计算 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X)$: 若 $d'(g, h) \in (f(y, 1, z))$, 则令 $g-h = ff'$, 将 f' 写成 $f'_1 + f'_2 + f'_3$, 满足 f'_1 包含 f' 中所有 z 的次数不小于 0 的项, f'_2 包含 f' 中所有形如 y^i/z^j 且 $j-i \geq d$ 的项, 则由 f 含有 y^d 项知 f'_3 只能是 0。于是易得 $g = ff'_1 + c$, $h = ff'_2 + c$, 其中 $c \in k$, 故 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$ 。

3.4.8 上同调维数 *!

(a) 由??(e) 知 X 上的拟凝聚层是其凝聚子层的正向极限, 故由命题 (2.9) 立得。

(b) 设 n 是只考虑局部自由凝聚层是 X 的“上同调维数”。 X 是某个射影概型 Y 的开子概型, 故对 X 上的任意凝聚层 $\mathcal{F}$, 由??(e) 可以将其扩张为 Y 上的凝聚层 $\mathcal{F}'$, 故由第二章推论 (5.18) 知有正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{O}_Y(n) \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow 0$, 将其限制到 X 上并取长正合列即对 $i > n$ 有 $H^i(X, \mathcal{F}) \cong H^{i+1}(X, \mathcal{G}|_X)$, 其中 $\mathcal{G}|_X$ 是 X 上的凝聚层。于是由 Grothendieck 消没定理以及对维数向下归纳即知对 $i > n$ 有 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$, 再由 (a) 即得欲证。

(c) 显然。

*(d) 首先若 X 本身是 $\mathbf{P}_k^n$ 中的闭子集 (不假设不可约性), 则用归纳法易知可以取 $r+1$ 个超曲面 $S_0, \dots, S_r$ 使得 $\bigcap S_i$ 与 X 无交, 于是 $(\mathbf{P}_k^n - S_i) \cap X$ 就是 X 的仿射开子集, 且他们覆盖 X 。进一步若 X 是拟射影的, 则 X 可以看成某个射影簇 Y 的开子簇。于对 $Y - X$ 对应的理想层做胀开, 得到一个射影簇 Y' , 满足 $Y' - X$ 是 Y' 的 Cartier 除子, 于是 Y' 的仿射开覆盖限制在 X 上即得 X 的仿射开覆盖。详细证明见 vakil 的“the rising sea”(22.4.15)。

(e) 设 Y 是超曲面 $H_1, \dots, H_r$ 的完全交, 利用 $\deg H_i$ 重分量嵌入可知 $X - H_i$ 是仿射的, 当然 $X - H_1, \dots, X - H_r$ 覆盖 X_Y , 故由 (c) 有 $\text{cd}(X - Y) < r$ 。

3.4.9

类似于3.4.8(e), 只需说明 $H^2(X - Y, \mathcal{O}_X) \neq 0$ 即可。利用支集在 Y 的同调群的长正合列有 $0 \longrightarrow H^2(X - Y, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H_Y^3(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow 0$, 故 $H^2(X - Y, \mathcal{O}_X) \cong H_Y^3(X, \mathcal{O}_X)$ 。我们对 $Y_1, Y_2, P = Y_1 \cap Y_2$ 重复上面的过程, 再利用 $Y = Y_1 \cup Y_2$ 使用 MV-序列得

$$H^3(X - Y_1, \mathcal{O}_X) \oplus H^3(X - Y_2, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^3(X - Y, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^3(X - P, \mathcal{O}_X) \longrightarrow$$

$$H^4(X - Y_1, \mathcal{O}_X) \oplus H^4(X - Y_2, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \dots$$

由于 Y_1, Y_2 均为余 2 维完全交, 知对 $i > 1$ 有 $H^i(X - Y_1, \mathcal{O}_X) = H^i(X - Y_2, \mathcal{O}_X) = 0$, 故我们只需要说明 $H^3(X - P, \mathcal{O}_X) \neq 0$ 即可。完全类似 3.4.3 中的论证即知 $H^3(X - P, \mathcal{O}_X)$ 同构于 $\{\prod x_i^{a_i} | i = 1, 2, 3, 4; a_i < 0\}$ 张成的 k 向量空间。

3.4.10 *!

3.4.11

这里我们引用 GTM82 第八节中的术语和结果: 取 $\mathcal{F}$ 的一个松层分解 $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}^\bullet$, 考虑双复形 $C^{ij} = C^j(\mathfrak{u}, \mathcal{I}^i)$, 由命题 (4.3) 以及对 $k > 0$ 有 $H^k(V, \mathcal{F}|_V) = 0$ 知这是双复形行与列均正合, 故由 GTM82 第八节的命题 (8.8) 知其初始行与初始列的上同调群相等, 即 $h^k(C^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{F})) \cong h^k(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet))$ 即 $\check{H}^k(\mathfrak{u}, \mathcal{F}) \cong H^k(X, \mathcal{F})$ 。

当然还可以直接模仿定理 (4.5) 的证明, 其中得到 Abel 群的正合列的那步利用 $H^1(V, \mathcal{F}|_V) = 0$ 即可, 其他全部照搬。

3.5 射影空间的上同调

3.5.1

由短正合列得同调群的长正合列, 由定理 (5.2) 知每一项维数均有限且充分大的项均为 0, 于是由长正合列立得所需公式。

3.5.2

(a) 首先有正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{F}(-1) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0$, 其中映射 $\mathcal{F}(-1) \rightarrow \mathcal{F}$ 由乘以 $\mathcal{O}(1)$ 的整体截面 x_0 定义 (不妨设 $\text{supp } \mathcal{F}$ 的维数最大的那些不可约分支不含在 x_0 截出的超平面 H_0 中)。对短正合列用 $\mathcal{O}(n)$ 扭变, 则由 3.5.1(a) 知有 $\chi(\mathcal{F}(n)) - \chi(\mathcal{F}(n-1)) = \chi(\mathcal{G}(n)) - \chi(\mathcal{R}(n))$ 。而由于 x_0 在 H_0 外是可逆元, 知在 $X - H_0$ 上映射 $\mathcal{F}(-1) \rightarrow \mathcal{F}$ 是同构, 故 $\text{supp } \mathcal{R}, \text{supp } \mathcal{G}$ 都含在 $H_0 \cap \text{supp } \mathcal{F}$ 中, 故其维数小于 $\text{supp } \mathcal{F}$, 于是运用归纳法以及

第一章命题 (7.3) 即知欲证。

(b) 由定理 (5.2) 知对充分大的 n 有 $\chi(\mathcal{F}(n)) = \dim H^0(X, \mathcal{F}(n))$, 即得欲证。

3.5.3 算术亏格

(a) 由第一章定理 (3.4) 即知。

(b) 用3.5.2(b) 即知。

(c) 由第一章第六节知双有理等价的非异射影曲线即同构。于是再用平面曲线的亏格公式1.7.2即可。

3.5.4

(a) 由3.5.1、3.5.2立得。

(b) 由第一章命题 (7.6) 知 $P(\gamma(\mathcal{O}_{L_i})) = \begin{pmatrix} z+i \\ i \end{pmatrix}$, 故由次数即可看到若 (1) 成立则自然推出 (2)。下面对 r 用归纳法: 对 X 的任意闭子概形 Y 由2.6.10(c) 有正合列

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(X - Y) \longrightarrow 0$$

我们选取 Y 是 X 的一个余一维线性子空间, 则由归纳假设有 $P: K(Y) \rightarrow \mathbb{Q}$ 是单射, 但实际上这和先将 $K(Y)$ 打到 $K(X)$ 中再使用 $K(X)$ 对应的 P 是一个效果, 故知映射 $K(Y) \rightarrow K(X)$ 是单射。而由于域上的多项式环上的有限生成模均有有限自由分解, 有 $K(X - Y) = K(\mathbf{A}_k^r)$ 是由 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^r}$ 生成的自由 Abel 群, 而 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^r}$ 恰是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_k^r}$ 限制在 $X - Y$ 上, 于是由正合列即得所需结果。

3.5.5

(c) 我们对余维数用归纳法：设 Y 是超曲面 $H_0, \dots, H_{r-q}$ 的完全交，记后 $r - q$ 个超曲面的完全交为 Z ，则 Z 的余维数较 Y 小 1，用归纳假设有对任意 $n \in \mathbb{Z}, 0 < i < q + 1$ 有 $H^i(Z, \mathcal{O}_Z(n)) = 0$ 。考虑正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_Y \otimes \mathcal{O}_Z(n) \longrightarrow \mathcal{O}_Z(n) \longrightarrow \mathcal{O}_Y(n) \longrightarrow 0$$

由完全交条件知 $\mathcal{I}_Y \otimes \mathcal{O}_Z(n) \cong \mathcal{O}_Z(n - d)$ ，其中 $d = \deg H_0$ ，于是对其取长正合列得欲证。

(a)(b)(d) 是 (c) 的直接推论。

3.5.6 非异二次曲面上的曲线！

(a) 对 (a, b) 型除子，不妨设 $q = b - a \geq 0$ ，于是取 Y 为 Q 中 q 条直线的不交并 $(q, 0)$ ，则有自然正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_Q(-q, 0) \longrightarrow \mathcal{O}_Q \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0$ ，再用 $\mathcal{O}_Q(b)$ 扭变得

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_Q(a, b) \longrightarrow \mathcal{O}_Q(b) \longrightarrow \mathcal{O}_Y(b) \longrightarrow 0$$

取长正合列，我们利用其来说明 (1)(2)(3)：

(1) 利用正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}_k^3}(b - 2) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}_k^3}(b) \longrightarrow \mathcal{O}_Q(b) \longrightarrow 0$ 取长正合列即得 $H^1(Q, \mathcal{O}_Q(b)) = 0$ ，而 $H^0(Q, \mathcal{O}_Q(b))$ 则为 $k[x, y, z, w]/(xy - zw)$ 中的 b 次部分。另一方面，这时 Y 是可以看作 $\mathbf{P}_k^1 = (x) \cap (z) \cap Q$ ，故 $H^0(Y, \mathcal{O}_Y(b))$ 是 $k[x, y, z, w]/(xy - zw, x, z)$ 的 b 次部分，由此知 $H^1(Q, \mathcal{O}_Q(a, b)) = 0$ 。

(2) 此时有 $H^0(Y, \mathcal{O}_Y(b)) = H^1(Q, \mathcal{O}_Q(b)) = 0$ ，立得 $H^1(Q, \mathcal{O}_Q(a, b)) = 0$ 。

(3) 此时由 $H^1(Q, \mathcal{O}_Q) = 0, H^0(Q, \mathcal{O}_Q) = k$ 以及 $H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = k^{-a}$ 知 $H^1(Q, \mathcal{O}_Q(a, b)) = k^{-a-1} \neq 0$ 。

(b)(1) 有正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_Q(-a, -b) \longrightarrow \mathcal{O}_Q \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0$ 取长正合列，(a) 的 (2) 加上 $H^0(Q, \mathcal{O}_Q) = k$ 即推得 $H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = k$ ，即 Y 连通。

(2) 由第二章 (7.6.2) 知道 $\mathcal{O}_Q(-a, -b)$ 是极强层, 于是可以用其将 Q 嵌入到某个射影空间中, 再用 Bertini 定理即可截出一 (a, b) 型正则曲线, 由 (1) 其连通, 故不可约。

(3) 对 (1) 中的正合列用 $\mathcal{O}_Q(n)$ 扭变后取长正合列, 由 2.5.14 以及 (a) 的 (1) 即知 $|a-b| \leq 1$ 时 Y 射影式正规, 而对 $|a-b| > 1$ 的情形, 不妨设 $a > b$, 则对 (1) 中的正合列用 $\mathcal{O}_Q(b)$ 扭变后取长正合列, 由 2.5.14 以及 (a) 的 (3) 即知此时 Y 不是射影式正规的。

(c) 若 $q = a - b \geq 0$ 。由 (a) 的 (1) 中提供的正合列知 $P_{\mathcal{O}_Q}(n) = P_{\mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^3}}(n) - P_{\mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^3}}(n-2)$, 而由 (a) 的 (1) 中提供的正合列知 $P_{\mathcal{O}_Q(-a, -b)} = P_{\mathcal{O}_Q}(n-b) - qP_{\mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^3}}(n-b)$, 再由 (b) 的 (1) 中的正合列即得 $P_{\mathcal{O}_Y}(n) = P_{\mathcal{O}_Q}(n) - P_{\mathcal{O}_Q(-a, -b)}$ 。带入射影空间的 Hilbert 多项式以及 $n = 0$ 即得 $p_a(Y) = ab - a - b + 1$ 。对 $b \geq a$ 的情形即将 a, b 交换, 所得公式仍然是 $p_a(Y) = ab - a - b + 1$ 。

3.5.7

(a) 对 Y 上每个凝聚层 $\mathcal{F}$, 有 $i_*(\mathcal{F} \otimes (i^*\mathcal{L})^n) \cong i_*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n$, 故由命题 (5.3) 对充分大的 n 有 $H^k(Y, \mathcal{F} \otimes (i^*\mathcal{L})^n) = H^k(X, i_*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^n) = 0$, 即得 $i^*\mathcal{L}$ 是强层。

(b)(c) 完全类似 3.3.1 与 3.3.2, 利用命题 (5.3) 以及恰当的滤链即可。

(d) 完全类似 3.4.2(c), 用 (b) 和 (c) 化到 X, Y 均为整的情形, 然后利用命题 (5.3) 以及 3.4.1 和 3.4.2(b), 在 Y 上用 Noether 归纳法即可。

3.5.8

(a) 由第二章命题 (6.7) 得。

(b) 由第一章定理 (6.2A) 知一维正规 Noether 局部整环是正则的, 于是 $\tilde{X}$ 是非异的, 自然映射 $f: \tilde{X} \rightarrow X$ 是有限射, 而有限射是本征的, 故 $\tilde{X}$ 也是本征的, 于是由 (a) 有 $\tilde{X}$ 是射影的。于是 $\tilde{X}$ 上有一极强可逆层 $\mathcal{L}$, 由于 f 是拟有限的 (2.3.5) X 的奇异点集在 f 下的原

象是一些散点，故用 $\mathcal{L}$ 将 $\tilde{X}$ 嵌入到射影空间里后可以找一个超平面避开这些散点，于是乎其就截出一个有效除子 D 使得 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(D)$ 。 D 当然可以视为 X 上的某个有效除子 D_0 的拉回，于是有 $f^*\mathcal{L}(D_0) = \mathcal{L}$ 是强层，由 3.5.7(d) 即知 $\mathcal{L}(D_0)$ 也是强层，即知 X 也是射影的。

(c) 考虑 X 的各个不可约分支的无交并 X' ，由 (b) 这是一个射影曲线，其到 X 有自然投射 f 。考虑正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_X^* \longrightarrow \bigoplus f_*\mathcal{O}_{X_i}^* \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0$ ，取长正合列，由于 $\mathcal{G}$ 事实上是摩天大楼层的直和，我们有 $H^1(X, \mathcal{G}) = 0$ ，即有满射 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow H^1(X, \bigoplus f_*\mathcal{O}_{X_i}^*) = \bigoplus H^1(X_i, \mathcal{O}_{X_i}^*)$ ，再用 3.4.5 即有满射 $\text{Pic}X \rightarrow \bigoplus \text{Pic}X_i = \text{Pic}X'$ 。于是取 X' 上的极强可逆层 $\mathcal{L}$ ，即存在可逆层 $\mathcal{L}_0$ 使得 $f^*\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}$ ，再由 3.5.7(c) 即知 $\mathcal{L}_0$ 是强层，即得 X 是射影的。

(d) 记 $\mathcal{O}$ 中诣零根组成的层为 $\mathcal{N}$ ，由于 X 事实上是 Noether 的，我们有有限滤链 $\mathcal{N} \supseteq \mathcal{N}^2 \supseteq \dots$ 。于是由 $(\mathcal{N}^k/\mathcal{N}^{k+1})^2$ 在 $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}^{k+1}$ 中为 0，用 3.4.6 沿滤链上推即得满射 $\text{Pic}X \rightarrow \text{Pic}X_{red}$ 。再类似上面两小题，利用 3.5.7(b) 即得 X 是射影的。

3.5.9 一个非射影概型!

3.5.10

对其中任何一段如 $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$ ，我们可以将其分裂成形如

$$0 \longrightarrow \text{Ker}f \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}/\text{Ker}f \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}/\text{Ker}f \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \text{Cok}f \longrightarrow 0$$

于是由定理 (5.2) 用足够大的 n 扭变即得整体截面上的短正合列，当然可以拼接起来，得到

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \text{Ker}f(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \text{Cok}f(n)) \longrightarrow 0$$

当然对 g 也有类似的式子。再利用正合性有 $\text{Ker} g = \text{im} f = \text{Ker}(\mathcal{G} \rightarrow \text{Cok} f) = \mathcal{F}/\text{Ker} f$, 就可以拼接正合列 (当然需对充分大的 n), 不断这样拼接下去即可。

3.6 Ext 群与层

3.6.1 !

纯代数命题, 查阅参考文献即可。

3.6.2

(a) 任取闭点 $x \in \mathbf{P}_k^1$, 有自然满射 $\mathcal{O}_X \rightarrow k(x)$, 其中 $k(x)$ 表示 x 处以局部域 $k(x)$ 为茎的摩天大厦层。于是假设有满射 $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 则复合可得满射 $\mathcal{P} \rightarrow k(x)$ 。故任取 $k(x)$ 中非零元 c , 即有包含 x 的开集 U 使得 $\mathcal{P}(U)$ 中有元 s 满足 s 在 $k(x)(U)$ 中像恰是 c 。但是考虑自然的满射 $\mathcal{O}_V \rightarrow k(x)$, 其中 $V \subsetneq U$ 是一包含 x 的开集, 则由 $\mathcal{P}$ 的投射性质映射 $\mathcal{P} \rightarrow k(x)$ 可以扩张为映射 $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{O}_V$, 而 $\mathcal{O}_V(U) = 0$, 即得矛盾。

(b) 和 (a) 中一样取得满射 $\mathcal{P} \rightarrow k(x)$, 即有非零元 $c \in k(x)$ 以及开集 $U \ni x$ 使得 $\mathcal{P}(U)$ 中有元 s 满足 s 在 $k(x)(U)$ 中像恰是 c 。不妨设 $U = X_f$, 其中 $f \in \mathcal{O}_X(m)$, 由第二章引理 (5.14)(b) 知道存在 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $f^n s$ 扩张成 $\mathcal{P}(mn)$ 的整体截面, 当然其在 $\Gamma(X, k(x)(mn))$ 中的像仍然是一非零元。由于 $k(x)$ 是摩天大楼层, 有对任意 $m \in \mathbb{Z}$ 有 $k(x)(n) \cong k(x)$, 于是就有满射 $\mathcal{O}_X(-1) \rightarrow k(x)(-1) \cong k(x)$ 。由于扭变是正合函子且有逆, $\mathcal{P}(mn)$ 仍是范畴 $\mathbf{Qco}$ (或 $\mathbf{Coh}$) 中的投射元, 故由于 $k(x)$ 是凝聚层, 映射 $\mathcal{P}(mn) \rightarrow k(x)(mn) \cong k(x)$ 可以扩张成映射 $\mathcal{P}(mn) \rightarrow \mathcal{O}_X(-1)$, 可是 $\mathcal{O}_X(-1)$ 根本没有非平凡整体截面, 即得矛盾。

3.6.3

(a)(b) 由命题 (6.2) 不妨设 $X = \text{Spec} A$, 则例 (6.5.1) 告诉我们可以取 $\mathcal{F}$ 的一个局部自由分解来计算 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 。局部自由层当然是凝聚层, 而由于对 Noether 环上的有限生

成模 M 而言函子 $\text{Hom}(M, \cdot)$ 与局部化可交换, 我们有对 Noether 概型上的任意凝聚层 $\mathcal{F}$, $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ (根据 $\mathcal{G}$ 的凝聚性) 是凝聚的 (拟凝聚的), 而凝聚性 (拟凝聚性) 取核、取像与取商也保持, 即得所欲证。

3.6.4

由命题 (6.5) 立知对 $i > 0$ 函子 $\mathcal{E}xt(\cdot, \mathcal{G})$ 为上可消抹的, 再由定理 (1.3A) 的对偶即得欲证。

3.6.5

(a) 局部自由显然推出所有 $\mathcal{E}xt^1$ 均是 0; 另一边, 由命题 (6.8)、(6.10A)(a) 知 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的投射模 (对任意 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模 N 取 $\mathcal{G} = i_* \tilde{N}$, 其中 i 是 $\text{Spec } \mathcal{O}_{X,x}$ 到 X 的自然映射), 但局部环上的投射模均为自由模, 再加上 2.5.7 即得欲证。

(b) 用归纳法: 由 (a) 知命题在 0 处成立; 现在设命题在 $n-1$ 处成立。若 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$ 对 $i > n$ 以及所有 $\mathcal{G}$ 成立, 由于存在局部自由层 $\mathcal{V}$ 到 $\mathcal{F}$ 的满射, 核记为 $\mathcal{K}$, 考虑函子 $\mathcal{H}om(\cdot, \mathcal{G})$ 作用在对应短正合列上导出的长正合列, 则有 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{K}, \mathcal{G}) \cong \mathcal{E}xt^{i+1}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 对 $i > 0$ 成立, 于是 $\mathcal{E}xt^i(\mathcal{K}, \mathcal{G}) = 0$ 对 $i > n-1$ 以及所有 $\mathcal{G}$ 成立, 故 $hd(\mathcal{K}) < n$, 当然 K 的局部自由分解可以接在 $\mathcal{V}$ 后面得到 $\mathcal{F}$ 的一个局部自由分解, 即知 $hg(\mathcal{F}) \leq n$ 。另一边显然。

(c) 用 (b)、命题 (6.8) 和 (6.10A)(b) 以及局部环上的投射模均为自由模这一事实立即推知。

3.6.6

(a) 若有 $\text{Ext}(M, A) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立, 则对所有 $i, n > 0$ 有 $\text{Ext}(M, A^n) = 0$ 。于是对任意有限生成 A 模 N , 取一自由模 A^n 到其的满射, 核记为 K , 对考虑函子 $\text{Hom}(M, \cdot)$ 作用在相应短正合列得到的长正合列, 即有 $\mathcal{E}xt^i(M, N) \cong \mathcal{E}xt^{i+1}(M, K)$ 对 $i > 0$ 成立。由命

题 (6.10A)、(6.11A) 知道对充分大的 n 有对任意有限生成 A 模 N 均有 $\text{Ext}^n(M, N) = 0$, 于是向下用归纳法即知对任意有限生成 A 模 N 有 $\text{Ext}^1(M, N) = 0$ 。这时候我们对 M 取对应 A^n, K , 就有满射 $\text{Hom}(M, A^n) \rightarrow \text{Hom}(M, M)$, 此即说明 $id \in \text{Hom}(M, M)$ 可以提升成映射 $M \rightarrow A^n$, 于是相应正合列可裂, 即说明 M 是投射的。另一边显然。

(b) 完全类似 3.6.5(b) 中的证明方法即可。

3.6.7

取 M 的 (有限秩) 自由分解, 用 $\sim$ 函子作用即得 $\widetilde{M}$ 的自由分解, 于是分别用这两个分解去计算即得 $\text{Ext}_X^i(\widetilde{M}, \widetilde{N}) \cong \text{Ext}_A^i(M, N)$ 。另一个等式则再加上对 A 是 Noether 的而 M 有限生成的情形下 $\mathcal{H}om(\widetilde{M}, \sim) = \text{Hom}(M, \cdot) \sim$ 这一事实即可得到。

3.6.8 Kleiman 定理

(a) 对任意点 $x \in X$ 以及开集 $U \ni x$, 我们要找线丛使得其有整体截面 s 满足 $x \in X_s \subseteq U$ 。首先若 $Z = X - U$ 是不可约的, 其有广点 ξ , 由于 $x \notin \bar{\xi}$, 我们知道在 $K(X)$ 中 $\mathcal{O}_{X,x} \not\subseteq \mathcal{O}_{X,\xi}$, 于是我们可以找 $f \in K(X)$ 使其在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中而不在 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 中。于是 $D = (f)_\infty = \{x \in X | f \notin \mathcal{O}_{X,x}\}$ 是 X 上的 Weil 除子, 也即对应一个线丛 $\mathcal{L}(D)$ 的截面 s , 于是我们知道 $Z \subseteq D = X - X_s$ 。若 Z 不是不可约的, 则其有有限个不可约分支, 将他们对应的截面 (以及线丛) 乘起来即可。

(b) 对任意凝聚层 $\mathcal{F}$, 其当然可以由有限个局部截面 $\{(U_i, f_i)\}$ 生成, 由 (a) 我们不妨设每个 U_i 都是形如 $X_{s_i}, s_i \in \mathcal{L}_i$ 的形式。于是由第二章 (5.14) 引理我们知道对每个 f_i 存在 $n_i \in \mathbb{Z}$ 使得 $s_i^{n_i} f_i$ 扩张成 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_i^{n_i}$ 的整体截面, 此即给出映射 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_i^{n_i}$, 两边张量上 $\mathcal{L}_i^{-n_i}$ 即得映射 $\mathcal{L}_i^{-n_i} \rightarrow \mathcal{F}$ 。对所有 i 取直和, 即得满射 $\bigoplus_i \mathcal{L}_i^{-n_i} \rightarrow \mathcal{F}$ 。

3.6.9

可能需要增加 X 有限维的条件。

(a) 由3.6.8(b) 知任何凝聚层 $\mathcal{F}$ 有局部自由分解, 由命题 (6.11A) 知对任意 $x \in X$ 有 $pd_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) \leq \dim X$, 又由3.6.5(c) 知 $hd(\mathcal{F}) \leq \dim X$, 即知 $\mathcal{F}$ 有有限局部自由分解。

(b) 事实上按定义 $K_1(X)$ 根本就是 $K(X)$ 的子群, 而在 $K(X)$ 中有 $\mathcal{F} = \delta(\mathcal{F})$, 立得 $K_1(X) = K(X)$ 。

3.6.10 对有限平坦态射的对偶

(a) 由2.5.5(c) 知 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 Y 上的凝聚层, 即知 $\mathcal{H}om_Y(f_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ 模, 也就是拟凝聚 $f_*\mathcal{O}_X$ 模, 再用2.5.17(e) 即可。

(b) 首先有 $f_*\mathcal{H}om_X(\mathcal{F}, f^!\mathcal{G}) = \mathcal{H}om_{f_*\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{F}, f_*f^!\mathcal{G})$, 而 $f_*f^!\mathcal{G} = \mathcal{H}om_Y(f_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})$, 故在每个开集上使用伴随性质即得自然同构

$$\mathcal{H}om_{f_*\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{F}, \mathcal{H}om_Y(f_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G})) \cong \mathcal{H}om_Y(f_*\mathcal{F} \otimes_{f_*\mathcal{O}_X} f_*\mathcal{O}_X, \mathcal{G}) = \mathcal{H}om_Y(f_*\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

(c) 由2.5.17(e) 知拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模的正合列用 f_* 函子作用后是 $f_*\mathcal{O}_X$ 模的正合列, 也就是 $\mathcal{O}_Y$ 模的正合列, 于是 $Ext_Y^i(f_*\mathcal{F}, f_*\cdot)$ 是 $\mathfrak{Qch}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的 δ 函子。而由于 $Ext_X^i(\mathcal{F}, \cdot)$ 是 $\mathfrak{Qch}(X)$ 到 $\mathfrak{Ab}$ 的泛 δ 函子, 如 (b) 中所述两者在 $i = 0$ 处有自然同构, 故由泛 δ 函子的性质, 填入 $f^!\mathcal{G}$ 即得一系列自然映射 $Ext_X^i(\mathcal{F}, f^!\mathcal{G}) \rightarrow Ext_Y^i(f_*\mathcal{F}, f_*f^!\mathcal{G})$ 。对自然映射 $\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ 用函子 $\mathcal{H}om_Y(\cdot, \mathcal{G})$ 作用即得映射 $f_*f^!\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$, 再用函子 $Ext_Y^i(f_*\mathcal{F}, \cdot)$ 作用并复合之前构造的自然映射即得我们最终想要的映射。

(d) 由 $f_*\mathcal{O}_X$ 在 Y 上局部自由知 X 上的任意局部自由层在 Y 上的推出都是局部自由的。于是我们取 $\mathcal{F}$ 的局部自由分解 $\mathcal{I}_\bullet$, 则 $f_*\mathcal{I}_\bullet$ 就是 $f_*\mathcal{F}$ 的局部自由分解。而由 (b) 我们知道 $\text{Hom}_X(\mathcal{I}_\bullet, f^!\mathcal{G}) \cong \text{Hom}_Y(f_*\mathcal{I}_\bullet, \mathcal{G})$, 取同调群即知 $Ext_X^i(\mathcal{F}, f^!\mathcal{G}) \cong Ext_Y^i(f_*\mathcal{G})$ 。

3.7 Serre 对偶定理

3.7.1

由于 X 是整的, 利用第二章定理 (7.6) 不妨设 $\mathcal{L}$ 是极强可逆层, 于是 $\mathcal{L}^{-1} = \mathcal{O}_X(-1)$ 。但由 $\dim X \geq 1$ 知 $\dim H^0(X, \mathcal{L}) \geq 2$, 于是若 $\dim H^0(X, \mathcal{L}^{-1}) \geq 1$, 则发现 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X) \geq 2$, 这与 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 矛盾。

3.7.2

(a) 首先有自然配对 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, f^! \omega_Y^\circ) \times H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(X, f^! \omega_Y^\circ)$, 而由 3.4.1 知 $H^n(X, f^! \omega_Y^\circ) = H^n(Y, f_* f^! \omega_Y^\circ)$, 于是复合上 3.6.10(c) 中的自然映射 $f_* f^! \omega_Y^\circ \rightarrow \omega_Y^\circ$ 即有配对 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, f^! \omega_Y^\circ) \times H^n(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^n(Y, \omega_Y^\circ)$ 。而由 3.6.10(b) 有 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, f^! \omega_Y^\circ) = \mathrm{Hom}_Y(f_* \mathcal{F}, \omega_Y^\circ)$, 由 3.4.1 知 $H^n(X, \mathcal{F}) = H^n(Y, f_* \mathcal{F})$, 即知该配对复合上 Y 上的迹映射以后给出我们需要的自然同构。

(b) 由推论 (7.12) 即知。

3.7.3

当然只需对 $0 \leq p \leq n$ 证明。首先对 $p = 0$ 的情形显然成立; 对第二章定理 (8.13) 中正合列使用 2.5.16(d), 由于 $\bigwedge^{r-p} \mathcal{O}_X$ 只在 $r - p = 0, 1$ 时为 $\mathcal{O}_X$, 其他时候均为 0, 我们 (对任意 $p > 0$) 得到滤链 $\bigwedge^p \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} = F^0 \supseteq \Omega_X^p \supseteq 0$, 从而有正合列

$$0 \longrightarrow \Omega_X^p \longrightarrow \bigwedge^p \mathcal{O}_X(-1)^{n+1} \longrightarrow \Omega_X^{p-1} \longrightarrow 0$$

取长正合列, 由于对任意可逆层 $\mathcal{L}$ 有 $\bigwedge^r \mathcal{L}^k \cong (\mathcal{L}^{\otimes r})^N$, 其中 $N = \binom{r}{k}$, 我们发现对 $0 < p \leq n$ 以及任意 $i \geq 0$ 有 $H^i(X, \bigwedge^p \mathcal{O}_X(-1)^{n+1}) = H^i(X, \mathcal{O}_X(-p)^N) = 0$, 由归纳法即得欲证。

3.7.4 子簇的上同调类 *!

(a) 显然题中所述映射 $H^0(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow H^0(Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow k$ 均为 id , 故对应的上同调类复合 t_X 后给出的线性映射就是 id , 即 $t_X(\eta_Y) = 1$ 。

(b)

(c) 好像没什么要注明的。

(d)

3.8 层的高次正像

3.8.1

取 $\mathcal{F}$ 的一个松层分解 $\mathcal{I}^\bullet$, 则由 $R^i f_*(\mathcal{F}) = 0$ 知 $f_* \mathcal{I}^\bullet$ 是 $f_* \mathcal{F}$ 的一个松层分解, 于是我们可以用其来计算 $H^i(Y, f_* \mathcal{F})$, 即得欲证。

3.8.2

由命题 (8.5) 立得。

3.8.3

左右都是关于 $\mathcal{F}$ 的 δ 函子, 由 2.5.1(d) 知他们在 $i = 0$ 处相等。但两者作用在松层上在 $i > 0$ 处都是零 (左边的算子利用 $R^i f_*$ 关于 Y 的局部性即可看出, 右边显然), 故均为可消抹的, 由定理 (1.3A) 即知两者相等。

3.8.4

(a) 对 Y 上平凡化 $\mathcal{E}$ 的仿射开集 $U = \operatorname{Spec} A$, 有 $\pi^{-1}(U) = \mathbf{P}_A^n$, 于是直接由命题 (8.5) 以及定理 (5.1) 得到。

(b) 在局部平凡化开集上即第二章 (8.13), 显然可以粘合成整体的正合列。于是由 2.5.16(d) 知 $\omega_{X/Y} \cong \bigwedge^{n+1}(\pi^*\mathcal{E}(-1)) = (\pi^*\bigwedge^{n+1}\mathcal{E})(-n-1)$ 。故用投射公式有 $R^n\pi_*(\omega_{X/Y}) \cong R^n\pi_*(\mathcal{O}_X(-n-1)) \otimes \bigwedge^{n+1}\mathcal{E}$, 这里我们利用 2.7.10 中的观点、定理 (8.5) 与定理 (5.1)(c) 中的显式计算知 $\bigwedge^{n+1}\mathcal{E}$ 的局部生成元为 $x_0 \wedge \dots \wedge x_n$, 而 $R^n\pi_*(\mathcal{O}_X(-n-1))$ 的局部生成元为 $x_0^{-1} \wedge \dots \wedge x_n^{-1}$, 所以这两个可逆层互为对偶, 即得所需同构。

(c) 利用 (b) 与定理 (8.5) 可知此即定理 (5.1)(d) 的直接推论。

(d) 前者由 (a)、3.8.1 以及 $\dim X - \dim Y = n$ 即知; 后者则由典则层关于 Y 是局部的, 但 X 局部上是环 A 上的射影 n 空间, 即知其无整体截面, 进而 X 的典则层也无整体截面。

(e) 由 (d) 立得。

3.9 平坦态射

3.9.1

由 2.3.19 知 $f(U)$ 是 Y 上的可构造子集, 故由 2.3.18(c) 知只需证明 $f(U)$ 在归属下稳定即可。于是对 $f(U)$ 中点 y 及某个广点 y_0 使得 $y \in \overline{y_0}$, 取 $y \in V = \operatorname{Spec} A$, 再取 y 的某个原象 x 以及 $x \in W = \operatorname{Spec} B \subseteq f^{-1}(A) \cap U$, 则 B 是平坦 A 代数, 于是映射 $A \rightarrow B$ 具有下降性质 (参见 Atiyah 习题 (5.11)), 即知 y_0 在 W 中也有原象, 即知 $y_0 \in f(U)$ 。

3.9.2

同正文中一样，我们只需关心其在尖点附近的情况，故取 $\mathbf{A}^3$ 中仿射坐标 (x, y, z) 和相应的 $\mathbf{A}^2$ 中仿射坐标 (x, y) 。此时概型 X_a 由参数方程 (t^3, t^2, at) ，于是消去 t 即得 $\bar{X}$ 由理想 $(a^3x - z^3, a^2y - z^2, x^2 - y^3, ax - yz)$ 决定，然后我们令 $a = 0$ ，即得 X_0 由理想 $(yz, z^2, x^2 - y^3)$ 决定，显然他集合上等于三次尖点曲线 $k[x, y, z]/(z, x^2 - y^3)$ ，而只在 $y = 0$ 处，也即尖点处具有幂零元 z ，故确实为嵌入点。

3.9.3

(a) 由 Matsumura 的“Commutative Algebra”定理 (18.H) 知道若正则局部环 $A \subseteq B$ ， B 是正则局部整环，且为有限生成 A 模，则 B 是自由 A 模，而由于有限满射条件，我们知道相应局部环上的代数结构均满足包含条件，即得证。

(b) 考虑 X 在点 $x = (0, 0, 0, 0)$ 处的局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ ，其是 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 上的有限生成模。若 f 是平坦的，则其是 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 上的有限秩自由模，而两者的剩余类域均为 k ，由 Nakayama 引理即知秩需为 1，这显然不可能。

(c) X 对应理想的根理想为 (z, w) ，即得 $X_{red} \cong Y$ 。若 X 在 Y 上平坦，则 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 Y 上的每点均是有限秩的知其为 Y 上有限秩自由模，但是其在广点的秩为 2，而在原点的秩却至少为 3（因为 $1, z, w$ 三个元无法互相生成），矛盾。

3.9.4 平坦性的开性质

这是一个并不平凡的代数结果的直接推论，参见 Matsumura 的“Commutative Ring Theory”定理 (24.3)。

3.9.5 极平坦族

(a) 考虑 $X_t \subseteq \mathbf{P}^2$ 是三个点 $[1, 0, 1], [-1, 0, 1], [0, t, 1]$, 显然这是 $\mathbf{A}^1$ 上的平坦族 (事实上就是三条直线的无交并)。类似例 (9.8.4) 中计算可得理想 $(x - z, y) \cap (x + z, y) \cap (x, tz - y) = (xy, z^2y, x^3 - xz^2, tyz - y^2) \subseteq k[t, x, y, z]$ 决定了一个 $\mathbf{A}^1$ 上的平坦族, 且其在 $t \neq 0$ 处的纤维恰是 X_t 的仿射锥。但是其在 $t = 0$ 处的纤维由理想 $(xy, z^2y, x^3 - xz^2, y^2)$ 决定, 而 X_0 的仿射锥由理想 $(y, x^3 - xz^2)$ 决定, 在 origin 处相差一个嵌入点, 即得 $\{C(X_t)\}$ 不是平坦族。

(b)(c) 由定理 (9.9), 只需考虑希尔伯特多项式的变化即可, 而由题目所给条件立可知 X_t 的希尔伯特多项式与 t 无关, 即得平坦性。设 $\{C(X_t)\}$ 的对应的理想族为 $I'_t \subseteq S'_t$, 则有 $\dim_{k(t)}(S'_t/I'_t)_d = \sum_{i=0}^d \dim_{k(t)}(S_t/I_t)_i$, 故 $\{X_t\}$ 极平坦立刻推出 $\{C(X_t)\}$ 也极平坦。

(d) 由定理 (9.11) 知 $\{X_{(t)}\}$ 是一个平坦族, 故其希尔伯特多项式与 t 无关。于是对任意两个 X_t , 他们的射影坐标环在充分大的次数上维数相等, 但他们的射影坐标环又都是整闭的, 故在所有次数上维数也需都相等。

3.9.6 !

3.9.7

我们首先处理仿射情形: 设 $X = \text{Spec} A, Y$ 由理想 I 决定。于是给出 Y 在 X 中的一个无穷小形变 Y' 等价于给出 $A' = A[t]/(t^2)$ 中的一个理想 I' , 使得 A'/I' 在 D 上平坦, 还有 $A'/I' \otimes_D k \cong A/I$ (即 Y' 的闭纤维为 Y)。于是在 D 模正合列 $0 \longrightarrow k \xrightarrow{t} D \longrightarrow k \longrightarrow 0$ 上张量上 A'/D' , 即得正合列 $0 \longrightarrow A/I \xrightarrow{t} A'/I' \longrightarrow A/I \longrightarrow 0$ 。当然由命题 (9.1A)(a) 即知这个正合列即为 $Y' = \text{Spec} A'/I'$ 是 Y 在 X 中的形变的等价条件。

现在我们将正合列翻译成元素形式, 即: 在 A' 中 $at \in I' \Rightarrow a \in I, a + bt \in I' \Rightarrow a \in I$, 并且对任意 $a \in I$ 存在 $b \in A$ 使得 $a + bt \in I'$ 。更进一步, 发现如果 $a + bt, a + b't \in I'$, 则 $b - b' \in I$, 所以事实上对每个 $a \in I$, 满足 $a + bt \in I'$ 的 b 恰给出 A/I 中的一个元素, 这就给出了一个映射 $I \rightarrow A/I$ 。容易验证这是个 A 模态射, 且自然对应于一个 A/I 模态射

$\varphi \in \text{Hom}_{A/I}(I/I^2, A/I)$, 也就给出了 $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ 中的一个元。

上面的过程显然可以反向进行, 故我们得到了 $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ 与 Y 在 X 中的无穷小形变的自然的一一对应。对于一般的情况, 由于给出的自然对应与限制是相容的, 我们可以粘合局部的对应, 得到整体的对应。

3.9.8 *!

3.9.9

由3.9.8, 只需说明映射 $A^4 \cong \text{Hom}_A(\Omega_{P/k} \otimes_P A, A) \rightarrow \text{Hom}_A(J/J^2, A)$ 满即可, 也即对任意 A 模映射 $\varphi : J/J^2 \rightarrow A$, 找到提升 $\psi : \Omega_{P/k} \otimes_P A \rightarrow A$ 。 $J = (xz, xw, yz, yw)$, 故 φ 由元 $\varphi(xz), \varphi(xw), \varphi(yz), \varphi(yw)$ 决定, 将他们分别记为 $f_1, \dots, f_4$ 。而映射 ψ 由 dx, dy, dz, dw 在 A 中的像决定, 由于映射 $J/J^2 \rightarrow \Omega_{P/k} \otimes_P A$ 由 $f \rightarrow df \otimes 1$ 给出, 我们只需解四个形如 $+z\psi(dx) = \psi(xdz + zdx) = f_1$ 的方程即可。

注意到在 A 中 $x\psi(dz)$ 可以看作只含 x, y 的多项式, $z\psi(dx)$ 可以看作只含 z, w 的多项式, 故我们可以将 f_1 写成 $f'_1 + f''_1$, 其中前者只含 x, y , 后者只含 z, w , 所以事实上我们只需要分别解四组形如 $x\psi(dz) = f'_1, y\psi(dz) = f'_4$ 的方程即可。考虑元 $\varphi(xyz) = y\varphi(xz) = x\varphi(yz)$, 类似之前的理由, 我们发现 $xy\psi(dz) = yf'_1 = xf'_4$, 此即说明 $f'_1/x = f'_4/y \in A$, 我们就找到了 $\psi(dz)$ 的解, 用类似的办法我们即可解出整个方程组。

3.9.10 *!

(a) 在 $X = \mathbf{P}_k^1$ 上 $\mathcal{T}_X = (\omega_{X/k})^* = \mathcal{O}(2)$, 故 $H^1(X, \mathcal{T}_X) = 0$ 即有例 (13.2) 知其为刚性的。

(b) 考虑 $\mathbf{A}_k^2 \times \mathbf{P}_k^2$ (对应坐标 $(a, b; x, y, z]$) 中由方程 $(a-1)x^2 + (b-1)y^2 + z^2$ 定义的闭子概形 X , 将其看作 $\mathbf{A}_k^2$ 上的族, 他每点的纤维均是一条平面二次曲线, 故算术亏格均为 0, Hilbert 多项式也就不变, 故由定理 (9.9) 知这是平坦族。当然在 $(0, 0)$ 处的纤维即同构于 $\mathbf{P}_k^1$, 事实上他的非奇异的纤维均为 $\mathbf{P}_k^1$, 但他局部却不能看作一个 $\mathbf{P}_k^1$ 丛, 否则就有开浸没 $U \times \mathbf{P}_k^1 \rightarrow X : (a, b; t, s] \mapsto (a, b; x(a, b, t, s), y(a, b, t, s), z(a, b, t, s))$, 满足

$(a-1)x(a, b, t, s)^2 + (b-1)y(a, b, t, s)^2 + z(a, b, t, s)^2 = 0$, 但第一项不能恒 0, 且其中 $a-1$ 的次数一定是奇数, 后两项中则一定是偶数, 故矛盾。

(c)*

3.9.11

适当利用如例 (9.8.4) 中的“平坦投影”, 我们可以将其 (逐维地) 投影到 $\mathbf{P}^2$ 中得到一个 d 次的一维闭子概形 X , 其算术亏格和 Y 一样。然后我们考虑 X_{red} , 设他是 $\mathbf{P}^2$ 中的 m 次曲线, 则其具有算术亏格 $(m-1)(m-2)/2$, 我们只需说明: $m \leq d$, 并且 $p_a(X) \leq p_a(X_{red})$ 。

3.10 光滑态射

3.10.1

由定理 (10.2), 要判定其光滑性, 只需考虑 $k_0(t)$ 的代数闭包上的曲线 $y^2 = x^p - t$ 的非异性即可。而由第一章第五节中的定义, 注意到矩阵 $(2y, 0)$ 在点 $(0, t^{1/p})$ 处秩为 0, 即知该曲线不非异, 故 X 不光滑于 k 。而另一方面, 同样的办法说明 $X' = \text{Spec} k_0[x, y, t]/(y^2 - x^p + t)$ 在 k_0 上光滑, 于是由第二章 (8.8) 的证明可以看到其在 k_0 上正则, 于是其局部环均为正则局部环。但我们发现 $X = \text{Spec} k(t)[x, y]/(y^2 - x^p + t)$ 在任意点处的局部环恰和 X' 的相应 (非闭) 点处的局部环相同, 即知也为正则局部环。

3.10.2

对任意 $x \in X_y$, 由 $\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = \dim_{k(x)}(\Omega_{X_y/k(y)} \otimes k(x)) = n$ 以及 Nakayama 引理知 $(\Omega_{X/Y})_x$ 由 n 个元素生成, 于是在 x 附近的一个仿射开集 U_x 上 $\Omega_{X/Y}$ 由 n 个元素生成, 故对 $x' \in U_x$ 均有 $\dim_{k(x')}(\Omega_{X_{y'}/k(y')} \otimes k(x')) \leq n$ 。而由平坦性知道 $X_{y'}$ 也是 n 维, 于是由第一章定理 (1.8A) 和第二章定理 (8.6A) 知道反方向的不等式也成立, 故 $\dim_{k(x')}(\Omega_{X_{y'}/k(y')} \otimes k(x')) = n$, 再由 3.9.1 知 f 在 U_x 上是光滑的。于是我们考虑集合 $V = \bigcup_{x \in X_y} U_x$, 这是一个开集, 且

f 在 V 上光滑。由 f 是本征的，他是一个闭映射，故 $f(X - V)$ 是 Y 中的闭集，记其补集为 U ，则 $f^{-1}(U) \subseteq V$ ，故 U 即为我们所求。

3.10.3

(i) 推 (ii): 由 Nakayama 引理知道 $\Omega_{X/Y}$ 的茎处处均为 0，自然他本身也是 0；(ii) 推 (i): 由相对微分和基扩张可交换知 $\Omega_{X_y/k(y)} = 0$ ，于是由 Nakayama 引理我们知道在 $\Delta(X_y)$ 对应的理想层是 0，即对角映射是个开浸入。然后做基变换到代数闭域上，于是对 X 中任一闭点 x ，考虑对应嵌入映射 $\text{Spec} k \rightarrow X$ ，将其关于对角映射做基变换即知其图射也是开浸没。但是该映射的图射就是他自己，于是知道 x 是 X_y 的孤立点，即知 X_y 匀维 0 且正则，故由定理 (10.2) 知其平展；(i) 推 (iii): 此时任一点的纤维均是一些 0 维点，对其中任一点 $x = \text{Spec} A$ ，由 $A \otimes_{k(y)} k_0$ 既约即 A 也既约，故再由第二章定理 (8.6A) 即得欲证；(iii) 推 (i): 显然此时纤维均为 0 维既约的，再由第二章定理 (8.6A) 即知 $\Omega_{X/Y} = 0$ 。

3.10.4

这是一个标准结果，参见例如 Liu Qing 的第四章命题 (3.26)。

3.10.5

由 X 是 k 上有限型的，他也是 Noether 的，故我们知道只需在任一点 x 说明 $\mathcal{F}_x$ 是自由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模即可。考虑由最小生成元组给出的 $\mathcal{O}_{X,x}^n$ 到 $\mathcal{F}_x$ 的满射，其有核 K 。在 x' 处用函子 f^* 作用，由平坦性 $K \otimes \mathcal{O}_{U,x'}$ 即为满射 $\mathcal{O}_{U,x'}^n \rightarrow f^*\mathcal{F}_{x'}$ 的核，但是由于 $f^*\mathcal{F}$ 是自由 $\mathcal{O}_U$ 模， $f^*\mathcal{F}_{x'}$ 是自由 $\mathcal{O}_{U,x'}$ 模，而且由生成元组可以看到其秩为 n ，故 $K \otimes \mathcal{O}_{U,x'} = 0$ 。但由 3.10.3 知 $\mathcal{O}_{U,x'}$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上忠实平坦（参见 Atiyah 第三章习题 16），故 $K = 0$ ，即推得欲证。

3.10.6

由平展性在基变换下不变，我们不妨设 Y 是代数闭域上的簇。

一个直观的例子是考虑 $\mathbf{A}_k^3$ 中由参数方程 $(t^2-1, t(t^2-1), \pm t)$ 决定的两条曲线, 显然他们分别到 xy 平面的投影均给出 Y 的正规化到 Y 的映射。这两条曲线有三个交点 $(-1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 0, -1)$, 我们考虑他们的并 (给予既约闭子概形结构), 并在 $(-1, 0, 0)$ 处做一次胀开, 将得到的严格形变记为 X , 容易发现这就是我们想要的二叶平展覆叠, 因为对 Y 中任一点 y , 其在自然投射下的原象均为两个点, 且局部环上的映射均为同构。

另一个比较便于计算的例子是考虑 $X = \text{Spec} k[t, s]/(t^2 - (s^2 - 1)^2)$, 这是两条抛物线的并, 每条抛物线正是 Y 的一个正规化。然后考虑映射 $X \rightarrow Y : (s, t) \mapsto (s^2 - 1, st)$, 我们用 3.10.4 说明他是平展的: 我们只需说明每个点和他的像的正规化均同构, 而发现正则点的像都是正则点, 所以我们只需考虑那两个相交点, 他们的像正是 Y 的那个结点, 于是所需的结果由 1.5.14(c) 直接给出 (显然他们都是常二重点)。

3.10.7 带活动奇点的线性系!

(a)! 设 f 是 $k[x, y, z]$ 中的三次齐次元, 带入 $P_1, \dots, P_7$, 均须为 0, 得其必形如 $a(x^2y + y^2x) + b(x^2z + z^2x) + c(z^2y + y^2z)$, 其中 $a, b, c \in k$ 且不同时为 0, 故 $\mathfrak{d}$ 确实是个二维线性系。 $P_1, \dots, P_7$ 当然是他的基点, 而对 $\mathbf{P}_k^2$ 中的其他点, $x^2y + y^2x, x^2z + z^2x, z^2y + y^2z$ 三个数中总有一个不是 0, 故我们可适当选取 a, b, c 使对应的 f 不经过那个点, 故 $\mathfrak{d}$ 的基点只有那七个。该线性系由基 $x^2y + y^2x, x^2z + z^2x, z^2y + y^2z$ 生成, 故决定了映射 $X - \{P_i\} \rightarrow X : [x, y, z] \mapsto [z^2y + y^2z, x^2z + z^2x, x^2y + y^2x]$, 这当然是二次的。可分性不知如何证明。

(b) 利用 k 的特征为 2, 有 x^2 关于 x 的偏导数为 0, 于是计算得 $Jf = (ay^2 + bz^2, cy^2 + bx^2, ax^2 + cz^2)$, 当然容易发现 $Jf = 0$ 的点也满足 $f = 0$ 。于是解方程 $Jf = 0$ 即得对应奇点唯一, 为 $[\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}]$ 。

3.10.8 带有包含在基点集的活动奇点的线性系 (任意特征)

直接计算即得 Y_t 由齐次方程 $tx^2 - 2txw + ty^2 + 2xz$ 在 $k[x, y, z, w]$ 中定义, 其余都是显然的。

3.10.9

由平坦性的局部性，我们只需对闭点 $x \in X$ 证明平坦性即可。于是令 $y = f(x)$ ，由 $\mathcal{O}_{X_y, x} = \mathcal{O}_{X, x} / \mathfrak{m}_{Y, y} \mathcal{O}_{X, x}$ 我们有 $\dim \mathcal{O}_{X, x} / \mathfrak{m}_{Y, y} \mathcal{O}_{X, x} = \dim X_y = \dim X - \dim Y = \dim \mathcal{O}_{X, x} - \dim \mathcal{O}_{Y, y}$ 。由 Y 的正则性，可设 $\mathfrak{m}_{Y, y}$ 由正则序列 $t_1, \dots, t_r$ 生成（其中 $r = \dim Y$ ），于是由第二章定理 (8.21A)(c) 知道 $t_1, \dots, t_r$ 在 $\mathcal{O}_{X, x}$ 中的像也构成其中的正则序列。于是由 $i = r$ 时 $\mathcal{O}_{X, x} / (t_1, \dots, t_i) \mathcal{O}_{X, x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y, y} / (t_1, \dots, t_i) \mathcal{O}_{Y, y}$ 上平坦，用引理 (10.3A) 对 i 向下归纳至 $i = 0$ ，即知 $\mathcal{O}_{X, x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y, y}$ 上平坦。

3.11 形式函数定理

3.11.1

由命题 (8.5) 知道 $R^i f_*(\mathcal{O}_U) = H^i(U, \mathcal{O}_U)^\sim$ ，而用类似 3.4.3 中的方法即知 $i = N - 1$ 时 $H^i(U, \mathcal{O}_U)$ 非零，即知 $R^{N-1} f_*(\mathcal{O}_U) \neq 0$ 。

3.11.2

由于每个只有有限个点的概型拓扑空间上都是离散的：否则就将有一个只支配有限个闭点的广点，也即是说有一个素理想表成了有限个极大理想的交，即推出该素理想就是这些极大理想中的一个，矛盾。于是由推论 (11.5) 立得。

3.11.3 !

3.11.4 连通性原理

由平坦性知 $f_* \mathcal{O}_X$ 是 T 上的局部自由层，于是由 U 上的连通性知道 $(f^* \mathcal{O}_X)_y^\wedge = k$ ，故其秩为 1， $f_* \mathcal{O}_X$ 是可逆层，故局部上定理 11.3 的条件满足，故纤维均为连通的。

3.11.5 *

由2.9.6知道 $\text{Pic}\hat{X} = \varprojlim \text{Pic}X_n$ 。设 Y 是 d 次超曲面, 记对应的理想层为 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X(-d)$, 在3.4.6中考虑环层空间 $(X_{n+1}, \mathcal{O}_{X_{n+1}})$ 与其上相应的理想层 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$, 则相应的“ X_0 ”恰为 $(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$, 我们发现只需说明 $H^1(Y, \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) = H^2(Y, \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) = 0$ 即可得 $\text{Pic}X_{n+1} \cong \text{Pic}X_n$, 进一步推出 $\text{Pic}\hat{X} \cong \text{Pic}X_1 = \text{Pic}Y$ 。而由 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} = \mathcal{I}^n \otimes \mathcal{O}_X/\mathcal{I} = \mathcal{O}_Y(-nd)$, 注意到 $\dim Y \geq 3$, 即由3.5.5(c) 得所需结果。

3.11.6 !

(a)! 取 X 的适当的有限仿射开覆盖, 使得他们的交与 Y 的交均非空。于是第二章定理 (9.7) 与3.4.11告诉我们可以使用 Čech 上同调来计算两边的上同调, 同时我们发现此时 $\mathcal{F}$ 与 $\hat{\mathcal{F}}$ 具有相同的 Čech 复形,

(b)(i) 推 (ii): 对任何凝聚层 $\mathfrak{F}$, 令 $\mathcal{F}$ 为 X 上凝聚层使得 $\hat{\mathcal{F}} \cong \mathfrak{F}$, 则由第二章定理 (5.17) 知对充分大的 $\mathcal{F}(n)$ 由有限个整体截面生成, 于是由 $\mathfrak{F}(n) = \mathcal{F}(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{\hat{X}}$ 知其也由相应的整体截面生成。

(ii) 推 (i): 由 (ii) 我们知道有满射 $\mathcal{O}_{\hat{X}}^k \rightarrow \mathfrak{F}(n)$, 也即满射 $\mathcal{O}_{\hat{X}}(-n)^k \rightarrow \mathfrak{F}$, 且核也是凝聚 $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ 模。当然形如 $\mathcal{O}_{\hat{X}}(-n)^k$ 的凝聚层是可代数化的, 即 $\mathcal{O}_{\hat{X}}(-n)^k \cong (\mathcal{O}_X(-n)^k)^\wedge$, 故即有局部自由层 $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 满足正合列 $\hat{\mathcal{E}}_0 \longrightarrow \hat{\mathcal{E}}_1 \longrightarrow \mathfrak{F} \longrightarrow 0$ 。由于 $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上平坦, 有 $(\mathcal{H}om(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1))^\wedge \cong \mathcal{H}om(\hat{\mathcal{E}}_0, \hat{\mathcal{E}}_1)$, 于是由 (a) 即知 $(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1))^\wedge \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\hat{X}}}(\hat{\mathcal{E}}_0, \hat{\mathcal{E}}_1)$, 故我们取上面正合列中映射对应的映射 $\varphi: \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{E}_1$, 由取完备化函子的正合性即知 $\mathfrak{F} \cong (\text{Cok}\varphi)^\wedge$ 。当然当 $\mathcal{F}$ 是局部自由层的时候, 上面的那些相应的层也都可以取成局部自由层。

3.11.7

(a) 设 Y 由齐 d 次多项式 f 定义。用和3.11.5中一样的方法, 此时由于 $\dim Y = 1$, 二阶上同调自动为 0, 故映射 $\text{Pic}X_{n+1} \rightarrow \text{Pic}X_n$ 是满射。另一方面, 显然对任意 n 均有 $H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n}^*) = H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})^* = k^*$, 故知映射 $\text{Pic}X_{n+1} \rightarrow \text{Pic}X_n$ 的核即为 $H^1(Y, \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1})$ 。而对正合

列 $0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0$ 扭变即得 $H^1(Y, \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) = \text{Ker}\varphi(-nd)$, 其中 $\varphi(-nd) : H^2(X, \mathcal{O}_X(-(n+1)d)) \rightarrow H^2(X, \mathcal{O}_X(-nd))$ 通过 Serre 对偶对应映射 $H^0(X, (n+1)d-3) \rightarrow H^0(X, nd-3)$, 于是当 n 充分大时不可能是单射, 故 $H^1(Y, \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) \neq 0$, 即得欲证。

(b) 否则完备化函子给出满射 $\text{Pic}X \rightarrow \text{Pic}\hat{X}$, 但 $\text{Pic}X = \mathbb{Z}$, 而由 (a) $\text{Pic}\hat{X}$ 中至少含一个无穷维 k 向量空间, 矛盾。

(c) 由 (b) 与 3.11.6 立得。

3.11.8 !

3.12 半连续定理

3.12.1

由于这是局部的问题, 我们不妨设 Y 是仿射的, 也即是某个 $\mathbf{A}_k^n$ 的闭子概形。第一章定理 (5.1) 的证明告诉我们 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = n - \text{rank}J$, 其中 J 是定义 J 的方程组的 Jacobi 矩阵。而对于任意 r , $\text{rank}J < r$ 的点恰是 J 的所有 r 阶子式定义出来的闭子集与 Y 的交, 是闭的, 即知 $\text{rank}J$ 是下半连续的函数, 当然 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = n - \text{rank}J$ 就是上半连续的函数了。

3.12.2

设 X_t 均为 d 次超曲面, 考虑正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}(-d) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}_k^n} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_t} \longrightarrow 0$, 对其取长正合列即可。

3.12.3 !

3.12.4

记 $\mathcal{F} = \mathcal{L} \otimes \mathcal{U}^{-1}$, 则在每个纤维上 $\mathcal{F}_y \cong \mathcal{O}_{X_y}$, 故由每个纤维都是整的知道 $h^0(y, \mathcal{F})$ 是常数, 于是由推论 (12.9) 得 $\mathcal{N} = f_* \mathcal{F}$ 在 Y 上局部自由且秩为 1, 故只需再说明 $f^* \mathcal{N} \cong \mathcal{F}$ 。我们有自然单映射 $\varphi: f^* \mathcal{N} \rightarrow f^* f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$, 而 $f^* \mathcal{N}$ 限制在每个纤维上都是 $\mathcal{O}_{X_y}$, 故其到 $\mathcal{F}_y$ 的映射就对应 $\mathcal{F}_y = \mathcal{O}_{X_y}$ 的整体截面, 而由 X_y 是整射影概型知道 $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = k$, 故而 φ 限制在每个纤维上都是满射, 故由 Nakayama 引理知道整体上也是满射, 即得 φ 是同构。

3.12.5

考虑映射 $\text{Pic} Y \times \mathbb{Z} \rightarrow \text{Pic} X: (\mathcal{L}, n) \mapsto \pi^* \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}(n)$ 。2.7.9(a) 中相同的论证告诉我们这个映射是单射; 另一方面, 对 X 上任意可逆层 $\mathcal{F}$, 其限制在纤维上一定同构于某个 $\mathcal{O}_{X_y}(n_y)$, 由 $\mathcal{O}_{X_y}(n_y)$ 的 Hilbert 多项式不变知道 n_y 是常数, 所以 3.12.4 即告诉我们该映射是满射。

3.12.6 *

(a) 记 $X \times T = Y$, 到两者的自然投射分别记为 p, f 。取定某个 $t_0 \in T$, 考虑 Y 上可逆层 $\mathcal{F} = \mathcal{L} \otimes p^* \mathcal{L}_{t_0}^{-1}$ 。他在纤维 Y_{t_0} 上同构于 $\mathcal{O}_X$, 故自然映射 $\varphi^1(t_0): R^1 f_*(\mathcal{F}) \otimes k(t_0) \rightarrow H^1(Y_{t_0}, \mathcal{F}_{t_0}) = H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 为满, 由定理 (12.11)(a) 知道其均是同构, 于是由 Nakayama 引理知 $R^1 f_*(\mathcal{F})$ 在 t_0 的茎就是 0, 由凝聚性 $R^1 f_*(\mathcal{F})$ 在 t_0 的某个邻域内均是 0, 当然同样由定理 (12.11)(a) 知在适当的邻域内 $H^1(Y_t, \mathcal{F}_t) = 0$ 。然后我们再用定理 (12.11)(b), 知道 $\varphi^0(t_0)$ 也是满射, 当然也就在适当邻域内均是同构了, 而 $f_* \mathcal{F}$ 是局部自由 $\mathcal{O}_T$ 模, 即由 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 推知 $f_* \mathcal{F}$ 是可逆层, 进一步推知在适当的邻域内 $H^0(Y_t, \mathcal{F}_t) = k$ 。

同样的论证对可逆层 $\mathcal{F}^{-1}$ 也生效, 所以 $H^0(Y_t, \mathcal{F}_t^{-1}) = k$ 。于是利用 $\mathcal{F}_t$ 与 $\mathcal{F}_t^{-1}$ 的截面, 我们可以构造构造映射 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}_t$ 和 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}_t^{-1}$ 。对后一个映射用 $\mathcal{F}_t$ 扭变, 即得到前一个映射 (相差一个可逆常数意义下) 的逆, 即知 $\mathcal{O}_X \cong \mathcal{F}_t$ 对 t_0 周围的 t 生效, 此即在 t_0 的适当邻域内 $\mathcal{L}_t \cong \mathcal{L}_{t_0}$, 于是由 T 的连通性得到欲证。

(b) 利用 (a), 类似3.12.4与3.12.5中的论证即可, 其中 $f_*(\mathcal{L} \otimes p^* \mathcal{L}_{t_0}^{-1})$ 是可逆层这一步在 (a) 中已经得出。

第四章 曲线

本章中我们用符号 $D \geq 0$ 代表除子 D 有效, 用 RR 定理作为 Riemann-Roch 定理的简称。

4.1 Riemann-Roch 定理

4.1.1

注意到对任意 D , $|D|$ 与满足 $D - (f) \geq 0$ 的有理函数 f 一一对应。取 $D = nP$, 其中 $n > g$, 于是由 RR 定理知 $l(D) \geq 2$, 于是存在一非常值有理函数, 只在 P 处有零点, 于是 $1/f$ 即为所求。

4.1.2

对每个点 P_i 用 4.1.1, 将所得的 f_i 加起来即可。

4.1.3

由第一章推论 (7.6) 知道 X (可以自然地看作一个抽象非异曲线) 均是某个非异射影曲线 $\overline{X}$ 的开子集, 于是 $\overline{X} - X$ 是有限个点, 对他们用 4.1.2 即得映射 $f: \overline{X} \rightarrow \mathbf{P}^1$, 且 $f^{-1}(\mathbf{A}^1) = X$ 。由第二章命题 (6.8) 知 f 是有限射, 由 2.5.17 知其是仿射射, 即得 X 仿射。

4.1.4

由3.3.1、3.3.2、3.4.2化归再用4.1.3立得。

4.1.5

由 RR 定理, 此即证 $g \geq l(K - D)$, 而 $g = l(K)$, 由 $D \geq 0$ 知若 $D' \sim K - D$, 则 $D' + D \sim K$, 故 $l(K) \geq l(K - D)$ 。当 $g = 0$ 时显然取等; 若取等而 $g \neq 0$, 则由前面的讨论我们看到 $|D|$ 中只能有 D 一个元, 此即说明 $\deg D = \dim |D| = 0$ 。

4.1.6

取其上 $g + 1$ 个点 $P_0, \dots, P_g$, 令 $D = \sum P_i$, 则由 RR 定理得 $|D| = 1$, 于是有一非常值有理函数 f 满足其零点集含在 $\{P_0, \dots, P_g\}$ 中, 且至多为一重, 故由第二章命题 (6.9) 知其定义的有限态射即为所求。

4.1.7

(a) $l(K) = 2$, 故 $|K| = 1$ 。若其有基点 P , 则 $|K - P| = |K| = 1$, 故由 RR 定理 $l(P) = l(K - P) = 2$ 。但是由4.1.5知 $l(P) = 2$ 当且仅当 $g = 0$, 即得矛盾。再由第二章注 (7.8.1) 即知其定义了一个我们所需的映射。

(b) 取到第二个分量的投射即可。

4.1.8 奇异曲线的 p_a^* !

(a) 由2.5.17知有限射是仿射的, 故由3.4.1知道 $H^i(X, f_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}) = H^i(\tilde{X}, \mathcal{O}_{\tilde{X}})$, 于是由题中所给短正合列诱导的长正合列有 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X) = \dim H^1(\tilde{X}, f_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}) + \dim H^0(\sum \tilde{\mathcal{O}}_P / \mathcal{O}_P)$ 。由??又有 $p_a(X) = \dim H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $p_a(\tilde{X}) = H^1(\tilde{X}, \mathcal{O}_{\tilde{X}})$, 而 $H^0(\sum \tilde{\mathcal{O}}_P / \mathcal{O}_P) = \sum \dim_k \sum \tilde{\mathcal{O}}_P / \mathcal{O}_P = \text{length}(\tilde{\mathcal{O}}_P / \mathcal{O}_P)$, 结合这些式子即得欲证。

(b) 由 (a) 立知此时 X 的每个闭点的局部环都整闭, 由于维数是一, 由第一章定理 (6.2A) 知均为正则的, 故 X 非异, 进而知道其即为 $\mathbf{P}^1$ 。

(c)*! 由 Zariski 与 Smauel 的 "Commutative Algebra" 定理 33, 对于局部整环有完备化和取整闭包交换, 于是由完备化是正合函子知 $\delta_P = \text{length}((\widetilde{\mathcal{O}_P}^\wedge / \hat{\mathcal{O}}_P)$, 即知 δ_P 仅依赖于其解析同构类。

4.1.9 奇异曲线的 Reimann-Roch 定理 *

(a) 照搬定理 (1.3) 的证明的后半部分即可。

(b) 对任一 Cartier 除子 D , 取 X 上一极强可逆层 $\mathcal{L}$, 则对充分大的 n 有 $\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{L}^n$ 由整体截面生成, 再由 (d) 知 $\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{L}^{n+1}$ 是极强的, 于是 D 即为 $\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{L}^{n+1}$ 与 $\mathcal{L}^{n+1}$ 这两个极强可逆层对应的 Cartier 除子的差。

(c) 由 (b) 知只需要对极强的可逆层 (Cartier 除子) 证明。于是用该可逆层将 X 嵌入射影空间中, 取该射影空间的超平面 H , 是使其与 X 的交避开 $X - X_{reg}$, 则 H 在 X 中截出的除子即为所求。

(d) 用第三章注 (7.6.1) 与推论 (7.7) 即可。

4.1.10

用 4.1.9(d) 替代例 (1.3.7) 中的 RR 定理即可。

4.2 Hurwitz 定理

4.2.1

对 n 归纳：由例 (2.5.3)，对 $n = 1$ 时成立；若 $\mathbf{P}^n$ 是单连通的，而 $\mathbf{P}^{n+1}$ 不是，则取其一个非平凡平展 k 叶覆叠 X ，该覆叠下 $\mathbf{P}^n$ 的原象 Y 就必须是 k 个 $\mathbf{P}^n$ 的不交并，但由 3.5.7 知 Y 是 X 上的强除子，于是由第三章推论 (7.9) 知 Y 必须连通，矛盾。

4.2.2 亏格为 2 的曲线分类

(a) 用 Hurwitz 公式即得分歧除子 R 的次数为 6。由 f 是二次的知道任一分歧点的分歧指数最多为 2，于是只能恰有六个指数为 2 的分歧点。

(b) 取恰当的局部仿射坐标系， f 即相当于 $k[x] \hookrightarrow k[x, z]/(z^2 - (x - \alpha_1)\dots(x - \alpha_6))$ 对应的投影映射，于是显然只在 $(\alpha_i, 0)$ 处分歧，分歧指数为 2，该映射的次数也是 2，故用 Hurwitz 公式即得 $g(X) = 2$ 。

(c)(d)(e) 由 1.6.6 知 $\mathbf{P}^1$ 的自同构群恰是所有分式线性变换。故设 $\varphi = ax + b/cx + d$ ，其中 $ad - bc \neq 0$ ，带入 P_i 的坐标（分别记为 $a\alpha_i$ ），可解得 $b = -\alpha_1 a, d = -\alpha_3 c$ 和 $a(\alpha_2 - \alpha_3)c/(\alpha_2 - \alpha_1)$ ，此即 (c) 所需，(d)(e) 均由此立即推出。

4.2.3 平面曲线

(a) 取恰当仿射坐标系，不妨设 $L: x = 0$ ，于是 $\varphi(x, y) = (0, y - xf'_y/f'_x)$ ， X 由方程 f 定义。不妨设 $\varphi(P) = (0, 0)$ ，于是 P 时 φ 的分歧点等价于方程 $f = 0, yf'_x - xf'_y = 0$ 定义出的闭子概形在点 P 处不正则，又等价于在 P 处

$$\det \begin{pmatrix} f'_x & f'_y \\ yf''_{xx} - xf''_{xy} - f'_y & yf''_{xy} - xf''_{yy} + f'_x \end{pmatrix} = 0$$

利用在 P 处有 $yf'_x - xf'_y = 0$ 与 $(f'_x)^2 + (f'_y)^2 = 0$ (这来源于 $\varphi(P) = (0, 0)$) 稍加整理, 即得这又等价于 $f''_{xy}(yf'_x + xf'_y) - xf'_xf''_{yy} - yf'_yf''_{xx} = 0$ 。当然若 $P \in L$, 也即 $P = (0, 0)$ 时这成立。若 $P \neq (0, 0)$, 则利用 $yf'_x - xf'_y = 0$ 该式又可以转换成 $2f'_xf'_yf''_{xy} - f''_yy(f'_x)^2 - f''_xx(f'_y)^2 = 0$, 观察到这正是

$$\det \begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} & f'_x \\ f''_{xy} & f''_{yy} & f'_y \\ f'_x & f'_y & 0 \end{pmatrix} = 0$$

而由 Shafarevich 的 "Basic Algebraic Geometry I" 第一章式 (1.15) 知道这等价于 P 是 X 的拐点。由此立刻推出所需结论。

(b) 自然映射 $X \rightarrow X^* : P \mapsto [f'_x, f'_y, f'_z]$ 在 P 处的 Jacobi 矩阵恰是 f 在 P 处的 Hessian 矩阵, 于是由 Shafarevich 的 "Basic Algebraic Geometry I" 第一章式 (1.16) 知道 P_i 在该自然映射下的赋值均为 1, 而每个 P_i 恰给其对应点提供一个切方向 (对应 P_i 的坐标), 由此即得结论。

(c) 通过适当的坐标变换, 不妨设 $O = [0, 1, 0]$, 而 $L : y = 0$, X 由方程 f 定义, 于是在对应仿射坐标下, $\psi(x, y) = (x, 0)$ 。又不妨设 $\psi(P) = (0, 0)$, 于是 P 是分歧点等价于方程 $f = 0, x = 0$ 定义的闭子概形在 P 处不正则, 当然又等价于 $f'_y = 0$, 此即等价于直线 OP (也即 y 轴) 与 X 相切于 P , 分歧指数 (即 $f = 0$ 与 $x = 0$ 的相交重数) 当然是 2。我们知道 ψ 是一个 d 次映射, 那么我们用 Hurwitz 公式以及 $g(X) = (d-1)(d-2)/2$ 知道分歧除子的次数 $\deg R = d(d-1)$, 而每条过 O 的 X 的切线恰对应 R 中的一个点, 即知正好有 $d(d-1)$ 条过 O 的 X 的切线。

(d) 考虑从 O 到一条不过 O 的直线所作的投影, 且假定 O 不是在 X 的拐点切线或重切线上的点 (由 (a)(b) 知这样的点只有有限个), 那么完全模仿 (c) 的做法即得欲证。

(e) φ 的次数由 (c) 立得; 用 Hurwitz 公式即得分歧除子的次数是 $3d^2 - 5d$, 在题中所给计数规则下每个点刚好对应一个拐点或一个 $L \cap X$ 中的点, 后者正是 d 个, 故拐点是 $3d(d-2)$ 个。

(f) 映射 $X \rightarrow X^*$ 是双有理的有限射, 而 X 是正则的, 故就是 X^* 的正规化, 然后我们利用上面的计算和 4.1.8 知 $p_a(X^*) - p_a(X) = (d(d-1)-1)(d(d-1)-2)/2 - (d-1)(d-2)/2$ 就是常拐点加双切线数, 而我们已经知道了常拐点有 $3d(d-2)$ 个, 带入即得双切线有 $d(d-2)(d-3)(d+3)/2$ 条。

(g)(h) 三次曲线的拐点由上立得; 通过坐标变换不妨设其中两个拐点分别是 $[0, 0, 1], [0, 1, 0]$, 则 X 由方程 $yz(ax+by+cz)+dx^3=0$ 定义, 故直线 $x=0$ 交其于那两个拐点和 $[0, c, -b]$, 计算 Hessian 即知该点也是拐点。(h) 由上面这些计算显然。

4.2.4 特征 p 时的一条古怪曲线

令 $f = x^3y + y^3z + z^3x$, 则其 Jacobi 为 $(3x^2y + z^3, 3y^2z + x^3, 3z^2x + y^3) = (z^3, x^3, y^3)$, 即知 X 非异。当然自然映射 $X \rightarrow X^*$ 也即是 $[x, y, z] \mapsto Jf(x, y, z)$, 即为 X 的 Frobenius 映射复合上一个调整坐标顺序的自同构, 所以纯不可分, 当然也有 $X^* \cong X$ 。至于拐点的判断, 则参见 Shafarevich 的 "Basic Algebraic Geometry I" 第一章式 (1.16), 可以用 f 的 Hessian 矩阵是否满秩来判别, 而这里 Hf 显然恒为 0, 故每一点都是拐点。

4.2.5 亏格 ≥ 2 曲线的自同构

(a) 映射 f 在 G 作用下不变, 而 $f^{-1}(f(P))$ 上的每一点都在轨道 $G(P)$ 上, 所以都拥有一样的分歧指数, 于是其中正好是 n/r 个点。于是对 Hurwitz 公式两边除以 n 即得。

(b) $s=0$ 时, 最小值是 2; $s=1$ 时, 取 $g(Y)=1, r_1=2$ 得最小值 $1/2$; $s=2$ 时, 取 $g(Y)=1, r_1=r_2=2$ 得最小值 1; $s=3$ 时, 取 $g(Y)=0, r_1=2, r_2=3, r_3=7$ 得最小值 $1/42$; $s=4$ 时, 取 $g(Y)=0, r_1=r_2=r_3=2, r_4=3$ 得最小值 $2/3$; $s>4$ 时, 最小值显然为 $s/2 - 2 > 1/2$, 综上即得欲证。

4.2.6 除子的 f_*

(a) 对正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{L}(-D) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0$ 先张量上 $\mathcal{L}(D)$, 再作用函子 f_* , 由于 f 是有限的, 所得仍然是正合列。然后用 2.6.11 即得 $\det(f_*\mathcal{O}_X)^{-1} \otimes \det(f_*\mathcal{L}(D)) = \det(f_*\mathcal{O}_D) = \det(\psi(f_*D)) = \mathcal{L}(f_*D)$, 于是知欲证对 D 生效。对一般的除子, 将其写成两个有效除子的差 $D = D_1 - D_2$, 然后对正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{L}(D) \longrightarrow \mathcal{L}(D_1) \longrightarrow \mathcal{O}_{D_2} \longrightarrow 0$ 作用函子 f_* , 再用 2.6.11 即得 $\det(f_*\mathcal{L}(D_1)) \otimes \det(f_*\mathcal{L}(D))^{-1} = \mathcal{L}(f_*D_2)$, 再带入 $\det(f_*\mathcal{L}(D_1)) = \det(f_*\mathcal{O}_X) \otimes \mathcal{L}(f_*D_1)$ 即得欲证。

(b) 诱导同态由 (a) 立即推出; f_*f^* 是乘以 n 则是由他们作用在除子上是乘以 n 看出。

(c) 由 3.7.2 知 $f^!\Omega_Y = \Omega_X$, 再由 3.6.10(a) (带入 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X, \mathcal{G} = \Omega_Y$) 和 2.5.1(b) 知道 $f_*\Omega_X \cong \text{Hom}_Y(f_*\mathcal{O}_X, \Omega_Y) = (f_*\mathcal{O}_X)^\vee \otimes \Omega_Y$, 两边取 $\det$, 注意到 $f_*\mathcal{O}_X$ 是秩为 n 的局部自由层即得欲证。

(d) 结合 (a)(c) 中的公式并注意到 $f_*K_X \sim nK_Y + B$ 即可。

4.2.7 二次平展覆叠!

(a) 只需说明 $\mathcal{L}$ 是可逆层即可。对任意点 y , 将正合列 $\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow 0$ 张量上 $k(y)$, $f_*\mathcal{O}_X$ 是秩为 2 的自由 $\mathcal{O}_Y$ 模, 且由非分歧性有 $\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_X = \mathfrak{m}_x$, 故 $f_*\mathcal{O}_X \otimes k(y) = k(x)^2 = k(y)^2$, 故 $\mathcal{L} \otimes k(y) = k(y)$, 由 Nakayama 引理即知 $\mathcal{L}_y$ 由一个元素生成。再结合 $f_*\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{O}_Y$ 均是自由 $\mathcal{O}_Y$ 模即知 $\mathcal{L}_y$ 必须自由, 即 $\mathcal{L}$ 是可逆层, 于是推知映射 $\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ 是单的, 然后对正合列取 $\det$, 用 4.2.6 即得欲证。

(b) 可以局部上看, 不妨设 $Y = \text{Spec}A$, 于是 $X = \text{Spec}A[x]/(x^2 - 1)$, 记为 $\text{Spec}B$ 。作为模 B 是自由 A 模, 故平坦; 考虑微分模 $\Omega_{B/A}$, 由于 $2dx = d(x^2 - 1) = 0$, 知 $\Omega_{B/A} = 0$, 故由 3.10.3 知道 X 在 Y 上平展, 次数显然为 2。

(c)

4.3 在射影空间的嵌入

4.3.1

当 $\deg D \geq 5$ 时, 推论 (3.2) 说明 D 是强的; 当 $\deg D = 4$ 时, 由 RR 定理知 $\dim |D| = 2$, 故若 D 是极强, 则 X 是四次平面曲线, 但这样的话其亏格应该是 3, 矛盾; 当 $\deg D < 4$ 时, 用 RR 定理均可得 $\dim |D| < 2$, 而 X 不是有理曲线, 故 D 均不可能是极强的。

4.3.2

(a) 由第三章命题 (8.20) 立得。(b) 则由于此时典则除子 K 极强, 由命题 (3.1) 有 $\dim |K - D| = \dim |K| - 2 = 0$, 再由 RR 定理即可。(c) 是 (b) 直接推论。

4.3.3

若 X 是完全交, 则由 2.8.4(e) 有 $\omega_X = \mathcal{O}_X(n)$, 且由于 $\deg K > 0$ 知 $n > 0$, 即知 K 是极强的。当然由于 $g = 2$ 时 $\deg K = 2$, 即由 4.3.1 知 X 不可能是完全交。

4.3.4

(a) X 的齐次理想即为 1.2.12 中的 $\text{Ker} \theta$, 初等的讨论即可知其由形如 $y_i y_j - y_k y_l$ 的项生成。 $\mathbf{P}^1$ 本身的齐次坐标环 S 即整闭, 其 d 重分量嵌入后的齐次坐标环即为 $S^{(d)}$, 当然也整闭, 故嵌入的像射影式正规。

(b) 对给出 X 到 $\mathbf{P}^n$ 的该嵌入的极强除子 D , 我们有 $\deg D = d$, 由于 X 不在任意 $\mathbf{P}^{n-1}$ 内, 有 $\dim |D| \leq n$, 于是由 4.1.5 即得 (b)。(c)(d) 由 (b) 立得。

4.3.5

(a) 由于 X 不含在任何平面中, 有 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(1)) = 0$, 故由正合列有 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(1)) \geq \dim H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(1)) = 4$ 。若 φ 不奇异, 则 X 在 $\mathbf{P}^2$ 中的像的一次扭变和 X 在 $\mathbf{P}^3$ 中的一次扭变是一样的, 但在 $\mathbf{P}^2$ 中按上面的办法计算, 即由 $H^1(\mathbf{P}^2, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(n)) = 0$ 得 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(1)) \leq \dim H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(1)) = 3$, 矛盾。加上4.1.8立得 (b), 再加第三章定理 (9.9) 即得 (c)。

4.3.6 4 次曲线

(a) 若 X 含在某个 $\mathbf{P}^2$ 中, 那当然亏格是 3; 若不含在任何 $\mathbf{P}^3$ 中, 则由4.3.4知其是有理正规 4 次曲线; 若其含在某个 $\mathbf{P}^3$ 中而不在任何 $\mathbf{P}^2$ 中, 则考虑给出该嵌入的极强除子 D , 有 $\deg D = 4$, 故4.3.1告诉我们 $g \neq 2$, 4.3.5告诉我们 $g < 3$, 由4.1.5即得 $g = 0$ 时 $\dim |D| = 4$, 由第二章例 (7.8.6) 知此时为有理 4 次曲线, 反之则 $\dim |D| = 3$, $g = 1$ 。

(b) 考虑到 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(2)) = 10$, 而 RR 定理告诉我们 $H^0(X, \mathcal{O}_X(2)) = 8$, 于是用正合列知道 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(2)) \geq 2$, 所以 X 至少含在两个不同的不可约二次曲面中, 当然这两个二次曲面的完全交必须为四次, 故其实恰好就是 X 。

4.3.7

该曲线只在 0 处有一个结点, 故由4.1.8知道其原象 (若存在) 亏格应为 2, 次数应为 4, 由4.3.6(a) 知道这不可能。

4.3.8

(a) 用射影坐标 $[x, y, z, w]$ 知其由方程 $x^p = yw^{p-1}, wz = y^2$ 定义, 于是在 $[x_0, y_0, z_0, w_0]$ 处的切线由方程 $w_0^{p-1}(w_0y - y_0w) = 0, 2y_0y - w_0z - z_0w = 0$ 所定义, 故全部通过点 $[1, 0, 0, 0]$ 。

(b) 否则我们从那个奇特的点做投影，则这个投射只在有限个点处可能不分歧（也就是 X 的那些奇点），但是 $\text{Char} k = 0$ ，故该映射的像只能是一个点，即知该曲线必须是 $\mathbf{P}^1$ 。

4.3.9

X 的切线集在 $(\mathbf{P}^3)^*$ 中对应的代数集（ $\mathbf{P}^3$ 中每条直线自然对应 $(\mathbf{P}^3)^*$ 中一条直线）不超过 2 维，由命题 (3.8) 知道重割线集在 $(\mathbf{P}^3)^*$ 中对应的代数集也不超过 2 维，于是取 H 含他们在 $(\mathbf{P}^3)^*$ 里的补集中即可。

4.3.10 !

参见 Griffiths, Harris 的 "Principles of Algebraic Geometry" 第二章第三节中的 Special Linear System I 的第一条引理（第 249 页）。

4.3.11

(a) X 的割线簇不超过 $2r + 1$ 维，切线簇不超过 $2r$ 维，选 O 不在他们之上即可。

(b) 对任意割线 L 上的任意点 O ，选择含 L 的一般位置的一个超平面 H ，则由第一章定理 (7.7) 和第三章注 (10.9.2) 知道 $H \cap X$ 为一条非异二次曲线。那么 4.3.4(c) 即说明 $H \cap X$ 是某个 $\mathbf{P}^2$ 中的圆锥线，故该 $\mathbf{P}^2$ 内的过点 O 的一般位置的直线都交 $H \cap X$ 于两个点，即得欲证。

4.3.12 !

$r = 0$ 时没什么好说的，接下来我们考虑 $r \neq 0$ ； $d = 3$ 时，只能 $r = 1$ ，此时用定理 (3.10) 取 $\mathbf{P}^3$ 中三次扭曲线的投射像即可； $d = 4$ 时，有 $r = 1, 2, 3$ ， $r = 1$ 的情形由 4.3.7 给出， $r = 2, 3$ 的情形则分别取 4.3.6(a) 中的 $g = 1, 0$ 情况的适当投射像； $d = 5$ 时情况要麻烦一些：当 $r = 4, 5, 6$ 时，利用后面的命题 (6.1) 我们可以找到 $\mathbf{P}^3$ 中亏格分别为 2, 1, 0 的五次曲线，将他们做适当的投射即可，当 $r = 1$ 时，取 $xy = x^5 + y^5$ 即可，当 $r = 2$ 时，

4.4 椭圆曲线

行行重行行，与君生别离

4.5 典则嵌入

4.5.1

由4.3.3，若超椭圆曲线 X 是完全交，则其典则除子 K 是极强的，再由命题 (5.2) 即得矛盾。

4.5.2

若 X 是超椭圆的，由于其上只有唯一一个 g_2^1 ，该线性系在任何自同构下一定映到自身，故这自然给出一个群同态 $\text{Aut}X \rightarrow \text{Aut}\mathbf{P}^1$ 。而像集中的自同构必须交换这个 g_2^1 决定的映射 φ 的 $2g+2$ 个分歧点，当然 $\mathbf{P}^1$ 的自同构只需有三个处于一般位置的不动点就是 $Id_{\mathbf{P}^1}$ 了，于是知道像集是有限的。另一方面，这个同态的核中的元素只能是 Id_X 或者交换 φ 下同一个点的原像点的对合映射，故 $\text{Aut}X$ 本身也是有限集。

若 X 不是超椭圆的，则考虑典则嵌入给出的单同态 $\text{Aut}X \rightarrow \text{Aut}\mathbf{P}^{g-1}$ 。显然像集中的自同构须交换典则嵌入的超密切点，由??(b) 知道总共有 $g(g-1)(g+1)$ 个超密切点，而 $\mathbf{P}^{g-1}$ 的自同构由 $2g-1$ 个处于一般位置的点即可决定，故而 $\text{Aut}X$ 可以看作 $g(g-1)(g+1)$ 个点的置换群的子群，当然有限。

4.5.3 亏格 4 曲线的模簇

超椭圆的亏格 4 的曲线由到 $\mathbf{P}^1$ 的（差一个自同构下）唯一的映射的 10 个分歧点决定，于是再商掉 $\text{Aut}\mathbf{P}^1 = PGL(2)$ 的作用，就得到了 $10-3=7$ 维的模簇。非超椭圆的情形则由例 (5.2.2) 只需计算完全交 $Q \cap F$ 的数量，其中 Q 是不可约二次曲面，具有 9 维的模簇， F 是不可约三次曲面，具有 19 维的模簇，但是要商掉由 Q 乘以一次形式给出的那 4 维（因为差一个这里面的形式决定的是同一个曲线），最后再商掉 $\text{Aut}\mathbf{P}^3 = PGL(4)$ 的作用，得到

$9 + 19 - 4 - 15 = 9$ 维的模簇。而例 (5.5.2) 说明只具有一个 g_3^1 的那些则对应 Q 是二次锥面的情形, 这时 Q 模簇的维数由锥顶 (3 维) 和一条 $\mathbf{P}^2$ 中的圆锥线 (5 维) 决定, 故是 8 维的, 其他计算和之前相同, 故最后得到的是 $8 + 19 - 4 - 15 = 8$ 维模簇。

4.5.4

(a) 在例 (5.5.2) 中我们知道此时 X 可以看成 $\mathbf{P}^3$ 中一个非异二次曲面 $Q \cong \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ 的子簇。于是我们取一个 X 上处于一般位置的点 P (也就是那两个 g_3^1 中支集含 P 的除子的系数均为 1), 从 P 出发做到 $\mathbf{P}^2$ 的投射, 由于 Q 是二次的, 任意直线若交 Q 于 P 和另两点, 则必定含在 Q 内。而 Q 中过 P 的两条直线只有两条, 他们对应的像就是唯二的结点, 这就给出了所需的模型。另一方面, 带两个结点的平面 5 次曲线只需要分别把过两个结点的直线截出的线性系拉回再减掉结点的原象就得到了两个 g_3^1 。

(b) 同样从 X 上一般位置的一点 P 做投射, 出于和上面相同的理由, 投射的像只有一个奇点。另一方面, 我们知道像的次数必定是 X 的次数减一 (因为对应线性系中少了点 P 的像), 故那个唯一的奇点需为自切点 (从几何上可以看到这个奇点的原象是两个点, 每个点打下去又是正则的, 然而这个奇点不是结点, 那么只能是自切点了)。

4.5.5 亏格 5 的曲线 *!

(a) 考虑正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{I}_X(2) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^4}(2) \longrightarrow \mathcal{O}_X(2) \longrightarrow 0$ 诱导的长正合列, 由题目条件知道 $\dim H^0(\mathbf{P}^4, \mathcal{I}_X(2)) = 3$, 于是 X 恰好一一对应于 $H^0(\mathbf{P}^4, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^4}(2))$ 的三维子空间, 这相当于是 Grassmannian 流形 $Gr(3, 15)$, 是 $3 \times 15 - 3^2 = 36$ 维, 再商掉 $PSL(4)$ 的作用即得模簇是 $36 - 24 = 12$ 维。

(b) 若 X 上有一个 g_3^1 , 取 D 使 $|D| = g_3^1$, 则由 RR 定理 $K - D$ 是一 g_5^2 , 且无基点 (因为由定理 (5.4) 知 X 上无 g_4^2), 故给出一个到 $\mathbf{P}^2$ 的 5 次映射, 具有一个常尖点或结点。另一方面, 对一个有结点的平面 5 次曲面, 考虑过结点的所有直线截出的一维线性系, 其以结点的

原象作为基点，故去掉这两个点就得到了一个 g_3^1 。

(c)*

4.5.6 !

对一条亏格 6 的平面曲线，用例 (5.5.3) 一样的办法知道其上有一个 g_3^1 等价于他在 $\mathbf{P}^5$ 中的典则嵌入有一条三重割线。若 X 是 5 次平面曲线，则将 $\mathbf{P}^2$ 用 2 重分量嵌入打到 $\mathbf{P}^5$ 中，知道 X 的典则模型是一个 Veronese 曲面和一个五次超曲面的完全交。由 4.3.4(a) 知道 Veronese 曲面可以写成一些二次超曲面的交，于是若 X 有三重割线 L ，则其一定含在这些二次超曲面内，于是也就含在那个 Veronese 曲面内，但是 Veronese 曲面内根本就没有直线（因为 $\mathbf{P}^2$ 中的曲线打到其中次数至少是 2），矛盾。

非异 5 次平面曲线的模簇最多不超过 $21 - 8 = 13$ 维，但由注 (5.5.4) 亏格 6 的曲线有 15 维，故存在亏格 6 的非超椭圆曲线不能表成平面曲线。或者我们找一个拥有 g_3^1 的亏格为 6 的非超椭圆曲线，这只需找一条平面 6 次曲线带一个 $\delta_P = 3$ 的奇点和一个 $\delta_P = 1$ 的奇点。

4.5.7 *!

(a) 非超椭圆的情况 4.5.2 中已经说明，超椭圆的情形再加上命题 (5.3) 容易推得。

(b)* 我们给出几个显式的自同构，用 $PSL(3)$ 中的元素表示，分别是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 \\ 0 & \gamma^4 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma^5 - \gamma^2 & \gamma^3 - \gamma^4 & \gamma^6 - \gamma \\ \gamma^3 - \gamma^4 & \gamma^6 - \gamma & \gamma^5 - \gamma^2 \\ \gamma^6 - \gamma & \gamma^5 - \gamma^2 & \gamma^3 - \gamma^4 \end{pmatrix}$$

其中 γ 表示 7 次单位根，容易发现第一个是三阶元，第二个是七阶元，第三个是二阶元。可以验证他们生成一个 168 阶单群，然后由 4.2.5 知道 $\text{Aut } X \leq 168$ ，故这就是 X 的自同构群了。

(c)

4.6 $\mathbf{P}^1$ 中曲线的分类

4.6.1

计算 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(2))$ 的维数知道至少有一个二次曲面 Q 包含 X 。由例 (6.4.1)(d) 知 Q 必须非异, 而若有另一个二次曲面也包含 X , 则由次数知 X 是他们的完全交, 于是由 2.8.4(g) 知 X 亏格须为 1。

4.6.2

计算 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(3))$ 的维数知道至少有一个三次曲面 F_3 包含 X 。考虑 F_3 不可约时, 若 X 含在二次曲面 Q 中, 首先由例 (6.4.1)(d) 知道 Q 肯定为非异, 且 X 必为 Q 上的某个 $(1, 4)$ 或 $(4, 1)$ 型除子, 但 X 含在完全交 $F_3 \cap Q$ 中, 而后者是 Q 上的 $(3, 3)$ 型曲线, 矛盾。所以 X 若含在某个二次曲面 Q 中, 则包含他的三次曲面一定是 Q 加上某个一次部分, 另外利用 ?? 中的计算知道 $H^0(Q, \mathcal{O}_Q(1, 4)) = 25 - 15 = 10$, 而 $\mathbf{P}^3$ 中非异二次曲面共有 9 维, 故能包含在二次曲面中的 5 次有理曲线最多有 $9 + 9 - 15 = 3$ 维, 但是 $\mathbf{P}^1$ 上的 g_5^3 的维数却是 $\dim Gr(3, 6) = 9$ 维, 故一定有不能含在二次曲面里的 5 次有理曲线。

4.6.3

计算 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(2))$ 的维数知道至少有一个二次曲面 Q 包含 X , 若有另一个二次曲面使两者均包含 X , 则 X 含在他们的完全交 (次数为 4) 中, 矛盾。

用 RR 定理知道亏格 2 的曲线 X 上任意的 5 次除子 D 都是极强的, 于是将 X 与其在 D 给出的射影嵌入下的像等同起来。由于 $\deg K = 2$, 我们知道 X 上一个 (有效) 典则除子张成 $\mathbf{P}^3$ 中一条直线。我们再考虑 (有效) 除子 $D - K$, 由 $\dim |D - (D - K)| = 1$ 知道 $\mathbf{P}^3$ 中包含 $D - K$ 的平面维数是 1, 所以 $D - K$ 中三点共线, 当然这条直线必须在二次曲面 Q 内, 当然 $\dim |D - K| = 1$, 故我们都到了 Q 上的一族直线。

然后考虑除子 $D - 2K$ ，则有 $l(D - 2K) < 2$ ，我们分情况讨论：适当选取 D 使得 $\dim |D - 2K| = 0$ ，即这个线性系中含有一点 P ，上面的讨论告诉我们 $D - K = K + P$ 中的三点共线，当然恰好就是上面构造的那一族 Q 上的直线，他们都经过点 P ，所以 Q 就是二次锥面；适当选取 D 使得 $D - 2K$ 中系数为正的部分是两个点，且不在 $|K|$ 中，则易知 $|D - 2K| = \emptyset$ ，断言此时 Q 不是二次锥面：否则之前构造的那族直线就必须通过锥顶 P ，由于 X 是五次而 K 是二次，这些直线都交 X 于三个点，即知 P 须得在 X 上，这就又说明 X 上除子 $K + P$ 的三点共线（对任何有效除子 K ），则推出 $P \in |D - 2K|$ ，矛盾。

4.6.4

有 $\dim H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(2)) = 10$ ，由 RR 定理有 $H^0(X, \mathcal{O}_X(2)) = 8 + H^0(X, \mathcal{O}_X(K - 2D))$ ，其中 D 是 $\mathcal{O}_X(1)$ 中一代表元。若 $2D$ 非特殊，则当然有 $H^0(X, \mathcal{O}_X(2)) = 8 < 10$ 。若 $2D$ 特殊，则由定理 (5.4) 有 $H^0(X, \mathcal{O}_X(2)) \leq 10$ ，取等当且仅当 $2D$ 是 X 上 g_2^1 的倍数，而此时连 $K = 10g_2^1$ 都不是极强除子， $2D$ 就更不能是了，即得矛盾，故上式取不了等，即得 $H^0(X, \mathcal{O}_X(2)) < 10$ 。总之我们有 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(2)) > 0$ ，故至少有一个二次曲面 Q 包含 X ，然后检查例 (6.4.1) 中的全部情况发现都不可能。

4.6.5

此时 X 是 ab 次的曲线，如果他还在某 c 次曲面上，则有 $ab \leq ac$ ，于是 $b \leq c$ ，矛盾。

4.6.6

由 2.5.14 知自然映射 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(2)) \rightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(2))$ 为满射，计算维数再加上定理 (6.4) 即得欲证。

4.6.7

对 $\mathbf{P}^3$ 上 d 次曲线 X 。若 X 不在任何平面内且无重割线，考虑从 X 上一点到 $\mathbf{P}^2$ 的投射，则这个投射是正则的，于是投射像是 $d - 1$ 次平面曲线，亏格为 $(d - 2)(d - 3)/2$ ，用定理

(6.4) 有中的不等式, 推知 $d = 3$ 或 $g = 4$, 分别对应三次扭曲线和四次椭圆曲线, 其他情况下从任意点投射都不能是正则的, 故总有过该点的重割线。若 X 在某个平面内, 则 X 无重割线当然等价于 $d < 3$, 即对应直线和圆锥线, 当然 $d \geq 3$ 是每条割线都是重割线。最后, 三次扭曲线和四次椭圆曲线都可以写成二次曲面的交, 故不能有重割线。

4.6.8

设 X 亏格为 g 。一方面, 设 D 是 X 上的 d 次非特殊除子且 $|D|$ 无基点, 则由 RR 定理有 $\dim |D| = d - g$, 由于无基点, 有 $\dim |D| \geq 1$, 即得 $d \geq g + 1$ 。另一方面, 设 $d \geq g + 1$, 要找 d 次非特殊除子 D , 照搬命题 (6.1) 的证明中的方法即可。

4.6.9 *!

我们用利用正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{I}_X(m) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(m) \longrightarrow \mathcal{O}_X(m) \longrightarrow 0$ 诱导的长正合列来计算 $H^0(\mathbf{P}^3, \mathcal{I}_X(m))$ 的维数,

第五章 曲面

本章中我们用符号 $D \geq 0$ 代表除子 D 有效, 用 RR 定理作为 Riemann-Roch 定理的简称, 在不会引起混淆的时候用 CD 表示除子的配对 $C \cdot D$ 。

5.1 曲面上的几何

5.1.1

对右端的四个欧拉示性数分别使用 RR 定理即可。

5.1.2

用 RR 定理和 3.5.2 即得对 $z \geq 0$ 有 $P(z) = \chi(zH) = H^2 z^2 / 2 - zHK / 2 + 1 + p_a$, 另外由从属公式有 $2\pi - 2 = H^2 + HK$, 由此即得欲证。

5.1.3

(a) 由正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{L}(-D) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0$ 有 $\chi(\mathcal{L}(-D)) = \chi(\mathcal{O}_X) - \chi(\mathcal{O}_D) = 2 + p_a(X) - p_a(D)$, 另一方面, 对 $-D$ 用 RR 定理得 $\chi(\mathcal{L}(-D)) = D(D+K)/2 + 1 + p_a(X)$, 两式结合即得欲证。

(b)(c) 带入 (a) 中公式立得。

5.1.4

(a) 有从属公式知 $C^2 = -2 - CK$, 而 $K = \mathcal{O}_X(d-4)$, 故由 C 是 $\mathbf{P}^3$ 中直线知道 $CK = d-4$, 带入从属公式即得。

(b) 考虑方程 $(x+z)^d - z^d = (y+w)^d - w^d$ 即可。

5.1.5

(a) $\omega_X = \mathcal{O}_X(d-4)$, 由于 $K^2 = -K \cdot -K$, 我们可以视 $d-4$ 的正负恰当选取 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(d-4)$ 或 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(4-d)$ 的两个代表元, 使得他们在 X 上截出的曲线横截相交, 然后计算相交数即得欲证。

(b) 设这两条曲线分别是 C_1, C_2 , 用??知道 $K_X^2 = (p_1^*K_{C_1} + p_2^*K_{C_2})^2 = (p_1^*K_{C_1})^2 + (p_2^*K_{C_2})^2 + 2p_2^*K_{C_2}p_1^*K_{C_1}$, 当 C_1, C_2 都不是有理曲线时, 两者的典则除子均有效, 所以拉回可以简单地用相交数计算, 即得前两项是 0, 最后一项是 $8(g-1)(g'-1)$ 。当有一者是

5.1.6

(a) 由例 (1.4.1) 有 $\Delta^2 = \deg_{\Delta} \mathcal{N}_{\Delta/X}$, 拉回到 C 上看, 这就是 $\deg_C(\Omega_{C/k})^\wedge = \deg_C(-K_C)$, 当然就是 $2-2g$ 。

(b) 考虑到

$$\det \begin{pmatrix} l^2 & lm & l\Delta \\ lm & m^2 & m\Delta \\ l\Delta & m\Delta & \Delta^2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2-2g \end{pmatrix} = 2g$$

故在 $g \neq 0$ 的时候这三者的数值等价类线性无关。

5.1.7 除子的代数等价性

(a) 只需说明代数等价于 0 的除子对加法和取逆封闭即可，而观察到由定义若 D 与 D' 预代数等价，则 $-D$ 与 $-D'$ 也预代数等价，同时对任意除子 D'' 有 $D + D''$ 与 $D' + D''$ 预代数等价，由此立即推出欲证。

(b) 若 (f) 是 X 上由有理函数 f 定义的主除子，则考虑 $X \times \mathbf{P}^1$ 上由 $tf - u$ 切出的零点除子，其中 $[t, u]$ 是 $\mathbf{P}^1$ 的齐次坐标。于是由第三章例 (9.8.5) 知道这是 $\mathbf{P}^1$ 上的平坦族，而他在 $[1, 0]$ 处切出 (f) 的正系数部分，在 $[0, 1]$ 处切出 (f) 的负系数部分，故 (f) 代数等价于 0，由此即得欲证。

(c) 设 D 与 D' 是预代数等价的有效除子，对任意极强除子 H ，用他给出嵌入 $X \times T \rightarrow \mathbf{P}^n \times T$ ，于是 DH 与 $D'H$ 分别对应这个嵌入下 D 与 D' 的次数，而由第三章定理 (9.9) 知两者相等，由此易推得欲证。

5.1.8 除子的上同调类！

(a) 显然等式左端满足相交配对的第一条件中的后三条，故我们只需要对 D, E 是非异曲线且横截相交的情况证明即可，

(b) 由 (a) 知道若 $c(D) = c(E)$ 则 D, E 数值等价，且 $\text{Num}X$ 可以自然视为 $H^1(X, \Omega_X)$ 的子群，由于 $\text{Char} k = 0$ ，知其无挠

5.1.9

(a) 考察除子 $D' = (DH)H - (H^2)D$ ，发现 $HD' = 0$ ，故由定理 (1.9) 得 $D'^2 \leq 0$ ，展开化简即得 $(H^2)^2 D^2 \leq (DH)^2 H^2$ ，而由 H 是强除子有 $H^2 > 0$ ，两边除以 H^2 即得欲证，取等条件为 $D' \equiv 0$ 。

(b) 记 $H = bl + am$, 则 $H^2 = 2ab > 0$, 且对任意不可约曲线 E 有 $HE > 0$, 这是因为若 $l \cdot E = 0$ 则说明 E 是 C 乘以一个点, 那么 $m \cdot E = 1$ 。故由定理 (1.10) 知 H 是强除子, 那么带入 (a) 中公式, 再利用 $H^2 = DH = 2ab$ 即得不等式, 取等条件即为 $2ab(bl + am) - 2abD \equiv 0$, 也即 $bl + am \equiv D$ 。

5.1.10 曲线的 Riemann 猜想类比的 Weil 证明!

使用题目中给出的记号。 $\Delta\Gamma$ 恰是 f 的不动点地个数, 也即有理点个数 N 。由第二章例 (2.5.1), f 是处处分歧的 q 次映射, 有 Γ 是 $(q, 1)$ 型除子, 所以 D 是 $(qr + s, r + s)$ 型除子, 当然 $\Gamma^2 = q\Delta^2 = q(2 - 2g)$ 。于是我们用??知道 $D^2 \leq 2(r + s)(rq + s)$, 化简得 $rsa + r^2gq + s^2g \geq 0$, 故对所有满足正整数 r, s 有 $|a| \leq (s/r + rq/s)g$, 而只需令 s/r 逼近 $\sqrt{q}$ 即可逼近右式的下确界 $2\sqrt{q}$, 即得欲证。

5.1.11

(a) 我们在线性空间 $\text{Num}X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, 在其上附一个范数 $\|\cdot\|$, 然后考虑其中由形如 $a_i C_i$ (其中 $a_i \geq 0$, C_i 是不可约曲线) 的元素的数值等价类 K , 我们来证明其闭包中满足 $DH \leq d$ 的部分是有界的 (当然也就是紧的): 否则就有一列 D_i 满足 $D_i H \leq d$, 但 $\|D_i\| \rightarrow \infty$, 不妨设 $D_i/\|D_i\|$ 收敛到点 D_0 , 则 $D_0 \in \bar{K}$, 且 $HD_0 = \lim_{i \rightarrow \infty} (D_i H)/\|D_i\| = 0$ 。

(b) 令 l 为 C 乘一点, m 为一点乘 C , $H = l + m$, 则 H 是强除子, 且 $H\Gamma = 2$, 故由 (a) 这样的图像 Γ 的数值等价类只有有限个。若两个不同的自同构 σ, σ' 的图像 Γ, Γ' 数值等价, 则用自同构 $\varphi = id_C \times \sigma^{-1}$ 作用在 $C \times C$ 上, 于是 $\varphi(\Gamma) = \Delta$, 而自同构当然保持数值等价性质, 故 $\Delta \equiv \varphi(\Gamma')$, 则由 5.1.6 有 $\varphi(\Gamma')\Delta = \Delta^2 < 0$, 可是前者恰是 $\sigma^{-1}\sigma'$ 的不动点个数, 不小于零, 即得矛盾, 由此得自同构群是有限群。

5.1.12 !

由定理 (1.10) 立得 D' 也是强除子。

5.2 直纹面

5.2.1

否则有 $C \times \mathbf{P}^1$ 双有理等价于 $C' \times \mathbf{P}^1$, 其中 C 与 C' 不双有理等价, 考察有理函数域即得矛盾。

5.2.2 !

不妨设 $\mathcal{E}$ 已法化。设两个不相交截面 $C' \equiv C_0 + b_1 f, C'' \equiv C_0 + b_2 f$, 则由 $C' C'' = 0$ 知 $b_1 + b_2 = e$, 由命题 (2.20)、(2.21) 知道 $b_i \geq 0$, 所以 $e \geq 0$, 再用命题 (2.20) 知道 $b_i \geq e$, 所以要么 $e = b_1 = b_2 = 0$, 要么不妨设 $b_1 = e, C'' = C_0$

5.2.3

(a) 由第一章命题 (6.8) 知道存在映射 $\sigma : C \rightarrow X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 使得 $\pi \circ \sigma = id_C$, 于是由第二章命题 (7.12) 即知有满射 $\mathcal{E} \rightarrow \sigma^* \mathcal{O}_X(1)$, 由于在非异曲线上局部自由层的子层还是局部自由层 (这是由于此时局部环是主理想整环), 我们得到了这个满射的核是秩减小一的局部自由层。重复这个过程即得所需。

(b) 否则我们假设 Ω_X 可以写成 $\mathcal{O}_X(a)$ 通过 $\mathcal{O}_X(b)$ 扩张, 那么容易计算得其 Hilbert 多项式为 $P_\Omega(x) = x^2 + (a + b - 3)x + (a^2 + b^2 - 3a - 3b)/2 + 4$, 另一方面, 利用第二章定理 (8.13) 可以计算得 $P_\Omega(x) = x^2 - 6x + 6$, 比较系数得 $a^2 + b^2 = -5$, 不可能。

5.2.4

(a) 此时不变量 $e = C_0^2 = 0$, 由命题 (2.9) 有 $D \equiv C_0 + df$, 即得 $D^2 = 2d$ 是偶数。所以我们只需要考虑能由两个整体截面生成的 $\mathcal{L}(\mathfrak{d})$, 其中 $\mathfrak{d}$ 是 C 上除子, 其次数即为对应的 d 。这当然相当于给出一个到 $\mathbf{P}^1$ 的态射并拉回 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(1)$, d 自然就是该映射的次数, 于是我们只需要考虑什么时候存在 C 到 $\mathbf{P}^1$ 的 r 次射。

我们知道对 $d \geq 2g+1$ 可以把任意曲线以 d 次嵌入到 $\mathbf{P}^{d-g}$ 中去, 然后逐维投射到 $\mathbf{P}^1$ 中, 选取的投射点在曲线上的 (一般的) 正则点则次数减一, 在曲线外的一般点则次数不变, 这样不断增大 d , 对任意 $n \geq d - (d - g - 1) = g + 1$ 我们可以得到 C 到 $\mathbf{P}^1$ 的次数为 n 的射, 也就是说 $r \geq g + 1$ 都行。

(b) 当然不存在 C 到 $\mathbf{P}^1$ 的一次映射;

如果 C 是超椭圆的, 那么就可以有 $r = 2$, 此时若有 g_3^1 , 则其必是某个特殊除子 D 的完全线性系, 而 $l(K - D) = 1$, 这就是说 D 可以写成典则除子去掉一个点, 但 $|K| = 2g_2^1$, 这就说明 $|D|$ 是那个 g_2^1 加上一个点, 矛盾, 所以 $r = 3$ 不行;

如果 C 不是超椭圆的, 就不能有 $r = 2$, 但有到 $\mathbf{P}^2$ 的典则嵌入, 次数为 4, 取曲线上一点投射的 $\mathbf{P}^1$ 即得一三次映射, 故 $r = 3$ 可以。

5.2.5 e 的值!

(a) 参照定理 (2.12), 并由 RR 定理知道此时 $\dim H^1(C, \mathcal{L}^\vee) \geq e + g - 1$, 故 $e > 0$ 或 $g > 1$ 时所需非平凡扩张存在, 当 $e = 0$ 且 g 时, 取 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_C$ 即得 $\dim H^1(C, \mathcal{L}^\vee) = 1$, 故也有非平凡扩张, 显然此时的 $\mathcal{E}$ 是法化的。

(b)

5.2.6 !

由 5.2.3 知道 $\mathcal{E}$ 可以写成 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(a)$ 关于局部自由层 $\mathcal{E}'$ 扩张, 即对应 $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(a), \mathcal{E}') = H^1(X, \mathcal{E}'(-a))$ 中的元素。于是我们用归纳法, 不妨设 $\mathcal{E}'$ 已经是可分解的, 即 $\mathcal{E}' = \bigoplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(b_i)$, 所以我们只需要使得 $b_i \geq a$ 即可。假如 $b_0 < a$, 我们把 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 同时商掉子层 $\bigoplus_{i \neq 0}$, 即得一由 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(a)$ 对 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(b_0)$ 扩张得到的

5.2.7

固定一个满足 $\mathcal{L}C_0 = \mathcal{O}_X(1)$ 的截面 C_0 , 由命题 (2.9) 我们知道所有满足 $D^2 = 1$ 的截面 D 均线性等价于 $C_0 + (\mathfrak{d} - \mathfrak{e})f$ 的形式, 且满足 $\deg \mathfrak{d} = 1$, 故由第四章例 (1.3.7) 事实上就对应了 C 上一点, 由定理 (2.15) 又知道每个点恰对应一个截面, 即得所求。

5.2.8

(a) 若 $\mathcal{E}$ 可分解, 那么其次数就是组成他的那些可逆层次数的和, 于是只需令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{E}$ 商掉其中次数最大的可逆层即可。

(b) 此时 $\mathcal{E}$ 写成某个可逆层 $\mathcal{L}$ 关于 $\mathcal{O}_C$ 的扩张, 所以 $\deg \mathcal{E} = \deg \mathcal{L}$, 于是稳定就必须 $\deg \mathcal{E} > 0$; 另一方面, 任意局部自由的商层对应正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow 0$, 由法化条件知 $\deg \mathcal{N} \leq 0$, 但 $\deg \mathcal{E} = \deg \mathcal{L} + \deg \mathcal{N} > 0$, 即得 $\deg \mathcal{L} > -\deg \mathcal{N} \geq \deg \mathcal{N}$, 即得所求。

(c) 这由定理 (2.12) 与上一小题直接得到。

5.2.9

我们在锥顶胀开 Q , 得到一个有理直纹面, 对应层 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-2)$, 故有 $C_0^2 = -2, K \equiv -2C_0 - 4f$ 。记胀开后 Y 的严格形变为 $\tilde{Y} \equiv bC_0 + cf$, 由于 Y 非异, 我们知道 $\tilde{Y} \cong Y$, 记其亏格为 g , 而 $\deg Y = d$ 则用从属公式得到 $2bc - 2b^2 - 2c = 2g - 2$ 。如果 Y 本身不过锥顶 (此时必有 $d = 2a$), 则 $\tilde{Y}C_0 = 0$, 而 $\tilde{Y}f = d/2 = a$, 计算得 $b = a, c = 2a$, 带入从属公式即得 $g = (a-1)^2$ 。如果 Y 过锥顶 (此时必有 $d = 2a+1$), 则有 $\tilde{Y}C_0 = 1$, 而 $\tilde{Y}f = (d-1)/2 = a$, 计算得 $b = a, c = 2a+1$, 于是带入从属公式即得 $g = a(a-1)$ 。

5.2.10

对除子 $3C_0 + bf$ 用从属公式并带入 $g = d+2 = 2n-e+2$, 计算得到 $b = n+e+2 \geq 3e$, 由推论 (2.18) 得到存在这样的非异曲线。同时, 该曲线的次数即为 $3(n-e)+b = 4n-e-2 = 2g-2$, 故确实是典则曲线, 当然非超椭圆, 而对应 g_3^1 就由该截面到有理涡形面的基曲线 $\mathbf{P}^1$ 的投影拉回其上的 $\mathcal{O}(1)$ 得到。

5.2.11

(a) 用第四章命题 (3.1) 一样的办法, 可以说明线性系 $|C_0 + \mathbf{b}f|$ 在纤维 Pf 上没基点当且仅当 $\dim |C_0 + (\mathbf{b} - P)f| = \dim |C_0 + \mathbf{b}f| - 2$ 。另一方面, 用 $\otimes \mathcal{L}(C_0 + \mathbf{b}f)$ 作用在正合列 $0 \longrightarrow \mathcal{L}(-C_0) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_{C_0} \longrightarrow 0$ 上并取上同调, 发现当 $\mathbf{b}$ 非特殊时有 $h^0(X, \mathcal{L}(C_0 + \mathbf{b}f)) = h^0(C, \mathcal{L}(\mathbf{b})) + h^0(C, \mathcal{L}(\mathbf{b} + \mathbf{e}))$ 。而 $\mathbf{b}$ 非特殊且无基点推出 $\mathbf{b} - P$ 非特殊, 于是再加上 $\mathbf{b} + \mathbf{e}$ 无基点即推出 $|C_0 + \mathbf{b}f|$ 在任意纤维上均无基点, 也即他本身无基点。

而这线性系中含有至少一个不可约的除子, 这是因为其中可约的除子都至少含某个纤维 Pf , 故而对应该线性系 $|C_0 + (\mathbf{b} - P)f|$ 中的一个元素, 所以如果 $|C_0 + \mathbf{b}f|$ 中所有元素均可约, 那么考虑线性系维数知对 C 上的一般点 P , 都必须有 $\dim |C_0 + (\mathbf{b} - P)f| = \dim |C_0 + \mathbf{b}f| - 1$, 这与我们上面的计算矛盾。

(b) 类似定理 (2.17)(c) 的证明中的讨论, 情况一二利用 $\mathbf{b}$ 的极强性找形如 $C_0 + \mathbf{b}f$ 的除子, 使 $\mathbf{b}$ 含有 P 不含有 Q (或正相反) 即可; 情况三时我们对 $|C_0 + (\mathbf{b} - \pi(P))f|$ 用上一小题的结果, 选取截面 D 不过 Q , 那么 $D + \pi(P)f$ 即为所求的分离除子; 情况四要证明对任意 P 有 $H^0(X, \mathcal{L}(C_0 + \mathbf{b}f)) \rightarrow H^0(Pf, \mathcal{L}(C_0 + \mathbf{b}f) \otimes \mathcal{O}_{Pf})$ 是满射, 但后者是个二维线性空间, 故 $\dim |C_0 + (\mathbf{b} - P)f| = \dim |C_0 + \mathbf{b}f| - 2$ 就说明了该映射必须是满射。

5.2.12 !

(a) 首先考虑 $e > -1$ 时, 此时由 5.2.11(a) 直接得到。当 $e = -1$ 时, 有 $\deg \mathbf{b} = 1$, 不妨设 $\mathbf{b} = P$ 。若此时 $\mathcal{E}$ 可分解, 则设 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}(Q)$, 考虑自然映射 $\mathcal{L}(Q) \rightarrow \mathcal{L}(P+Q)$ 与映射

$\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{L}(P+Q)$ 的直和, 后者选为在 P 处非 0 的某个截面, 即得欲求截面 D , 且 $DC_0 = 0$, 所以。而不可分解的情形由 5.2.7 即得。

(b) 首先考虑 $e > -1$ 时, 此时充分性由 5.2.11(b) 直接得到

5.2.13

利用 5.2.12(b) 全照搬推论 (2.19) 的证明, 并在计算 $H^0(C, \mathcal{E} \otimes \mathcal{L}(\mathfrak{b}))$ 时使用表达 $\mathcal{E}$ 的扩张的正合列即可。

5.2.14

(a) 首先 $a = Yf > 0$; 当 $a = 1$ 时, 命题 (2.21) 中的证明仍然对; 当 $a \geq 2$ 时, 用从属公式得到 $2(a-1)b = (a-1)(ae+2) - 2ga + 2p_a(Y)$, 令 $\tilde{Y}$ 为 Y 的正规化, 并考虑 $\tilde{Y}$ 到 C 的自然投射 φ , 当 $a < p$ 时, 这个映射只能是有限可分的, 所以命题 (2.21) 中给出的不等式 $2p_a(Y) - 2 \geq a(2g-2)$ 仍然对, 带入即得 $b \geq ae/2$, 而当 $a \geq p$ 时, 由第四章例 (2.5.4) 有 $p_a(Y) \geq g$, 同样带入即得欲证。

(b) 利用 (a) 以及 Nakai-Moishezon 判别法即可。

5.2.15 特征 p 时的古怪行为

(a) 类似于第四章命题 (4.21) 中的方法, 我们知道 $H^1(C, \mathcal{O}_C) \cong H^2(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(-4))$, 他是由 $(x^2yz)^{-1}, (xy^2z)^{-1}, (xyz^2)^{-1}$ 张成的线性空间, 且对其中某个元素 η , Frobenius 作用恰为 $(x^3y + y^3z + z^3x)^2\eta^3$, 容易观察到乘出来的那些单项式中都起码有一个指数非负, 这说明这些单项式在 $H^2(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(-4))$ 中全都是 0, 于是 Frobenius 作用也就是零作用了。

(b) 记 F 是 C 到自身的 Frobenius 态射。由于 Frobenius 是处处分歧的三次映射, 有 $F^*(P) = 3P$, 所以我们找有效除子 D 使他又三个不同点组成, 且线性等价于 $3P$ 。这是可能

的，因为由 4.2.4 P 是拐点，所以过他的切线交 C 于另一点 Q ，我们再取另一条过 Q 的直线使其交 C 于三个不同点即可。于是就有下面正合列的交换图表：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{L}(-P) & \longrightarrow & \mathcal{O}_C & \longrightarrow & \mathcal{O}_P \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{L}(-3P) & \longrightarrow & \mathcal{O}_C & \longrightarrow & \mathcal{O}_D \longrightarrow 0 \end{array}$$

取长正合列，我们有由 k 线性 Frobenius 诱导的映射 $H^1(C, \mathcal{O}_C) \rightarrow H^1(C, \mathcal{O}_C)$ 恰是映射 $F^* : H^1(C, \mathcal{L}(-P)) \rightarrow H^1(C, \mathcal{L}(-3P))$ 复合上映射 $\varphi^* : H^1(C, \mathcal{L}(-3P)) \rightarrow H^1(C, \mathcal{O}_C)$ ，由 (a) 知其为零映射，所以 $\text{im } f^*$ 含在 $\text{Ker } \varphi^*$ 中。由长正合列知 $\dim \text{Ker } \varphi^* = 2$ ，而 RR 定理告诉我们 $H^1(C, \mathcal{L}(-P)) = 3$ ，这就说明 F^* 一定不是单射。

(c) 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_C & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{L}(P) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_C & \longrightarrow & F^*\mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{L}(3P) \longrightarrow 0 \end{array}$$

于是我们得到同调群的交换图

$$\begin{array}{ccc} H^0(C, \mathcal{O}_C) & \xrightarrow{\delta} & H^1(C, \mathcal{L}(-P)) \\ \downarrow id & & \downarrow F^* \\ H^0(C, \mathcal{O}_C) & \xrightarrow{\delta'} & H^1(C, \mathcal{L}(-3P)) \end{array}$$

故由 (b) 我们知道 $\delta'(1) = F^*(\xi) = 0$ ，所以 $F^*\mathcal{E} \cong \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L}(3P)$ 。这样我们就有满射 $F^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_C$ ，由第二章命题 (7.12)，这对应一个映射 $\sigma : C \rightarrow X$ 满足 $\sigma^*\mathcal{O}_X(1) = \mathcal{O}_C$ 以及 $\pi \circ \sigma = F$ ，我们来说明 $D = \sigma(C)$ 即为我们想要的曲线：

由于 $\pi \circ \sigma = F$ 是 Frobenius 态射，知道要么 $\pi|_D$ 是 Frobenius， σ 是同构，要么正好相反。而如果是后一种情况，则 D 是个截面，于是 $\mathcal{O}_C = \sigma^*\mathcal{O}_X(1) = F^*\pi_*(\mathcal{O}_X(1) \otimes \mathcal{O}_D)$ ，所以

$\pi_*(\mathcal{O}_X(1) \otimes \mathcal{O}_D) = \mathcal{O}_C$, 这说明 $D \equiv C_0 - f$, 那么 $DC_0 = 0$, 由5.2.2知 $\mathcal{E}$ 可分解, 矛盾。所以 $\pi|_D$ 是 Frobenius, 于是 $D \equiv 3C_0 + bf$ 。用类似的办法可以说明上面的满射 $f^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{L}(3P)$ 对应的像 $D_0 \equiv 3C_0$, 而事实上 $DD_0 = \deg \mathcal{L}(D_0) \otimes \mathcal{O}_D = \deg \sigma^* \mathcal{O}_X(3) = \deg \mathcal{O}_C = 0$, 即得 $b = -3$, 这就说明 D 就是我们所求。

最后, $2C_0$ 当然符合之前的要求, 可是 $2C_0D = 0$, 即知 $2C_0$ 不是强除子。

5.2.16

由2.6.11知道两个秩为 r 的局部自由层 $\widetilde{M}, \widetilde{M}'$ 属于同一个 $K(X)$ 中的类当且仅当 M, M' 可以写成 k^n 关于某个 L^r 的扩张, 其中 $\widetilde{L}$ 是曲线上的可逆层。但 $\text{Ext}^1(k^n, L^r)$ 显然是 0, 所以其实只有平凡扩张, 故 $M \cong M' \cong L^r \oplus k^n$ 。

5.2.17 *!

(a) 对第二章定理 (8.17) 中的正合列取最高次外积后拉回 $\mathbf{P}^1$ 上, 即得 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-12) \cong \bigwedge^2 \varphi^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-2)$, 即知 $l + m = -10$ 。然后我们要定出 l, m :

由4.3.4(a) 中的论述我们知道 $\mathcal{I}(2)$ 可以由三个整体截面 $x_1^2 - x_0x_2, x_2^2 - x_1x_3, x_1x_2 - x_0x_3$ 生成, 于是有自然满射 $\beta: \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(-2)^3 \rightarrow \mathcal{I}$, 这个映射的核事实上是 $\alpha: \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(-3)^2 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3}(-2)^3$, 其中 $\alpha(h_1, h_2) = (x_2h_1 + x_3h_2, x_0h_1 + x_1h_2, -x_1h_1 - x_2h_1)$ (看作扭变以后的截面的映射), 这直接在每个仿射开集上解方程 $g_1(x_1^2 - x_0x_2) + g_2(x_2^2 - x_1x_3) + g_3(x_1x_2 - x_0x_3) = 0$ 的对应仿射形式或者直接在整体截面上解该方程 (这时视为扭变充分多次后整体截面的方程) 即可验证。

然后我们 α, β 对应的正合列张量上 $\mathcal{O}_C$ 再拉回到 $\mathbf{P}^1$ 上, 就得到 $\varphi^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \cong \text{Cok} f^*\alpha$, 其中 $f^*\alpha: \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-9)^2 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-6)^3$ 定义为 $f^*\alpha(h_1, h_2) = (st^2h_1 + t^3h_2, s^3h_1 + s^2th_2, -s^2th_1 - st^2h_1)$ 。我们说明事实上这个余核就是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-5)^2$, 对应的映射 $\gamma: \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-6)^3 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-5)^2$ 定义为 $\gamma(g_0, g_1, g_2) = (g_0s + g_2t, g_1t + g_2s)$:

首先直接计算即得 $\gamma \circ f^*\alpha = 0$ 。容易看到 $\text{Ker} \gamma$ (充分扭变后) 由 $(t^2, s^2, -st)$ 生成, 而 $\text{im} f^*\alpha$ 可以写成 $(sh_1 + th_2)(t^2, s^2, -st)$, 于是知道两者相同。由此我们知道 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-5)^2$, 即 $l = m = -5$ 。

(b) 用和 (a) 中类似的讨论, 知道 $l + m = -14$ 。

5.3 独异变换

5.3.1

注意到由第二章定理 (8.24) 有 $\pi^{-1}(Y) = \mathbf{P}_Y(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$, 其中 $\mathcal{I}$ 是 Y 的定义理想。于是任意点 $P \in Y$ 上的纤维 $\tilde{X}_P$ 同构于 $\mathbf{P}^N$, 其中 $N = \dim X - \dim Y - 1$, 而其在 $\tilde{X}$ 中的定义理想 $\mathcal{I}_P$ 满足 $\mathcal{I}_P/\mathcal{I}_P^2 = \mathbf{P}^N(1)$, 其余参照命题 (3.4) 的证明即可。

5.3.2

$\tilde{C}\tilde{D} = (\pi^*C + \mu_P(C)E)(\pi^*D + \mu_P(D)E) = CD - \mu_P(C)\mu_P(D)$, 于是不断进行胀开直至 $CD = 0$, 也即两者无交即知欲证。

5.3.3

由于 D 极强, 我们不妨设其不过 π 的中心 P 。我们用定理 (1.10): 首先 $(2\pi^*D - E)^2 = 4D^2 - 1 > 0$, 而对 $\tilde{X}$ 上的不可约曲线 Y , 如果 $Y = E$, 则 $(2\pi^*D - E)Y = 1 > 0$; 如果 Y 与 E 无交, 则他就是 X 上的曲线, 当然与 D 有交, 于是 $(2\pi^*D - E)Y = 2D\pi(Y) - EY > 0$; 最后如果 Y 与 E 有交, 则 $EY = \mu_P(\pi(Y))$, 但当然有 $D\pi(Y) \geq \mu_P(\pi(Y)) > 0$, 也推出 $(2\pi^*D - E)Y > 0$ 。

5.3.4 局部环的重数

(a) 记 $A/\mathfrak{m} = k$, 由 Nakayama 引理知道 $\psi(l) = \text{length}(A/\mathfrak{m}^l) = \dim_k(A/\mathfrak{m}^l)/\mathfrak{m}(A/\mathfrak{m}^l) = \dim_k \mathfrak{m}^{l-1}/\mathfrak{m}^l$, 而这恰是分次环 $gr_{\mathfrak{m}}A = \bigoplus_{d \geq 0} \mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}$ 的 $d-1$ 次部分的维数。取 $\mathfrak{m}$ 的生成元 $x_0, \dots, x_n$, 则 $gr_{\mathfrak{m}}A$ 是环 $k[x_0, \dots, x_n]$ 上的有限生成模, 于是用第一章定理 (7.5) 即得欲证。

(b) 参阅 Atiyah 的 "Introduction to Commutative Algebra" 定理 11.14 (维数定理)。由 (a) 以及第一章定理 (7.5) 知道 $\deg P_A = \dim Z(\text{Ann}_{gr_{\mathfrak{m}} A})$

(c)(d) 不妨设此时点 P 即为原点, 于是 $A = (k[x, y]/(f))_{(x, y)}$, 故正文中定义的 $\mu_P(C)$ 就是 f 最低次项 f_r 的次数 r 。另一方面, 由 $\mathfrak{m}^l = ((x, y)^l + (f))/(f)$, 我们知道当 l 充分大时, 有 $\dim \mathfrak{m}^{l-1}/\mathfrak{m}^l$ 等于 $(x, y)^{l-1}/f_r(x, y)^{l-1-r}$ 的 $l-1$ 次部分的维数, 即 $\psi(l) = (l+1)l/2 - (l-r+1)(l-r)/2 = rl - r(r-1)$, 此时 $n = 1$, 故 $\mu(A) = r = \mu_P(C)$ 。

(d) 注意 Y 的 Hilbert 函数为 $\varphi(l) = \dim_k S(Y)_l$, 其中 $S(Y)$ 是 Y 的齐次坐标环, 而锥顶处的局部环即为 $A = S(Y)_{\mathfrak{m}}$, 其中 $\mathfrak{m}$ 是 $k[x_0, \dots, x_n]$ 中理想 $(x_0, \dots, x_n)$ 在 $S(Y)$ 中的对应, 故 $\psi(l) = \mathfrak{m}^{l-1}/\mathfrak{m}^l$ 恰是 $S(Y)$ 的 $l-1$ 次部分, 所以我们知道 $P_A(z) = P_Y(z-1)$, 后者是 Y 的 Hilbert 多项式, 所以这两者的次数与首项系数均相等, 即得欲证。

5.3.5

C 的齐次方程为 $y^2 z^{r-2} = \prod (x - a_i z)$, 故 P 显然是个奇点。我们计算 Y 在该点的胀开: $\pi^{-1}(C)$ 在坐标 $(x, z; u, t]$ 中由方程 $z^2 = \prod (x - a_i z), xu = tz$ 定义, 考虑到 Y 的严格变形不过点 $(0, 0; 1, 0]$, 我们不妨设 $t = 1$, 带入得方程

$$x^{r-2}(u^{r-2} - x^2 \prod (1 - a_i u)) = 0$$

于是知道 P 是个 $r-2$ 重奇点, 而 Y 的严格变形在这个坐标系下由 $u^{r-2} - x^2 \prod (1 - a_i u) = 0$ 与 $xu = z$ 定义, 计算知其无奇点, 故这就是我们想要的正规化 $\tilde{Y}$ 。所以 $\delta_P = (r-2)(r-3)/2$, 而 $p_a(Y) = (r-1)(r-2)/2$, 当然 $g(\tilde{Y}) = p_a(Y) - \delta_P = r-2$ 。而考虑从 P 点出向 X 轴的投射, 就得到了一个到 $\mathbf{P}^1$ 的 2 次映射, 所以 $\tilde{Y}$ 是超椭圆的。

5.3.6 !

5.3.7

(a) Y 在原点是 3 重奇点 (二阶尖点), 胀开以后得到的逆象有唯一奇点, 在奇点附近由方程 $y(t^3 + y^2)$ 给出, 在 $(0,0)$ 处仍是 3 重奇点 (Y 在尖点处与 E_1 相切)。

再胀开一次得到的逆象有唯一奇点, 在奇点附近由方程 $tw(t + w^3)$ 给出, 在 $(0,0)$ 处仍是 3 重奇点 (Y, E_1, E_2 相交在同一点, 且 Y 与 E_2 相切)。

再胀开一次得到的逆象有两个奇点, 一个已经是正规相交 (E_1 与 E_3), 在他附近由方程 $tv(1 + tv^2)$ 给出, 而另一个是三重奇点 (Y, E_2, E_3 构成的三叉点), 在他附近由方程 $wu(w + u)$ 给出。

我们在后一个奇点再胀开一次, 得到的逆象有三个新奇点, 都是正规相交的, 这就得到了所需的嵌入分解。

(b)(c)(d)(e) 用类似的办法计算即可。最后我们发现 (b)(d) 是二阶尖点与 (a) 等价; (c) 是一阶三重尖点; (e) 是 “2+1” 重自切点, 即一个尖点和一个正则点相切。

5.3.8

(a) 看上去 Y 应由 $x^4 - xy^5$ 定义才对。此时 Y 包含两个不可约分支, 分别是由 $x^3 - y^5$ 定义的 Y_1 与由 x 定义的 Y_2 。 Y 在原点是 4 重奇点 (曲线 Y_1 在二重尖点处与直线 Y_2 相切), 胀开以后得到的逆象有唯一奇点, 在奇点附近由方程 $yt(t^3 - y^2)$ 给出, 在 $(0,0)$ 处是 4 重奇点 (Y_1, Y_2, E_1 相交在 Y_1 的尖点处, 且 Y_1 与 E_1 相切)。

再胀开一次得到的逆象有两个奇点, 一个已经是正规相交 (E_2 与 Y_2), 而另一个是三重奇点 (Y_1, E_1, E_2 相交在同一点, 且 Y_1 与 E_2 相切), 在他附近由方程 $tz(t - z^2)$ 给出。

我们在后一个奇点再胀开一次, 得到的逆象有两个新奇点, 一个已经是正规相交 (E_1 与 E_3), 而另一个是三重奇点 (Y_1, E_2, E_3 构成的三叉点)。

我们在后一个奇点再胀开一次, 得到的逆象有三个新奇点, 都是正规相交的, 这就得到了所需的嵌入分解。

(b) Y 包含两个不可约分支, 分别是由 $x^2 - y^3$ 定义的 Y_1 与由 $x^2 - y^5$ 定义的 Y_2 。 Y 在原点是 4 重奇点 (Y_1 与 Y_2 在尖点处相切, 其中 Y_2 是二阶尖点), 胀开以后得到的逆象有唯一奇点, 在奇点附近由方程 $y(t^2 - y)(t^2 - y^3)$ 给出, 在 $(0, 0)$ 处是 4 重奇点 (E_1, Y_1, Y_2 相交于 Y_2 的尖点, 其中 E_1 与 Y_1 相切)。

再胀开一次得到的逆象有两个奇点, 一个是三叉点 (由 E_1, E_2, Y_1 构成), 在另一个附近由方程 $y(w^2 - y)$ 给出 (Y_2 与 E_2 相切)。

依次胀开两个奇点, 得到的逆象有五个新奇点, 都是正规相交的, 这就得到了所需的嵌入分解。

5.4 $\mathbf{P}^3$ 中的三次曲面

5.4.1

由推论 (4.2) 知道该线性系 $\mathfrak{d}$ 决定了一个 X' 到 $\mathbf{P}^3$ 的映射 ψ 。记 $\mathbf{P}^2$ 中连接 P_1, P_2 的直线为 L , 我们通过直接计算说明这个映射事实上就是 X' 压平 L 的严格形变 $\tilde{L}$ 后嵌入 $\mathbf{P}^3$ 中:

不妨设 $P_1 = [1, 0, 0], P_2 = [0, 1, 0]$, 那么 L 即为 $z = 0$ 。所以圆锥系 $\mathfrak{d}$ 由基 $\{z^2, xy, xz, yz\}$ 生成, 那么在 $\mathbf{P}^2 \setminus \{P_1, P_2\}$ 上 ψ 就直接写为 $[x, y, z] \mapsto [z^2, xy, xz, yz]$ 。发现 ψ 在 $\mathbf{P}^2 \setminus L$ 上是个同构, 所以 ψ 的像也即 Y 由方程 $x_0x_1 = x_2x_3$ 决定, 这当然是个非异曲面。然后我们计算 $\tilde{L}$ 与例外曲线 E_1, E_2 在 ψ 下的像。我们只在 P_1 处计算, P_2 处类似。这时 $\tilde{L}$ 与 E_1 在局部仿射坐标 (y, u) 里分别对应 $u = 0$ 与 $y = 0$, 而对应的 ψ 则写成 $(y, u) \mapsto [yu^2, 1, u, yu]$, 发现 $\tilde{L}$ 在其中的像是常值 $[0, 1, 0, 0]$, 而 ψ 在 $E_1 \setminus \tilde{L}$ 上则是同构, 此即所求。

5.4.2

考察 C 在胀开 P_1, P_2, P_3 后所得曲面 X 上的严格形变 $\tilde{C}$ 。依正文中的记号, 知道 C' 在 Q_1 处的重数即为 $C' \widetilde{L_{12}}$, 而由??即知 $C' \widetilde{L_{12}} = d - r_1 - r_2$, 当然对 Q_2, Q_3 处同理。另一方面, 同样由??即知 $\deg C' - (d - r_1 - r_3) - (d - r_2 - r_3) = \tilde{C}E_3 = r_3$, 即得欲证。

5.4.3

对 C 的任意一个非常奇点 P_1 , 我们找两条过他的直线 L_2, L_3 使得他们均与 C 正规相交, 由第四章定理 (3.9), 这是可能的。然后找直线 L_1 与 C 正规相交, 记 $P_2 = L_1 \cap L_3$ 且 $P_3 = L_1 \cap L_2$, 那么以这三个点为中心做二次变换, 我们发现 C' 相对 C 而言多出了 Q_1, Q_2, Q_3 三个常奇点, 而奇点 P_1 被分解成了直线 M_{23} 上的若干奇点, 这个分解和命题 (3.8) 中所给的分解是一致的 (当然得除去 Q_2, Q_3 两个奇点), 所以由命题 (3.8) 知道我们最终可以把 C 的所有奇点都通过二次变换分解掉, 代价只是多出一些常奇点。

5.4.4

(a) 由推论 (4.5), 考虑过八个点 $P, Q, R, P', Q', R', P'', Q''$ 的三次线性系 (他们当然无四点共线, 无三点共二次曲线), 则这个线性系还有唯一一个不动点, 由于 C 过 $R'', PP' \cup QQ' \cup RR'$ 也过 R'' , 所以 R'' 就是该不动点, 于是 $L \cup L' \cup P''Q''$ 也需过 R'' , 这就说明 $R'' \in P''Q''$ 。(b) 由 (a) 立得。

5.4.5 Pascal 定理

八个点 $A, B, C, A', B', C', P, Q$ 当然也符合推论 (4.5) 的条件, 所以考虑过他们的三次曲线 $AB' \cup A'C \cup BC'$ 与 $AC' \cup A'B \cup BC'$, 他们都过点 R , 这说明三次曲线 $L \cup PQ$ 也需过点 R , 其中 L 是题中所给那条圆锥线, 此即欲证。

5.4.6

这无非是要过 $P_1, \dots, P_{13}$ 的四次曲线组成的线性系维数为 1。仿照命题 (4.3) 的证明, 知道需要这些点无 5 个共线, 无 8 个共圆锥线, 无 11 个点共椭圆曲线即可。

5.4.7

由命题 (4.8) 以及柯西不等式得 $\sum b_i^2 \geq (\sum b_i)^2/6$, 于是 $D^2 \leq a^2 - (3a - d)/6$, 在 $a = d$ 处取极值 $d^2/3$, 即得 $p_a(D) \leq (d-1)(d-2)/6 + 2/3$ 。当 $d = 3n$ 时, 令 $a = d, b_i = n$ 即令上

面的不等式全部取等；其他情况下只能令其中四个 $b_i = n$ ，其他的 b_i 等于 $n \pm 1$ ，此时取得的极值正是 $(d-1)(d-2)/6$ 。由定理 (4.13) 知取极值时的除子 D 都是极强的。

5.4.8 *

事实上只需要说明若对每条 L 有 $DL \geq 0$ 且 $D > 0$ 则 D 有一个非异曲线代表元。由定理 (4.11) 知道若对每条直线都有 $DL > 0$ 则结果成立；否则找一个直线使 $DL = 0$ ，那么要么 D 的任意代表元与 L 无交，要么 D 可以写成 $D' + L$ ，且 $D'L = 1$ 。前一种情况我们当然可以直接把 D 降到压平 L 的曲面上去；后一种情况事实上可以研究 $\pi(D')$ ，这里 π 是三次曲面到压平 L 后曲面的映射：此时 $D = \pi^*\pi(D')$ ，故 $\pi(D')$ 还满足上面那些条件，所以只要能找到一个避开 $\pi(L)$ 的不可约非异代表元即可。

仿照定理 (4.11) 的证明，可以说明相似的结论对 $\mathbf{P}^2$ 胀开二到五个点都是对的，所以我们可以把 D 不停地往下降，直到 D 满足对所有直线都有 $DL > 0$ 或者降到 $\mathbf{P}^2$ 胀开一个点得到的曲面 X_1 上。前一种情况 D 当然有一个可以避开所有待胀开的点的不可约非异代表元；后一种情况我们知道 X_1 事实上是对应层 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-1)$ 的有理直纹面，例外除子 E 就是基曲线 C_0 ，这时记 $D = aC_0 + bf$ ，则由 $D^2 > 0$ 和 $DE \geq 0$ 即知 $b \geq a, a > 0$ ，其中若 $b > a$ ，则 D 是极强的，有一个可以避开所有待胀开的点的不可约非异代表元，若 $b = a$ ，则说明 $DE = 0$ ，那么原本的 D 就必须线性等价于 kl ，其中 $k > 0$ ，我们当然可以选取一个非异曲线作为 D 的代表元。

5.4.9

由此时 $b_i > 0$ 有 $(\sum b_i)^2 \geq \sum b_i^2$ ，在利用命题 (4.8) 得到 $D^2 \geq -8a^2 - (3a - d)^2$ ，而由于 $D^2 > 0$ ，知道 $d/4 < a < d/2$ ，而 $3a - d = \sum b_i > 0$ ，故 $a > d/3$ 。于是 a 一个尽量接近 $d/2$ 但不能达到。通过简单的讨论即可发现 $d = 2n$ 时取 $b_1 = (d-6)/2, a = (d-2)/2$ 即得最小值 $g = (d-6)/2$ ，而 $d = 2n+1$ 时取 $b_1 = (d-5)/2, b_2 = 1, a = (d-1)/2$ 即得最小值 $g = (d-5)/2$ 。

5.4.10 !

这是否有点...

5.4.11 Weyl 群 *!

满同态都显然，数元素个数都不会。

5.4.12

由 (4.11) 知道他是极强的，所以有短正合列诱导的长正合列

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(-D)) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^0(D, \mathcal{O}_D) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X(-D)) \longrightarrow 0$$

中间两项都是 k ，所以我们只需要说明 $H^0(X, \mathcal{O}_X(-D)) = 0$ 即可，而这由 3.7.1 推出。

5.4.13

(a) 完全仿照定理 (4.9) 的证明，可以知道其上的直线只有：五条例外曲线 E_i ，十条连接被胀开的五个点 $P_1, \dots, P_5$ 的直线的严格变形 $\widetilde{L}_{ij}$ 和过这五个点的圆锥线的严格形变 $\widetilde{C}$ 。

(b) 只需要说明 $\dim H^0(\mathbf{P}^4, \mathcal{I}_X(2)) \geq 2$ 即可。利用正合列和 $\dim H^0(\mathbf{P}^4, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^4}(2)) = 15$ ，我们只要计算 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(2))$ 即可。由于 X 是 Del Pezzo 曲面我们有 $\mathcal{O}_X(2) = \mathcal{L}(-2K_X)$ ，用 Serre 对偶知道 $\dim H^i(X, \mathcal{L}(-2K_X)) = \dim H^{2-i}(X, \mathcal{L}(3K_X))$ ，而 $-K_X$ 是强除子，所以由 5.4.12 知道 $i > 0$ 时 $\dim H^i(X, \mathcal{L}(-2K_X)) = 0$ ，再用 RR 定理即知 $\dim H^0(X, \mathcal{L}(-2K_X)) = 3K_X^2 + 1 = 13$ ，由此即得欲证。

5.4.14

5.4.15 *

(a) 首先不妨设题中所说的圆锥线是非异的。一方面, 若这六个点共一条圆锥线 C , 则随意选取三个点为中心做二次变换, 这时由5.4.2该圆锥线变成了直线, 那么剩下三个点就共线了; 另一方面, 我们只要说明无三点共线、无六个点共圆锥曲线这点在容许变换下仍然保持即可:

由于容许变换是可逆的, 我们知道若 $P_1, \dots, P_6$ 无三点共线, 则他们做一次容许变换后一定不能共圆锥线。而若他们做完一次容许变换(不妨设是对 P_1, P_2, P_3 做的)后有三点共线, 那么由二次变换的定义知道共线的三点中最多有一个是 Q_1, Q_2, Q_3 中的点。假如共直线 L 的三点恰是 P_4, P_5, P_6 , 那么以 Q_1, Q_2, Q_3 为中心做二次变换, L 就会变成一个过所有 P_i 的二次曲线, 矛盾; 若共直线 L 的三点是比如 Q_1, P_4, P_5 , 那么以 Q_1, Q_2, Q_3 为中心做二次变换, L 就会变成一条直线且过点 P_4, P_5, P_1 , 也矛盾。

(b) 依定义显然。

(c) 把这些 $P_1, \dots, P_r$ 以任意次序做容许变换得到的点全部取出来, 然后把所有这些点中任意两个点决定的直线、任意五个决定的圆锥线还有他们在所有容许变换下的像全部并起来, 这是可数个真闭子集的并。由 (a) 中的讨论容易看出只要 P_{r+1} 不在这个集合上, 那么 $P_1, \dots, P_{r+1}$ 就处于一般位置, 所以我们只需要说明 k 上一个维数非零的簇不可以写成可数个真闭子集的并即可(因为 $\mathbf{P}^2$ 的任何非空开集都是一个簇, 所以都不能被那些直线和圆锥线覆盖):

对维数用归纳法; 首先对曲线这肯定是对的, 因为由1.4.8知道曲线上有不可数个点, 但是他的真闭子集只能是有限个点, 所以可数个并起来也占不满整条曲线; 然后对于大于一维的簇, 不妨设其为仿射的, 则可以嵌入到射影开集中, 然后拿超平面去截, 就知道其上有不可数个低一维的子簇, 这些子簇里当然有一个不含在那些真闭子集的任意一个中, 所以由归纳法就知道那些真闭子集不能覆盖这个子簇, 当然也不能覆盖原本的簇。

(d) $r = 7$ 时, 分别是: 七条例外曲线 E_i , 二十一条连接 $P_1, \dots, P_7$ 中的直线的严格变形

$\widetilde{L}_{ij}$, 二十一条过 $P_1, \dots, P_7$ 中五个点的圆锥线的严格形变 $\widetilde{C}_{ij}$, 最后还有七条三次结点 N_i , 他们分别以 $P_1, \dots, P_7$ 中的某个点 P_i 为结点, 并过其他六个点。

$r = 8$ 时, 分别是: 八条例外曲线 E_i ; 二十八条连接 $P_1, \dots, P_8$ 中的直线的严格形变 $\widetilde{L}_{ij}$; 五十六条过 $P_1, \dots, P_8$ 中五个点的圆锥线的严格形变 $\widetilde{C}_{ij}$; 五十六条三次结点 $N_{i,j}$, 他们分别以 $P_1, \dots, P_7$ 中的某个点 P_i 为结点, 并过除 P_j 外的七个点; 五十六条四次曲线 Q_{ijk} , 以 P_i, P_j, P_k 为结点, 并过其他五个点; 二十八条五次曲线 F_{ij} , 过 P_i, P_j , 并以其他六个点为结点; 最后还有八条六次曲线 S_i , 分别以 P_i 为三叉点, 然后以其他七个点为结点。(七次曲线经试算知不可能)

(e)* 考虑连接 P_1, P_2 的直线 L , 我们说明通过不停地容许变换可以把 L 变成任意高次的平面曲线: 我们把 $P_1, \dots, P_9$ 分成三组, 分别是 $A_1 = \{P_1, P_2, P_3\}, A_2 = \{P_4, P_5, P_6\}, A_3 = \{P_7, P_8, P_9\}$ 。将对 P_i, P_j, P_k 容许变换后新得的三个点也记为 P_i, P_j, P_k , 第 $3n + m$ 次容许变换就是将 A_m 中的三个点作为中心进行变换, 简单地计算和估计即知 L 的次数会随着变换而不断增大, 而在 A_1 中点的重数与 L 的次数的比值会单调递减地接近 $1/3$, A_2, A_3 中的点的重数与 L 的次数的比值则是单调递增地接近 $1/3$, 所以 L 的次数可以变换到任意大。

5.4.16

简单的观察即知这 27 条曲线即为由 $x_0 + \omega^j x_1 = 0, x_2 + \omega^k x_3 = 0$ 切出来的 9 条直线 (其中 ω 是三次单位根, j, k 取任意整数) 以及他们交换坐标顺序所得的 18 条曲线。

5.5 双有理变换

5.5.1

记 K 为 X 的有理函数域, 对任意 $f \in K$, 考虑其对应主除子 (f) , 我们通过不断地胀开可以使得它正系数的部分 (零点除子) 和负系数的部分 (极点除子) 无交, 此时 f 当然是一个整体的到 $\mathbf{P}_1$ 的函数。

5.5.2

我们首先找一个极强除子 H 使得 $H^1(X, \mathcal{L}(H)) = 0$, 然后考虑线性系 $|nH + kY|$, 其中 $k = YH, n = -Y^2$ 。照搬定理 (5.7) 的证明, 即得 $H^1(X, \mathcal{L}(nH + (k-1)Y)) = 0$, 故线性系 $|nH + kY|$ 在整个 X 上无基点, 而且其决定的映射在 $X - Y$ 上是同构, 把 Y 打到一个点, 此即所求。

5.5.3

由 3.8.3, 3.8.1 以及命题 (3.4) 知道 $H^i(X, \Omega_X) = H^i(\tilde{X}, \pi^* \Omega_X)$ (事实上对所有局部自由层都成立)。然后我们来计算一下层 $\Omega_{\tilde{X}/X}$:

在例外曲线 E 之外的点附近, 这显然是 0; 对任意点 $P \in E$, 如命题 (3.6) 的证明中一样, 选取邻域 $U = \text{Spec} A$ 与局部参数 x, y , 则对应的胀开由 $\text{Proj} A[t, u]/(ty - ux)$ 定义, 取仿射片 $\text{Spec} A[t]/(ty - x) = \text{Spec} B$, 我们只需要计算 B 相对于 A 的微分层。他当然由 dt 生成, 而由 $d(yt - x) = 0$ 知道只需 $ydt = 0$, 所以 $\Omega_{B/A} = (B/(y))dt = k[t]dt$, 这显然就是闭子概形 $E = \text{Spec} k[t]$ 的微分层, 故 $\Omega_{\tilde{X}/X} \cong \Omega_E$ 。

现在由第二章命题 (8.11) 我们有正合列 $\pi^* \Omega_X \longrightarrow \Omega_{\tilde{X}} \longrightarrow \Omega_E \longrightarrow 0$, 事实上这个列最左边的映射是单射, 所以我们可以导出相应的长正合列。而 $H^i(\tilde{X}, \Omega_E)$ 只有在 $i = 0$ 时才不是 0 (因为 $\Omega_E \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-2)$), 另一方面由第三章推论 (7.13) 有 $\dim H^2(\tilde{X}, \pi^* \Omega_X) = \dim H^0(X, \omega_X) = p_g(X)$, 由于几何亏格是双有理不变量, 这就说明 $\dim H^2(\tilde{X}, \pi^* \Omega_X) = \dim H^0(\tilde{X}, \omega_{\tilde{X}}) = \dim H^2(\tilde{X}, \Omega_{\tilde{X}})$, 把这些信息带入长正合列即得欲证。

5.5.4

定理 (5.5) 告诉我们双有理态射其实就是一些胀开的复合, 所以 (a) 显然。然后我们对 r 用归纳法证明 (b): $r = 1$ 时显然; 当 $r = n - 1$ 时命题成立, 下面我们来证明 $r = n$ 是也成立。

不妨设此时 Y_i 是第 i 次胀开得到的例外曲线, 由归纳假设当我们做了 $n - 1$ 次胀开后得到的矩阵 $A = (Y'_i Y'_j)$ 负定, 其中 Y'_i 是 Y_i 的像。第 n 次胀开如果是在 $\bigcap Y'_i$ 的正则点 P 做的 (也就是不在两个 Y'_i 的交点上), 设 $P \in Y_k$, 那矩阵 $(Y_i Y_j)$ 对应的二次型 Φ 就是 A 对应的二

次型加上 $-x_k^2 - x_n^2 + 2x_kx_n$, 后一个二次型是半负定的, 前一个半负定的, 且在 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 不全是 0 时是负定的, 所以只要验证 Φ 限制在 $x_1 = \dots = x_{n-1} = 0$ 时是否负定, 而这显然成立; 而第 n 次胀开如果是在 $Y'_k \cap Y'_m$ 处做的, 就有 Φ 对应的二次型是 A 对应的二次型加上 $-x_k^2 - x_m^2 - x_n^2 + 2x_kx_n + 2x_mx_n - 2x_kx_m$, 后者也半负定, 所以仍然只要验证 Φ 限制在 $x_1 = \dots = x_{n-1} = 0$ 时是否负定, 这当然也成立, 所以无论怎么样, Φ 都是负定的。

5.5.5 !

首先我们取两个截面 C_1, C_2 , 假如他们有交点 P , 我们就在 P 处做初等变换, 这个交点就会被分解掉, 所以不妨设 C_1, C_2 没有交点, 这时由 5.2.2 知道 $\mathcal{E}$ 是可分解的, 而且这两个截面分别对应 $\mathcal{E}$ 的两个直和项 $\mathcal{L}(D_1), \mathcal{L}(D_2)$ 。我们接下来说明此时再对截面 C_1 与点 $x \in C$ 对应的纤维 f_x 的交点 P_x 做初等变换, 所得的两个截面 C'_1, C'_2 就会对应层 $\mathcal{E}'$ 的两个直和项 $\mathcal{L}(D_1 - x), \mathcal{L}(D_2)$, 当然对 $C_2 \cap f_x$ 做也有类似结果, 由此即推出我们可以调整至 $D_1 = D_2$, 此时所得直纹面即为 $C \times \mathbf{P}_1$:

5.5.6

利用 5.5.1 和命题 (5.3), 这是显然的。

5.5.7

令 H_0 是 X_0 上包含点 P 的极强 Cartier 除子, H_1 线性等价于 H_0 且不过 P , 那么 $f^*H_0 = \overline{f^*(H_0 - P)} + nY$, 其中 n 是个正整数。显然 $Yf^*H_1 = 0$, 而 f^*H_0 与 f^*H_1 线性等价, 所以 $0 = Yf^*H_0 = Y\overline{f^*(H_0 - P)} + nY^2$, 再加上 $Y\overline{f^*(H_0 - P)} > 0$ 即得欲证。

5.5.8 曲面奇点

(a) 首先, 由交换代数的简单讨论知道, 对整环 R 中的不可约元 r , 有 R 是 UFD 等价于 $R[r^{-1}]$ 是 UFD。那么我们设 $t = z^{-1}, u = t^3x, v = t^2y$, 则 u, v 之间显然没有代数关系, 故 $k[u, v]$ 是 UFD。然后发现 $t = -u^2 - v^3$ 是 $k[u, v]$ 中的不可约元, 所以 $k[u, v, t^{-1}]$ 也是 UFD。

但事实上 $k[u, v, t^{-1}] = k[x/z^3, y/z^2, z] = A[z^{-1}]$, 所以 $A[z^{-1}]$ 是 UFD。而 z 在 A 中是不可约的, 因为若有 $h(x^2 + y^3 + z^5) + z = fg$, 则 f, g 中必有一个常数项非 0, 再带入 $z = 0$ 即得矛盾, 所以 A 也是 UFD。

(b) 暴力计算即可, 懒得打了。

5.6 曲面的分类

5.6.1

由 2.8.4(e) 知道 $\omega_X = \mathcal{O}_X(\sum d_i - n - 1)$ 。于是当 $n = 3$ 时, 只要 $d_1 > 4$ 即有 X 是一般型, 而 $d_1 = 4$ 时利用完全交条件所得正合列计算得 X 是 K3 曲面, $d_1 = 3$ 时 X 是 del pazzo 曲面, 所以是有理的, $d_1 = 2$ 时同样利用正合列计算得 X 是有理的 (用定理 (6.2)); $n = 4$ 时, 不妨设 $d_1 \geq d_2$, 则不是一般型的组合只有 $d_1 = 3, d_2 = 2$ 和 $d_1 = d_2 = 2$, 前一种情形 X 是 K3 曲面, 而后一种则是 del pazzo 曲面 (也就是有理的); $n = 5$ 时, 只有 $d_i = 2$ 这种情况不是一般型曲面, 当然此时 X 是 K3 曲面; $n \geq 6$ 时有 $\sum d_i > n - 1$, 所以 X 全都是一般型。

5.6.2 Chern, Griffiths

选取超平面使得其截 X 得一非异曲线 C , 记其亏格为 g , 再取另一超平面截 C 得上除子 D , 即有 $H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) \geq n + 1$ 。我们首先看看 $\kappa \geq 0$ 时会发生什么: 此时由定理 (6.1) 知道 $|12K_X| \neq \emptyset$, 所以 $CK_X \geq 0$, 于是由伴随公式知道 $2g - 2 \geq C^2 = d$ 。若 $H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C - D)) = 0$, 则由 RR 定理知道 $n + 1 \leq H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) = d - g + 1$, 所以 $d \geq n + g$, 与 $2g - 2 \geq d$ 结合即知 $d \geq 2n + 2$; 若 $H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C - D)) > 0$, 这时用第四章定理 (5.4) 得到 $d/2 \geq H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - 1 \geq n$ 。

所以 $d < 2n$ 时 $\kappa \geq 0$ 的情况不会出现, 故必有 $\kappa = -1$, 即 X 要么是有理的要么是直纹面, 两种情况都有 $p_g(X) = 0$ 。

而 $d = 2n$ 时若要有 $p_g(X) > 0$, 就必须 $\kappa \geq 0$, 那么一定有 $d/2 = H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - 1 = n$,

于是由第四章定理 (5.4) 的取等条件知道 $D = K_C$, 所以 $g = n + 1$, 再用伴随公式, 即得 $CK_X = 0$, 故用定理 (6.1) 知道 $12K_X = 0$ 。我们再用 Nakai-Moishezon 判别法, 即得 $C - K_X$ 也是强除子, 那么我们用 Kodaira 消没定理即知 $H^i(X, \mathcal{O}_X(C))$ 在 $i > 0$ 时全是 0, 故用对应正合列计算得 $p_g(X) = 1$ 。而 RR 定理又告诉我们 $p_a(X) + n + 1 = H^0(X, \mathcal{O}_X(C)) \geq n + 2$, 即 $p_a(X) \geq 1$, 由定理 (6.3) 即知 X 是 K3 曲面。

附录

A 相交理论

5.6.3

若 Y, Z 有理等价, 取使得他们线性等价的子簇 V , 并设 Y, Z 对应 $\tilde{V}$ 上除子 Y', Z' , 那么考虑 $\tilde{V} \times \mathbf{A}^1$ 上除子 $Y' \times \mathbf{A}^1 - (tf)$, 其中 $(f) = Y' - Z'$, 而 t 是 $\mathbf{A}^1$ 的坐标, 取 W 为其推出即可; 另一方面, 若 W 存在, 则由周环的性质 (A9) 知道 W 有理等价于 $V \times \mathbf{A}^1$, 其中 V 是 X 上余维 r 的环元, 所以分别在纤维 $\{0\} \times X$ 和 $\{1\} \times X$ 上看可以发现 V 分别与 Y, Z 有理等价。

5.6.4 !

由 f 广点式有限, 我们知道 $\dim X = \dim X'$ (因为在 2.3.7 中我们知道 f 在 X' 的一个稠开集上是有限的), 所以由正规性, 我们可以去掉 X' 中的奇异点集以及 X 中奇异点集的像得到开集 U , 使得 U 和 $f^{-1}(U)$ 都是非异的, 并且 $\text{codim}(X' - U) > 1$ 。2.3.7 的证明中我们说明了 X' 的函数域是 X 的有限扩张, 所以对 X' 的任意余一维点 P , 嵌入 $\text{Spec } \mathcal{O}_{X', P} \rightarrow X'$ (当然是离散赋值环) 只有有限个与 f 相容的扩张, 即 $f^{-1}(P)$ 是有限的, 于是再去掉一个余维数大于一的集合以后, 我们可以让 f 拟有限。拟有限加上本征性即推得此时 f 有限, 而 ?? 则说明此时 f 也是平坦的。

由于去掉的是余维数大于一的集合, U 上的 Weil 除子群和 X' 上的是一样的, 线性等价关系也是一样的。当然由非异性我们知道 U 和 $f^{-1}(U)$ 上 Weil 除子等价于 Cartier 除子, 而我

们用和4.2.6一样的论证知道 $f_*(D|_{f^{-1}(U)})$ 对应的可逆层仅与 $D|_{f^{-1}(U)}$ 对应的可逆层有关，由此即推出欲证。

5.6.5

不停地从一点向低一维的射影空间进行投影，用5.6.3可以把该 d 次 r 维子簇有理等价到 $\mathbf{P}^{r+1}$ 中的一个除子，然后用第二章命题 (6.4) 即可。

5.6.6

考虑截面 C_0 ，记其交每个纤维 f_x 在点 x' ，那么对任一环元 $Y \in A^2(X)$ ， Y 在纤维 f_x 上的部分有理等价于某个倍数的 x' ，这就给出了 C_0 上的一个除子，当然这些除子直接的有理等价关系就是 C_0 上的线性等价关系，即知映射 π^* 给出了同构 $A^2(X) \cong \text{Pic}C_0 = \text{Pic}C$ 。

5.6.7

在 A^1 上这事实上就是除子情形，而在 A^2 上易见 π_* 给出两者的同构。

5.6.8

用自交公式 (C7) 即可。

5.6.9

首先利用性质 (C5) 有 $c_1 = -K$ ，于是 $td(\mathcal{T}_X) = 1 - K/2 + (K^2 + c_2)/12 - c_2K/24$ ，然后用定理 (4.1) 得到 $\chi(\mathcal{L}(D)) = D^3/6 - D^2K/4 + DK^2/12 + Dc_2/12 - c_2K/24$ ，再带入 $D = 0$ ，利用 p_a 的定义即得所求。

5.6.10

用定理 (4.1) 并带入 $K = -4H$ ， $c_1(\wedge^2 \mathcal{E}) = c_1(\mathcal{E})$ 和5.6.9即知 $\chi(\mathcal{E}) = \chi(\wedge^2 \mathcal{E}) - 1 - 2Hc_2 + c_1c_2/2$ ，所以 c_1c_2 是偶数。

5.6.11 $\mathbf{P}^4$ 中的曲面 *

(a) 利用第四章第二节中的结论可得 $d = 3, HK = -5, K^2 = 8, p_a = 0$, 带入即得结果。

(b)(c) 利用第五章定理 (6.3) 即得 K3 曲面时 $d(10 - d) = 24$, 故 $d = 4, 6$, 而 Abel 曲面时 $d(10 - d) = 0$, 故 $d = 10$ 。

(d)* 由 (a) 已知 $e = 1$ 时存在, $e = 0$ 时则显然存在, 我们说明其他时候都不行:

假设由 $H = aC_0 + bf$ 给出所需嵌入, 由第五章推论 (2.18) 就有 $a > 0, b > ae$ 。将 $K = -2C_0 - (2 + e)f$ 带入例 (4.1.3) 有

$$a^4e^2 + 4a^2b^2 - 4a^3be + 10a^2e - 20ab - 5ae + 10a + 10b = 4$$

把左式看作 b 的二次函数, 简单地讨论即知在 $a > 1$ 或 $e > 2$ 时, 该式在 $b \geq ae$ 上单调上升, 所以带入 $b = ae$ 得不等式 $a^4e^2 - 10a^2e + 5ae + 10a < 4$ 。同样将左式看作 e 的二次函数, 知 $a > 1$ 时其在 $e \geq 1$ 上单调递增, 带入即知 $a^4 - 10a^2 + 15a < 4$, 在 $a > 1$ 时显然无解。最后当 $a = 1, e = 2$ 时, 则该式有唯一整数解 $b = 2$, 但此时 $b = ae$, 也矛盾, 所以最终我们知道 $e > 1$ 时均不能嵌入 $\mathbf{P}^4$ 中。

5.6.12

假设可以嵌入, 那么我们就有 $c_t(\mathcal{T}_X)c_t(\mathcal{N}) = c_t(i^*\mathcal{T}_{\mathbf{P}^5})$ 。而 $\mathcal{T}_X$ 是平凡丛, 所以 $c_t(\mathcal{T}_X) = 1$, 即知 $0 = c_3(\mathcal{N}) = i^*c_3(\mathcal{T}_{\mathbf{P}^5})$, 可是 $c_3(\mathcal{T}_{\mathbf{P}^5}) = 20H^3$, 拉回 X 后当然不可能是 0, 即得矛盾。

B 超越方法

5.6.13

在第一章第六节中我们知道 $\mathbb{C}$ 上的光滑曲线只有射影曲线和射影曲线上去掉有限个点，他们对应的复解析流形都是确定的，由单值化定理知均不是单位圆盘。

5.6.14

作为理想层， $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{O}_X$ 必然是 $\mathbb{C}[z]$ 的理想所对应的凝聚层，所以 $\mathcal{I}_h$ 是由某些多项式生成的 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ 的理想，这当然不可能，任何多项式都只有有限个零点，不属于 $\mathfrak{I}$ 。但是由复变的知识我们知道存在一个全纯函数 f 满足其恰好在 z_i 处是一阶零点而且没有其他零点，所以事实上 $\mathfrak{I} = f\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ ，作为抽象的解析凝聚层同构于 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ ，所以取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 即可。

5.6.15

我们限制在仿射开集 $A = z \neq w$ 上看即可。事实上 $A \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ ，所以作为代数簇有 $\text{Pic} A = 0$ ，故任何可逆代数层 $\mathcal{L}$ 限制在 A 上都同构于结构层，但 $\mathfrak{L}$ 限制在 A 上却不同构于结构层： $\mathfrak{L}$ 不能由一个整体截面（也就是所谓“非零常值截面”）生成，这是因为在 $A \cap \{z \neq 0\}$ 上，有 $\mathfrak{L} = \mathcal{O}$

5.6.16

本征的时候两者都是 $\mathbb{C}^m$ ， m 为连通分支数，当然相同。

而不本征的时候我们将 X 嵌入到一个本征概型 $\overline{X}$ 中，然后取 $\overline{X} - X$ 中的一个闭点 x ，再取一个包含 x 的正维数整闭子概型 Y ，且保证 $Y \cap X$ 非空，那么 Y 也是本征的，所以 $Y \cap X$ （给予既约诱导概型结构）就不是本征的，于是用零扩张我们知道只需要找支集在 $Y \cap X$ 上的所需凝聚层即可。这样我们就不妨设 $\dim X = 1$ 且 X 为整，此时 X 一定是仿射的（??），所以 X_h 也是 $\mathbb{C}^n$ 中一些多项式切出来的仿射解析簇，显然两者的结构层的整体截面就不相等，因为我们可以找 $\mathbb{C}^n$ 上的某些全纯函数使其限制到 X_h 上不代数（比如有无穷个零点）。

5.6.17

首先将 X, X' 分别嵌入到对应的射影曲线 C, C' 中, 这就给出了嵌入 $X_h \rightarrow C_h$ 和 $X'_h \rightarrow C'_h$, 即 X_h, X'_h 都只是对应的紧黎曼面挖去几个点, 所以紧黎曼面的理论告诉我们嵌入 $X_h \cong X'_h \rightarrow C'_h$ 可以延拓到 C_h 上, 即给出同构 $C_h \cong C'_h$, 所以定理 (3.1) 就说明 $C \cong C'$, 而且在这个对应下可以看出 X, X' 是 C (或 C') 挖掉一一对应的几个点, 那当然是同构的了。

5.6.18

首先不妨设 $Y = \mathbf{P}^n$, 那么考虑 X_h 上解析层 $\mathfrak{L} = \mathfrak{F}^* \mathcal{O}(1)$, 这是 X_h 上的解析凝聚层, 于是 (2.1) 告诉我们 $\mathfrak{L}$ 本身就是代数的, 而且其中对应 $\mathfrak{F}^* x_i$ 的那些截面全部都是代数的, 所以这些截面就给出了到一个到 $\mathbf{P}^n = Y$ 的一个映射 f , 按定义即知其解析化 $f_h = \mathfrak{F}$ 。

C Weil 猜想

5.6.19

按定义显然。

5.6.20

发现对 $\mathbf{P}_k^n$ 有 $N_r = \sum_{i=0}^n q^{ir}$, 带入即得欲证表达式, Weil 猜想由此立得。

5.6.21

乘上 A_1 后点数 N_r 变成 q^r 倍, 然后按定义显然。

5.6.22

对闭点 x , 记 $[k(x) : \mathbb{F}_q] = \deg x$, 那么 x 在 $\overline{X}$ 上对应 $\deg x$ 个点, 而且恰是 $\mathbb{F}_{q^r}$ 有理点。于是记 $t = q^{-s}$, 即有 $N(x)^{-s} = t^{\deg x}$, 代入即得 $t(d \log \zeta_X(t)) = \sum \deg x t^{\deg x} / (1 - t^{\deg x})$ 。另

一方面, 我们看到 $N_r = \sum_{d|r} dP_d$, 其中 P_d 为 $\deg x = d$ 的点的个数, 故

$$t(d \log \zeta_X(t)) = \sum_d P_d d t^d / (1 - t^d) = \sum_d d P_d \sum_m t^{md} = \sum_r \sum_{d|r} d P_d t^r = \sum_r N_r t^r = t(d \log Z_X(t))$$

再加上 $t = 0$ 时 $Z_X = \zeta_X = 1$, 即得欲证。

5.6.23

我们知道此时 $Z_X(t) = f/(1-t)(1-qt)$, 故所有 N_r 均由多项式 f 决定。由 Betti 数的计算可得 $\deg f = 2g$, 而根据函数方程有 $f(1/qt) = \pm q^{-g} t^{-2g} f(t)$, 于是设 $f = c_0 t^{2g} + c_1 t^{2g-1} + \dots + 1$, 那么就有方程组 $c_i = q^{g-i} c_{2g-i}$ 。接下来我们将 $\log Z_X(t)$ 泰勒展开, 即有

$$1 - (f-1)/2 + (f-1)^2/3 + \dots = \sum N_r t^r / r + \log(1-t) + \log(1-qt)$$

对比两边前 g 项的系数所得方程加上之前所列的方程组即可解出 f 的表达式, 而这只需要前 g 个 N_r 。

5.6.24

由??(a), 我们知道 f 恰是将坐标 q 次方的 X 到自身的映射, 所以 f^r 就是 X 的 k^r 有理点上的 Frobenius, 所以??(c) 即知 $N_r = q^r - (f^r + \hat{f}^r) + 1$ 。于是简单的形式计算即得 $Z(t) = (1 - ft)(1 - \hat{f}t)/(1 - t)(1 - qt)$, ??(c) 表明 $f\hat{f} = (\deg f)_X = q_X$, 带入即得有理性和函数方程。最后, 若有 $1 - at + qt^2 = (1 - \alpha t)(1 - \beta t)$ 那么 $\alpha + \beta = a, \alpha\beta = q$, 所以均值不等式即得 $|a| \geq 2\sqrt{q}$, 于是反向不等式成立当且仅当均值不等式中取等, 也即 $|\alpha| = |\beta| = \sqrt{q}$, 接下来只需??(d) 即得 Reimann 猜想的类比。

5.6.25

(a) 对 $Z_X(t)$ 取对数即得 $\sum \log(1 - \alpha_i t) - \log(1 - t) - \log(1 - qt) = \sum N_r t^r / r$, 泰勒展开右边即得所求。

(b) 一边由 (a) 立得, 另一边则对 (a) 中给出的式子求导, 即得 $\sum \alpha_i t / (1 - \alpha_i t) = \sum a_r t^r$, 我们发现右边作为 $\mathbb{C}$ 上的幂级数, 若 $|a_r| \leq 2g\sqrt{q^r}$, 则其收敛半径至少是 $q^{-1/2}$, 所以左边各项的极点都不能在这之内, 即 $|\alpha_i| \leq \sqrt{q}$ 。

(c) 函数方程说明 q/α_i 也是 $P_1(t)$ 的根, 所以 $|q/\alpha_i| = |\alpha_j| \leq \sqrt{q}$, 即知 $|\alpha_i| = \sqrt{q}$ 。

后记

若有见闻者，悉发菩提心